

정책연구 2023-18-01

스마트 생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업

- 4차년도 -

Research of the Smart Production
by Operating the Open Innovation Lab (4th Year)

박찬수 · 최병삼 · 오윤환 · 임영훈 · 신기윤 ·
서현정 · 진설아 · 성지연 · 전수경 · 주아영 · 김은아 · 추수진

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

박찬수 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

최병삼 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

오윤환 | 과학기술정책연구원 연구위원

임영훈 | 과학기술정책연구원 연구위원

신기윤 | 과학기술정책연구원 부연구위원

서현정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

진설아 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

성지연 | 과학기술정책연구원 연구위원

전수경 | 과학기술정책연구원 연구위원

주아영 | 과학기술정책연구원 연구위원

김은아 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

추수진 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

외 부 저 자

김인숙 | 한국가이아엑스 민간위원회 위원장

정다운 | 서울대학교 연구원

기 여 자

이상희 | 전) 과학기술정책연구원 연구원

배용호 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

박동배 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

정책연구 2023-18-01

스마트 생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업

- 4차년도 -

2023년 12월 31일 인쇄

2023년 12월 31일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-935-0 93300

정가: 7,000원

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 배경 및 필요성	1
제2절 연구의 의의 및 프레임워크	4
제3절 그간의 연구 성과	8
1. 1~3차년도 운영결과 종합	8
2. 정책 네트워크 및 학술 성과	9

제2장 열린혁신랩 4차년도 정책 이슈	13
----------------------------	----

제1절 STEPI 열린혁신랩 정책설계 방식	13
1. 이론적 배경 및 최근 동향	13
2. 열린혁신 플랫폼 방법론	18
3. 국내 민간주도 정책 네트워크 현황 및 발전방향	20
제2절 스마트생산 분야 글로벌 연구공간 분석	26
1. 분석 배경 및 목적	26
2. 분석 자료 및 기초통계량	27
3. 스마트생산 연구공간 분석	31
4. 스마트생산 연구 분야 및 국가 복잡성 분석	41
5. 소결	47

제3장 독일 주도 제조데이터 생태계의 현황 및 전망 심층 분석 .. 49

제1절 도입: 왜 독일 주도 제조데이터 생태계에 주목하는가	49
제2절 독일 주도 데이터 표준 및 전략	51
1. 자산관리셀(AAS)	51
2. 가이아엑스(Gaia-X)	56
3. 국제데이터스페이스(IDS)	59
제3절 산업별 프로젝트	65
1. 개요	65
2. 카테나엑스(Catena-X)	68
3. 매뉴팩처링엑스(Manufacturing-X)	84
제4절 향후 전망 및 시사점	87

제4장 워킹그룹 운영: 제조데이터 비즈니스모델 분과 91

제1절 워킹그룹 구성 및 활동	91
1. 워킹그룹 구성 및 운영	91
2. 워킹그룹 주요 활동: 구성원 발제 내용을 중심으로	93
제2절 해외동향	101
1. 유럽연합(EU)의 데이터 법제 현황	101
2. 유럽 데이터 생태계 플랫폼	109
3. 디지털 트윈 컨소시엄(Digital Twin Consortium)	116
4. 독일 공작기계 IIT 플랫폼, ADAMOS	124
제3절 정책 의제(안)	128
1. 데이터 생성·수집	128
2. 데이터 공유·활용	130
3. 제도·인프라	132

제5장 워킹그룹 운영: 스마트에그테크 분과 134

제1절 워킹그룹 구성 및 활동 134

1. 워킹그룹 구성 및 운영 134
2. 워킹그룹 주요 활동: 구성원 발제 내용을 중심으로 136

제2절 해외동향 143

1. 아그리 가이아 (Agri-Gaia) 143
2. 애그테크 분야 주요 데이터 플랫폼 사례 146
3. 존 디어 (John Deere) 154
4. 애그테크 글로벌 투자동향(AgFunder) 160

제3절 정책의제(안) 165

1. 데이터 기반 혁신: 한국 애그테크 디지털 DX 가속화 165
2. 정책지원 인프라: 한국 애그테크 산업 성장지원 촉진 170
3. 인적 자원: 한국 애그테크 휴먼파워 확대 176

제6장 스마트생산 인식변화 및 정책이슈 진단 180

제1절 설문 개요 및 구성 180

제2절 설문 결과 183

1. 공통설문 : 스마트생산 및 정책 네트워크 현황·인식 조사 183
2. 열린혁신랩의 정책의제 우선순위 - 제조데이터 BM분과 192
3. 열린혁신랩의 정책의제 우선순위 - 스마트 애그테크 분과 201

참고문헌 209

부 록 217

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background	1
2. Research Framework	4
3. Past research(1~3yr) dissemination activities	8
Chapter 2. Policy Issues in 4th year research	13
1. Private sector-led policy design method	13
2. Analysis of global research space in smart production	26
Chapter 3. German-led manufacturing data ecosystem	49
1. Introduction	49
2. German Data Standards and Strategy	51
3. Projects by industry	65
4. Implications	87
Chapter 4. Working Group 1 : Manufacturing Data Business Model	
Division	91
1. Organization and activities	91
2. Global trends	101
3. Policy Agenda	128
Chapter 5. Working Group 2 : Smart AgTech Divisiain	134
1. Organization and activities	134
2. Global trends	143
3. Policy Agenda	165

Chapter 6. Diagnosis of derived policy agenda	180
1. Survey overview	180
2. Survey results	183
 References	 209
 Appendix	 217

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 1~3차년도 발굴된 정책아젠다	9
〈표 1-2〉 주요 정책기관 대상 성과확산 활동	10
〈표 1-3〉 주요 학술적 성과확산 활동	11
〈표 2-1〉 참여적 정책설계 플랫폼 사례분석틀	16
〈표 2-2〉 참여적 정책설계과정과 STEPI 열린혁신랩 방법론	20
〈표 2-3〉 민간주도 정책 네트워크 (제조데이터 BM 관련 분야)	20
〈표 2-4〉 민간주도 정책 네트워크 소개(스마트 애그테크 관련 분야)	21
〈표 2-5〉 민간주도 정책네트워크 발전방안 - 제조데이터 BM	23
〈표 2-6〉 민간주도 정책네트워크 발전방안 - 스마트 애그테크	25
〈표 2-7〉 스마트생산 분야 글로벌 연구공간 분석 개요	26
〈표 2-8〉 스마트생산 관련 학술 논문 선별 검색식	27
〈표 2-9〉 한국의 스마트생산 관련 비교우위 보유 연구 분야	33
〈표 2-10〉 미국의 스마트생산 관련 비교우위 보유 연구 분야	33
〈표 2-11〉 중국의 스마트생산 관련 비교우위 보유 연구 분야	34
〈표 2-12〉 스마트생산 관련 연구 분야 분류	35
〈표 2-13〉 스마트생산 관련 연구 분야 복잡성 (상위 10대 분야)	42
〈표 2-14〉 스마트생산 관련 연구 국가 복잡성 (상위 10대 국가)	45
〈표 3-1〉 제조 부문의 자산관리셀 적용 시나리오	55
〈표 3-2〉 가이아엑스(Gaia-X)를 기반으로 하는 선도 프로젝트	65
〈표 3-3〉 국제데이터스페이스(IDS)를 기반으로 하는 주요 프로젝트	67
〈표 3-4〉 카테나엑스 추적가능성 관련 유스케이스 사례	70
〈표 3-5〉 독일 공급망 실사법 주요내용 요약	75
〈표 3-6〉 데이터 생태계의 유형 구분 예시 및 성공 가능성	88
〈표 4-1〉 제조데이터 BM분과 워킹그룹 구성	91
〈표 4-2〉 제조데이터 BM분과 주요 활동 내용	92
〈표 4-3〉 EU ‘데이터 거버넌스법’의 주요 내용	102

〈표 4-4〉 디지털 서비스법(안) 적용 서비스 및 의무	105
〈표 4-5〉 ‘디지털 서비스법’에서 온라인서비스의 투명성 강화를 위해 추가한 조항 내용	106
〈표 4-6〉 ‘디지털 시장법’에 규정된 게이트키퍼에 대한 주요 의무 및 규제 사항 ..	107
〈표 4-7〉 EU ‘데이터 법(안)’에 나타난 데이터 관련 주체별 권리 및 의무 규정 ..	109
〈표 4-8〉 기존 인터스트리 4.0과 플랫폼 인터스트리 4.0 비교	111
〈표 4-9〉 RAMI 4.0 주요국 협력 현황	112
〈표 4-10〉 SCI 4.0 표준화 조정 프로세스	113
〈표 4-11〉 DTC 이노베이션 허브	119
〈표 4-12〉 DTC 디지털 트윈 시스템 상호운용성 프레임워크의 7가지 핵심 개념 ..	122
〈표 5-1〉 스마트 애그테크 분과 워킹그룹 구성	134
〈표 5-2〉 스마트 애그테크 분과 주요 활동 내용	135
〈표 5-3〉 애그테크 가치사슬별 주요 투자 분야와 구성 항목	162
〈표 5-4〉 애그테크 분야별 Top 1 Deal(2022년 기준)	164
〈표 5-5〉 한국 ODA 정책추진체계	171
〈표 5-6〉 농업 분야별 제도·문화적 측면의 인공지능 활용 저해요인	175
〈표 5-7〉 농업 연구·혁신체계의 주요 변화 비교	176
〈표 6-1〉 구분별 응답자 현황	181
〈표 6-2〉 설문지 항목 구성	182
〈표 6-3〉 스마트 생산과 가장 연관성이 높은 키워드	183
〈표 6-4〉 스마트 생산이 영향을 미칠 경제활동 영역	185
〈표 6-5〉 스마트 생산이 생활에 영향을 미칠 시점	187
〈표 6-6〉 스마트 생산이 일자리에 영향을 미칠 분야	188
〈표 6-7〉 한국의 스마트생산 정책이 지향해야할 목표	190
〈표 6-8〉 제조데이터 BM 분과의 AHP 평가항목	193
〈표 6-9〉 제조데이터 BM 분과의 AHP 분석 결과	194
〈표 6-10〉 정책의제 추가 제안 내용 - 제조데이터 BM	198
〈표 6-11〉 스마트 애그테크 분과의 AHP 평가항목	202
〈표 6-12〉 스마트 애그테크 분과의 AHP 분석결과	203
〈표 6-13〉 정책의제 추가 제안 내용 - 스마트 애그테크	206

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] EU의 순환경제실행계획	1
[그림 1-2] EU의 탄소국경조정제도	2
[그림 1-3] 디지털상품여권 (DPP : Digital Product Passport)	3
[그림 1-4] 열린혁신랩의 운영구조	5
[그림 1-5] 연구 프레임워크	7
[그림 1-6] 주요 성과확산 정책세미나 활동	12
[그림 2-1] 참여적 정책설계 시스템 구조도	15
[그림 2-2] 정책랩 질문 예시	17
[그림 2-3] 네트워크가 필요한 분야	22
[그림 2-4] 연도별 스마트생산 관련 학술 논문 게재 추이	28
[그림 2-5] 스마트생산 관련 학술 논문의 연구 분야 분포 (상위 10대 분야)	29
[그림 2-6] 스마트생산 관련 학술 논문의 기관 분포 (상위 10대 기관)	30
[그림 2-7] 스마트생산 관련 학술 논문의 국가 분포 (상위 10대 국가)	30
[그림 2-8] 스마트생산 글로벌 연구공간	37
[그림 2-9] 국가별 스마트생산 연구공간 (1)	39
[그림 2-10] 국가별 스마트생산 연구공간 (2)	41
[그림 2-11] 스마트생산 관련 연구 분야 복잡성 변화 (2005~2022)	44
[그림 2-12] 스마트생산 관련 연구 국가 복잡성 변화 (2005~2022)	46
[그림 3-1] 독일 주도 제조데이터 생태계와 관련된 표준, 전략 및 프로젝트	50
[그림 3-2] 자산관리셀의 기본 구조	52
[그림 3-3] RAMI 4.0과 자산관리셀(AAS)의 관계	52
[그림 3-4] AASX package Explorer에 저장된 자산관리셀 데이터 예시	53
[그림 3-5] 인터스트리 4.0 호환통신으로 상호연결된 자산관리셀	54
[그림 3-6] 자산관리셀이 적용된 제조공정의 디지털 전환	54
[그림 3-7] 가이아엑스의 목표	56

[그림 3-8] 가이아엑스 생태계의 구성	57
[그림 3-9] 가이아엑스의 운영조직	58
[그림 3-10] 가이아엑스 유럽협회의 구조	59
[그림 3-11] 국제데이터스페이스(IDS) 생태계의 구성요소와 상호작용	60
[그림 3-12] IDS 참조아키텍처모델(IDS-RAM)의 구조	63
[그림 3-13] 국제데이터스페이스협회(IDSA)의 조직 구조	64
[그림 3-14] EDC를 통한 카테나엑스의 데이터 교환 구조	68
[그림 3-15] 배포 예정인 카테나엑스 애플리케이션 릴즈 3.0	69
[그림 3-16] 2023년 하노버 산업박람회에서 카테나엑스 사례 발표 모습	71
[그림 3-17] 순환경제를 실현하기 위한 공급 가치사슬별 카테나엑스의 기능 ..	73
[그림 3-18] 합작법인회사(Cofinity-X)를 설립한 독일의 대표 기업	76
[그림 3-19] 카테나엑스 에코시스템	78
[그림 3-20] IDS 데이터 공간 모델	82
[그림 3-21] 데이터스페이스 커넥터를 사용한 제조분야의 사용 사례	83
[그림 3-22] T-Systems와 구글의 커넥트 솔루션 내용	84
[그림 3-23] 매뉴팩처링엑스의 프레임워크	85
[그림 3-24] T-Systems의 리빙랩 구조	86
[그림 3-25] 중소기업을 위한 제조 플랫폼 'KAMP'의 구조도	89
[그림 4-1] 제조데이터 BM분과 3차 워크숍	96
[그림 4-2] Tech Square의 간단 자가 진단 결과 레포트	96
[그림 4-3] 인더스트리 4.0에서 플랫폼 인더스트리 4.0으로의 변화	110
[그림 4-4] LNI 4.0 독일 내 test environment 현황	114
[그림 4-5] 플랫폼 인더스트리 4.0 주요기관 관계도	114
[그림 4-6] DATA-BASED ECOSYSTEMS-PLATTFORM INDUSTRIE 4.0 ·	115
[그림 4-7] 디지털 트윈 시스템의 데이터 모델링	117
[그림 4-8] 상호운용성 프레임워크 7가지 개념	122
[그림 4-9] 제품을 상호운용 가능한 시스템으로 변환	123
[그림 4-10] 아다모스 비즈니스 플랫폼	125
[그림 4-11] 아다모스 플랫폼 및 기능	126

[그림 4-12] 아다모스 앱 팩토리 얼라이언스 특징	127
[그림 5-1] 아그리 가이아(Agri-Gaia) 컨소시움	145
[그림 5-2] 농업 분야의 유럽 지역별 데이터 중개 플랫폼	146
[그림 5-3] DjustConnect의 ConnectShop	149
[그림 5-4] ZeroW 프로젝트에 참여하는 17개국 이해관계자	150
[그림 5-5] 와그리(WAGRI)를 통한 일본 농업 데이터의 변화	151
[그림 5-6] 와그리(WAGRI)의 구조	152
[그림 5-7] LetsGrow가 제공하는 온실농업 분야 데이터 서비스	154
[그림 5-8] 농기계 분야 글로벌 시장 점유율	155
[그림 5-9] 존 디어의 주요 기술들	157
[그림 5-10] 존 디어 운영센터에서 제공하는 서비스 개념도	158
[그림 5-11] 국내외 주요 농기계 기업들의 디지털 전환 계획	160
[그림 5-12] 글로벌 애그테크 투자 추이('12~'22)	161
[그림 5-13] 애그테크 분야별 투자 변화('21-'22)	163
[그림 5-14] 최근 5년간 주요 항목별 투자 추이('18~'22)	164
[그림 5-15] 산업공생형 스마트팜 에너지연계 사례	168
[그림 6-1] 스마트 생산과 가장 연관성이 높은 키워드	184
[그림 6-2] 스마트 생산이 영향을 미칠 경제활동 영역	186
[그림 6-3] 스마트 생산이 생활에 영향을 미칠 시점	187
[그림 6-4] 스마트 생산이 일자리에 영향을 미칠 분야	189
[그림 6-5] 한국의 스마트생산 정책이 지향해야할 목표	191
[그림 6-6] 제조데이터 BM 정책의제의 의사결정 계층구조	192
[그림 6-7] 스마트 애그테크 정책의제의 의사결정 계층구조	201

| 요약 |

1. 연구배경 및 필요성

(1) 기술·경영·정책 환경의 변화

□ 미·중 기술패권, 디지털 전환, 글로벌 순환경제 달성을 위한 규제 확대 등은 제조 패러다임의 급격한 변화 초래

- 미·중 기술패권 경쟁으로 인한 글로벌 공급망의 재편이 가속화하고 있으며, 기술 주권(technology sovereignty)이 정책 현안으로 등장
 - 글로벌 국가들의 규제 속에서 국가경쟁력 확보를 위한 민간(기업)과 공공부문이 협력은 필수적이며, 현장과 정책의 방향성 조율이 갈수록 중요해지고 있음
- 생산과 소비를 아우르는 전체 경제활동이 디지털 전환의 변화에 직면
 - AR·VR 등 가상현실 세계에 대한 관심이 여전한 가운데, 챗GPT·빙챗 등 생성형 AI가 정보의 양과 질적인 혁명을 가져올 것으로 예상
- 순환경제 달성을 위한 탄소중립 등 글로벌 규제 또한 점차 강화 추세
 - 미국의 2022년 반도체 및 과학법(CHIPS & Science Act)과 인플레이션 감축법(IRA), EU의 2021년 탄소국경조정세(CBAM), 2022년 디지털 상품여권(DPP), 2023년 EU 핵심원자재법(CRMA) 등은 산업정책의 부활과 자국 우선주의 기조 속에서 제조업 대상 규제를 점차 강화하고 있음
 - * IRA : 청정에너지 투자확대, 전기차 국내생산, 핵심 부품 및 원자재의 대외 의존도 감축 시도
 - * CBAM : 탄소비용이 미반영된 수입품에 대해 EU 생산제품과 동일한 수준의 탄소비용을 부과
- 이에 따라, 개별 기업이 아닌 산업생태계 전반의 변화 예상
 - 기후변화협약 파리협정의 탄소규제는, 직접배출(Scope 1), 간접배출(Scope 2)과 함께, 개별 기업 통제를 벗어난 가치사슬 전체의 기타 간접배출(Scope 3)까지 변화를 요구

□ 산업계 전문가 참여 기반의 집단지성 정책 플랫폼을 통해 생산·제조의 스마트화에 선제적이며 적절한 방식으로 대응할 필요

- 국내 가치사슬 전체의 대응이 요구된다는 점에서 정책적 개입의 정당성을 확보
- 총 5년 중 4차년도에 해당하는 본 스마트생산 열린혁신랩 사업에서는, 데이터 기반의 새로운 생산시스템으로 전환하기 위한 국내 정책수요 발굴 및 구체화 시도 - 올해는 제조데이터 비즈니스 실행전략 구체화, 섹터별 활용방안 제시(농업) 등의 내용을 신규로 포함하였음

(2) 열린혁신랩 사업의 의의

□ 열린혁신 정책연구의 의의

- (정책연구의 혁신) 정책 수혜자그룹(産)의 참여와 정책수요에 기반하여 정책전문가(官·研·學) 주도 정책수립의 한계 극복
- (증거기반연구 강화) 현장 수요와 실제 사례에 기반한 질적(qualitative) 증거를 중시하며 통계 수치 중심의 양적(quantitative) 증거의 한계를 보완

[요약 그림 1] 열린혁신 정책연구 및 열린혁신랩의 특징



□ 열린혁신 방식 정책설계의 효용성

- 급변하는 기술·경영 환경, 정책의 불확실성 가중 → 문제해결 중심, 정책의 기민한 조정 (agile adjustment) 에 대한 사회 요구에 부응
- 제조업·전통 서비스업의 분절적·이분법적 산업정책의 한계 → 데이터 기반의 새로운 가치 창출과 통합적 디지털 서비스 창출에 효과적
- 정책의 사회적 수용성에 대한 사전 검증 필요성 확대 → 시장 합의 (market consensus) 기반의 정부 지원·규제, 예산 과정의 민주성 제고
- EU/미국 등 국가 간 기술표준 선점 경쟁과 글로벌 플랫폼기업의 독과점에 대응 필요 → 산업계 중심 국가적 협의 채널 준비, 합의와 협상이 훈련된 전문가 육성

(3) 1~3차년도 주요 결과 및 성과 확산

□ 1~3차년도 주요 결과

- (1차년도) 요소기술, 디지털BM, 테스트베드 3개 분과 워킹그룹 운영으로 4개 정책아젠다와 13개 실행과제 도출
 - (과제) 지역기반 공정사물레이션 톨 보급, 제조데이터 기반 신규 비즈니스 발굴 지원 등
- (2차년도) R&BD, 테스트베드, 현장형 인력양성 3개 분과 워킹그룹 운영으로 7개의 정책아젠다와 21개의 실행과제 도출
 - (과제) 중소기업 사업전환을 지원하는 비즈니스 테스트베드 구축·운영, 사용자 중심 제조데이터 거래시장 설계 등
- (3차년도) 제조데이터와 자동차 산업계 적용을 위한 2개 워킹그룹 운영, 각 분과 별로 5개씩 10개 정책아젠다 도출
 - (과제) 제조데이터 구조화 및 표준화, 산업공급망을 고려한 제조데이터 공유생태계 조성 등

□ 정책 네트워크 및 학술 성과

- 국무조정실·중소벤처기업부 등 주요 정책기관 대상 성과확산 활동
 - 디지털바이오 생태계 정책플랫폼 TF (대통령직속 정책기획위원회, '20.7~'21.1)
 - 제21차 AI·제조데이터 전략위원회 주제발표 (중기부, 2021.9.30.)
 - 열린혁신 정책플랫폼 운영현황 및 발전방향 (국무조정실, 2022.1.17.)
 - 신 디지털 추진전략(안) 세부내용 협의 (중기부, 2023.6.20.)
- 학술적 성과확산 활동
 - 열린혁신 워킹그룹 방식의 정책설계과정: 한·독 스마트생산 분야 사례연구(경상논총, 2021.6)
 - 제조기업의 신기술 도입 전략 분석: 국내 스마트생산 사례를 중심으로 (한국혁신학회 지, 2023.2)
 - 혁신생태계 관점에서의 정부 지원사업 분석: 스마트공장 보급·확산 지원사업 참여 공급기업 중심으로 (한국사회와 행정연구, 2023.5) 등
- K-디지털트윈 워킹그룹 발대식 제안발표(2023.5.30.)
 - 산업디지털전환(IDX)에 대응하는 국내 밸류 네트워크 구축 참여

(4) 4차년도 과제 프레임워크

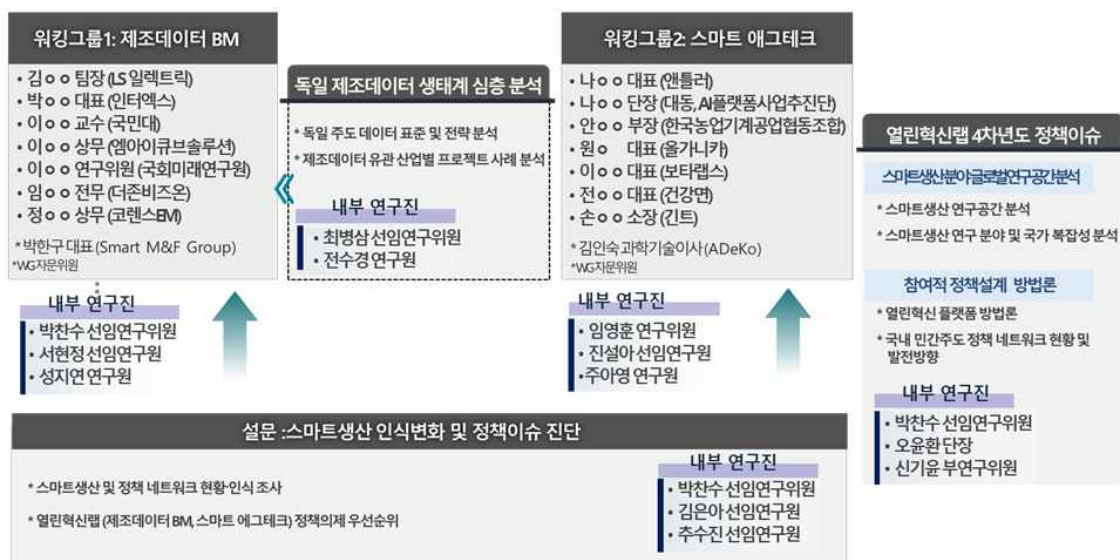
□ 4차년도 보완사항

- 그간 도출된 정책의제 및 실행과제를 구체화하기 위한 후속 심화연구의 필요성 제기 → 정책의제의 타당성 및 국내 정책환경에서의 적용 가능성 검증 요청
- 실행전략 구체화 및 공백영역 탐색 등 정책의제의 재구조화 강화
- 참여적 정책설계 방법론의 고도화 필요성 → 정책실험의 가치와 시행착오 경험을 축적하여, 향후 정부정책의 발전방향 제시

□ 4차년도 사업구조

- (워킹그룹 운영 및 심층분석) 제조데이터 BM 분과, 스마트에그테크 분과로 나누어 WG을 운영하고, 정책의제의 심화 연구 수행
 - (제조데이터BM분과, 2장) 既 도출 의제 및 3차년도 제조데이터 WG 논의 확장
 - “스마트생산은 물리적 제조과정을 데이터 비즈니스로 전환하는 것”(1차년도 합의문)
 - (독일 제조데이터 생태계 심화 분석, 3장) 제조데이터와 관련한 정책의제의 실효성 확보를 위해 독일 주도의 데이터 표준 전략 검토
 - (스마트에그테크분과, 4장) 산업별 적용으로 농업(에그테크) 분야를 선정
 - 농·축산업, 농기계·장비, 식품, 유통, 사업 컨설팅 등 융·복합 사업부문으로 워킹그룹을 통한 이슈 발굴에 적합
- (정책이슈 분석, 5장) 1~3차년도 정책제안의 심화 연구
 - 글로벌 스마트생산 연구공간 분석
 - 참여적 정책설계 방법론 연구
- (정책의제 진단, 6장) 전문가 AHP 설문을 통한 정책의제 우선순위 도출

[요약 그림 2] 연구 프레임워크



2. 열린혁신랩 4차년도 정책이슈

(1) 스마트생산 글로벌 연구공간 분석

□ 분석 배경 및 목적

- 미국, EU 등 국가·지역의 연구 우위분야 및 글로벌 리더십 파악을 위해 스마트생산 분야의 글로벌 연구공간에 대한 분석 수행
- 글로벌 연구공간 (research space) 분석
 - 스마트생산 연구공간 분석 : 국가별 비교우위 분석, 국가간 연구공간 분석
 - 스마트생산 연구분야 및 국가 복잡성 분석 : 기술의 부가가치와 지식 수준 분석
- 방법론 : 현시비교우위지수 (RCA)
 - 스마트생산 연구분야 논문을 대상으로, 세부 분야별 특정 국가의 상대적 우위 정도를 측정

□ 자료 및 기초통계량

- 스마트생산 분야 학술논문 데이터 기반 : Web of Science의 제목, 초록, 키워드 중 스마트생산 관련 키워드를 검색하여 분석 데이터 구성
 - 스마트생산 키워드는 3차년도 분석에서 사용한 특허 선별 검색식을 준용
- 분석기간은 2000~2022년, 총 61,283개 학술 논문을 선별
 - 2011년(인더스트리4.0 등장) 크게 증가, 2017년 이후 뚜렷한 증가세
 - 137개 국가, 5,145개 기관이 적어도 1개 이상 학술 논문 게재
 - 중국이 23,251개(38%)로 1위, 미국(12%, 2위), 독일(5%, 3위), 한국(5%, 4위) 순

□ 스마트생산 연구공간 분석결과

- 국가별 비교우위 분석 : 한국은 통신, 엔지니어링, 환경·생태 분야에 상대적 우위
- 국가별 연구공간 분석
 - 미국과 독일은 스마트생산 관련 연구 공간 측면에서 역량을 보유하고 있는 분야의 차이가 뚜렷
 - * 미국 : 환경과학 및 생태학, 보건의료, 지질학, 화학, 세포생물학, 원자력 등
 - 독일 : 커뮤니케이션, 혈액학, 청각 및 언어병리학, 천문학, 천체물리학 등
 - 한국은 독일 보다는 미국과 유사한 모습을 보임
- 연구분야 및 국가 복잡성 분석
 - 호주가 가장 높은 복잡성을 보임 (연구의 질적인 측면에서 우수)
 - 중국, 미국은 연구의 질적 측면도 우수한 것으로 나타났으나, 독일과 한국은 논문 게재건수 3,4위임에도 불구하고, 복잡성 순위로는 10위권 밖에 위치

〈요약 표 1〉 스마트생산 관련 연구 국가 복잡성 (상위 5개 국가)

순위	국가	복잡성
1	호주	0.076
2	중국	0.057
3	미국	0.044
4	싱가포르	0.043
5	잉글랜드	0.036

자료: 연구진 작성

- 소결
 - 우리나라의 경우, 스마트생산 분야의 연구에 있어서는 미국과 유사한 패턴이며, 연구공간의 중심부에 위치하고 있어 글로벌 경향성과 부합하고 있음
 - 동 분야 논문 게재건수는 4위로 나타났으나 연구의 질적 측면을 대리하는 복잡성에서는 14위로 나타나는 등 연구네트워크를 선도하지는 못하는 것으로 평가

(2) 참여적 정책설계 방법론

□ 상향식 정책발굴 체계의 의의

- 정책 현장과 정책 공급 사이의 간극 확대
 - 점차 빨라지는 산업 환경의 변화에 정부 중심의 정책 입안 체계(하향식 정책의 제 발굴)의 속도적 한계를 극복해야 할 필요 (애자일한 대응)
- 사회문제의 복잡성, 제한된 공공자원, 조직간 상호 의존성 증가 등으로 정책결정 과정에서 협력적 거버넌스 확대 전망 → 참여적 정책설계 시스템에 관심 증대
- 공정성과 대표성, 투명성의 문제 제기가 있었으나, 참여적 정책설계 시스템 구조화 및 운영 프로세스의 체계화를 통한 개선 시도
 - 정책 초기단계부터 이해관계자와 시민의 참여가 정당성 확보에 유용 (De Graaf, 2007)
 - 명시적 정책목표와 이를 달성하기 위한 하위 지식의 수집 방법을 체계화 (De Smedt & Borch, 2022)
 - 결과분석을 재검증하는 피드백 절차를 중시 (Howlett, 2019)

□ STEPI 열린혁신랩의 정책설계 방식

- 현장 전문성 중심의 워킹그룹 구성 : 공정성과 객관성이 확보된 정책의제를 도출하기 위해 도메인 전문성을 가진 현장 전문가 10명 내외로 워킹그룹 구성, 최소 3개 이상의 업종을 대표하는 경제주체 포함
 - * 이해관계자들이 협력하기 위한 최소 조건인 “Minimum Viable Collaboration”의 협력 조건과 유사 (Michael, J., 2023)
- 이슈 발굴을 위한 워크숍 개최 : 각자 가지고 있는 현안 및 정책 의견 공유, 토론과 협의를 통해 해당 내용에 대한 최소한의 합의(용어 정의, 추가 논의 주제, 후속 연계주제 등)를 도출하고 정책 안건을 선정
 - * 필요시 다수 워킹그룹을 횡단으로 연결하는 주제별 워크숍이나 개별 주제에 대한 심화 워크숍 등 수행

<요약 표 2> 참여적 정책설계과정과 STEPI 열린혁신랩 방법론

기존 참여적 정책설계 과정의 고려요소	STEPI 열린혁신랩 워킹그룹
정책의제의 전문성 필요 (非전문가 시민/소수 전문가의 참여)	▷10년 이상 해당 분야에 종사한 전문가 중심의 협의체 설계
공정성 및 투명성 확보 요구 (참여자 중심 이익 대변)	▷다수의 서로 다른 분야의 기업과 전문가들로 워킹그룹을 구성 ▷국민 대상 정책 아젠다 설문조사를 통한 타당성 및 가치 조사
정책 의제의 실효성 제고를 위한 정부 기관의 역할 필요	▷정책연구기관 주도의 협의체 운영, 정책 전문가 자문을 통한 안전화, 관련 부처와 상시 커뮤니케이션

자료: 연구진 작성

- 정책화를 위한 정책 전문가 회의 : 현장의 용어를 정책의 언어로 전환하는 과정.
우선순위 로드맵을 작성하고, 세부 내용의 연결하는 작업
 - * ① 정부 지원의 타당성 검토, ② 구체적이고 실현 가능한 정책으로 구체화, ③ 정책 지원을 통한 기대 가능한 결과 예상, ④ 과제의 궁극적 목표 및 방향 명시 등의 내용 포함
- 전문가 및 일반 국민 대상의 정책 우선순위 조사 : 설문, AHP·FGI 등의 방법을 통해 발굴된 정책의제의 우선순위를 조사하고, 객관성 확보

□ 국내 민간주도 정책 네트워크 현황 및 발전 방향

- 민간 주도 정책 네트워크의 발전방향 키워드 : 지속가능성, 글로벌 규제 대응, 기술표준 제정, 디지털 전환, 성공사례 구축, 문제해결, 실현가능성
 - 다양한 분야의 전문가 참여와 해당 분야의 산업체 중심의 네트워크 구성 필요
 - 사회적 합의도출과 정책 추진력 확보를 위해 정부의 개입은 최소로 하되, 안정적인 운영과 활동이 가능하도록 예산을 지원해주고 실행력을 높이기 위한 정부/공공기관의 참여가 필요. 정책제안의 수용·채택을 위해 정책 담당부서의 구체적인 검토체계가 마련되고, 명확한 피드백이 이루어져야 한다는 의견 제시
 - 참여 유인 제공과 성공사례 구축·공유 노력도 병행되어야 함

3. 독일 주도 제조데이터 생태계 현황 및 전망 심층 분석

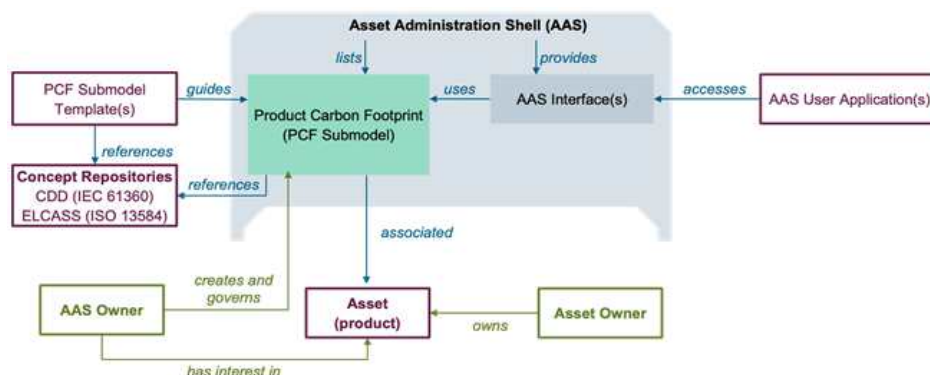
□ 독일 사례 조사의 의의

- 한국·독일의 제조업 중심 산업구조, 제조경쟁력 측면의 유사성과 상호 보완성
- 한국의 수출주도 경제구조와 EU의 규제강화에 대한 선제 대응 필요성
- 독일은 AAS, EDC 등 제조데이터 생태계 관련 글로벌 데이터 표준 개발을 선도

□ 독일 주도 데이터 표준 및 전략

- 자산관리셸(AAS : Asset Administration Shell)
 - 제조공정 내 다양한 자산을 디지털로 표현하는 기술. 물리 세계와 가상 세계를 연결하는 디지털 트윈 언어. 자율제조 구현을 위한 사물과 사람의 소통언어
 - * 1차적으로 Machine to Machine dialogue를 의미하며, 나아가 real world → cyber world → real world의 양방향 소통을 위해서는 자산(asset)의 속성(characteristics)과 행동(behavior)에 대한 디지털 표현까지도 수행해야 함(홍승호, 2023)
 - 자산을 식별하기 위한 고유값(헤더)과 자산의 특성을 설명하는 서브모델 데이터(바이)로 구성
 - * 통상적인 기술적 사양 데이터, 오퍼레이션 데이터 등은 서브모델에 포함시켜서 관리됨
 - 향후 자산관리셸과 AI기술 간 융합을 통해 주문제어생산(OPC), 적응형 공장 플러그 앤 프로덕션(AF), 운영자 생산 지원(OSP)등을 구현할 것으로 예상

[요약 그림 3] AAS와 PCF Submodel (예시)



자료: 홍승호(2023). 『스마트제조시스템 표준화 기술』. 2023.10.27. STEPI 세미나 발표자료.

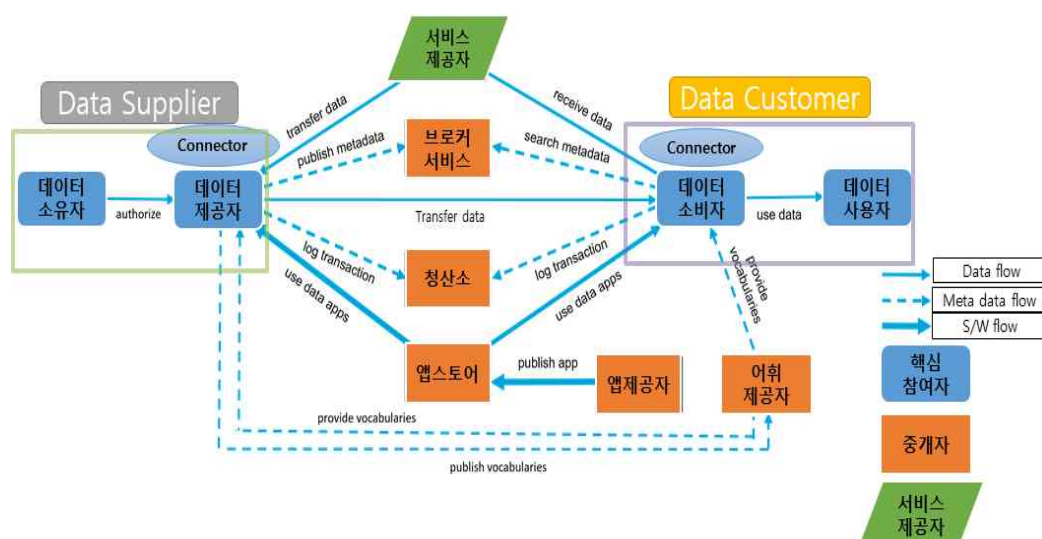
○ 가이아엑스(GAIA-X)

- 사용자의 데이터 주권(data sovereignty)을 강화하기 위해 클라우드 등 데이터 인프라의 조건과 기능 등을 규정한 개념적 프레임워크(Otto et al., 2021)
- 2019년 독일에서 시작되었으며 EU의 관점에서 탈집중화된 개방형 데이터 인프라를 구축하는 것을 목표
- 인프라 생태계(Infrastructure ecosystem)와 데이터 생태계(data ecosystem), 그리고 이를 연결하는 연합 서비스(federation services)로 구성
- 가이아엑스 기반 선도 프로젝트 : AGDATAHUB(농업), Catena-X(자동차 공급망), EuProGigant(제조,인더스트리4.0), Omega-X(에너지) 등

○ 국제데이터스페이스(International Data Spaces)

- 참여자의 데이터 주권을 강화하기 위해 데이터 교환 규칙 등을 규정한 프레임워크
- IDS의 생태계에는, 데이터 공급자, 데이터 소비자 등의 핵심참여자, 서비스 제공자, 브로커서비스, 청산소, 앱스토어, 어휘제공자 등의 중개자, 그리고 기반이 되는 소프트웨어 개발자와 거버넌스 기관 등을 포함

[요약 그림 4] 국제데이터스페이스(IDS) 생태계의 구성요소와 상호작용



자료: IDS-RAM 4.0 홈페이지의 그림을 연구진 재구성.

○ 산업별 프로젝트 : 카테나엑스

- 카테나엑스 : 독일 자동차 산업 밸류체인에 속하는 기업들이 밸류체인 전반에서 정보 및 데이터 공유를 위한 단일한 표준을 만들기 위해 설립한 동맹
- 코퍼니티엑스 : 공급망 투명성 개선을 목표로 카테나엑스의 운영 및 채택을 가속화하기 위해 관련 기업들(10개)이 2023년 1월 공동으로 설립한 합작 법인
 - 다음 원칙을 기반으로 데이터 주권이 보장된 협업 솔루션 (비즈니스 앱) 제공
 - * 원칙 : 상호운용 가능한 마켓플레이스, 즉시 사용가능한 제품, 확장 가능한 기술인프라, 구현하기 쉬운 유즈케이스
- 이클립스 데이터스페이스 커넥터(EDC) : 기업간 안전한 데이터 공유·교환을 지원하는 오픈소스 소프트웨어
 - * 커넥터 : 데이터주권과 기업정책을 준수하고 디지털 프로세스·인프라, 데이터 흐름을 관리하도록 '데이터 스페이스 내 교환방법을 정의하는' 기술구성 요소
- (활용사례) 바스프사는 입력된 원료정보를 바탕으로 보우 도어핸들용 플라스틱 소재를 생산하고, 자동차 부품사인 비테 오토모티브사는 원료 및 소재 정보를 전달받아 도어핸들을 생산하여 벤츠사의 차량 모델에 장착 → 가치사슬 단계에 있는 비즈니스 파트너를 연결하고 정보를 교환함으로써 순환경제를 실현

□ 시사점

- 데이터 종류에 따라 기업 간 협력 가능한 데이터부터 순차적으로 협력
 - 핵심 데이터(예. 공정 센서값) / 비핵심 데이터(예. 탄소배출량) 여부에 따라, 오픈마켓에서의 데이터 공유·거래 가능성이 달라질 수 있음

<요약 표 3> 생태계의 유형 구분 예시 및 성공 가능성

		데이터 이동 범위	
		제한된 범위에서의 공유 (예. 밸류체인 내 기업 간)	오픈 마켓에서의 거래 (예. 데이터 거래소)
데이터 종류	기업의 핵심데이터 (예. 핵심 공정 센서값)	성공가능성 Medium (구축의 난도 中)	성공가능성 Low (구축의 난도 上)
	기타 데이터 (예. 탄소배출량)	성공가능성 High (구축의 난도 下)	성공가능성 Medium (구축의 난도 中)

자료: 저자 작성.

- 분권화된 데이터 스페이스 내 데이터 생태계 구축과 활성화를 위해 커넥터와 같은 기능적 도구 개발·확산 필요
 - 초기 시장형성을 위해서는 전문가 네트워크에 의존하는 주관적 판단보다는, 커넥터와 같은 기술적 도구를 활용한 분권적 연결(connecting)이 효과적일 수 있음
 - 정보의 미스매치를 중재·조정하고 리스크를 분담하는 역할로 일종의 브로커 기능 수행
 - * 글로벌 산업데이터 활용 논의에 등장하는 커넥터의 특징은, ①기업(구글)·협회(VTT) 등 조직 차원의 역할 및 참여가 있으며 ② 표준적인 서비스 제공을 위한 소프트웨어 설계가 포함된 기술적 접근이며(초기 AAS 논의와 유사), ③ 개별 커넥터가 제대로 작동하는지에 대한 글로벌 인증(certificate) 논의가 함께 진행되고 있다는 것임
- 독일과 EU가 주도하는 제조 데이터 생태계 전략과 미국 주도의 산업 디지털화 움직임 사이에서, 과학기술이 핵심이 되는 외교적·산업전략적 대응방안을 모색
 - 향후 국내에서 자산관리셀(AAS), 카테나엑스(Catena-X) 등 독일 주도 제조데이터 생태계 적용논의가 활발해 질 것으로 유럽시장과의 연결고리 필요
 - 글로벌 산업·제조 데이터 활용 논의에 대한 국내기업들의 전향적인 태도 요구
 - 선진국에 의해 만들어진 표준을 수용하는 것이 아니라, 함께 참여해서 만들어 가는 자세가 요구되며, 나아가 워킹그룹 방식의 의사결정에 대한 우리 기업들의 학습·훈련이 필요함
- 기능적으로 흩어져 있는 부처별 제조데이터 사업의 컨트롤타워를 정립하고, 사업 간 연계·활성화 시도 및 거버넌스 체계 수립

4. 워킹그룹 운영 : 제조데이터 비즈니스모델 분과

□ 구성 및 운영

- 제조데이터 수요·공급 기업, 비즈니스 수행 기업, 인력·소프트웨어 등 관련 인프라 전문가 등 현장 전문가 8명으로 구성
- 제조데이터 개념과 생태계, 플랫폼, 거래 조건 및 데이터 가치평가 등 6회 워크숍 진행
 - 제조데이터의 거래 보다는 공유가 용이하며, 제조데이터 범위를 품목, 생산량·거래량 등을 포함하는 형태로 넓게 이해하고, 가치사슬연계 기업 간 공유·활용의 성공사례를 창출해 나가는 시도가 바람직
 - 시장가격이 없기 때문에 거래가 될 수 없으며. 가격이 없는 것은 품질에 대한 신뢰할만한 정보가 없기 때문임. 결국 데이터의 품질을 어떻게 보장해줄 수 있을 것인지가 시장형성·활성화를 위한 정책지원의 핵심방향이 되어야 함
 - 데이터의 상호운용성 확보를 위한 글로벌 표준 논의에 기업들의 참여가 필요

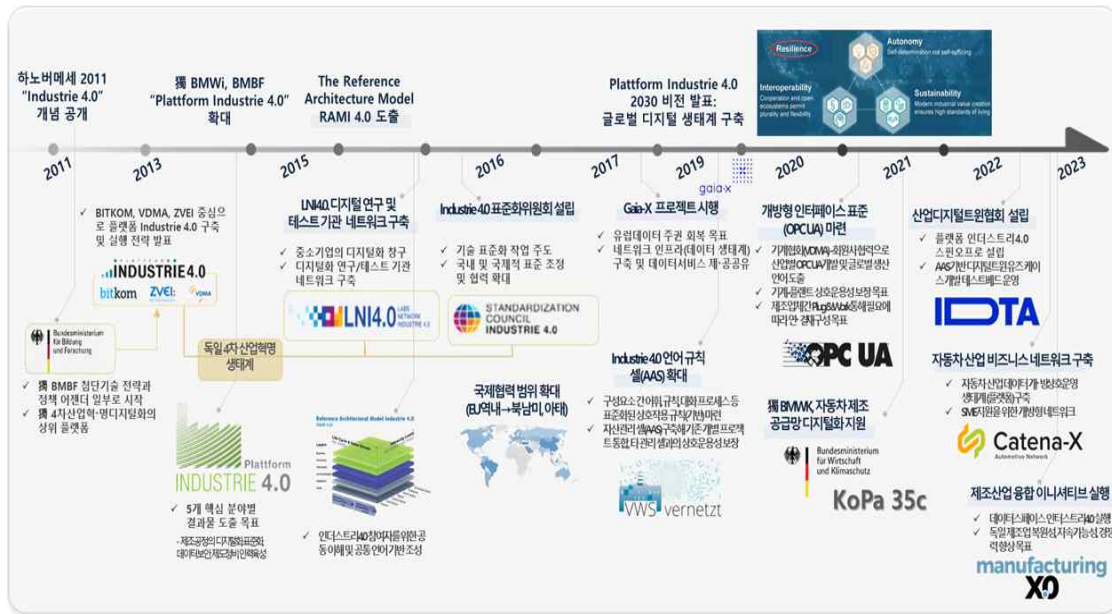
〈요약 표 4〉 제조데이터 BM 분과 주요 활동 내용

구분	일시	발표 주제 및 주요 논의내용
1차	2023.03.28.	• 제조데이터 개념과 범위에 대한 논의 • 제조데이터 생태계 및 비즈니스 시장 특징/사례
2차	2023.05.04.	• 제조데이터 플랫폼 구성요소에 대한 논의 • 데이터 마켓 디자인 및 활성화 방안에 대한 논의
3차	2023.05.18.	• 제조데이터 거래시장 구축 사업 및 참여 촉진 방안에 대한 논의 • 뿌리산업(주조산업) 제조 현장 개선을 위한 지원방향 논의
4차	2023.06.12.	• 제조데이터 거래환경 (구매자 입장)에 대한 논의 • 현장 제조데이터 생성과정 및 가치평가에 대한 논의
5차	2023.07.14	• 제조데이터 비즈니스모델 발굴 방향성에 대한 논의 • 제조데이터 생성 및 가공 에 대한 논의
6차	2023.08.22	• 제조영역 LLM활용 범위 및 서비스 확장에 대한 논의 • 제품 생산주기/목적별 장비·설비에 대한 지원방향 논의
7차	2023.10.27	• 정책의제 및 실행과제 발굴 (정책 전문가 간담회로 진행)

□ 해외 동향

- 유럽연합의 데이터 법제 : 2020년 유럽 데이터전략을 발표하고, 관련 법제 정비
 - 데이터 거버넌스법 : 주로 공공데이터의 활용에 초점을 맞추어 EU 데이터 시장 및 회원국간 데이터 규제의 일관성 확보를 위해 제정, 2023년 9월 시행
 - 디지털서비스법, 디지털시장법 : 디지털 시장의 경쟁과 공정성 강화를 목적. 이용자 보호에 주안점을 두는 디지털 서비스법(2023.8 글로벌 대형 플랫폼 대상 우선 시행)과 공정경쟁 환경 조성에 주안점을 두는 디지털시장법(2023.9 6대 게이트키퍼의 의무·규제사항 규정)으로 분리 작업
 - EU 데이터법(안) : 민간 데이터 활용에 참여하는 당사자들의 구체적 권리와 의무에 관한 계약을 최초로 법제화
- 유럽 데이터 생태계 플랫폼
 - 인더스트리 4.0 / 플랫폼 인더스트리 4.0 : 4차 산업혁명 아젠다 제시, 초기 기술 중심에서 플랫폼·제도·노동 등 사회 전반의 디지털 전환으로 확대
 - AAS, RAMI/LNI 4.0 : 참여자 공통 언어기반 및 기업·연구소 네트워크 등 인프라
 - 가이아엑스 : 데이터 주권을 목표로 하는 디지털·데이터 생태계 구축이라는 산업계 지향의 방향성으로 전환
 - OPC-UA, KoPa 35c 등 생성 데이터의 상호운용성을 보장하기 위한 개방형 인터페이스 등 기술 표준화 지원 구체화
 - 카테나엑스, 매뉴팩처어링엑스 / 산업디지털트윈(IDTA) : 섹터 기반 분화, 개별 테스트베드 운영 등 use case 발굴 시도

[요약 그림 5] DATA-BASED ECOSYSTEMS-PLATTFORM INDUSTRIE 4.0



○ 디지털트윈 컨소시움(DTC) : 디지털트윈 기술과 생태계 발전을 위해 미국을 중심으로 2019년 개방형 표준을 지향하면서 설립된 비영리단체

- 마이크로소프트 (DTDL 언어), Object Management Group(UML 언어) 등 디지털트윈 모델 및 인터페이스를 규정하는 기술언어 관리·보급
- 디지털트윈을 위한 상호운용성 촉진, 활용사례 확산 등 다면적 생태계 구축으로 글로벌 디지털트윈 시장의 확대를 지원

* 글로벌 디지털트윈 시장규모(2023) : 86억달러('22) → 115('23) → 1,376('30)

- 국내에서도 코너스·슈타젠, 인터엑스 등 기업의 컨소시움 참여와 함께 한국인더스트리4.0 협회, 한국산업지능화협회 등 관련 협·단체의 참여 활발

□ 정책 제언(안)

○ 데이터 생성·수집 단계

- ① 장비·소재업체 중심의 데이터 생성 지원 : 장비업체 대상 센서 보급 등을 통해 공공 목적의 전·후방산업 데이터 확보·공유 시도

- 장비에 부착된 센서의 데이터 수집범위를 장비의 온도, 압력, 진동, 습도 등의 환경요소 이외에도 환경 오염물질, 가스 농도, 미세먼지 수준 등으로 넓혀 작업장 안전과 환경규제 모니터링으로 활용 시도
- ② 제조데이터 표준 참조모델 실증·확산 : 제조데이터 상호운용성을 보장하는 AAS 등 글로벌 제조데이터 표준모형의 가이던스 개발·보급 및 시범 적용 확대
 - 민간전문가 등이 국제표준조직의 기술영역참여와 관련 분야별 공동연구 등으로 참여 수준을 높이고, 실증과 확산을 위한 지원 연계
- ③ 신규규제 대응을 위한 시험분석 서비스 확대 : 자동차, 철강 등 수출 제조기업들은 유럽의 탄소국경조정제도, 디지털 상품여권 등에 선제적 대응 지원
 - AI 품질인증, 탄소배출 규제 등 신규 요구에 대한 대응 지원 (기술개발, 시험 환경 인프라 확대 등)과 신소재 시험분석/시험실측 서비스 운영

○ 데이터 공유·활용 단계

- ① 제조기업 내·외부 데이터 활용 지원 : 제조 기업내 데이터 분석·활용 (analytics) 지원 및 컨설팅
 - 분석 목적의 데이터 수집(수요예측, 재고관리 등) 및 추적 관리와 모니터링 서비스 지원, 가치사슬 내 협력업체 간 데이터 공유(생산량, 재고 등) 연결을 지원하고 통합 모니터링(물류, AS 등)·성과관리 시스템 구축
 - * 기존 기계장비에 산업용 사물인터넷(IoT) 디바이스를 연동시켜, 기계와 사용자를 연결하는 중소기계 제조사들의 데이터 얼라이언스 지원 확대 (한국스마트데이터협회)
- ② 공공데이터의 산업간 연계·활용 Use case 발굴 : 탄소·에너지·폐기물 등 가치사슬간 공공데이터를 활용한 신사업 창출의 Use case 발굴
 - 제품 탄소배출, 재생 에너지, 폐기물 등 가치사슬 연계 공공데이터를 활용하여 친환경·안전 등 공익적 가치 창출
- ③ 가치사슬 연계 탄소배출량 실측 시범사업 : 기업의 탄소배출량을 계산하는 자가진단 시스템 구축과 제품 탄소배출량 산정에 필요한 기초정보 DB의 공유·확대 지원 (데이터 스페이스 기반 탄소배출 솔루션 제공)

○ 제도·인프라

- ① 한국형 산업데이터-X 협의체 운영 : 조선, 석유화학, 반도체 등 시범운영산업 선정 후 산업데이터 협의체 운영 (산업별/지역별 활용)
 - 글로벌 제조 데이터 시장 확대를 공동으로 대비하는 기업간 연합체 성격
 - 민간 중심의 정책협력 네트워크로 역할 확대 지원

[요약 그림 6] 제조혁신(DX) 연대 주요 의제(예시)

① 정책과제 발굴(WG1)	② 규제개혁(WG2)	③ 글로벌 진출(WG3)
■ 정부 DX 정책 자문 ■ 대·중소 협력과제 발굴 ■ 민간주도 협력생태계	■ 환경규제 대응(DPP-CBAM) ■ 제조 DX 규제혁신 ■ 제조데이터 표준 정립·확산	■ 해외 기술협력 ■ 글로벌 협력네트워크 구축 ■ 해외 시장동향 조사 등

자료: 중기부, 新 디지털 제조혁신 추진전략 (2023.9.18.), p.23

- ② GPU 등 핵심부품·장비 공유 지원 : 제조업이 보유한 비(非)언어적 특성(물성, 디자인 등)을 활용·응용 속도를 높이기 위한 GPU등 핵심 부품·장비 지원
 - 중소제조업용 GPT 보급이 확산되고 있으나, 학습용 트레이닝 데이터들의 레이블링 등을 위한 핵심 부품·장비 확보의 애로 발생 → 맞춤형 제조와 생산성 혁신을 위해서는 LLM 도입 등 학습데이터 활용을 위한 지원 확대 필요
- ③ 한국형 제조데이터 전문기업 육성 : 신규 제조데이터 전문기업을 간접투자(출자)하거나 R&D사업을 통해 글로벌 기술확보 지원
 - 정부가 협회에 출연하고, 협회가 관련기업(4~5개)와 함께 Joint Venture를 만들어 한시적으로 시범 비즈니스를 운영하는 방안 검토
 - * 독일 카테나엑스 사례가 실효성 있다는 것은 운영주체로서 코피니티엑스가 지속가능한 비즈니스를 한다는 의미이기 때문

5. 워킹그룹 운영 : 스마트 애그테크 분과

□ 구성 및 운영

- 스마트팜부터 농기계 제조와 축산 데이터 그리고 식품의 제조 및 유통을 포함하는 현장 전문가 8명으로 구성
- 농업·축산 데이터 리터러시 제고방안, 농업 구조변화와 가치사슬 확장, 애그테크 데이터 플랫폼 보완방향 등 5회 워크숍 진행
 - 국내 농업데이터는 축산업, 농기계업, 식품업 모두 데이터의 수집 단계에 머물러 있는 상황이며, 활용이 되지 않는 중요한 이유는 데이터 리터러시의 문제임
 - 균일 생산, 대량생산 등을 위한 스마트팜 전환이 농업 생산성 제고방안으로 시도되고 있으나, 기존 농가와 이해 충돌이 불가피하여 논의가 정체
 - 농업금융, 농기계 등 이업종간 협업 과정에서 농업 데이터를 활용하는 방안이 점점 확대되고 있음

〈요약 표 5〉 스마트 애그테크 분과 주요 활동 내용

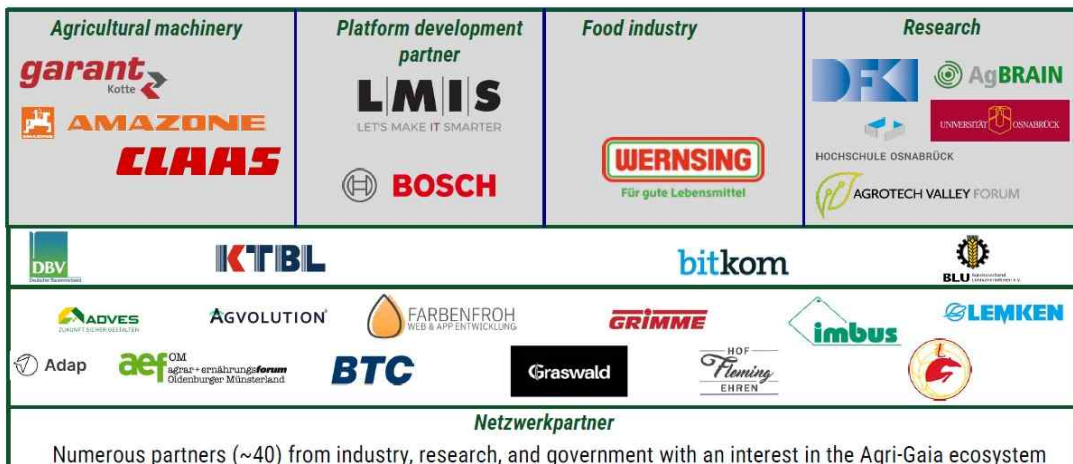
구분	일시	발표 주제 및 주요 논의내용
1차	2023.03.17.	• 국내 농업 데이터의 분야별 활용 현황 • 협업을 통한 농업 데이터 활용방안
2차	2023.04.14.	• 국내 농업 실증단지과 데이터 플랫폼의 보완점 • 데이터 리터러시에 대한 논의
3차	2023.05.19.	• 국내 농업 구조 변화를 통한 산업 확장의 필요성 • 애그테크 산업단지 조성의 필요성
4차	2023.07.21	• 농업 데이터 수집의 어려움과 플랫폼 활성화 방안 • 농업 융합형 인재 양성을 위한 방안
5차	2023.09.08	• 푸드테크 분야의 협동로봇 활용사례 • 애그테크 산업 활성화를 위한 제언

□ 해외 동향

○ 아그리 가이아(Agri-GAIA)

- 독일 가이아엑스의 use case로 수행. 농식품(Agrifood) 분야의 AI 기반 혁신 지원을 위해 독일 경제에너지부가 자금 지원
- 가이아엑스를 기반으로 농식품 전체 공급망 분야의 데이터 스페이스 구축 시도
- 농·식품기업(농기계, 스마트팜, 농업 컨설팅, 소프트웨어 등) 및 유관 협회, 플랫폼 기업, 대학·연구기관 등이 컨소시움 구성

[요약 그림 7] 아그리 가이아(Agri-Gaia) 컨소시움



자료: Stefan Stiene(2022.9.6.), p. 14.

○ 농업 데이터 스페이스

- Agdatahub (프랑스) : 농업 분야 데이터교환 플랫폼기업인 API-Agro가 주도, 금융, 유기농 제품기업, 보안 분야 디지털 서비스, 농업 솔루션기업 등 참여
 - 농업 디지털 관리 솔루션, 농업 데이터 교환 및 중개, 농업 데이터 활용 컨설팅 등의 서비스를 제공하며, 구독수준별로 월 200~1600유로 책정
- DjustConnect (벨기에) : 'Datahub for AgroFood(2018~2021)'로 시작, 5개 농·축산 관련 기업·협회가 플랫폼 인프라 구축

- 농업 분야의 혁신 비즈니스 모델을 목표로 하는 데이터 중개 플랫폼
- ZeroW (EU) : EU의 음식물 쓰레기 제로화를 위해 17개국 46개 기관이 참여
 - 음식물 생산(농부), 가공, 유통, 판매, 소비와 관련한 이해관계자이 이용
- WAGRI (일본)
 - 민간기업, 단체, 정부기관 등의 농업 관련 데이터를 연계·공유·제공 (2019년 4월, 농림수산성 산하 연구기관 NARO에서 서비스 시작)
 - 센서, 생산성(재배 이력), 토양, 지도, 기상, 시장정보 등 농업 관련 공공데이터를 제공하거나 기업들의 데이터를 유료로 이용 가능하도록 개방
- 존 디어 (John Deere) : 농기계 분야 글로벌 1위 기업
 - CEO 존 메이가 CES 2023에서 기조연설을 하면서, 농산업 분야에서 데이터를 활용한 디지털 혁신이 구현되고 있음을 전세계에 소개
 - 이제까지는 데이터 기반의 농기계와 솔루션 서비스 제공에 주력했으나, 향후 기계들간 통신연결을 통한 신규 서비스 발굴과 자율 작업 지원으로 확장 계획

□ 정책 제언(안)

- [데이터 기반 혁신: 한국 애그테크 디지털 DX 가속화 ①] (데이터플랫폼) 농식품 전주기 데이터 공유 애그테크 밸리 조성
 - 애그테크 산업체 및 현장 중심의 데이터 수집·공유·활용·확산을 위한 물리적 실증/시범단지(대규모 또는 분산형) 구축과, 현장 니즈 및 활용성·표준화에 중점을 둔 데이터+공간연계 데이터플랫폼 구축
- [데이터 기반 혁신: 한국 애그테크 디지털 DX 가속화 ②] (스마트자원관리시스템) 산업공생형 스마트팜 에너지연계
 - 규모화, 단지화가 진행되고 있는 스마트팜을 산업공생 관점에서 인근 산업단지 폐열, 이산화탄소 등 폐부산물 에너지원과 연계하는 자원 순환·관·리·이용 강화

- [데이터 기반 혁신: 한국 애그테크 디지털 DX 가속화 ③] (농식품스마트팩토리) 농산원료 실시간 재고-구매 연계플랫폼 구축
 - 농업-애그테크-푸드테크 결합 접점에 있는 농식품스마트팩토리의 확산을 위해 팩토리 자체보다는 실물경제 차원에서 농산원료의 유통을 매개하는 B2B 플랫폼으로서 농산원료 실시간 재고-구매 연계플랫폼 구축
- [정책지원 인프라: 한국 애그테크 산업 성장지원 촉진 ①] (수출산업화플랫폼) 농기자재 수출산업화 해외플랫폼 구축
 - 지금까지 진행된 국제협력(ODA, 해외농업자원개발, 해외테스트베드 시범구축 등) 성과를 애그테크 해외진출 및 수출산업화 플랫폼으로 활용하고, 애그테크 역량 강화 및 공동의 목표 달성을 위한 집단화된 수출노력으로서 애그테크 동반성장파트너십(협회나 조합 신설 또는 현행 조직 활용 등) 강화
- [정책지원 인프라: 한국 애그테크 산업 성장지원 촉진 ②] (정책자금) 투자 관점의 애그테크 사업화 기술금융 확대
 - 전도유명한 애그테크 기업(창업/중소/벤처)의 스케일업을 위해 기술개발(R&D, R&BD)-기술금융, 기술이전-기술금융 등과 같은 투자 관점의 정책자금을 확대하고, 품종보호권을 매개로 한 IP-SLB 등의 선진화된 투자환경 도입 검토
- [정책지원 인프라: 한국 애그테크 산업 성장지원 촉진 ③] (규제 합리화) 애그테크 신기술·제품 그림자 규제 발굴·개선
 - 다양한 애그테크 신기술제품의 특성을 고려하지 않은 획일화된 규제는 물론, 신기술제품에 대한 정의 부재, 감인증제도의 부재와 같이 의도하지 않았으나 애그테크 성장을 저해하는 각종 규제, 즉 그림자 규제 발굴개선 추진
- [인적 자원: 한국 애그테크 휴먼파워 확대 ①] (애그테크 융복합 교육조직) 대학(원) 기반 애그테크 미래인재 양성
 - 농학, 아화학, 각종 공학 분야를 연계한 융복합 교육연구단(팀)이나 특수목적대학(원)을 설립하여 애그테크 인재를 양성하고, 농산업 관련 교육-지도-보급-연구 시스템(EER 시스템)에 관한 논의 확대

- [인적 자원: 한국 애그테크 휴먼파워 확대 ②] (애그테크 창업 지원) 애그테크 창업 생태계 조성
 - 애그테크에 특정된 별도의 창업지원정책(애그테크 전문 엑셀러레이터 등) 추진, 농업 현장과 창업을 물리적으로 근접시키는 방안으로서 현행 스마트팜혁신밸리에 창업보육기능을 더하는 (가칭)스마트팜혁신밸리 플러스(+) 등 추진

6. 스마트생산 인식변화 및 정책이슈 진단

(1) 설문조사의 목적 및 조사방법

- 목적 : 스마트생산 관련 현장의 인식변화 조사 및 정책의제(안) 우선순위 도출
- 방법: 정책의제 우선순위 도출을 위해 AHP(Analytic Hierarchy Process) 조사 실시
 - 정책의제 및 실행과제의 우선순위 도출을 위해 해당분야의 정책 이슈에 대한 이해도가 높은 분과별 워킹그룹 위원과 산·학·연 전문가를 대상으로 설문 실시
- 설문지 구성: A파트(공통설문)는 스마트 생산과 관련된 키워드 등 관련된 내용이며, B파트(AHP조사)는 열린혁신랩 정책의제의 우선순위 평가를 위한 항목으로 구성

(2) 설문 결과

□ 스마트생산 및 정책 네트워크 현황·인식 조사

- ‘스마트 생산과 가장 연관성이 높다고 생각하는 키워드’ 문항은 ‘디지털 전환(44.4%)’, ‘데이터 플랫폼(24.1%)’ 순으로 응답
- 향후 스마트생산은 생산성(57%)에 영향을 미칠 것으로 생각했으며, 정책공급자는 글로벌 지속가능성(26%)을, 정책수요자는 일자리(고용)(19%)를 2순위로 응답
 - 일자리 중에는, 기계장비 등 제조업종 일자리에 영향이 클 것으로 응답

- ‘한국의 스마트생산 정책이 지향해야할 목표’ 문항은 ‘디지털 전환을 선도하는 국가 신산업 발굴 및 육성(37.0%)’, 공동 2순위로 ‘개별 기업의 생산라인 효율화 지원 및 생산성 개선·비용절감(22.2%)’과 ‘기계 및 로봇과의 협업을 통한 안전하고 고부가 일자리 창출(22.2%)’로 응답

□ 열린혁신랩의 정책의제 우선순위 - 제조데이터 BM 분과

- 1계층 분석결과, 데이터 생성·수집(0.458), 데이터 공유·활용(0.312), 제도·인프라(0.230) 순으로 중요하다고 평가
 - 정책공급자는 데이터 공유·활용(0.341)의 중요도를 제도·인프라(0.197)보다 높게 인식하는 경향을 보였으나, 정책수요자는 데이터 공유·활용(0.281)의 중요도와 제도·인프라(0.266)를 비슷하게 인식하는 경향
 - 정책수요자들은 데이터 공유·활용에 대해 상대적으로 덜 중요하게 인식
- 2계층 분석 결과, ‘한국형 제조데이터 표준 참조모델 채택’에 대한 우선순위가 높은 것으로 조사
 - 고유의 표준제정을 위한 기술개발이나 개별적인 확산 시도 보다는 글로벌 제조데이터 표준을 채택하여 상호운용성을 높이고 AI와 연계한 후속 활용에 초점을 맞추는 정책 방향을 선호
 - * 제조장비업체들이 생산장비 관련 데이터 표준이 없기 때문에 상이한 형식으로 제조데이터를 관리하고 있으며, 이는 불필요한 Lock-in을 야기하여 건강한 산업생태계 형성을 저해하는 한편, 우리 기업의 글로벌 경쟁력 확보에도 부정적인 영향을 끼친다는 의견 제시
 - AAS 등 글로벌 제조데이터 모델 채택 이후 기술 공급기업이나 장비 제조사 등이 이를 활용할 수 있도록 가이던스 개발과 교육 및 기술지도 등 필요 (新 디지털 제조혁신 추진전략, 2023)
 - 정책수요자들은 공공데이터의 산업간 연계·활용 Use case 발굴 보다는 상대적으로 장비·소재업체 중심의 데이터 생성 지원에 대해 중요하게 생각
 - * 협의체 운영이나 전문기업 육성과 같은 직접적인 지원 확대를 보다 중요시하는 경향을 보임

<요약 표 6> 제조데이터 BM AHP 구분별 응답결과

평가항목	전체	정책공급자	정책수요자
데이터 생성·수집	0.458	0.463	0.453
(1-1) 장비·소재업체 중심의 데이터 생성 지원*	0.167	0.141	0.193
(1-2) 한국형 제조데이터 표준 참조모델 채택	0.218	0.233	0.203
(1-3) 신규규제 대응을 위한 시험분석 서비스	0.073	0.088	0.057
데이터 공유·활용*	0.312	0.341	0.281
(2-1) 제조기업 내·외부 데이터 활용 지원	0.116	0.129	0.102
(2-2) 공공데이터의 산업간 연계·활용 Use case 발굴*	0.103	0.139	0.068
(2-3) 가치사슬 연계 탄소배출량 실측 시범사업	0.094	0.073	0.111
제도·인프라*	0.230	0.197	0.266
(3-1) 한국형 산업데이터-X 협의체 운영	0.093	0.075	0.113
(3-2) GPU 등 핵심 부품·장비 공유 지원	0.049	0.051	0.044
(3-3) 한국형 제조데이터 전문기업 육성	0.088	0.071	0.109

자료: 연구진 작성

주: *는 정책공급자와 정책수요자 간의 중요도 응답 결과 차이가 0.05이상인 경우를 나타냄

□ 열린혁신랩의 정책의제 우선순위 - 스마트에그테크 분과

- 1계층 분석결과, 데이터 기반 혁신(디지털 DX 혁신)(0.426), 정책지원 인프라(0.294), 인적 자원(휴먼파워)(0.280) 순으로 중요하다고 평가
 - 정책공급자의 경우, 인적 자원(휴먼파워)(0.389), 데이터 기반 혁신(디지털 DX 혁신)(0.322), 정책지원 인프라(0.288) 순으로 중요하다고 평가한 반면, 정책수요자의 경우 데이터 기반 혁신(디지털 DX 혁신)(0.474), 정책지원 인프라(0.297), 인적 자원(휴먼파워)(0.229) 순으로 상대적으로 중요하다고 평가
 - 정책공급자들이 장기적 관점에서 융복합 교육체계의 중요성을 높게 보는 것에 비해, 정책수요자는 현재 사업의 디지털 전환과 데이터 기반 관리를 중요시
- 2계층 분석 결과, 에그테크 융복합 교육조직, 농식품 스마트팩토리, 수출산업화 플랫폼 등은 공급자와 수요자간 인식의 차이가 확연한 것으로 파악

- 정책공급자들은 융복합 교육 체계 구성, 산업화 플랫폼 등 여러 업종이 연계되고 장기간이 소요되는 실행과제의 우선순위를 높이 평가했으나, 정책수요자들은 스마트팩토리, 정책자금, 창업 등 비교적 단기 집중 지원을 상대적으로 크게 요구

* 디지털/데이터 리터러시 문제, 기존 농가와 이해충돌로 인한 혁신노력의 정체 등 분야 특성상 이해 집단간 의견 차이가 지속되고 있는 것도 원인

<요약 표 7> 스마트 애그테크 AHP 종합 분석 결과

평가항목	전체	정책공급자	정책수요자
데이터 기반 혁신 (디지털 DX 혁신)**	0.426	0.322	0.474
(1-1) 데이터 플랫폼	0.143	0.120	0.151
(1-2) 스마트자원관리 시스템	0.155	0.133	0.162
(1-3) 농식품 스마트팩토리*	0.128	0.069	0.162
정책지원 인프라	0.294	0.288	0.297
(2-1) 수출산업화 플랫폼*	0.102	0.137	0.085
(2-2) 정책자금	0.105	0.088	0.113
(2-3) 규제 합리화	0.087	0.063	0.099
인적 자원 (휴먼파워)**	0.280	0.389	0.229
(3-1) 애그테크 융복합 교육조직**	0.153	0.293	0.102
(3-2) 애그테크 창업 지원	0.127	0.096	0.126

자료: 연구진 작성

주: *는 정책공급자와 정책수요자 간의 중요도 응답 결과 차이가 0.05이상인 경우를, **는 0.15이상인 경우를 나타냄

Summary

Research of the Smart Production by Operating the Open Innovation Lab (4th Year)

- **Project Leader: Chansoo Park**
- **Participants: Byong-Sam Choi · Yoonhwan Oh · Younghun Lim · Kiyeon Shin ·
Hyunhung Seo · Seol A Jin · Jee Yeon Seong · Sugyong Jeon ·
Ah Young Joo · EunA Kim · Soojin Choo**

In order to timely respond to rapid changes in the global economic environment, policy research using Korean open innovation policy lab is in progress. The significance of agile adjustment of government policy, government support policy based on market consensus, challenging attempts to create future digital services, and fostering private participants in response to global technology standard competition was confirmed.

This year, in its fourth year, working groups were divided into manufacturing data business model (Chap.4) and smart Ag-tech divisions(Chap.5), and priorities for policy agendas proposed for each division were derived. For manufacturing data, priority was given to support for data-creation rather than data-utilization, and in the Ag-tech division, demand for support for manpower and infrastructure was confirmed(Chap.6). As a basis for the working group's activities, an in-depth analysis of Germany's manufacturing data ecosystem was performed in Chap.3.

First of all, STEPI's Open Innovation Lab methodology has been further advanced. This is in line with discussions on policy design methodologies based on participation that are taking place around the world. An attempt was made to derive a policy agenda by forming a working group of about 10 field experts with proven fairness and objectivity, and this is in line with the discussion of minimum viable collaboration requirements for cooperation among stakeholders. A workshop was held to identify issues, and a separate meeting of policy experts was held to turn them into policies. Through this, we were able to verify policy proposals and derive priorities. A survey was also conducted on the development direction

of the private sector-led policy network, and keywords such as sustainability, response to global regulations, and technical standards were derived.

In Chap.3, Germany was selected as a benchmark for revitalizing the manufacturing data market, and data-based policy ecosystems and success stories such as the EU's data legislation, industry 4.0, and GAIA-X were investigated. Through working group activities, we were able to share the basic principles of the data trading market: prices cannot be set because there is no reliable information about data quality, and transactions cannot occur because there is no market price.

In Chap.4, The manufacturing data business model division presented policy directions from the perspectives of data generation and collection, data sharing and utilization, and systems and infrastructure. The priority of supporting data generation centered on equipment type was presented, and the government's role in verifying the global manufacturing data reference model and the demand for test analysis service support in response to global regulations were confirmed. There is a need to strengthen data analytics within companies and discover use cases between industries, and policy demand for the operation of a Korean-style industrial data council was also confirmed.

In Chap 5, The smart ag tech division emphasized support policies and educational infrastructure for data-based innovation in the agricultural and food sector. Data sharing to accelerate agtech digital transformation, creation of an agtech valley, smart farm energy connection pilot project, and establishment of a raw material management platform were proposed, and demands such as establishment of an agricultural equipment export platform, expansion of technology commercialization finance, and improvement of regulations were confirmed. . The need for policies to support the startup ecosystem in the agricultural and food sector and foster high-level talent was also suggested.

As a result of the policy agenda priority analysis, data generation and collection were found to be the most important in the manufacturing data BM division. The demand for the adoption of a Korean standard manufacturing data reference model was emphasized. In the Smart Ag Tech division, the demand for digital transformation support in the agricultural and food sector was verified, and there

was a high demand for operating an educational organization and export and resource management platform in the interdisciplinary field of technology.

In addition to analyzing policy issues, we conducted an analysis of private sector-led policy design methods and global research trends in the field of smart production. Through this analysis in Chap.2, we proposed the effectiveness and development plan of STEPI's open innovation lab method and identified research trends in major smart production countries such as Germany and the United States, and so on. It is expected that the results of this study will serve as a basis for government policy establishment and follow-up research.

| 제1장 | 서론

제1절 배경 및 필요성

마중 기술패권 경쟁으로 인한 글로벌 공급망의 재편이 가속화되고 있으며 기술 주권(technology sovereignty)이 정책 현안으로 등장하고 있다. 경제활동의 모든 과정에서 이루어지고 있는 디지털 전환은 미래를 바꿀 주요 기술적 화두로 등장되고 있으며 디지털 전환의 주권을 차지하기 위한 각국의 경쟁은 이미 진행되고 있다. 디지털 전환으로 대표되는 4차 산업혁명은 경제, 노동, 교육 등 사회 전반에 큰 변혁을 불러일으킬 것으로 예상된다. AR·VR 등 가상현실 세계에 대한 관심이 여전한 가운데, 챗GPT, 빙챗 등 생성형 AI가 정보의 양과 질적인 혁명을 가져올 것으로 예상된다.

특히 종래 신기술과 거리가 멀다고 인식되었던 제조업 분야의 디지털 전환은 새로운 파괴적 혁신(disruptive innovation)의 사례로 주목을 받으며 기존 제조업의 구조를 완전히 변화시키고 있다. 제조업에서 디지털 전환은 단순 생산과정의 자동화를 통한 생산성 향상의 개념을 넘어 상품과 서비스, 생산자와 소비자 간의 경계를 허물며 새로운 디지털 비즈니스 모델을 창출해냈다. 물리적 의미의 ‘상품’에 국한되었던 제조업의 생산 범위를 무형의 객체인 ‘서비스’로 확대시켜 수익 구조를 확장했다.

[그림 1-1] EU의 순환경제실행계획



자료: K-디지털 트윈 워킹그룹 발대식(2023.5.30) 발표자료 참고

이런 디지털 경제의 세계적인 흐름과 더불어 세계 각국의 환경 규제 정책은 디지털 전환 속도를 더욱 가속화시키고 있다. 미국의 반도체 및 과학법과 인플레이션 감축법(IRA, 2022), EU의 탄소국경조정제도(CBAM, 2021)와 디지털 상품여권(DPP, 2022), 핵심원자재법(CRMA, 2023) 등은 제조업에 대한 규제를 점차 강화하고 있다. 미국 IRA는 미국내 핵심 제조업 및 청정기술에 대한 투자 확대를 위해 자동차 탈탄소화, 재생가능연료, 탄소저장, 첨단제조업 등 분야에 세제 혜택 및 보조금을 지급하는 것으로 골자로 하며, 자국 기업 중심의 수혜를 통해 전략적 공급망 관리를 강화하는 취지로 볼 수 있다. 또한, 유럽연합집행위원회(European Commissions)가 환경 지속가능성 증진을 위해 추진한 CBAM과 DPP는 각각 2023년과 2024년부터 시행되어 산업계의 에너지 절감 및 탄소배출량 감소를 위한 움직임이 분주해지고 있다.

[그림 1-2] EU의 탄소국경조정제도

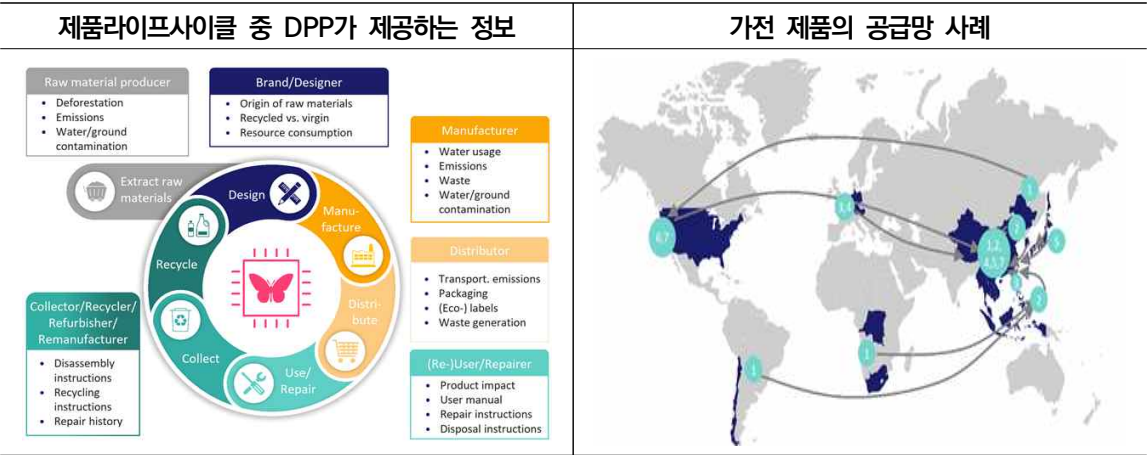


자료: EY한영회계법인. “글로벌탄소규제, 디지털전환에 어떤 영향을 줄 것인가” (2023.10.27.) 워크숍 발표자료

CBAM은 2023년인 올해부터 시범되는 제도로, EU의 탄소배출권 거래제에 따른 탄소누출 방지를 위해 탄소비용이 미반영된 수입품에 대해 EU 생산제품과 동일한 수준의 탄소비용을 부과하는 제도인데, 결과적으로 유럽에 제품을 수출하는 제조기업이 세금을 추가 부담하게 된다. EU 집행위·의회·이사회는 2030년까지 단계적으로 CBAM 대상품목 범위를 대폭 확대시킬 예정이며, ETS Directive에 따르면 전년도 평균 인증서 가격의 3배에 상응하는 벌금을 부과하는 것으로 페널티가 제시되고 있다.

이에 따라 대 유럽 수출이 활발하면서 국내 탄소 배출 업종 1위¹⁾에 해당하는 국내 철강업체는 규제가 본격적으로 시행되는 2026년 이전까지 탄소배출량을 획기적으로 줄일 수 있는 생산공정으로 전환을 요구받고 있다. DPP 역시 마찬가지이다. 2024년부터 모든 산업용·자동차용 배터리에 대한 탄소 발자국 표기 의무가 생기면서 제조 기업은 제품의 생애 전주기 과정에서 실제 배출되는 이산화탄소량을 측정할 수 있는 공정을 구축해야 하는 상황에 놓이게 되었다. DPP의 실행으로 원재료 추출부터, 제조, 유통·물류, 사용·수리, 수집 및 재활용 등의 전과정에서 탄소 및 물·전기·폐기물 발생 등의 상세정보의 추적 조사가 필요하게 되었으며, 가전 제품의 경우 중국-한국-유럽-일본-미국-중국의 순환적 공급망이 이미 작동하고 있는 것으로 제시되고 있다.

[그림 1-3]디지털상품여권 (DPP : Digital Product Passport)



자료: EY한영회계법인. “글로벌탄소규제, 디지털전환에 어떤 영향을 줄 것인가” (2023.10.27.) 워크숍 발표자료

이상과 같은 글로벌 규제환경 변화는 기업경영의 지속가능성이 점차 실제 가치로 반영됨을 의미한다. 이 때 탄소 감축에 대한 요구는, 비단 개별 기업에게만 적용되는 것이 아니라 직접배출(scope 1), 간접 배출(scope 2), 기타 간접배출(scope 3)을 포괄하는 방식으로 산업생태계 전반에 영향을 미치고 있으며, 기후변화협약 파리협정에 따라 정부차원의 탄소중립 정책이 적용되는 범위는 제품 원재료의 채굴에서 원부자재

1) 2018년 기준 총 1억 2400만톤의 온실가스를 배출함. 이는 전체 산업 배출량의 35.5%에 해당되는 양으로 배출량 1위에 해당함.

의 생산, 제품 활용, 폐기까지 전 과정의 탄소배출량을 산정·감축하는 노력을 요구하고 있는 것이 이를 보여주는 사례라고 하겠다.

총 5년 중 4차년도에 해당하는 본 스마트생산 열린혁신랩 사업에서는 데이터 기반의 새로운 생산시스템으로 전환하기 위한 국내 정책수요 발굴 및 구체화를 시도한다. 탄소중립과 ESG 등 현 시점의 경영 패러다임 변화는 산업 구조 전반의 변화를 요구한다. 특히 개별 기업의 대응이 아닌, 국내 가치사슬 전체의 대응이 필요하다는 점에서 정책적 개입이 정당화될 수 있다. 앞서 논의한 글로벌 규제환경 변화가 대표적인 사례이다. 자동차, 철강, 배터리 등 수출 제품의 경쟁력을 유지·확보하기 위해서는, 밸류체인 전후방이 글로벌 스탠다드에 부합해야 하며, 이를 위해 핵심 원자재 및 자원순환을 담당하는 협력사에 대한 정책적 지원을 고려할 필요가 있게 된다. 아울러 새롭게 요구되는 정책적 개입 방향을 설정하는 과정 속에서, 국가적으로 대체 불가능한 핵심기술과 공급망 관리를 위한 전략적 목적 또한 고려되어야 할 것이다.

제2절 연구의 의의 및 프레임워크

4차 산업혁명 기술 발전이 가져온 세계적인 사회 변화의 흐름과 세계 각국의 환경 규제 정책에 의해 제조공정의 스마트화 즉, 제조업의 디지털 전환은 업계 생존을 위한 해결 과제가 되었다. 이런 변화의 흐름에 선제적으로 대응하기 위해서는 개방형 혁신의 새로운 패러다임이 필요하다. 정부와 연구기관이 주도하는 하향식(top-down)의 정책만으로는 급변하는 기술변화와 높은 대외 불확실성에 신속하게 대응하기 어렵다. 국가경쟁력 확보를 위해 민간(기업)과 공공부문의 협력 하에 현장의 수요를 중심으로 정책 의제를 발굴하고 국가 차원의 전략을 모색하는 열린혁신(open innovation) 방식의 정책연구가 필요하다.

열린혁신 정책플랫폼은 정책의 직접 수혜그룹인 산업계 전문가들의 논의를 바탕으로 정책의제 및 세부 실행과제의 제안을 지원하는 활동의 장으로 기획재정부의 주관 하에 「혁신성장 확산가속화 전략(2019.8월)」의 일환으로 추진되었다. 현장 전문가

들 간 합의를 도출하고 이를 바탕으로 정책의제를 제안한다는 점에서 새로운 『정책의 집단지성 플랫폼(collective intelligence platform of policy)』 모델을 제안했다는 의의가 있다.

또한, 열린혁신 방식의 정책설계는 급변하는 기술·경영 환경과 정책의 불확실성이 가중되고 있는 상황 속에서 상향식(bottom-up) 문제해결, 정책의 기민한 조정(agile adjustment)에 대한 사회 요구에 부응하게 한다. 제조업·전통 서비스업의 분절적 산업정책의 한계를 뛰어넘어 데이터 기반의 새로운 가치와 통합적 디지털 서비스 창출에 효과적이다. 그리고 정책의 사회적 수용성에 대한 사전 검증 필요성이 확대되면서 시장 합의(market consensus) 기반의 정부 지원·규제와 예산 과정의 민주성을 제고하게 하는 역할도 수행한다. 마지막으로 EU/미국 등 국가 간 기술표준 선점 경쟁과 글로벌 플랫폼 기업의 독과점에 대응할 필요가 있으며 산업계 중심의 국가적 협의 채널 준비, 합의와 협상이 훈련된 전문가 육성도 가능하게 하는 긍정적인 영향이 있다.

열린혁신 정책플랫폼은 과학기술정책연구원을 포함한 4개의 정책연구기관이 서로 다른 주제별로 열린혁신랩(open innovation lab)과 하위 워킹그룹을 구성하여 논의를 펼치고 정책의제와 실행과제(안)을 도출하고 있다. 각 연구기관들은 현장 전문가들로 구성된 워킹그룹 내에서 퍼실리테이터(facilitator) 역할을 수행하여 다양한 이해관계가 얽혀있는 산업 현장의 문제를 편향되지 않고 일관성 있게 논의되도록 워킹그룹을 활동을 이끌어나가고 있다.

[그림 1-4] 열린혁신랩의 운영구조



자료: 연구진 작성

2020년부터 3년 간 현장 전문가들의 참여에 기반을 둔 열린혁신 정책플랫폼을 운영함으로써 기존의 정책전문가 주도의 정책수립 한계를 극복할 수 있는 새롭고 혁신적인 정책수립방법론을 제시하였다. 또한 기존의 통계 수치 중심의 양적(quantitative) 증거의 한계를 현장의 실제 사례에 기반한 질적(qualitative) 증거 연구를 통해 보완하였다.

한편, 사업의 수행 과정에서 워킹그룹 활동을 통해 발굴된 정책의제와 실행과제(안)에 대한 후속 연구 필요성이 지속적으로 제기되었다. 먼저, 워킹그룹 논의에 기반하여 상향식으로 의제를 도출했으나, 그 정합성과 실현가능성에 대한 검증은 의제 도출과 정과는 별개의 과업이라는 인식이었다. 완성된 정책연구가 되기 위해, 정책 의제 제안과 함께 도출된 의제가 과연 정책 현장에서 활용될 수 있을 것인지에 대한 타당성 검증과 변용(adaptation) 과정은 필수적으로 요구된다는 문제의식이었다. 이에 3차년도 연구에서는 1,2차년도에 발굴한 실행과제와 정부에서 추진 중인 정책의 영역을 검토하고 정합성을 분석하여 보완영역과 공백영역으로 실행과제를 재구조화하였고 영역별로 다른 방식의 정책 추진이 필요함을 확인하였다. 또한, 금번 4차년도에서는 제안된 정책의제의 심화연구로 독일 주도의 제조데이터 생태계 현황 및 전망(3장)을 수행하였다. 열린혁신 정책연구 방식의 한계점을 개선하여 단순 정책의제실행과제 도출에 그치는 방법론이 아닌 주요부처 사업에서 활용가능한 정책 수립까지 포괄하는 더 고도화된 정책수립방법론으로 발전시키려는 취지에서 참여적 정책설계 방법론(제2장 제2절)에 대한 최근 논의를 정리하였다. 이는 민간 주도의 정책설계방식에 대한 정부부처로부터의 요구를 반영한 것이기도 하다.

열린혁신랩 사업의 차별성과 지향점을 계승하는 한편, 4차년도 사업의 개선 요구를 반영하여 금번 연구사업을 다음과 같이 구성하였다.

먼저 2장에서는 1~4차년도 정책 이슈에 대한 심화연구로, 스마트생산 분야의 글로벌 연구공간 분석과 참여적 정책설계 방법론에 대한 분석을 수행하였다. 3장에서는 독일의 제조데이터 생태계에 대해 심화분석하였다. 국내 제조데이터 정책이 실효성을 확보하기 위해서는 가이아엑스, 자산관리셀(AAS) 등 독일 주도의 데이터 표준 전략 검토가 반드시 필요하기 때문이다.

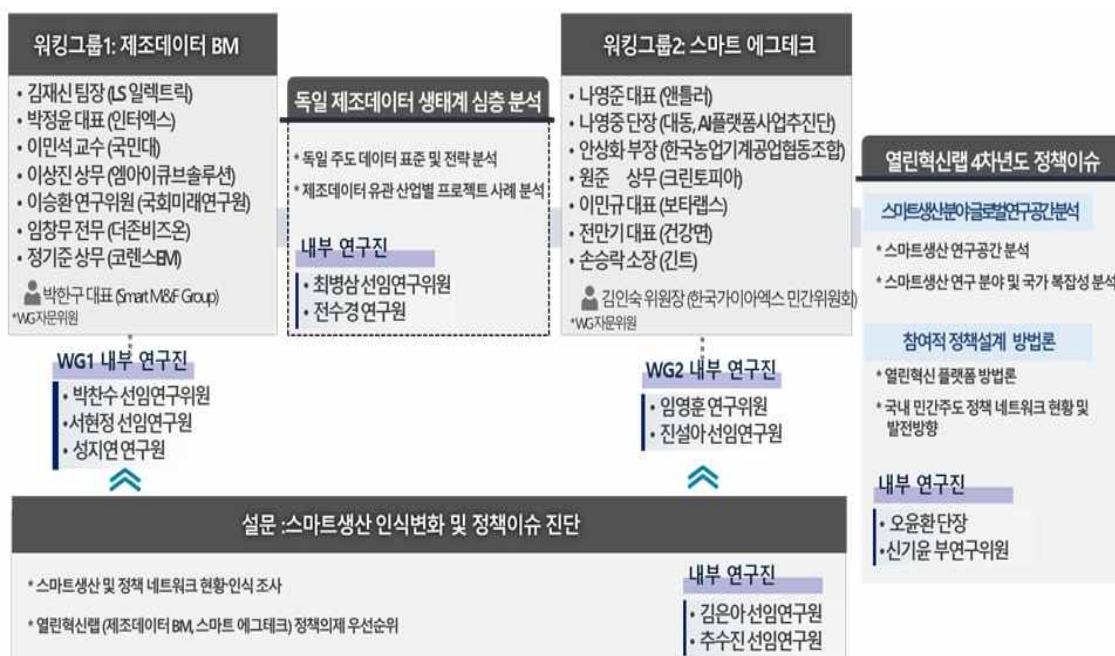
4장에서는 스마트생산 열립혁신랩 워킹그룹 중 제조데이터 비즈니스모델 분과의

활동과 결과를 기술하였다. 3차년도 제조데이터 분과 논의를 이어받고 보다 구체화시켜 비즈니스로 연계시키려는 방향으로 운영하였다. 또한, 5장에서는 스마트생산 열린혁신랩 워킹그룹 중 스마트에그테크 분과의 활동과 결과를 기술하였다. 동 사업에서는 3차년도 이후 특정 산업을 지정하여 이슈를 발굴하고 있으며, 자동차 산업 가치사슬 이후 두 번째로 전통 농업, 스마트팜, 농기계, 축산업, 식품이 연계된 가치사슬을 지정하여, 동 산업의 스마트화 및 정책 이슈를 탐색하였다. 가이아엑스의 첫 번째 활용사례(Agri-GAIA)로 선정될 만큼 농업은 데이터를 활용한 생산방식의 스마트화에 대한 우선순위가 높은 분야라고 할 수 있다.

마지막으로, 6장에서는 두 개 분과 워킹그룹(제조데이터BM분과, 스마트에그테크 분과)에서 발굴된 실행과제에 대한 우선순위를 도출하였다.

이상과 같은 4차년도 스마트생산 열린혁신랩 연구의 프레임워크는 다음 [그림 1-5]과 같다.

[그림 1-5] 연구 프레임워크



자료: 연구진 작성

제3절 그간의 연구 성과

1. 1~3차년도 운영결과 종합²⁾

1차년도에는 요소기술, 디지털 사업모델, 테스트베드 3개의 분과를 통한 워킹그룹 활동이 있었고 그 결과 총 4개의 정책아젠다와 13개의 세부과제를 도출하였다. 그 중 테스트베드 분과는 스마트 생태계의 Best Practice 발굴 및 제공을 목적으로 운영되었다. 그 결과 △스마트생산을 위한 데이터 인프라 구축 △기업 내 제조데이터 활용 촉진 △제조데이터 공유 플랫폼 및 데이터 기반의 스마트생산 생태계 조성 등의 주요 정책아젠다를 도출하였다. 또한, ① 지역 기반 공정 시뮬레이션 툴 보급 전략, ② 제조데이터 기반 새로운 비즈니스 발굴 지원, ③ 기존 제조기업들의 신규 디지털서비스 발굴 지원에 대해서는 우선 추진되어야 할 정책사업으로 구분하여 구체화를 추진하였다.

2차년도에는 R&BD, 테스트베드, 현장형 인력양성 분과를 운영하였으며 총 7개의 정책아젠다와 21개의 실행과제를 도출하였다. 테스트베드 분과는 지역적 특성을 반영하여 주요 국가산단 소재지인 경남 창원과 안산 시화로 구분하여 운영하였으며 △비즈니스 테스트베드 구축운영을 통한 기업의 비즈니스 전환 지원 △제조데이터 거래시장 구축 사업 등의 주요 정책아젠다를 도출하였고 ①데이터의 호환성을 기반으로 하는 비즈니스 테스트베드 구축, ②사용자 중심 제조데이터 거래시장 설계, ③제조데이터 거래시장 참여 촉진 방안의 실행과제(안)을 도출하였다.

3차년도에는 제조데이터와 자동차 산업계에서의 적용을 중점으로 하여 워킹그룹을 운영하여 각 분과별로 각각 5개의 정책아젠다를 발굴하였다. 도출된 정책의제로는 △제조데이터의 구조화 및 표준화 △거래 유인동기 활성화 △제조데이터 구축 및 활용 방법 등에 대한 지원 △산업 공급망을 고려한 제조데이터 공유 생태계 조성 등이었다.

2) 이하의 내용은 박찬수 외(2020), 오윤환박찬수 외(2021), 오윤환 외(2022)의 내용을 요약정리한 것이다.

<표 1-1> 1~3차년도 발굴된 정책아젠다

연구년도	정책아젠다
1차년도	스마트생산을 위한 데이터 인프라 구축
	기업 내 제조데이터 활용 촉진
	제조데이터 공유 플랫폼 및 데이터 기반의 스마트생산 생태계 조성
	미래형 유연 제조 및 개인 맞춤형 생산을 위한 체계 마련
2차년도	적층제조기술 연구개발 및 현장적용 활성화
	스마트제조 장비 전문 공급기업 육성
	비즈니스 테스트베드 구축운영을 통한 기업의 비즈니스 전환 지원
	제조데이터 거래장 구축 사업
	제조인력 교육의 디지털화를 위한 메타버스 기술 활용
	스마트생산 현장형 인력양성을 위한 일학습병행제 발전 방안
	기피업종 인력 수급을 위한 정책 과제
3차년도	제조데이터의 구조화 및 표준화
	영업비밀 등의 유출 방지를 위한 제도적 장치 마련
	인센티브 제도 도입, 규제 개선 등을 통한 거래 유인동기 활성화
	제조데이터 구축 및 활용 방법 등에 대한 지원
	제조데이터의 명확한 가치평가 등을 통한 인식 제고
	안정적인 스마트생산 지원 기반 마련
	산업 공급망 구조를 고려한 스마트생산 도입을 위한 협력
	산업 공급망을 고려한 제조데이터 공유 생태계 조성
	스마트생산 인력 양성 사업 고도화
	스마트생산 지원 사업의 현장 대응력 강화

자료: 연구진 작성

2. 정책 네트워크 및 학술 성과

지난 2020년부터 시작된 『스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업』은 정책의제 발굴의 새로운 방법론으로서 대안을 제시하였음은 물론, 연구방법론과 주요 연구결과를 관련 분야 전문가 및 대중들에게 소개함으로써 그 성과를 확산하는 노력도 경주하였다. 특히 열린혁신랩 워킹그룹 외부의 전문가들에게 연구결과를 발표하고 검증받는 것은 정책의제를 구체화하고 타당성을 확보하는데 있어서 중요한 단계이기도 하다. 이 과정에 주무 부처를 비롯한 정책당국과의 교류를 통하여 실제 정책으로 입안되기 위한 시도를 확대하였다.

국무조정실장 주재로 진행된 열린혁신 관계기관 회의에서, 국무조정실, 기획재정부, 중소벤처기업부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부 등 주요 부처 관계자들에게 STEPI 스마트생산 열린혁신랩 운영 내용 및 결과를 소개하며, 열린혁신 정책플랫폼 운영과 발전방향을 모색하기도 하였으며(2022.1.17., 정부서울청사), 국내 스마트생산 주요 정책의 주무 부처인 중소벤처기업부의 제21차 AI·제조데이터 전략위원회(위원장: 창업벤처혁신실장)에서 주제발표도 진행하였다(2021.9.30., 대한상공회의소). 또한 중소벤처기업부 중소기업스마트제조혁신기획단의 요청에 따라 연구결과를 발표하고 관련 논의를 진행한 바 있다(2022.2.10., 중소벤처기업부). 이외에도 뿌리기업 중심 현장 전문가들을 대상으로 한 디지털 전환 전략 세미나 주제발표를 통하여 스마트제조 기반 중소·중견기업 디지털 전환 지원방안을 모색하기도 하였다(2022.7.14., 대전TP).

〈표 1-2〉 주요 정책기관 대상 성과확산 활동

관련 부처·기관	주요 내용	게재일(발표일)
대통령직속 정책기획위원회	• 디지털바이오 생태계 정책플랫폼 TF	2020.7~2021.1.
중소벤처기업부	• 제21차 AI·제조데이터 전략위원회(위원장: 창업벤처혁신실장) 주제발표	2021.09.30
국무조정실 외	• 열린혁신 정책플랫폼 관계 기관 회의, 운영내용 및 발전방향 발표	2022.01.17.
중소벤처기업부	• 중소기업스마트제조혁신기획단 정책세미나 발표	2022.02.10.
대전 TP	• 뿌리기업의 디지털 전환 전략 세미나 주제발표	2022.07.14.

자료: 연구진 작성

뿐만 아니라, 학술적으로도 본 연구의 성과를 확산하고자 분야별 전문성을 가진 한국학술지인용색인(KCI) 등재지에 연구결과를 정리한 논문도 게재하였다. 본 연구의 정책방법론을 정리하여 2021년 『경상논총』에 「열린혁신 워킹그룹 방식의 정책설계과정: 한·독 스마트생산 분야 사례연구」 논문을 게재하였으며, 2차년도 연구에서 분석한 국내 제조기업의 4차 산업혁명 기술 활용전략은 2023년 『한국혁신학회지』에 「제조기업의 신기술 도입 전략 분석: 국내 스마트생산 사례를 중심으로」 논문을 게재하였다. 또한 3차년도 연구의 스마트생산 지원사업 현황 분석은 2023년 『한국사회와 행정연

구』에 「혁신생태계 관점에서의 정부 지원사업 분석: 스마트공장 보급·확산 지원사업 참여 공급기업 중심으로」 논문으로 게재되었다.

〈표 1-3〉 주요 학술적 성과확산 활동

구분	논문명(발표명)	학회지(학회)	게재일(발표일)
학술대회	디지털 전환 시대의 새로운 개방형 혁신전략 연구: 스마트생산 기반의 열린 혁신 정책플랫폼 사례를 중심으로	기술경영경제학회	2020.07.03.
논문	열린혁신 위킹그룹 방식의 정책설계과정: 한·독 스마트생산 분야 사례연구	경상논총	2021.06.29.
학술대회	진화적 관점에서 바라본 산업 전환 사례 연구: 자동차 산업 제조현장을 중심으로	한국기술혁신학회	2022.07.07.
학술대회	국내 스마트생산 기술 개발 및 보급 현황 분석	한국혁신학회	2022.11.11.
학술대회	4차 산업혁명 기술 도입이 기업성과에 미치는 영향 분석: 스마트생산 사례를 중심으로	한국산업경제학회	2023.02.03.
논문	제조기업의 신기술 도입 전략 분석: 국내 스마트생산 사례를 중심으로	한국혁신학회지	2023.02.15.
논문	혁신생태계 관점에서의 정부 지원사업 분석: 스마트공장 보급·확산 지원사업 참여 공급기업 중심으로	한국사회와 행정연구	2023.05.31.
학술대회	제조데이터 생태계 활성화 정책과 중소기업의 역할	한독경상학회	2023.06.22.

자료: 연구진 작성

또한 2021년부터 매년 관련 전문가와 대중을 대상으로 정책세미나를 개최를 통해 대외 성과확산을 확대하고 있다. 열린혁신 정책플랫폼 참여연구기관이 공동개최하는 ‘열린혁신 정책플랫폼 성과공유회’ 이외에도, 스마트테크 코리아와 연계한 정책세미나를 개최하였다. 구체적으로 2차년도(2021년)에는 ‘디지털 전환(DX)과 스마트생산의 미래’를 주제로(2021.6.23., 코엑스), 3차년도(2022년)에는 ‘디지털 경제 시대의 스마트제조 혁신전략’을 주제로 정책세미나를 진행하였다(2022.6.10., 코엑스). 또한 매년 12월에는 한 해 동안의 연구결과를 정리하여 발표하였으며, ‘스마트 혁신과 제조 패러다임의 대전환’을 주제로 한 제조혁신코리아 2021 정책세미나(2021.12.10., 코엑스), 2022 스마트제조혁신대전 연계 정책세미나(2022.12.6., aT센터)를 통하여 전문가와 대중의 의견을 수렴하였다.

[그림 1-6] 주요 성과확산 정책세미나 활동



주: 좌) 제조혁신코리아 2021 연계 정책세미나, 우) 2023 K-디지털 트윈 워킹그룹 발대식

4차년도(2023년)에는 하노버 2023에서 발견된 디지털 경제의 큰 변화에 민첩하게 대응하기 위한 글로벌 오픈 협력 프로젝트인 K-디지털 트윈 워킹그룹 발대식(2023.5.30., 코엑스)에 참여하였다. 동 행사를 통해 열린혁신 정책플랫폼과 열린혁신랩의 의의와 1~3차년도의 연구결과인 정책의제 및 도출한 실행과제 등의 성과를 공유하였다. 국내 최초의 K-디지털 트윈 워킹그룹은 산업 디지털 전환(IDX)에 빠른 대응을 위해 범 산업계·기업이 모여 ‘밸류 네트워크(수직 가치사슬 기업과 수평적 협력 기업)’ 구축에 목표를 두고 있다. K-디지털 트윈 워킹그룹은 전략적인 활용사례 창출을 통해 빠르게 글로벌 시장으로 성장하고자 하는 민간 주도의 본격적인 움직임이라는 데 의의가 있다.

또한, 한독 경상학회(2023.6.22., 양재엘타워)에 참석하여 제조데이터 생태계 활성화 정책과 중소기업의 역할에 대한 발제를 중심으로 열린혁신랩 워킹그룹 활동 내용과 그 결과로 도출된 정책제언을 소개하였다. 스마트제조혁신협회와 공동으로 개최한 제조혁신 코리아 2023에서는 스마트생산 정책 세션 『STEPI 스마트생산 열린혁신랩 컨퍼런스』를 개최하여 4차년도 사업성과를 관련 전문가들과 공유하였다. (2023.11.28., 양재 aT센터)

| 제2장 | 열린혁신랩 4차년도 정책 이슈

제1절 STEPI 열린혁신랩 정책설계 방식

1. 이론적 배경 및 최근 동향

2000년대에 들어서면서 유럽연합을 시작으로 공공부문의 가치 창조를 목표로 정책 수립에 있어 시민의 참여를 유도하는 시도가 확대되고 있다. 초기 담론 속에서 시민의 참여가 강조된 이유는 정책과 공공서비스라는 것이 일방적으로 공공에서 민간으로 흘러들어가는 산출물로만 간주할 수는 없다는 이유였으며, 따라서 시민사회의 역량에 따라 공공기관의 성과가 달라질 수 있을 것이라고 간주한다. 민간기업의 경우 제품 혹은 서비스를 개발하는 과정에서 소비자의 목소리(VOC : Voice Of Customer)가 핵심적인 개발의 원동력이 되는 것처럼 정책 또한 시민을 포함하는 이해관계자들의 참여가 성공적인 정책 입안의 핵심 원동력이 될 수 있다는 것이다. 또한 정책의 협력 거버넌스와 관련된 연구를 수행하는 연구자들의 의견에 따르면 협력적 거버넌스의 증가와 이러한 시도들은 사회문제의 복잡성, 제한된 공공 자원, 조직간의 의존성 증가 등으로 나타나며 이러한 문제는 앞으로도 지속적으로 증가할 것이기 때문에 거버넌스의 구조가 평면화되고 다양한 이해관계자들이 참여하는 것은 당연한 수순이라고 주장하고 있다(Agranoff & McGuire, 2003; Emerson & Nabatchi, 2015; O'Leary et al., 2009; Thomson & Perry, 2006).

이러한 정책 수립 구조의 변화 기조에 맞추어 주요 국가 및 관련 연구자들은 정책과 긴밀하게 연관된 이해관계자, 특히 시민들의 의견을 수집하고 반영하는 방식에 대한 다양한 시도와 연구를 하고 있다. 네덜란드는 지방정부 차원에서 다양한 형태의 시민참여 정책수립 시도의 경험을 가지고 있다. Michels & De Graaf(2010)에 따르면 2006년 네덜란드는 남부의 소도시인 에인트호벤(Eindhoven)에서 초기의 참여적 정책설계를 시도하였는데, 당시 그들의 시도는 정책시행 단계 직전에 시민들이 참여하여 정책을 그대로 시행할지 아니면 수정·보완하여 시행할지를 결정하는 정도에 그쳤다. 따라서,

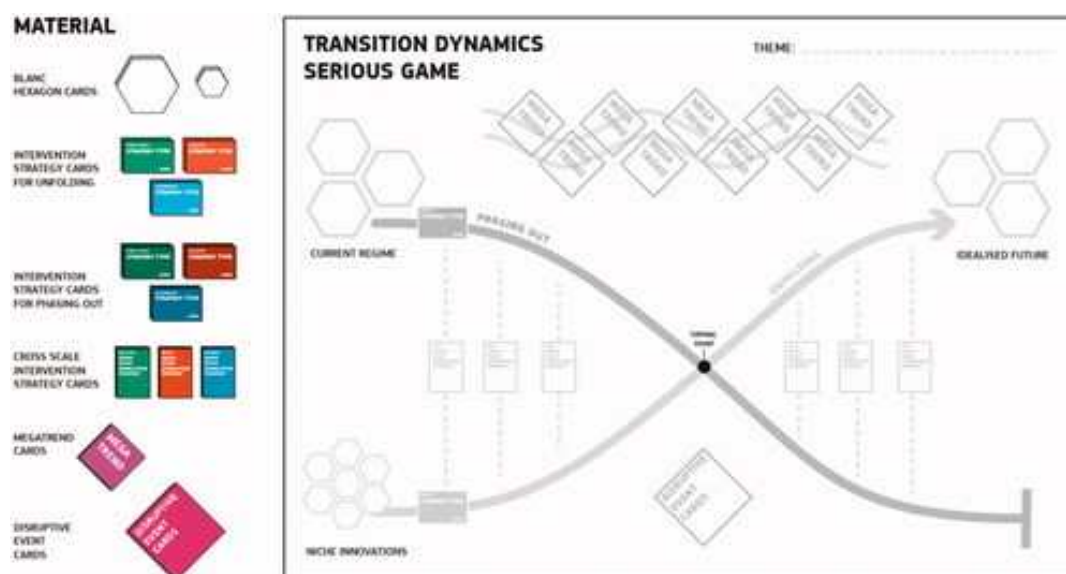
이런 실험적 시도는 여전히 시민을 단순한 ‘추종자’로 여기면서 지방정부가 주도권을 가지고 대부분의 주요한 결정들을 이끌었다고 평가되었다(Denters et al., 2005). De Graaf(2007)에서는 참여적 정책설계를 하기 위해서는 정책 초기 단계부터 이해관계자와 시민을 참여시키는 것이 정책결정에 대한 더 폭넓은 지지를 창출할 수 있고, 정부 정책을 보다 효과적이고 합법적으로 만들 수 있을 것이라고 주장한 바 있다. 네덜란드는 이러한 문제들을 해결하기 위해 시민의 참여를 점차 확대시키는 시도를 했다. 이후 흐로닝언(Groningen)주에서는 지역예산 선정에 시민과 전문가들의 참여를 더욱 확대하고 정부기관의 참여를 축소하는 방식의 참여적 정책 입안 프로세스를 도입했다. 주민과 전문가들로 구성된 회의를 통해 주택 협회 대표와 사회 복지사 등 전문가들이 프로젝트를 고안하고 지역에 거주하는 시민들이 해당 프로젝트들의 유용성과 타당성을 평가하는 시스템이었다. 그러나 흐로닝언의 시도 역시 프로젝트의 유용성과 타당성을 평가하는 시민들의 전문 지식 부족이라는 문제가 지적되었다.

시민참여 정책수립의 시도는 비단 네덜란드와 유럽에서만 시행된 것은 아니다. Clark(2021)에 따르면 2009년 미국 오하이오주의 지방자치단체는 과일 및 채소 섭취 부족, 높은 식량 불안, 만성 질환 등 식품 및 농업, 질병 등 지역 주민들이 겪고 있는 사회적 문제를 해결하기 위해 지역 식품 평가 및 계획을 수행하는데 공중 보건 전문가, 경제 개발자와 같은 공공 부문, 비영리 사회 복지 담당자, 식품 유통업체 및 소매업체 등 관련 이해관계자들을 소집했고 2011년 관련 협의회(LFAP: Local Food Action Planning)를 만들어 운영하기로 합의했다. 이들은 협의회를 통해 사회적 문제를 해결하기 위한 방안들을 논의했고 관련 정책들을 수립하고 시행하기 위해 정부에 지원을 요청하는 상향식(Bottom-Up) 의사결정 구조를 채택하였다. 시행과정에서 가장 크게 문제가 된 부분은 참여자 선정 과정에서 공정성 문제였다. 해당 협의회는 지역 공중보건 전문가 3명, 경제계획부 2명, 식품 및 유통업 종사자들이 포함된 FCLFC(Franklin County Local Food Council)에서 2명을 추천받아 구성되었다. 소수의 참여자로 조합을 대표하려고 했지만, FCLFC에 포함되지 않은 관련 종사자의 의견은 수렴하기 어려운 구조로 이루어져 있었다. 또한 정책 수립구조 및 운영의 효율성에 대한 지적도 있었다. 협의회 내 정부기관 혹은 정책 연구자의 참여가 없어, 논의

내용이 정책 수립 또는 제도적 개선에 적절히 연결되지 못했다는 의견도 있다. 그럼에도 LFAP 실무위원회는 COVID-19 팬데믹 상황에서 식량공급 문제 등의 문제 해결을 위한 다양한 정책적 제안을 하였으며, 2022년에는 식량 안보에 대한 즉각적인 지원 요구를 통해 연방정부의 ARPA(American Rescue Plan Act) 정책으로부터 100만 달러 규모의 자금 지원을 받는 등 성공적인 활동을 이어오고 있다고 평가된다. 이는 정책 형성과정에 대해 충분히 이해하는 민간 파트너는, 실제 정책집행 과정상에서도 중요한 역할을 할 수 있다는 시사점을 제공한다.

한편, De Smedt & Borch(2022)는 참여적 정책설계 시스템이 가지는 문제점인 공정성과 투명성의 문제를 시스템 설계 및 운영 프로세스의 체계화를 통해 개선하고자 했다. 다양한 분야의 이해관계자들의 의견을 수렴하여 도달하고자 하는 목표에 정확하게 도달하기 위해서는 장기적이고 지속가능한 비전을 체계적으로 제공해야 한다. 그렇기 때문에 De Smedt & Borch(2022)는 미래에 대한 명시된 목표(예. 2025년 도심은 자동차가 없을 것이다)를 제공하고 이러한 목표에 달성하기 위한 하위 지식들을 체계적으로 수집하는 방식을 제안하였다. 해당 과정에서 흥미와 몰입을 고취시킬 수 있는 방법들을 접목할 필요가 있다고 추가로 설명하고 있다.

[그림 2-1] 참여적 정책설계 시스템 구조도



자료: Howlett, M.(2019)

Howlett, M.(2019)은 시스템 설계 및 운영 프로세스뿐만 아니라 결과에 대한 분석을 통해 재검증하는 피드백 절차가 중요하다고 주장한다. 지식은 중립적이고 항상 정답이 정해진 것이 아니기 때문에 협의체에 참여하는 각자가 가진 지식과 의견도 상호 교류를 통해 한쪽으로 크게 편향될 가능성이 있다는 것이다. 따라서 협의체가 제안하는 다양한 의견들을 정량적으로 분석하여 지식과 의견의 편향도를 파악하고 이를 통해 협의체와 프로세스의 공정성에 대해서 지속적으로 검증할 필요가 있다.

참여적 정책설계 플랫폼은 일반대중을 비롯한 이해관계자들이 참여하게 되는 형식과 양태가 매우 다양하다. 이렇게 다양한 참여적 정책설계 플랫폼은 서로 우열을 가릴 대상이라기보다는, 목적과 여건에 따라 서로 차별화/특성화되어 ‘맞춤형’으로 적용되어야 하는 도구라고 할 수 있다(KDI, 2020). 참여적 정책설계의 목적/여건에 따른 플랫폼의 맞춤형 설계를 보다 정교화하기 위해서는 ‘어떤 논리와 형식으로 플랫폼 설계를 정교화 할 것인가’라는 질문에 답할 수 있어야하며, 6개 고려사항을 포함한 고려사항은 아래 <표 2-1>와 같다.

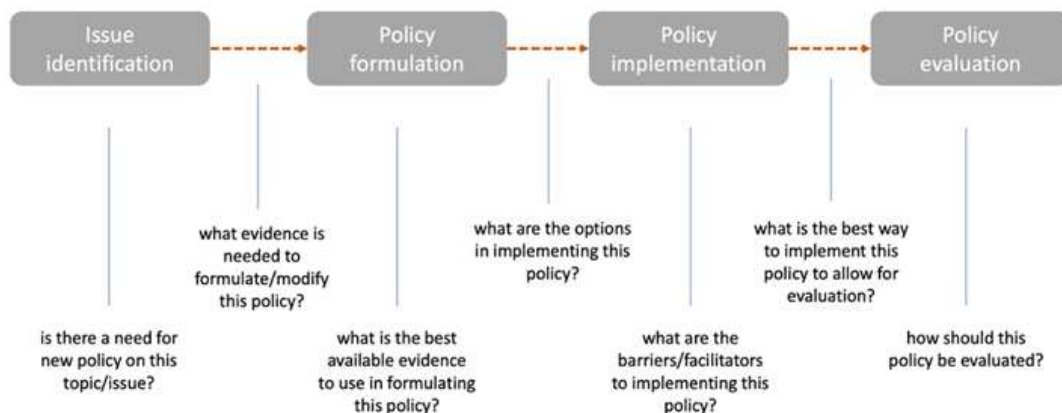
<표 2-1> 참여적 정책설계 플랫폼 사례분석틀

고려사항(차원)	구성 요소	세부 선택지
What : 문제 및 목적가치	정책분야	경제, 교육, 과학기술, 복지 등
	목적가치(평가기준)	재무적 효율성, 사회적 수용성, 정책 효과성 등
Where : 문제/대안의 특성	문제인식 방향	내부조직/과정 혁신, 외부정책/서비스 혁신
	문제의 명료성	낮은 명료성 (높은 불확실성, 상위 정책수준)
	기타 문제 특성	갈등 수준, 시급성, 보안성
When : 플랫폼 권능	대안의 유형	직접 공급/구매, 간접지원, 규제, 정보제공
	의사결정단계에서 플랫폼의 기능	문제정의, 대안 설계, 대한 실행 등
	책임성 및 평가대상	제도/프로그램/프로젝트, 과정/투입/산출/결과/영향
Who : 플랫폼 아키텍처	이해관계자/참여자간 가치교환 구조	통제권한의 분포, 가치통합 정도
	이해관계자/참여자 특성	개인/그룹/기관, 시민/전문가 등
	역할 구성 및 역량지원	발의자/수혜자/규제자/퍼실리테이터/공급자 등
How : 의사소통/결정방법	데이터 수집/학습/참고 방법	1차자료(귀납적), 2차자료(연역적)
	데이터 분석/대안 창안 방법	개념 구조화, 개념적 인과분석, 실증적 인과분석
	의사소통/결정방법	규칙/용어, 숙려/숙련, 공유/제안/탐색/조정/중재 등
Why : 지식 및 소유 형태	지식 형태	암묵지(노하우, 경험, 규칙)/명시지(제도, 법, 매뉴얼)
	소유 구조	공유재(공개/무료), 사유재(독점/이윤창출)

자료: KDI 외(2020), p.8

한편, Hinrichs-Krapels(2020)의 정책랩(Policy lab)운영의 8단계에서는 적절한 문제를 발굴하기 위한 기획단계에 20~40일이 소요가 된다. 다음 필요성 및 목표 설정 단계로 새로운 정책기획에 앞서 필요한 증거/사례 수집을 요구한다. 다음 참여자 선정 및 구성, 증거의 통합·전달 그리고 아젠다 기획 및 조정자(facilitator)선정 단계가 이어진다. 구성이후 정책랩 운영 과정을 단계를 거치면서 결과 보고 및 새로운 협력 방식을 창출하는 단계를 규정하고 있다. 아래 [그림 2-2]은 정책랩에서 다룰 수 있는 질문 유형의 예시로 정책 이슈 식별, 정책 입안, 실행 및 정책 평가의 단계로 구분하고 있다.

[그림 2-2] 정책랩 질문 예시



자료: Hinrichs-Krapels(2020), p.5

앞선 사례들을 살펴보면 협력적 거버넌스와 참여적 정책설계가 원활하게 이루어지기 위해서는 정책의 이해관계자들이 다수가 참여해야 하며 공정하고 신뢰할 수 있는 절차(프로젝트 제안 → 정책입안 소과정)를 통해 지속적으로 그들의 의견을 수렴해야 함을 알 수 있다. 또한 전문가들의 참여를 적극적으로 장려하여 정책에 대한 폭넓고 깊이 있는 설계 및 평가가 필요하다는 것을 확인할 수 있었다. 또한 지금까지의 참여적 정책설계 사례들은 대부분 주택·생활 인프라·식품·안전 등 국민참여에 적합한 정책 주제를 가지고 있는데, 과학기술 R&D와 같은 정책수립에 있어 전문적 지식의 요구가 높은 영역에 대한 정책의 경우, 또는 지자체·지방정부 차원의 정책이 아닌 국가 단위의 정책(이해관계자가 많은)을 수립하는데 있어서는 더욱 고려해야 할 문제들이 많을 것으로 유추할 수 있다.

2. 열린혁신 플랫폼 방법론

이상의 국내외 사례들을 근거로, 과학기술정책연구원(STEPI)은 지난 2020년부터 국가 핵심 산업인 제조업의 디지털 전환이라는 변화 추세에 대응하기 위해 참여적 정책설계 및 상향식 정책발굴 체계인 “스마트생산 열린혁신랩(이하 열린혁신랩)”을 운영하고 있다. 해당 노력은 4차 산업혁명 이후 점차 빨라지고 있는 산업의 변화와 높아지는 기술의 중요도에 긴밀하게 대응하기 위해 정책공급자 중심의 정책입안 체계(하향식 정책의제 발굴)의 속도적 한계를 극복하는 것을 목표로 운영하고 있으며, 스마트생산과 관련된 다양한 산업계 전문가들로부터 상호 협의 하에 특정 기업이나 분야의 이익을 대변하지 않는 선에서 현장의 필요 아젠다를 발굴하고 제안하는 것을 최우선 목표로 운영되고 있다. 산업계 종사자로부터 정책 아젠다를 발굴하는 과정에서는 소수의 전문가 의견이 전체 산업을 관통하고 대변할 수 있는 안전인지를 검증하는 것이 가장 중요하다. 활동과 결과물이 앞서 서술한바와 같이 특정 기업이나 분야의 이익을 대변하게 된다면 지속적인 운영과 참여 유도가 불가능할 수 있기 때문이다. 따라서 STEPI는 앞선 선행 사례들이 가지는 문제인 전문지식을 확보함과 동시에 아젠다의 공정성과 객관성, 투명성을 확보하기 위해 다음과 같은 체계로 운영된다.

우선 스마트생산과 관련된 전문가 그룹(이하 워킹그룹)을 구성한다. 워킹그룹은 10년 이상 해당 분야에 종사한 전문가를 대상으로 하며, 개별 인터뷰를 통해 최소 3개 이상의 업종을 대표하는 경제주체들로 워킹그룹을 구성한다(과학기술정책연구원, 2020). 구성된 워킹그룹은 워크숍을 통해 참여자 모두가 각자 가지고 있는 현안 및 정책 의견들을 공유하며, 이들 중 토론과 협의를 통해 주요 안건들을 선정하는 과정을 가지게 된다. 그렇게 추려진 주요 논의 내용은 각자의 전문성에 따라 분과를 나누어 구체화 시키는 추가 워크숍을 진행한다. 각 분과는 그렇게 구체화된 논의 내용들을 정리하여 합의문의 형태로 타 분과 워킹그룹 구성원에게 공개하여 다시 한번 합의의 과정을 거친다.

구체화된 의견을 정책 안전화 과정은 내부 연구진 워크숍과 정책 전문가 자문회의를 통해 진행되는데, 내부 연구진 워크숍에서는 앞선 전문가 워크숍을 통해 나온 의견들에 대하여 우선순위 로드맵을 작성하고 세부내용 연결 및 호환성을 확인하여, 넓게 펼쳐있는 의견들을 모으고 정리하는 작업을 진행한다. 정책 아젠다 초안은 다양한 분야의

정책 연구자들을 대상으로 ① 정부 지원의 타당성 검토, ② 구체적이고 실현 가능한 정책으로 구체화, ③ 정책 지원을 통한 기대 가능한 결과 예상, ④ 과제의 궁극적 목표 및 방향 명시를 목표로 워크숍을 진행하며 이 과정을 통해 초기 전문가들의 의견에 가까운 합의문은 정책 안전화가 된다. 내부 연구진 워크숍과 정책 전문가 자문회의를 통해 만들어진 안전이 초기 전문가들의 의견과 일치하는지 확인하기 위해 다시 한번 전문가들을 대상으로 워크숍을 진행하여 대조점검을 하는 과정을 가진다. 마지막으로 관련 전문가와 일반 국민들을 대상으로 정책 아젠다에 대하여 설문조사하여, 관련 정책에 대한 우선순위와 가치를 조사하고 이를 기반으로 최종 정책의제를 도출하게 된다.

한편, 열린혁신랩은 Michael, J.(2023)에서 주장하는 이해관계자들이 협력하기 위한 최소 조건인 “Minimum Viable Collaboration”의 협력의 조건을 다수 충족하고 있다. 2023년 하노버 전시회의 정책세션에서 제기된 동 방법론에 따르면 여러 이해관계자들이 모여 각자의 정보와 의견을 주고받기 위해서는 ① 3개 이상의 다른 조직이 참여해야하며, ② 최소 두 개 이상의 다른 역할을 수행하는 사람들이 참여해야하고, ③ 아래 세 가지 전제조건을 충족해야하며, ④ 이들이 서로 연결되는 4가지 차원 요소가 필요하다고 설명하고 있다. ③의 세 가지 전제조건은 첫째 참여자 모두에게 새로운 부가가치를 제공하는 것, 둘째 데이터 공급과 데이터 수요가 부합하는 것, 마지막으로 해당 협력을 통한 전체 편익이 비용보다 클 것 인데, 이를 만족할 때 협력이 지속가능하다고 설명한다. 또한, 상호 연결이 요구되는 ④의 4가지 요소는 경제적 인센티브, 법령(요구사항), 구현된 기술, 그리고 사람이다.

열린혁신랩은 구조적으로 다수의 서로 다른 기업과 분야의 현장 전문가들로 워킹그룹을 구성하였으며 비록 경제적인 편익을 제공하지는 않지만 참여자들이 스마트생산 및 스마트공장 시스템 구축에 있어 정책적으로 필요하거나 불필요한 규제 완화 등 요구사항에 대한 의견을 제시할 수 있는 기회를 부가가치로써 제공하고 있다. 이와 동시에 참여의 결과물로 합의문과 정책 아젠다들을 문건으로 공유함으로써 적극적인 참여를 유도하고 있다. 운영의 측면에서는 모든 참여자에게 동등한 발언권과 참여 기회를 제공하며 참여자는 자신의 편익에 따라 자유롭게 참여하도록 권장함으로써 워킹그룹이 지속적으로 운영될 수 있도록 하고 있다.

이상에서 논의한 참여적 정책설계이론이 작동하기 위한 고려요소와 열린혁신랩 방식 정책형성과정 상의 특성을 종합하면 다음 <표 2-2>과 같이 나타난다.

<표 2-2> 참여적 정책설계과정과 STEPI 열린혁신랩 방법론

기존 참여적 정책설계 과정의 고려요소	STEPI 열린혁신랩 워킹그룹
정책의제의 전문성 필요 (다수 非전문가 시민, 소수 전문가의 참여)	▷10년 이상 해당 분야에 종사한 전문가 중심의 협의체 설계
공정성 및 투명성 확보 요구 (참여자 중심 이익 대변)	▷다수의 서로 다른 분야의 기업과 전문가들로 워킹그룹을 구성 ▷국민 대상 정책 아젠다 설문조사를 통한 정책에 대한 타당성 및 가치 조사
정책 의제의 실효성 제고를 위한 정부 기관의 역할 필요	▷정책연구기관 주도의 협의체 운영 ▷정책 전문가 자문을 통한 안전화 ▷관련 부처와 상시 커뮤니케이션

자료: 연구진 작성

3. 국내 민간주도 정책 네트워크 현황 및 발전방향

민간주도 정책 네트워크 발전 방향과 관련하여, 제조데이터 BM 분야 및 스마트에그테크 전문가들을 대상으로 ‘민간주도 정책 네트워크’에 대해 질의한 결과, 아래 <표 2-3>과 같이 응답하였다.³⁾

<표 2-3> 민간주도 정책 네트워크 (제조데이터 BM 관련 분야)

네트워크명	분야
I-CON (스마트서비스 개방형혁신 네트워크)	- 민간 중심의 협력 네트워크로 기술교류, 우수과제 발굴, 정책 제안등을 수행 - 현재 총 4개 분과(스마트서비스, 바이오, 시스템반도체, 스마트제조)로 운영
가이아엑스 협회 (AISBL) 한국허브	- 가이아엑스 한국 허브로 중기부 내 설치 - 데이터·클라우드 관련 기술개발과 사용자 의견수렴 창구
산업디지털전환연대	- 민간기업·기관이 컨소시움을 구성해 산업 현장에서 직면하는 디지털 전환 과제를 찾아 해결을 모색하는 민간 협의체(현재 287개 기업·기관이 참여)
표준기술자문위원회 (스마트제조 표준)	- 정부에는 표준화 자문 등 스마트제조혁신 표준화 정책의 컨트롤타워 역할을 수행. 내부 분과를 통해서 단체 표준 개발도 진행
한국인더스트리4.0협회	- 글로벌(미국, 독일) 협력을 통한 국내 산업 디지털 전환 지원 및 협력
미래기술연구회 등 주요 분야별 민간 협의체	- 미래차 Value Chain의 DX 전략도출, 반도체·배터리 등 주요 산업부문의 정책 이슈 발굴

자료: 연구진 작성

3) 스마트생산 인식변화 및 정책이슈 진단에 대한 설문 개요는 보고서 제6장에 기술하였다. 다만, 민간 중심 정책네트워크의 발전방향에 대한 설문결과는 내용상 관련성이 높은 본 절(참여적 정책설계 방법론)에서 소개하였다.

한편, 스마트 애그테크 분야 전문가들을 대상으로 동 분야의 ‘민간주도 정책 네트워크’에 대해 질의한 결과, <표 2-4>과 같이 응답하였다.

<표 2-4> 민간주도 정책 네트워크 소개(스마트 애그테크 관련 분야)

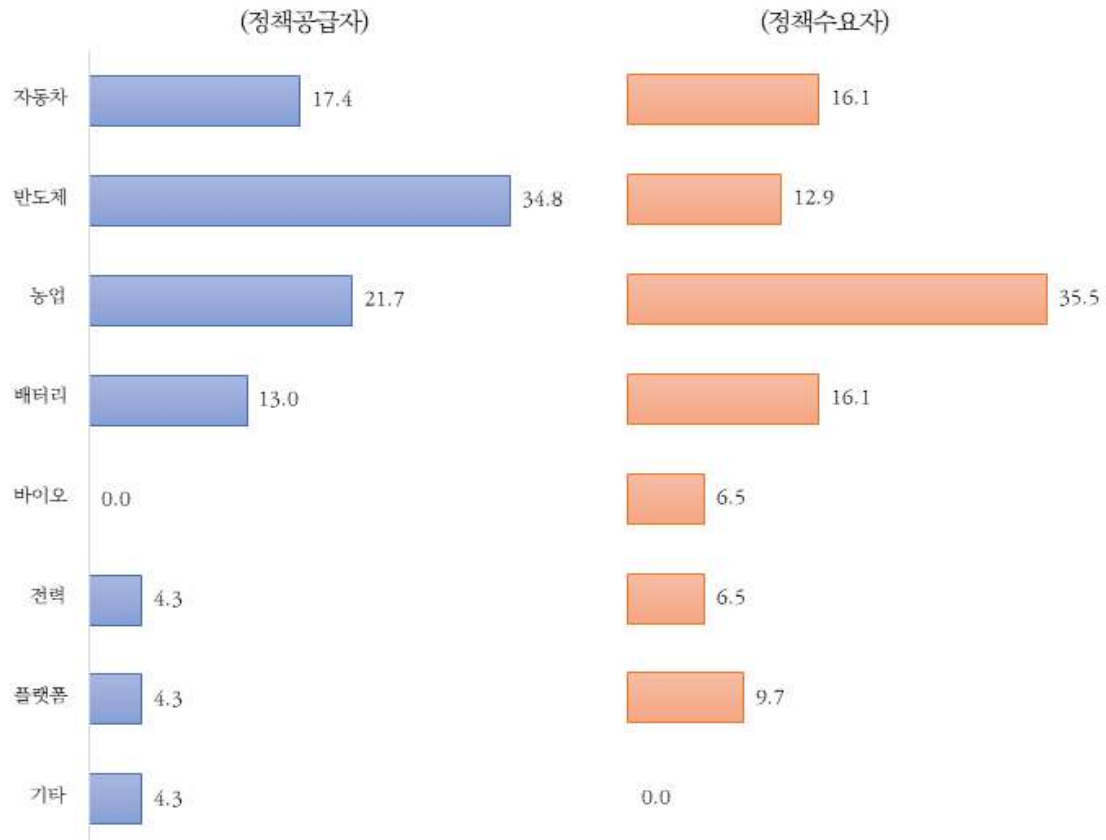
네트워크명	분야
GS&J Institute	- 각종 학회와 연구회들로 구성된 농·식품 분야 싱크탱크
SDX 재단	- 디지털전환(DX) 기반의 지속가능발전(SD)을 추구하며, 기후위기 대응, 탄소중립, 탄소배출권 등 정책의제 제언
농생명산업포럼	- 산학관연 전문가로 구성하여 자율 운영
임팩트얼라이언스	- 소셜벤처, 사회적기업, 비영리단체 및 임팩트 투자사와 성장지원조직까지 사회적경제 생태계를 이루는 다양한 조직들로 구성된 협의체
지역경제녹색얼라이언스	- 지역 중심의 탄소중립 정책 실현을 위한 기업·지자체·시민단체 등의 협업 플랫폼

자료: 연구진 작성

국내 산업경쟁력과 글로벌 경영환경 변화를 고려할 때, 가장 우선 필요하다고 생각 되는 정책 네트워크 분야는 농업(30%), 반도체(22%), 자동차(17%), 배터리(15%) 순으로 나타났다. 이를 정책공급자와 정책수요자로 나누어 보면, 농식품분야 기업이 다수를 차지하고 있는 정책수요자 그룹에서는 농업이 36%, 자동차 및 배터리(각 16%), 반도체(13%) 등이 그 뒤를 이었으며, 교수, 연구자, 관리기관 등 정책공급자 그룹에서는 반도체(35%), 농업(22%), 자동차(17%) 등이 높게 나타났다.

[그림 2-3] 네트워크가 필요한 분야

(단위 : %)



자료: 연구진 작성

마지막으로 민간주도 정책 네트워크 발전방향에 대한 전문가 의견을 취합하였다. 추진목표, 구성 및 운영 방법, 주요 활동 내용, 참여유인책 등에 대한 의견이 제시되었다. 먼저 민간주도 정책 네트워크를 추진할 때, 고려할 수 있는 다양한 목표에 대한 의견이 있었다. 이를 키워드로 정리하면, ‘지속가능성’, ‘글로벌 규제 대응’, ‘표준 제정’, ‘디지털 전환’, ‘성공사례 구축’, ‘문제해결’, ‘실현가능성’ 등으로 나타난다. 이러한 목표를 달성하기 위해 다양한 분야의 전문가 참여가 필수적이며, 해당 분야의 산업체 중심의 네트워크 구성이 필요하다는 의견이 공통으로 제시되었다. 여러 분야에 걸쳐 광범위한 영향을 미치는 이슈에 대한 사회적 합의도출과 정책 추진력 확보가 필요하다는 공감대가 있었으며, 이때 정부의 개입은 최소화하되, 안정적인 운영과 활동이 가능하도록 예산을 지원해주고, 실행력을 높이기 위한 정부/공공기관의 참여가 필요

하다는 의견이 있었다. 또한 정책제안의 수용·채택을 위해 정책 담당부서의 구체적인 검토체계가 마련되고, 명확한 피드백이 이루어져야 한다는 의견이 제시되었다.

민간주도 정책네트워크가 효과를 가지려면, 다각적인 인센티브와 참여유인책이 제공되어야 한다는 의견이 개진되었다. 네트워크 참여자들간 신뢰를 기반으로 기본적인 이해와 공감대를 형성하고 목표에 대한 합의를 도출하는 것이 무엇보다 중요하다. 또한 최신 정보 공유, 실증, 표준화, 정책개발 등 네트워크상에서 논의된 내용이 실제 적용되는 성공사례를 구축하여 공유하는 것이 바람직하다는 의견이 있었다.

<표 2-5> 민간주도 정책네트워크 발전방안 - 제조데이터 BM

응답 의견
• 의사결정자가 아닌, 실무자를 중심으로 구성하여 현장 문제를 해결할 수 있도록 운영 • 초기에는 정부가 구성·운영을 지원하는 것이 바람직하지만 점차 협회 등을 중심으로 민간 주도로 갈 수 있도록 설계 (현재와 같이 정부가 협회를 통해서 사실상 정부 주도로 운영하는 방식으로는 성과를 기대하기 어려움) - 국내에서는 독일 등과 달리 민간 기업 간의 네트워킹이 약하므로 초기에는 정부가 구성 및 운영을 지원하는 것이 바람직하지만 점차 협회 등을 중심으로 민간 주도로 갈 수 있도록 설계하는 것이 필요 • 한국형 산업 현실에 맞는 산업체 주도로 협의체를 만들고, 정부가 지원하는 형태의 협의체 운영이 실질적인 결과를 만들 수 있는 가능성이 높다고 판단됨 • 글로벌 밸류체인상에서 제품과 기업이 경쟁력을 가지려면 표준화된 데이터 생태계에 참여해야 함 • 독일과 유럽에서 추진하는 데이터 표준화(AAS) 및 데이터 생태계 구축(GAIA-X, Catena-X, Manufacturing-X, Mobility Dataspace)활동과 연계하고 먼저 구축된 부분들은 적극적으로 받아들이고, 국내산업을 경쟁력을 가질 수 있는 부분들에 대한 제품 밸류체인 기반의 생태계 조성에 집중적으로 투자할 필요가 있음 • 기업들이 데이터 생태계에 쉽게 참여할 수 있는 Onboarding 프로세스에 대한 투자가 우선적으로 필요 • 식품, 배터리, 모빌리티 등과 같이 파급효과가 큰 분야부터 접근이 필요할 것으로 생각됨 • 그 분야의 내용 전문가, 요구되는 기술 전문가, 정책 전문가의 균형 잡힌 구성이 필요 • 먼저 사용 언어와 용어에 대한 기본 이해와 공감대를 형성하고 목표에 대한 합의 과정을 도출한다면 성공적인 결과가 나올 것임 • 민간주도의 정책 네트워크가 제대로 운영되기 위해서는 정량적인 목표를 명확히 하고 이에 대한 어느 정도의 운영 예산이 뒷받침 되어야 함 • 현재 부처에서 예타 및 사업 기획 때마다 위원회 구성을 하고 끝나는 형태의 운영이 많은데, 이를 지양하고, 정책 네트워크 모임을 만들어 이 네트워크를 통한 정부 사업 기획 및 자문 업무 수행 등이 지속적으로 이루어져야 함

응답 의견
• 국가전략기술 분야별 글로벌 선도기술 육성을 위한 정책 네트워크를 목표로 추진 • 해당 분야 대기업, 중견기업, 중소기업 등 산업체 중심의 네트워크 구성하여 우수역량 기업의 기술 관련 세미나, 글로벌 밸류체인 동향 세미나 등을 개최 • 네트워크 참여 기업간 컨소시엄 구성 시 정부 R&D과제 수주, 투자(모태펀드 등), 해외 진출 지원 등에 있어서 가산점 부여 등의 참여유인책을 제공
• 현재 우리나라의 가장 시급한 목표는 글로벌 규제 대응임. 수출 중심의 우리나라가 2026년부터 본격화될 규제를 극복하기 위해 공급망 전체를 아우르는 데이터 생태계 구축이 필요 • 수출기업 등 글로벌 규제 대응 목표가 절실한 참여자가 기술 전문가와 함께 네트워크를 구성하여 운영되어야 여기에서 만들어지는 대책들이 실제 필요한 기업에서 적절하게 활용될 수 있음
• 기업협의체와 함께 실제 성공사례 구축이 필요 - 성공사례를 확보, 실증적 증거를 제시함으로써 홍보 및 확산을 가속화해야 함
• 민간주도 정책네트워크는 기업의 미래경영을 지원해주는 활동을 추진해야 함 - 제조업의 DX지원을 넘어, 글로벌 공급망, 글로벌경쟁체계, 가치사슬개념이 아닌, 가치네트워크에서의 기업들의 미래경영을 지원해줄 필요 • 특정 산업(기술)별 협회 활동은 지양하고 전문가 네트워크 클러스터를 통한 융합형 목적 달성 형태로 진화하는 것이 바람직함
• 지속적인 발전이 가능하고 공공 또는 지역과 기타 공동체의 발전을 위한 목표가 설정되어야 함 • 투명성과 공정성에 기반을 둔 창의적이고 혁신적인 활동을 통한 정책개발에 중점을 두어 운영 • 네트워크 참여자가 정책 결정과정에 직간접적인 영향을 미칠 수 있도록 설계하여 참여유인을 제시하고, 민간주도의 가장 큰 특징인 효과를 발생시켜 상호간의 이익이 나눌 수 있도록 해야 함
• 다양한 업종(기계설비/전기·전자/ICT)이 함께 새로운 가치를 창출할 수 있는 사례(데이터 비즈니스) 발굴 • 또한 R&D 공공 프로젝트 지원이 종료된 이후에도 자생적으로 지속가능한 네트워크를 구축하고, 공공 프로젝트, 매칭 펀드, 공모 사업 참여, 시장설계 R&D 확대, 이전·확대 사업 영역과도 연결 • 이렇게 구축된 네트워크는 참여자에게 규칙을 결정할 수 있는 권한을 행사할 수 있도록 하고, 이해관계자들과 합의하는 프로세스 보장해주어야 함
• 민간주도 정책네트워크의 목표는 '표준을 만드는 일'임 • 글로벌 표준 활동에 참여하고 우리가 주도권을 잡고 있는 산업 영역에서는 적극적으로 글로벌 표준 (데이터 형식 및 전달, 거래 등)을 선점해야 함

자료: 연구진 작성

<표 2-6> 민간주도 정책네트워크 발전방안 - 스마트 애그테크

응답 의견
• 관련 학회, 연구회, 연구원, 대학 연구소 등과 협력을 통한 정책 네트워크 조성 및 통합적 발전방안 제시 • 해외 선진국가 혹은 특정기업의 스마트 생산에 관한 성공사례등을 조사·취합하여 국내 환경에 적용가능한 정책을 선별하여 시도해보는 것이 필요 • 정책제안의 수용가능성이 높아질 수 있도록 정책 담당부서의 구체적인 검토체계가 마련되고, 명확한 피드백이 이루어지는 것이 필요
• 산업기술과 경영여건 변화에 적응하기 위한 새롭고 다양한 목소리를 모을 수 있는 정책네트워크 구성 - 현재 농업기계 산업 네트워크는 산업부분과 연구부분 그리고 공공부분(정부공공기관) 등으로 나뉘어지고 있으나, 장기적이고 고정적인 정책포럼 등은 매우 부족한 실정 - 특히 농업기계는 정체되었고 작은 내수시장을 바탕으로 글로벌 다국적기업에 비해 영세한 면이 있어 우선적으로 정부 또는 공공기관이 주도하면서 기업 등의 참여를 유도하면서 산업기술과 경영여건 변화에 적응하기 위한 새롭고 다양한 목소리를 모을 수 있는 정책네트워크가 필요 - 현재 세계는 ICT기술을 응용한 무인농업화시대를 만들어가고 있음에 다양한 산업과 기술이 포함되는 정책네트워크의 장이 필요(예 : 당초 전기전자박람회인 미국의 CES기조연설에 트랙터 기업 Deere사가 포함되는 등 융복합 산업의 경쟁력이 곧 글로벌 경쟁력이 되어가고 있음) • 우선적으로 정부 또는 공공기관이 주도하면서 기업 등의 참여를 유도
• 스마트 애그테크 산업별 특성을 고려한 이해관계자간 연대와 협력체계 마련 필요 - 정책 네트워크에 참여하는 각각의 민간 주체는 공통의 목표를 가지고 있을 수도 있지만, 각각 다른 목적을 가지고 있을 수도 있음. 이해관계가 잠재적으로 다를 수 있으므로, 이를 조정하고, 연대와 협력을 이끌어낼 수 있는 체계를 잘 만드는 것이 필요
• 학문 영역 또는 품목이나 제한된 목표에 집중하는 네트워크보다는, 중요한 문제(글로벌 지속가능성 등)의 각 목표에 대한 융복합적 접근에 초점을 맞춘 네트워크여야 함 - 통합적이고 시급한 사안을 융복합적으로 처리하므로, 한 부처에 소속될 것이 아니라, 대통령, 총리, 부총리 등 통합 조직 산하의 직할 조직이거나, 국회의 특별위원회도 가능하다고 봄 • 대학이나 국책연구소 소속인 경우 수 인재의 적극 참여를 도모하기 위하여, 40~50대, 중견 실무인력을 다수 포용해야 한다고 보며, 소속 기관에서 인사적 트레이드오프를 최소화하는 유인을 제공
• 민간주도 정책네트워크에서는 거시 담론적 정책을 논의할 수도 있지만, 이와 더불어 단기적을 실현 가능하거나 시급성을 요하는 사안을 동시에 논의하는 구조가 필요 • 네트워크 구성 역시 정책의 직접적 이해관계자 뿐만 아니라 파생적 이해관계자의 참여가 필요 - 예를 들어 스마트 팜에 대한 정책은 공급자인 스마트팜-학계 등이 중심이 되었지만 실 수요자인 농민의 피드백을 반드시 받는 조직 형태가 되는 것이 바람직

자료: 연구진 작성

제2절 스마트생산 분야 글로벌 연구공간 분석4)

1. 분석 배경 및 목적

본 절에서는 스마트생산 분야의 글로벌 연구공간에 대한 분석을 통하여 스마트생산 관련 연구분야별 분포 및 국가별 연구 우위 분야를 살펴본다. 이를 위하여 스마트생산과 관련한 학술 논문 데이터를 활용하였다. 학술 논문은 스마트생산과 관련한 기술개발의 동향을 선행적으로 파악할 수 있는 데이터 중 하나로 학술 분야별 논문의 분포 정도를 통하여 전 세계적인 스마트생산 분야의 연구 및 기술개발 방향성을 확인할 수 있다는 장점이 있다. 또한, 국가별로 스마트생산 관련 연구의 우위 분야를 식별함으로써 국가별 또는 지역별로 서로 다른 스마트생산 연구 경향을 확인하고 이를 스마트생산 관련 기술개발 및 확산 정책과 연계하여 정책적 시사점을 제공할 수 있다. 한편, 본 절에서는 스마트생산과 관련한 학술 논문 데이터를 기반으로 스마트생산 연구 분야 및 국가의 복잡성에 대한 분석도 함께 수행하였다. 이를 통해 유망한 스마트생산 관련 연구분야와 이를 주도하는 국가를 제시하였는데, 자칫 독일, 미국, 일본 등 특정 국가에 치우치기 쉬운 글로벌 정책 주도권에 대한 객관적 근거를 확보하고자 하는 것도 연구의 목적이었다. 이를 정리하면 <표 2-7>과 같다.

<표 2-7> 스마트생산 분야 글로벌 연구공간 분석 개요

세부 분석		주요 내용
① 스마트생산 연구공간 분석	①-1. 국가별 스마트생산 연구 비교우위 분석	• 스마트생산 관련 글로벌 연구 및 기술개발 방향성 확인
	①-2. 스마트생산 관련 연구 분야 간 연관성 분석	• 스마트생산 기술개발 및 확산 정책 관련 시사점 제공
② 스마트생산 연구 분야 및 국가 복잡성 분석	②-1. 스마트생산 연구 분야 복잡성 분석	• 향후 활발한 연구가 예상되는 유망 학술분야 식별
	②-2. 스마트생산 복잡성 분석	• 글로벌 관점에서 연구의 중심 역할을 하고 있는 국가의 연구 현황 파악

자료: 연구진 작성

4) 본 절의 연구결과는 2023년도 기술경영경제학회 하계학술대회에서 발표되었음

2. 분석 자료 및 기초통계량

본 절의 분석은 스마트생산 분야의 학술 논문 데이터를 기반으로 한다. 구체적으로, Web of Science (WoS) 웹사이트를 통해 제목, 초록 또는 키워드에 스마트생산과 관련한 키워드를 보유한 학술 논문을 검색하여 데이터를 구성하였다. 한편, 스마트생산 연구공간의 국가별 분석을 위하여 학술 논문 저자의 소속기관의 주소를 기준으로 각 논문의 국가를 설정하였다.⁵⁾ 스마트생산과 관련한 키워드의 경우 오윤환 외. (2022)의 연구에서 수행한 스마트생산 기술개발 동향 분석을 위한 특허 선별 검색식을 활용하였으며, 구체적인 내용은 <표 2-8>와 같다. <표 2-8>의 키워드 중 하나 이상을 포함하고 있는 모든 학술 논문을 검색하였으며, WoS에서 검색되는 국제 학술 논문을 대상으로 하였다.

<표 2-8> 스마트생산 관련 학술 논문 선별 검색식

키워드
“advanced manufacturing” OR “cloud based manufacturing” OR “cloud manufacturing” OR “cyber manufacturing” OR “cyber physical manufacturing” OR “cyber physical production system” OR “digital factory” OR “digital factories” OR “digital manufacturing” OR “digitalized manufacturing” OR “factory of the future” OR “factories of the future” OR “factory 4.0” OR “factory-of-things” OR “intelligent factory” OR “intelligent factories” OR “intelligent manufacturing” OR “real-time factory” OR “real-time factories” OR “real-time manufacturing” OR “smart factory” OR “smart factories” OR “smarter factory” OR “smarter factories” OR “smart manufacturing” OR “smarter manufacturing” OR “ubiquitous factory” OR “ubiquitous factories” OR “ubiquitous manufacturing”

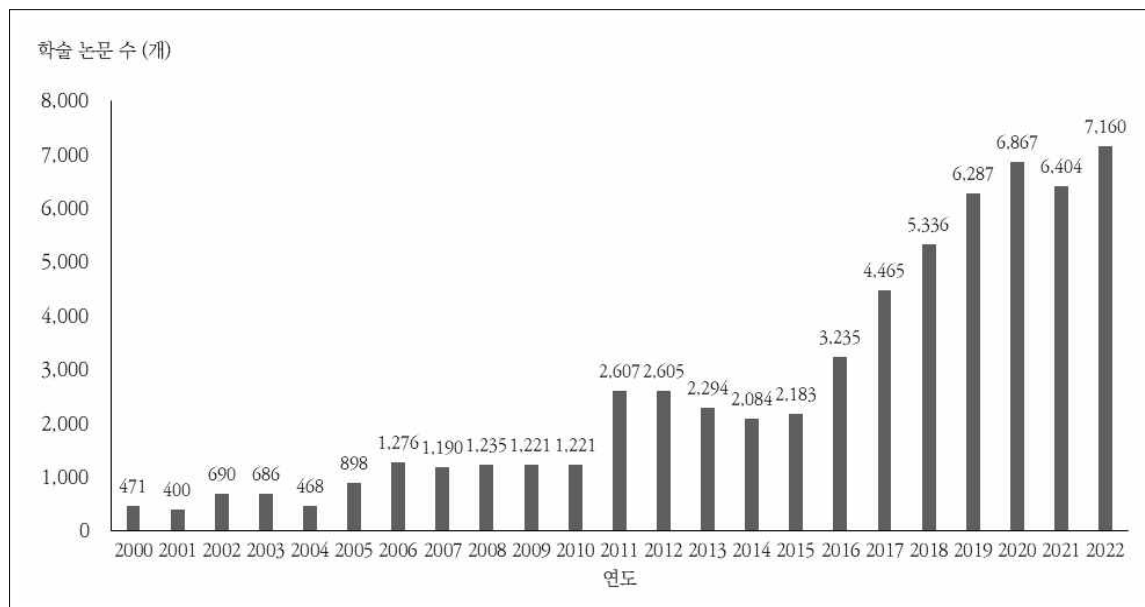
자료: 연구진 작성

본 절의 분석 기간은 2000~2022년으로 설정하여 총 61,283개의 학술 논문이 스마트생산 관련 논문으로 선별되었다. [그림 2-4]은 분석 대상 스마트생산 관련 학술 논문을 게재연도별로 분류한 것이다. 스마트생산과 관련한 연구는 2011년을 전후로 큰 성장세를 보인 후, 2017년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보인다. 이는 2011년 독일에서 발의된 “Industry 4.0”, 2016년 세계경제포럼에서 제시된 “4차 산업혁명”

5) 이에 따라 여러 국가의 기관 소속 저자가 공동으로 게재한 논문의 경우 복수 국가의 논문으로 집계될 수 있다.

등의 개념적 선언과 함께 관련 정책적 관심이 증가함에 따라 관련 연구 역시 활발해진 것으로 해석할 수 있다.

[그림 2-4] 연도별 스마트생산 관련 학술 논문 게재 추이

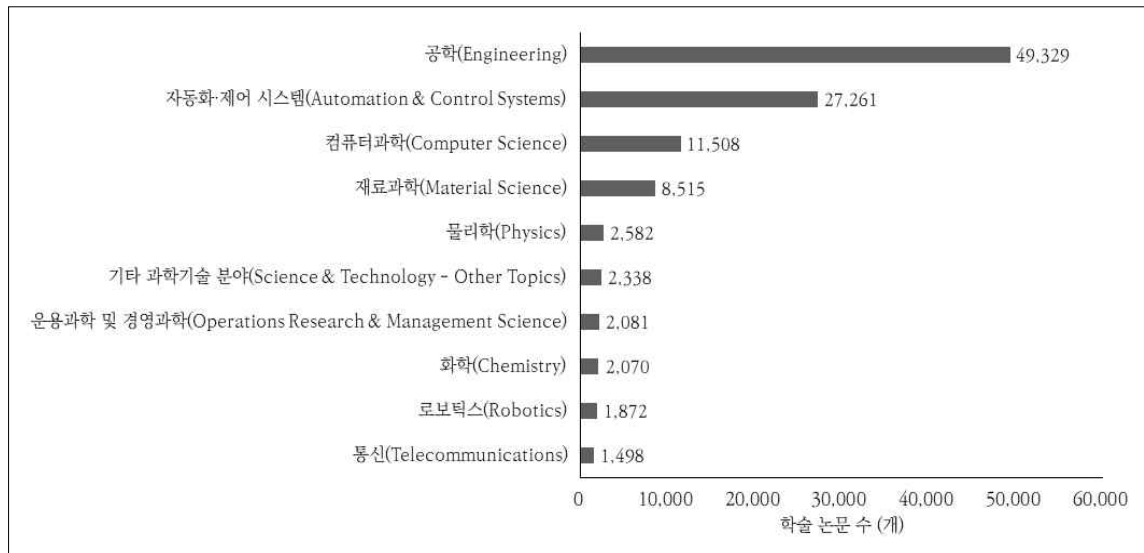


자료: 연구진 작성

WoS에서는 학술 논문에 대해 연구 분야(research area)를 지정하며, 총 153개 연구 분야가 정의되어 있다. 이 중 스마트생산과 관련하여 키워드 기반으로 식별된 학술 논문의 경우 총 118개 연구 분야에 분포되어 있다.⁶⁾ 단일 논문이 여러 분야의 융합되어 있을 수 있으므로, 연구 분야 역시 한 논문에 대해 복수로 지정될 수 있다. [그림 2-5]는 분석 대상 학술 논문의 연구 분야 상위 10개를 나타낸 것이다. 스마트생산 분야의 연구는 공학(Engineering) 및 자동화·제어 시스템(Automation & Control Systems) 분야에 집중되어 이루어지고 있으며, 컴퓨터 과학(Computer Science), 재료 과학(Material Science) 순으로 스마트생산 분야 논문의 연구 분야가 분포하고 있는 것으로 나타난다.

6) WoS의 연구 분야 목록 및 스마트생산 관련 학술 논문의 연구 분야 분포는 부록 참고

[그림 2-5] 스마트생산 관련 학술 논문의 연구 분야 분포 (상위 10대 분야)



자료: 연구진 작성

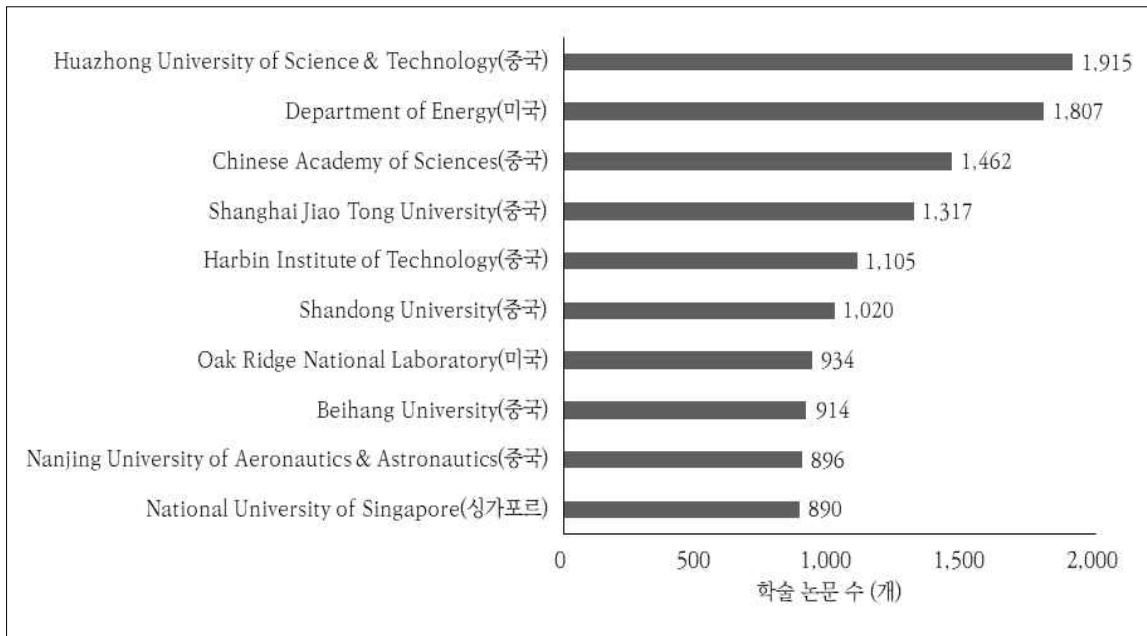
한편, 논문 저자의 소속기관을 중심으로 스마트생산 관련 학술 논문을 분류해 볼 경우, 2000~2022년 기간 동안 스마트생산 관련 학술 논문을 1개 이상 게재한 기관은 총 5,145개로 나타났다.⁷⁾ 활발한 학술 연구를 보인 기관을 살펴보면 다수의 중국 연구기관(대학) 및 미국의 에너지부(Department of Energy)를 중심으로 다양한 논문이 게재되고 있는 것을 확인할 수 있다.([그림 5-3] 참조)

저자의 소속기관을 기반으로 연구가 수행되는 국가에 대해 살펴볼 경우 2000~2022년 기간 동안 스마트생산 관련 학술 논문을 1개 이상 게재한 국가는 137개로 나타났다.⁸⁾ [그림 2-6]은 스마트생산 관련 학술 논문 개수 상위 10대 국가를 표시하고 있는데, 논문 저자의 소속기관에 대한 분석에서와 마찬가지로 중국이 스마트생산 관련 연구에서 차지하는 비중이 매우 높게 나타나며, 미국, 독일, 한국, 인도 순으로 활발한 연구가 이루어지는 것으로 나타났다. 특히 중국 저자가 작성한 스마트생산 관련 학술 논문이 23,251개로 전체 분석 대상 논문의 약 38%를 차지하는 것으로 나타났다.

7) 여러 기관의 저자가 공동으로 논문을 게재한 경우 복수 기관으로 집계된다.

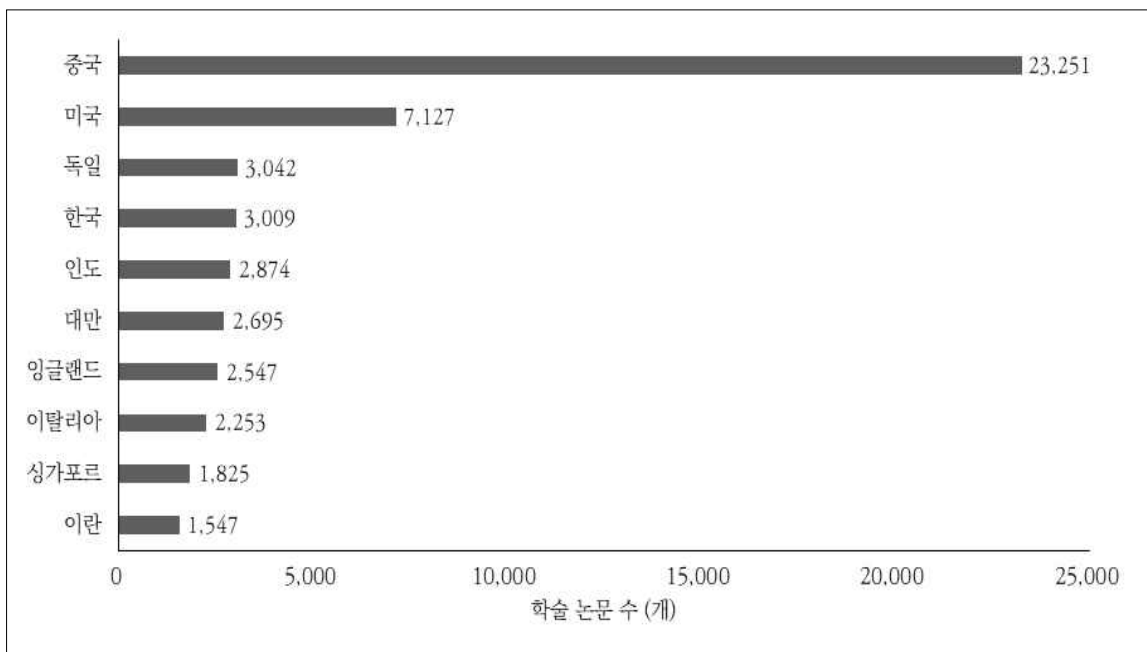
8) 여러 국가의 저자가 공동으로 논문을 게재한 경우 복수 국가로 집계된다.

[그림 2-6] 스마트생산 관련 학술 논문의 기관 분포 (상위 10대 기관)



자료: 연구진 작성

[그림 2-7] 스마트생산 관련 학술 논문의 국가 분포 (상위 10대 국가)



자료: 연구진 작성

3. 스마트생산 연구공간 분석

가. 분석 방법론

본 절에서는 학술 논문에 대한 국가 단위의 현시비교우위(Revealed Comparative Advantage, RCA)를 바탕으로 스마트생산 분야의 글로벌 연구공간을 구축한다. 현시 비교우위를 이용한 공간(space)의 구축은 본래 국가 간 무역 데이터를 기반으로 한 제품공간(product space) 연구에서 출발하였다(Hidalgo et al., 2007). 이후 제품공간을 기반으로 국가의 생산구조를 규명하고자 한 다양한 연구가 있었으며, 이 개념을 특허로 확장한 지식공간(knowledge space) 연구 역시 최근 활발하게 이루어지고 있다(Balland and Rigby, 2017; Eum and Lee, 2022). 본 절에서는 해당 분석을 논문에 대해 수행하여 연구공간(research space)을 구축함으로써 스마트생산 관련 연구 분야 및 국가별 동향을 파악하고자 한다.

무역 데이터를 활용한 분석에 있어 현시비교우위는 특정 국가의 전체 수출량 대비 특정 제품의 비중과 전 세계 수출 총량 대비 해당 제품의 수출 총량의 비중을 비교하는 것으로, 타 국가에 비해 특정 국가가 해당 제품에 대한 상대적 우위의 정도를 측정하는 지표이다(Ballassa, 1965). 본 절의 연구에서는 이를 논문 분야에 적용하여, 식 (1)과 같이 특정 국가가 어떠한 연구 분야에 대한 연구 행위의 정도를 정의(Chinazzi et al., 2019; Guevara et al., 2016)하고, 국가가 해당 연구 분야에 가지는 현시비교우위를 식 (2)과 같이 정의한다.

$$x_{ki} = \sum_{p \in Research\ Articles_{ki}} \frac{N_{pk}}{n_p m_p} \quad (1)$$

$$RCA_{ki} = \frac{\frac{x_{ki}}{\sum_i x_{ki}}}{\frac{\sum_k x_{ki}}{\sum_{i,k} x_{ki}}} \quad (2)$$

식 (1)에서 k 국가가 연구 분야 i 에서 게재한 논문 p 에 대해 N_{pk} 는 저자 중 k 국가에 속한 사람의 수를 나타내며, n_p 와 m_p 는 각각 논문 p 의 공저자 수 및 연구 분야 수를 뜻한다. 식 (2)에서 계산한 현시비교우위의 값이 1보다 클 경우, 해당 국가는 특정 연구 분야에서 비교우위를 가지는 것으로 해석할 수 있다.

나. 국가별 비교우위 분석

본 소절에서는 위에서 계산한 현시비교우위를 기반으로, 스마트생산 관련 학술 연구를 활발히 수행하고 있는 중국, 미국 및 한국의 비교우위 보유 여부를 연구 분야에 대해 살펴본다. 현시비교우위는 그 정의상 특정 국가의 전체 연구활동이 미미하거나, 국제적으로 연구 활동이 적은 연구 분야에 대해서는 지나치게 높은 값이 나올 수 있는 편향이 존재하며, 이를 통제하기 위해 분석 기간(2000~2022년) 사이에 10개 이상의 학술 논문을 게재한 88개의 국가에 대해서만 연구공간 분석을 수행하였다.

〈표 2-9〉~〈표 2-11〉는 각각 한국, 미국, 중국이 현시비교우위 수치가 1 이상이면서 연구 활동의 양이 글로벌 평균 이상인 연구 분야를 표현한 것이다. 분석 결과 스마트생산 관련 연구 분야 중 한국은 8개, 미국은 24개, 중국은 26개의 분야에서 상대적인 우위를 가지고 있는 것으로 나타났다. 한국의 경우 통신(Telecommunications) 분야에서 제일 높은 비교우위를 가지는 것으로 나타났으며, 공학(Engineering), 환경 과학 및 생태학(Environmental Sciences & Ecology) 등에서도 높은 비교우위를 보유한 것으로 확인되었다. 미국의 경우 광물학(Mineralogy), 광업 및 광물가공(Mining & Mineral Processing), 원자력 과학 및 기술(Nuclear Science & Technology) 등의 분야에서 높은 비교우위를 가지는 것으로 나타나 한국이 보유한 비교우위 분야와는 차이를 보였다. 반면, 중국의 경우 정신의학(Psychiatry), 자연지리학(Physical Geography), 농업(Agriculture) 등이 스마트생산 관련 연구 분야 중 비교우위를 보유한 분야로 식별되었다. 미국과 중국을 비교해 볼 경우, 중국이 미국에 비해 글로벌 연구 비교우위를 가지고 있는 분야가 2개 많으나, 현시비교우위 수치의 평균값은 미국이 중국에 비해 높아 전반적인 비교우위 수준은 미국이 높은 것으로 나타났다.

<표 2-9> 한국의 스마트생산 관련 비교우위 보유 연구 분야

순위	연구 분야	현시비교우위
1	Telecommunications	2.285
2	Engineering	1.358
3	Environmental Sciences & Ecology	1.292
4	Chemistry	1.115
5	Instruments & Instrumentation	1.108
6	Computer Science	1.097
7	Mathematics	1.091
8	Science & Technology - Other Topics	1.060

자료: 연구진 작성

<표 2-10> 미국의 스마트생산 관련 비교우위 보유 연구 분야

순위	연구 분야	현시비교우위
1	Mineralogy	8.638
2	Mining & Mineral Processing	7.374
3	Nuclear Science & Technology	5.743
4	Electrochemistry	3.029
5	Chemistry	2.873
6	Metallurgy & Metallurgical Engineering	2.816
7	Biochemistry & Molecular Biology	2.768
8	Pharmacology & Pharmacy	2.388
9	Education & Educational Research	2.226
10	Thermodynamics	2.213
11	Energy & Fuels	2.212
12	Physics	2.146
13	Science & Technology - Other Topics	2.097
14	Crystallography	2.087
15	Environmental Sciences & Ecology	1.854
16	Polymer Science	1.744
17	Materials Science	1.741
18	Biotechnology & Applied Microbiology	1.685
19	Mechanics	1.578
20	Neurosciences & Neurology	1.499
21	Construction & Building Technology	1.372
22	Optics	1.290
23	Operations Research & Management Science	1.199
24	Business & Economics	1.141

자료: 연구진 작성

<표 2-11> 중국의 스마트생산 관련 비교우위 보유 연구 분야

순위	연구 분야	현시비교우위
1	Psychiatry	2.424
2	Physical Geography	2.137
3	Agriculture	1.836
4	Mathematical & Computational Biology	1.798
5	Medical Informatics	1.654
6	Thermodynamics	1.629
7	Social Sciences - Other Topics	1.565
8	Acoustics	1.515
9	Optics	1.471
10	Geology	1.431
11	Oceanography	1.387
12	Mathematics	1.367
13	Toxicology	1.305
14	Instruments & Instrumentation	1.303
15	Materials Science	1.252
16	Mechanics	1.196
17	Metallurgy & Metallurgical Engineering	1.163
18	Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging	1.156
19	Imaging Science & Photographic Technology	1.154
20	Electrochemistry	1.152
21	Automation & Control Systems	1.096
22	Operations Research & Management Science	1.090
23	Energy & Fuels	1.084
24	Neurosciences & Neurology	1.052
25	Information Science & Library Science	1.050
26	Psychology	1.013

자료: 연구진 작성

다. 연구공간 분석

이어서, 각 국가들이 특정 연구 분야에서 가지는 역량의 공통점을 바탕으로 연구 분야의 연관성(proximity)을 측정하여 분석한다. 특정 두 연구 분야 i 와 j 의 연관성은 식 (3)과 같이 계산할 수 있는데, 이는 두 연구 분야의 비교우위를 가지는 국가의

조건부확률로, 두 연구 분야에서 동시에 역량을 보유한 국가의 수가 많을수록 연구 분야의 연구 활동을 위한 역량이 유사함을 의미한다.

$$\Phi_{ij} = \min((\Pr(RCA_i > 1 \mid RCA_j > 1), \Pr(RCA_j > 1 \mid RCA_i > 1)) \quad (3)$$

계산된 연관성을 바탕으로 스마트생산 관련 연구의 글로벌 연구공간을 구축하여 연구 동향을 전반적으로 조망할 수 있다. 구체적으로는, 스마트생산 관련 학술 논문들이 포함된 연구 분야가 노드(node)가 되고 연구 분야 간 연관성이 링크(link)가 되는 네트워크를 의미한다. 본 절의 연구에서는 스마트생산 관련 학술 논문들이 포함된 118개 연구 분야에 대해 계산된 연관성의 값이 0.45 이상인 경우 링크가 형성되도록 디자인하였으며, <표 2-12>과 같이 118개 연구 분야를 국가과학기술표준분류에 따라 10개의 부문으로 구분하여 연구공간의 도식화를 수행하였다.

<표 2-12> 스마트생산 관련 연구 분야 분류

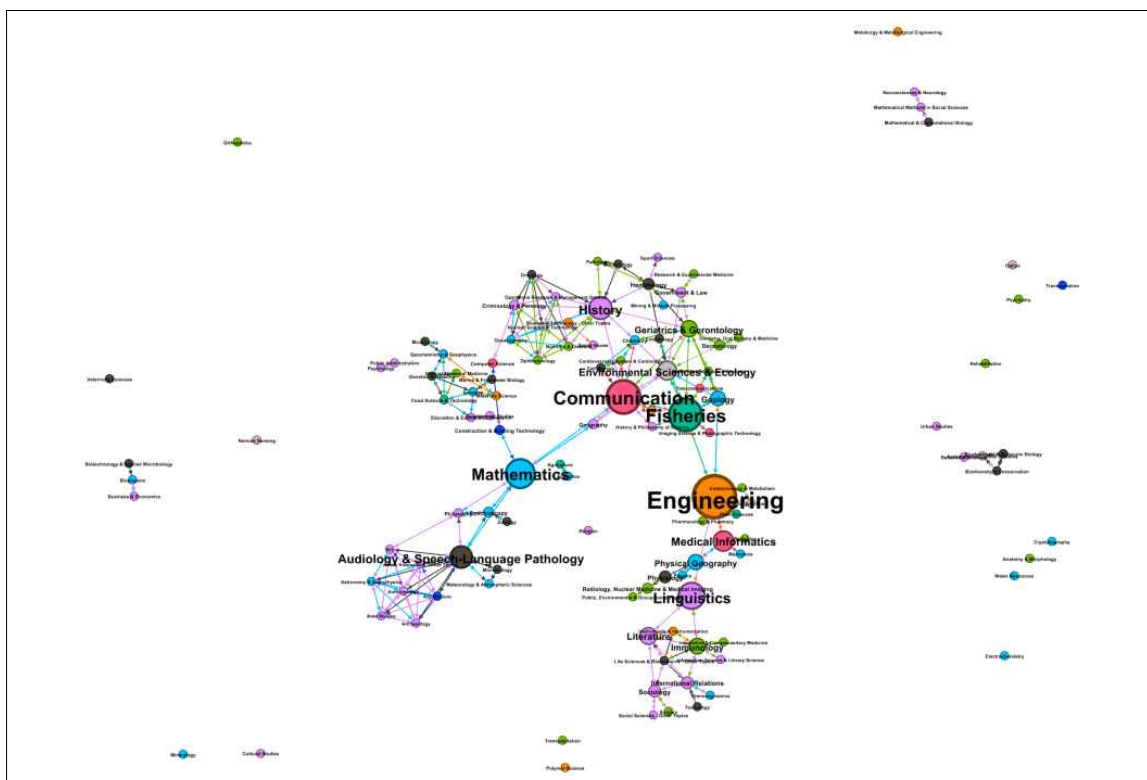
부문	국가과학기술표준분류 (대분류)	연구 분야
자연과학	수학, 물리학, 화학, 지구과학 (지구/대기/해양/천문)	Physics, Mechanics, Thermodynamics, Acoustics, Biophysics, Spectroscopy, Mathematics, Forestry, Mineralogy, Water Resources, Mining & Mineral Processing, Oceanography, Astronomy & Astrophysics, Geology, Physical Geography, Geochemistry & Geophysics, Meteorology & Atmospheric Sciences, Electrochemistry, Chemistry, Crystallography
생명과학	생명과학	Mathematical & Computational Biology, Biochemistry & Molecular Biology, Biotechnology & Applied Microbiology, Life Sciences & Biomedicine – Other Topics, Toxicology, Hematology, Microscopy, Microbiology, Audiology & Speech-Language Pathology, Genetics & Heredity, Marine & Freshwater Biology, Oncology, Cell Biology, Physiology, Biodiversity & Conservation, Entomology, Zoology, Parasitology, Veterinary Sciences
농림수산물	농림수산물	Food Science & Technology, Agriculture, Plant Sciences, Fisheries

부문	국가과학기술표준분류 (대분류)	연구 분야
보건의료	보건의료	Endocrinology & Metabolism, Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging, Public, Environmental & Occupational Health, Pharmacology & Pharmacy, Dentistry, Oral Surgery & Medicine, Health Care Sciences & Services, General & Internal Medicine, Rehabilitation, Research & Experimental Medicine, Dermatology, Orthopedics, Transplantation, Pathology, Nutrition & Dietetics, Cardiovascular System & Cardiology, Surgery, Geriatrics & Gerontology, Pediatrics, Ophthalmology, Immunology, Psychiatry, Anatomy & Morphology, Integrative & Complementary Medicine
기계/재료	기계, 재료	Engineering, Robotics, Science & Technology - Other Topics, Instruments & Instrumentation, Polymer Science, Metallurgy & Metallurgical Engineering, Materials Science
전기/전자	전기/전자	Automation & Control Systems, Optics, Remote Sensing
정보/통신	정보/통신	Computer Science, Telecommunications, Imaging Science & Photographic Technology, Medical Informatics, Communication
에너지/환경	에너지/자원, 원자력, 환경	Energy & Fuels, Nuclear Science & Technology, Environmental Sciences & Ecology
건설/교통	건설/교통	Architecture, Construction & Building Technology, Transportation
인문사회과학	인문학, 사회과학, 문화예술체육학, 뇌과학, 인지/감성과학, 과학기술과 인문사회	Education & Educational Research, Neurosciences & Neurology, Arts & Humanities - Other Topics, Art, Sport Sciences, Information Science & Library Science, Social Sciences - Other Topics, Business & Economics, Public Administration, Operations Research & Management Science, Sociology, Geography, Social Issues, Area Studies, Urban Studies, Development Studies, Government & Law, International Relations, Criminology & Penology, Mathematical Methods In Social Sciences, Cultural Studies, History & Philosophy of Science, Archaeology, Anthropology, Literature, Religion, Linguistics, Philosophy, History, Psychology, Behavioral Sciences

자료: 연구진 작성

[그림 2-8]는 스마트생산 관련 학술 논문 기반 글로벌 연구공간을 나타낸다. 스마트 생산 글로벌 연구공간은 하나의 큰 중심 클러스터와 단독 혹은 2~3개 연구 분야로 구성된 별도의 연구 분야가 공존하고 있음을 알 수 있다. 구체적으로 살펴보면, 스마트 생산 글로벌 연구공간의 중심 클러스터는 인문사회과학, 보건의료, 자연과학 등 다양한 부문들로 구성되어 있다. 이는 스마트생산 분야의 연구가 다양한 학술 영역의 융합적 성격으로 이루어지고 있음을 나타낸다. 한편, 연구공간의 노드 크기는 연구 분야의 매개중심성(betweenness centrality)을 나타내는데, 매개중심성은 특정 노드가 다른 노드들과의 관계에 있어서 매개자적 역할, 즉 중심으로서 중요한 역할을 수행하는 정도를 나타내는 지표이다(조성용·변기식, 2020). 스마트생산 글로벌 연구공간에 있어 매개중심성이 높은 연구 분야는 공학(Engineering), 커뮤니케이션(Communication), 수산(Fisheries), 수학(Mathematics) 등 다양한 부문에 걸쳐있어 스마트생산 연구의 융합적인 성격을 다시 한 번 나타낸다고 볼 수 있다.

[그림 2-8] 스마트생산 글로벌 연구공간



자료: 연구진 작성

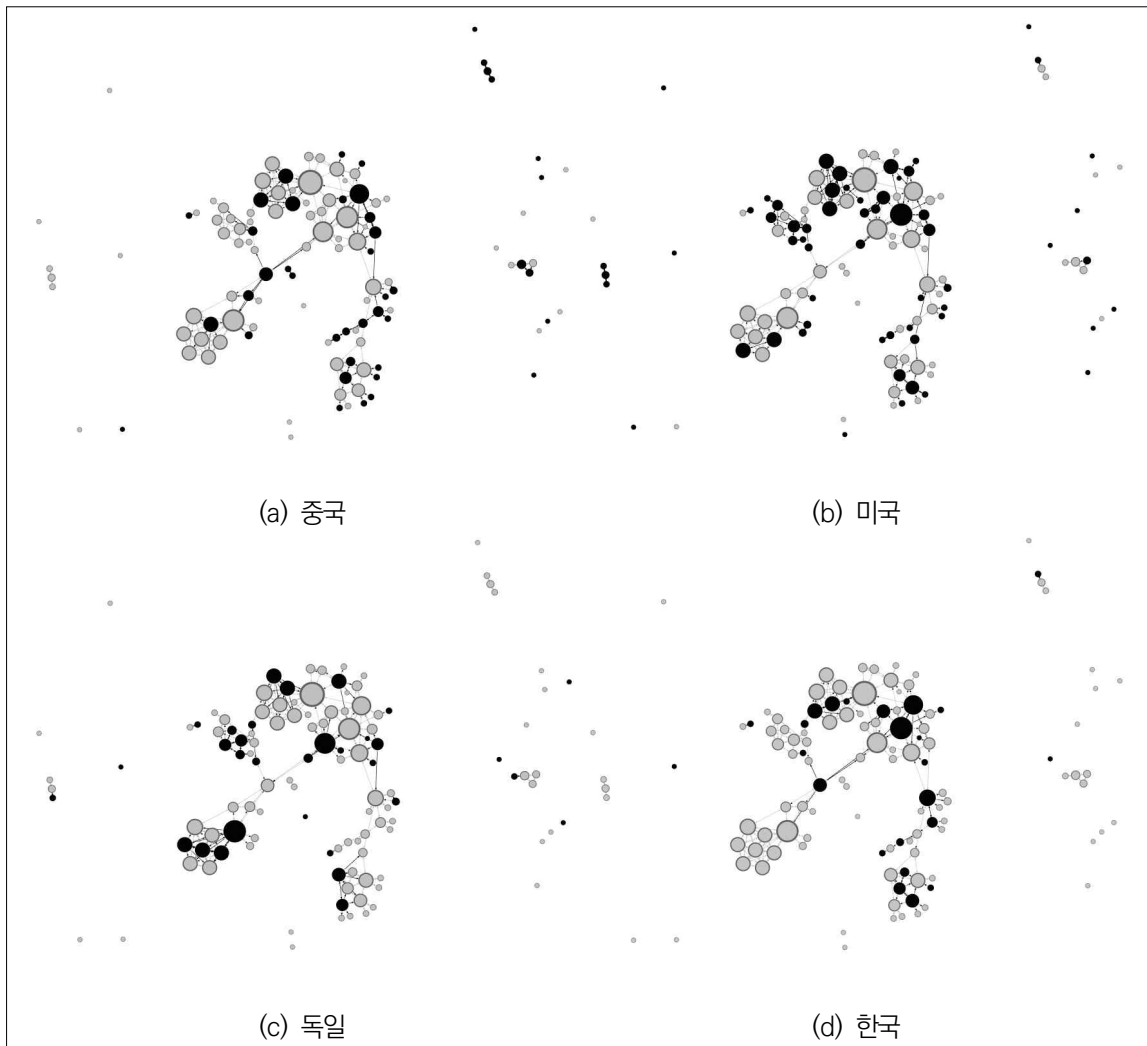
라. 국가별 연구공간 분석

국가별 스마트생산 관련 연구의 동향을 파악하기 위해 연구공간을 국가 단위에서 구축하였다. [그림 2-9]은 스마트생산 관련 학술 논문 게재 수 1~4위인 중국, 미국, 독일, 한국의 연구공간을 나타낸다. 연구공간에서 검은색 노드로 표시된 연구 분야는 해당 국가가 비교우위를 가진 분야이며, 그렇지 않은 경우 회색으로 표시되어 있다.⁹⁾

스마트생산 관련 학술 논문을 가장 많이 게재하고 있는 중국의 경우 연구공간 중심부에서 노인학·노인의학(Geriatrics & Gerontology), 보건의료 과학 및 서비스(Health Care Sciences & Services), 지질학(Geology) 등의 연구분야에서 역량을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 미국의 경우 환경 과학 및 생태학(Environmental Sciences & Ecology), 보건의료 과학 및 서비스(Health Care Sciences & Services), 지질학(Geology), 화학(Chemistry), 세포생물학(Cell Biology), 원자력 과학 및 기술(Nuclear Science & Technology) 등에서 역량을 보유하고 있는 것을 알 수 있다. 중국과 미국을 비교해 볼 경우, 상대적으로 미국이 연구공간의 중심부에서 역량을 보유하고 있는 연구 분야의 수가 많은 것을 알 수 있다. 이는 스마트생산의 전반적인 연구 역량에 있어서 중국이 논문 게재 수의 우위에도 불구하고 미국이 조금 더 핵심적인 역량을 더 많이 보유하고 있음을 의미한다. 한편, 중심부의 보건의료 과학 및 서비스(Health Care Sciences & Services), 지질학(Geology) 분야 등 15개 연구 분야에서는 중국과 미국이 동시에 우수한 연구 역량을 가지고 있는 것으로 나타났는데 이를 통해 이들 분야에서 향후 중국과 미국의 연구 및 기술개발 경쟁이 심화될 수 있음을 유추해 볼 수 있다.

9) 연구공간 내 노드의 크기는 지수중심성(Degree Centrality)를 의미한다.

[그림 2-9] 국가별 스마트생산 연구공간 (1)



자료: 연구진 작성

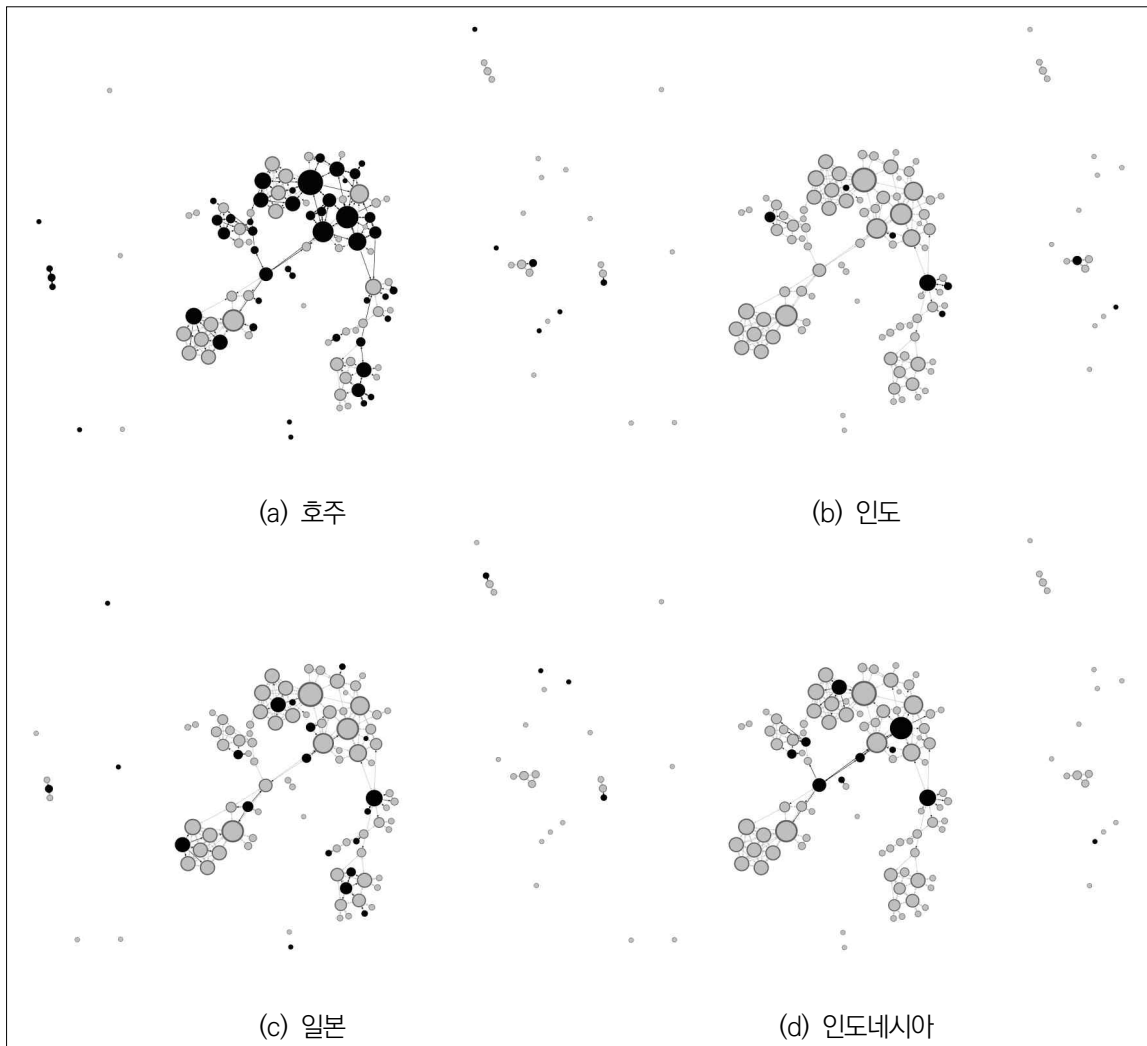
한편 독일의 경우 연구공간 중심부에서 커뮤니케이션(Communication), 혈액학(Hematology), 지질학(Geology), 청각학·언어병리학(Audiology & Speech- Language Pathology), 천문학·천체물리학(Astronomy & Astrophysics) 등의 분야에서 역량을 가지고 있는 것으로 나타났으며, 전반적으로 우수한 역량을 가진 연구 분야의 수가 중국과 비슷한 것으로 나타났다. 반면, 한국의 경우 전반적인 연구공간에서 역량의 비교우위를 가진 연구 분야가 많지는 않으나, 역량을 보유한 연구 분야는 대부분 연구공간의 중심부에 위치하는 것으로 확인되었다. 구체적으로 수학(Mathematics), 환경 과학 및 생태학(Environmental Sciences & Ecology), 노인학·노인의학(Geriatrics &

Gerontology), 화학(Chemistry), 원자력 과학 및 기술(Nuclear Science & Technology) 등이 한국이 우수한 역량을 보유한 대표적인 연구공간 중심에 위치한 연구 분야이다. 이들 분야의 경우 대부분 미국 역시 역량을 보유하고 있는 연구 분야로 한국과 미국의 연구 역량 분포가 중심부에서는 유사하게 나타남을 확인할 수 있다.

[그림 2-10]은 호주, 인도, 일본, 인도네시아의 스마트생산 연구공간을 나타낸다. 호주의 경우 스마트생산 관련 학술 논문 게재 개수로는 10위권 안에 포함되지 못하나, 연구공간에 의한 분석 결과 연구공간 중심부에 역량을 보유하고 있는 연구 분야가 다수 있는 것으로 나타났다. 구체적으로 커뮤니케이션(Communication), 약리학·약학(Pharmacology & Pharmacy), 환경 과학 및 생태학(Environmental Sciences & Ecology), 보건의료 과학 및 서비스(Health Care Sciences & Services) 등의 분야가 호주가 역량을 보유하고 있는 연구 분야로 나타났다. 한편 인도의 경우 스마트생산 관련 학술 논문을 다섯 번째로 많이 게재하고 있으나, 연구공간에 의한 분석 결과 글로벌 역량을 보유하고 있는 연구 분야가 많지는 않은 것으로 분석되었다. 인도는 공학(Engineering), 에너지·연료(Energy & Fuels), 역학(Mechanics) 등의 연구 분야에서는 비교우위를 가지고 있으나, 해당 분야의 지수중심성이 상대적으로 높지 않은 점 역시 확인되었다.

일본의 경우 스마트생산 관련 국제 학술 논문의 게재는 많지 않으나, 인도에 비해서 연구공간 상 역량을 보유하고 있는 분야는 상대적으로 많은 것으로 나타났다. 그럼에도 불구하고 일본은 독일, 한국 등에 비해서는 역량을 보유한 분야의 수가 적으며, 역량을 보유한 분야들 역시 상대적으로 낮은 지수중심성을 가지고 있는 것으로 확인되었다. 인도네시아 역시 스마트생산 관련 국제 학술 논문을 많이 게재하지 않고 있으며, 연구공간 내 역량을 보유한 연구 분야 역시 적은 것으로 나타났다. 다만, 연구공간의 중심부에서 지수중심성이 높은 농업(Agriculture) 분야에서 인도네시아의 스마트생산 연구계가 역량을 보유하고 있는 점이 확인되었다.

[그림 2-10] 국가별 스마트생산 연구공간 (2)



자료: 연구진 작성

4. 스마트생산 연구 분야 및 국가 복잡성 분석

가. 스마트생산 연구 분야 복잡성 분석

본 소절에서는 앞서 도식화한 연구공간을 바탕으로 복잡성(complexity) 측정을 통해 연구 분야 및 국가의 연구공간 내 중요성을 확인한다. 제품공간에 대한 분석에서 복잡성은 국가 또는 산업 부문의 발전 수준을 확인할 수 있는 지표이며(Hidalgo, 2021), 지식공간에서도 기술의 부가가치를 측정하는 지표로 활용되고 있다(Balland

et al., 2019). 복잡성은 국가별 연구 분야별 현시비교우위의 값의 행렬과 연구 분야의 다양성(diversity) 및 편재성(ubiquity)을 기반으로 계산된다.¹⁰⁾ 어떤 국가가 다른 국가들이 비교우위를 보유하지 않은 다양한 연구 분야에 대해 비교우위를 가지고 있을 경우 국가의 복잡성 수치는 높아진다. 한편, 연구 분야 단위에서는 특정 연구 분야에 대해 비교우위를 가지는 국가가 적고, 해당 국가들의 다른 연구 분야에 대한 비교우위 수준이 낮을수록 연구 분야의 복잡성 수치는 높아진다. 즉, 특정 연구 분야의 복잡성이 높은 것은 해당 연구 분야의 연구 활동에 필요한 지식의 수준이 높음을 의미한다고 할 수 있다.

우선, 연구 분야에 대한 복잡성 측정 결과는 <표 2-13>과 같다. 분석 결과 스마트 생산 연구공간에서 높은 복잡성을 가지는 연구 분야는 기계/재료, 전기/전자, 인문사회과학, 정보/통신, 에너지/환경 등 다양한 부문에서 나타났다. 이는 스마트생산 분야가 특정 과학기술 분야의 활동에 의해 연구가 이루어지는 것이 아니라 인문사회과학적 논의와 융합되어 연구가 진행되고 있음을 보여주는 결과라 할 수 있다.

<표 2-13> 스마트생산 관련 연구 분야 복잡성 (상위 10대 분야)

순위	연구 분야	부문	복잡성
1	Engineering	기계/재료	2.029
2	Automation & Control Systems	전기/전자	1.974
3	Archaeology	인문사회과학	1.687
4	Computer Science	정보/통신	1.629
5	Science & Technology - Other Topics	기계/재료	1.609
6	Robotics	기계/재료	1.560
7	History & Philosophy of Science	인문사회과학	1.536
8	Environmental Sciences & Ecology	에너지/환경	1.480
9	Operations Research & Management Science	인문사회과학	1.401
10	Public Administration	인문사회과학	1.392

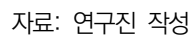
자료: 연구진 작성

10) 자세한 복잡성의 계산 방식은 Balland et al. (2019)를 참고하였다.

이어서 [그림 2-11]은 2005년에서 2022년 사이의 스마트생산 관련 연구 분야의 복잡성 변화를 나타낸다. 2005년 시점에 스마트생산과 관련한 학술 논문이 포함된 연구 분야는 47개였으나, 2022년 시점에 118개로 연구 분야가 다양해졌다. 공학(Engineering), 자동화·제어 시스템(Automation & Control Systems) 등의 분야의 경우 2005년과 2022년에서 모두 높은 복잡성을 유지하고 있는 것으로 나타났다. 반면, 2005년 47개의 연구 분야 중 가장 복잡성이 높은 연구 분야였던 수자원(Water Resource)은 복잡성이 점차 낮아져 중간 수준의 복잡성을 보유하고 있으며, 산림(Forestry) 역시 2005년 대비 2022년 복잡성이 낮아졌음을 알 수 있다. 이외는 반대로 공공행정(Public Administration), 사회이슈(Social Issues) 등의 분야는 2005년에는 낮은 복잡성을 보였으나 2022년에 상대적으로 복잡성 순위가 상승하였는데, 이는 스마트생산과 관련한 연구에 있어서 사회적 문제가 중요하게 작용하게 되었음을 암시한다.

나. 스마트생산 연구 국가 복잡성 분석

이어 스마트생산 관련 연구의 국가 복잡성을 살펴보면 <표 2-14>과 같다. 스마트생산 글로벌 연구공간에서 국가의 복잡성은 해당 국가가 스마트생산 관련 글로벌 연구에 있어서 확보할 수 있는 잠재성 또는 중요성을 의미한다. 분석 결과 호주가 스마트생산 관련 연구에서 가장 높은 복잡성을 가지는 국가인 것으로 나타났다. 이는 호주가 상대적으로 스마트생산 관련 연구를 많이 하지는 않으나, 연구의 질적 측면에서 양질의 연구를 생산하고 있음을 의미한다. 한편, 중국, 미국 등 스마트생산 관련 연구를 많이 하는 국가들은 복잡성 관점에서도 높은 순위를 차지하는 것을 확인할 수 있다. 반면, 독일과 한국의 경우에는 각각 스마트생산 관련 학술 논문 게재 건수 3, 4위를 차지하고 있으나, 복잡성 순위에서는 10위권 내에 들지 못해 양적인 측면에 비해 상대적으로 질적 측면에서 글로벌 연구공간 내 중요한 위치를 차지하지 못하고 있는 것으로 나타났다.



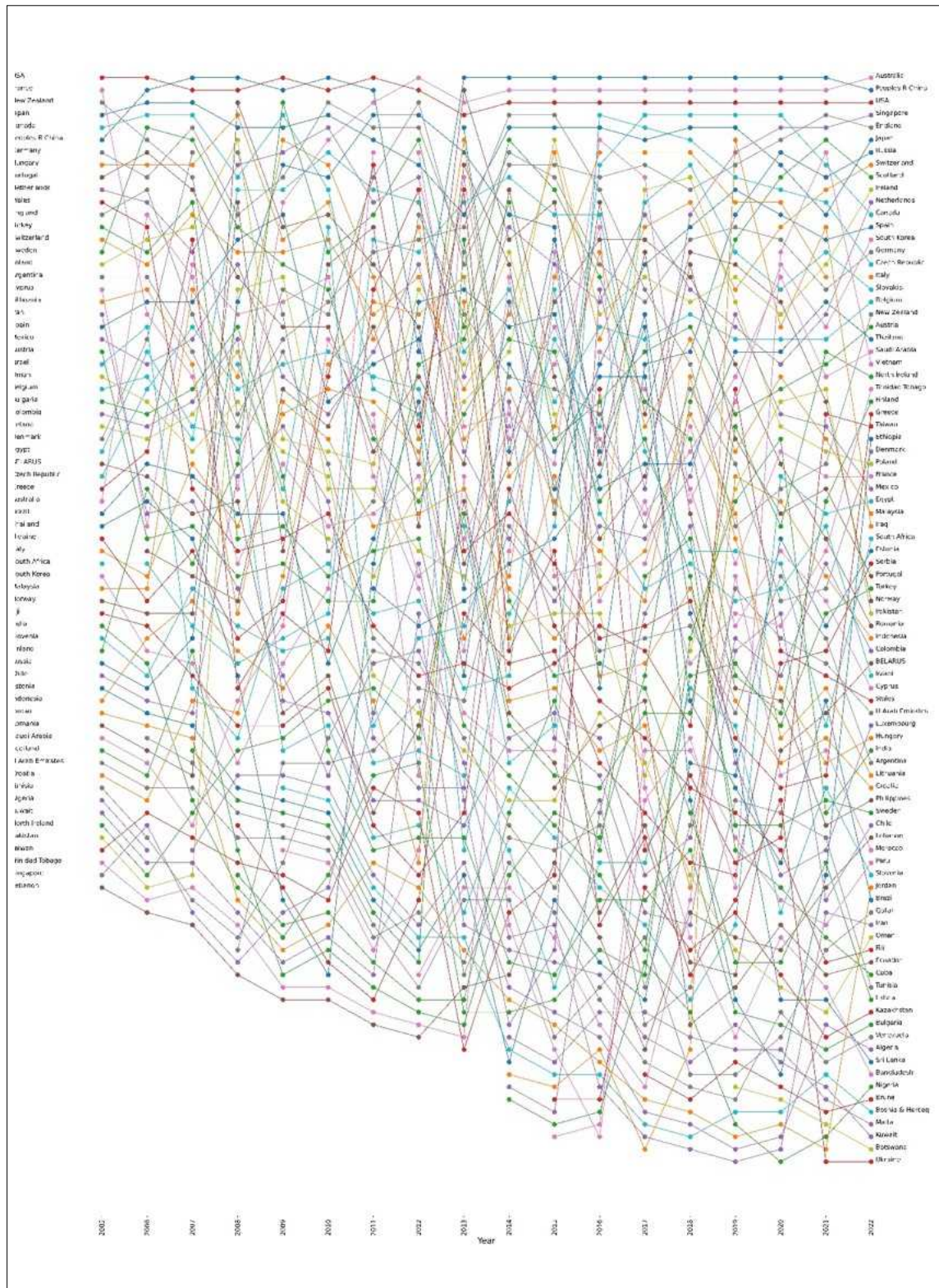
<표 2-14> 스마트생산 관련 연구 국가 복잡성 (상위 10대 국가)

순위	국가	복잡성
1	호주	0.076
2	중국	0.057
3	미국	0.044
4	싱가포르	0.043
5	잉글랜드	0.036
6	일본	0.026
7	러시아	0.023
8	스위스	0.022
9	스코틀랜드	0.021
10	아일랜드	0.020

자료: 연구진 작성

[그림 2-12]는 스마트생산 관련 연구 국가 복잡성의 변화를 나타낸다. 2005년에 비해 2022년에 스마트생산 관련 연구를 수행하고 있는 국가의 수가 늘어났음을 확인할 수 있다. 2022년 스마트생산 관련 연구 국가 복잡성 1위를 나타낸 호주의 경우 2005년 시점에는 상대적으로 낮은 순위를 기록했으나 그간 연구의 질적 향상을 통해 높은 복잡성에 도달한 것으로 확인되었다. 한편, 미국, 중국, 일본 등의 국가는 2005년 이후 지속적으로 높은 수준의 복잡성을 유지하고 있는 것으로 나타났다. 특히 미국의 경우 2005년 이후 매년 국가 복잡성 순위에서 4위권 이내를 꾸준히 유지하고 있으며, 중국은 2013~2021년 9년간 국가 복잡성 순위 1위를 차지하는 등 스마트생산 관련 학술 논문의 양적 팽창과 더불어 글로벌 연구공간 내 주도권 역시 확보하고 있는 것으로 확인되었다.

[그림 2-12] 스마트생산 관련 연구 국가 복잡성 변화 (2005~2022)



자료: 연구진 작성

5. 소결

본 절에서는 논문 데이터를 바탕으로 스마트생산과 관련한 국제적인 연구동향에 대하여 정량적인 분석을 수행하였다. 구체적으로는 연구공간 분석을 통하여 국가별 스마트생산 관련 연구의 비교우위 및 연구 분야 간 연관성을 분석하였으며, 이어 연구 분야를 기반으로 분야 및 국가별 복잡성에 대하여 분석을 진행하였다.

우선 연구공간에 대한 분석 결과 미국과 중국이 다양한 스마트생산 관련 연구 분야에서 비교우위를 보여, 해당 국가에서 스마트생산과 관련한 연구를 주도하고 있는 것을 확인할 수 있었다. 구체적으로는 중국이 미국에 비해 더 많은 연구 분야에서 비교우위를 가지고 있지만, 전반적인 비교우위 수치의 평균은 미국이 더 높아 비교우위 수준 측면에서는 미국이 중국을 앞서는 것으로 나타났다. 이어 연구공간 분석을 수행한 결과 스마트생산과 관련한 논문이 공학, 커뮤니케이션, 수산, 수학 등 다양한 부문에 걸쳐 분포하고 있는 것을 확인할 수 있었으며, 이는 스마트생산이 여러 학문 분야의 융합을 통해 연구되고 있음을 보여준다고 할 수 있다. 국가별로 연구공간을 살펴보면 미국과 중국이 전반적으로 스마트생산 관련 글로벌 연구를 주도하나, 두 국가를 비교할 경우 미국이 연구공간 중심부에 있는 주요 연구 분야에 대하여 역량을 보유하고 있는 정도가 중국에 비해서는 높은 것을 확인하였다. 한국의 경우 미국 및 중국 등에 비해 역량의 비교우위를 가지고 있는 연구 분야의 수는 적으나, 비교우위가 있는 분야는 대부분 연구공간 중심부에 있어 글로벌 연구의 경향성과 일치하고 있음을 알 수 있었다.

이어 복잡성 분석에서는 스마트생산 관련 연구 분야에서 필요한 지식의 수준 및 국가별 스마트생산 글로벌 연구 네트워크 내 잠재성 또는 중요성을 확인하였다. 연구 분야에 대한 복잡성을 살펴보면 복잡성이 높은 연구 분야로 기계/재료, 전기/전자, 인문사회과학, 정보/통신 등 다양한 분야가 포진하여 스마트생산 분야 연구의 융합적 성격을 다시 한번 확인할 수 있었다. 국가별 연구 복잡성 분석에서는 상대적으로 스마트생산 관련 연구의 양적 수준이 낮은 호주의 복잡성이 가장 높게 나타나, 호주가 스마트생산 연구에 있어서 양질의 연구를 수행하고 있음을 확인할 수 있었다. 한국의 경우 스마트생산 관련 논문 게재 세계 4위를 기록하고 있으나, 복잡성 지수에서는 10

위 내 포함되지 못하여 양적인 지표에 비해 상대적으로 연구의 질적 측면에서 글로벌 연구 네트워크 내 주요 위치를 점유하고 있지는 못한 것을 확인하였다.

본 절의 결과는 스마트생산 분야에서의 글로벌 연구 동향을 확인하고, 연구의 방향성 및 유망성을 식별하여 향후 학술연구 및 기술개발에 있어서 국가 및 분야별 시사점을 제공하는 기초 자료로 확인될 수 있다. 우선, 연구 분야에서는 연구 공간 및 복잡성 분석에서 유사하게 나타난 결과로 스마트생산 관련 연구는 다학제의 융합적 성격을 띠고 있음을 확인할 수 있었다. 이는 학술연구에서 연계되는 기술개발의 방향성 역시 단순한 기계, 자동화 등의 키워드를 기반으로 한 개발보다는 실제 산업현장에서의 활용성을 바탕으로 정보/통신, 전기/전자, 인문사회과학 등 다양한 분야와 융합하여 이루어질 필요가 있음을 보여주는 것이다.

국가별로 보면, 스마트생산 관련 연구의 경우 중국과 미국이 각각 논문 게재 수에서 세계 1,2위를 차지하고 있으며, 2000~2022년의 분석 기간 중 게재된 논문의 절반 이상을 점유하고 있는 것으로 나타나 이들 국가가 글로벌 연구 네트워크를 주도하고 있음을 알 수 있었다. 연구공간에 대한 분석에서 확인할 수 있듯 미국과 중국은 연구의 비교우위에서도 상대적으로 다른 국가들에 비해 우위를 점하고 있어 연구의 질적 측면 역시 우수하다고 할 수 있다. 한국의 경우 연구의 비교우위를 보유한 분야가 연구공간 내 중심부에 위치해 글로벌 연구의 경향성을 따라가고 있음을 확인하였으나, 복잡성 분석에서는 양적인 수준에 비해 질적 수준이 높지 않은 것으로 나타났다. 이는 한국의 스마트생산 관련 연구가 글로벌 트렌드를 쫓아가고 있으나, 연구 네트워크를 선도하는 영향력 및 잠재성을 아직은 확보하고 있지 못한 것으로 볼 수 있다. 향후 스마트생산과 관련한 기술, 제품 및 솔루션 개발과 글로벌 시장 진출의 관점에서 볼 때 이러한 부분을 개선하여 학술연구를 기반으로 한 글로벌 경쟁력 확보 역시 주요한 이슈가 될 수 있다고 볼 수 있다. 호주, 싱가포르 등의 국가는 상대적으로 적은 수의 스마트생산 관련 연구를 보유하고 있으나 질적인 영향력이 우수하게 나타났는데 한국 역시 이들 국가의 학술연구 경향을 파악하여 글로벌 연구 네트워크 내에서 고유의 위치를 점유할 필요가 있다.

| 제3장 | 독일 주도 제조데이터 생태계의 현황 및 전망 심층 분석

제1절 도입: 왜 독일 주도 제조데이터 생태계에 주목하는가

본 연구에서 독일 주도 제조데이터 생태계에 주목하는 이유는 3가지이다. 첫째, 독일은 전체 경제에서 제조업이 차지하는 비중이 커서 역시 제조업 비중이 큰 우리나라와 산업 전략 측면에서 상호 교류할 수 있는 부분이 많기 때문이다. 세계은행(World Bank) 자료에 따르면 2021년 GDP에서 제조업의 부가가치가 차지하는 비중(Manufacturing, value added, % of GDP)은 중국 27%, 한국 25%, 일본 20%, 독일 19%, 미국 11%, 프랑스 9%, 영국 9% 등의 순서이며, 세계 평균은 17%이다.¹¹⁾

둘째, 독일은 제조업의 경쟁력이 높다고 평가받고 있고 스마트제조 등 제조업 경쟁력 강화를 위한 전략을 지속적으로 추진하고 있으며 최근에는 자동차 등 여러 산업 분야에서 데이터 생태계를 구축하는 다양한 시도를 추진하고 있기 때문이다. 2020년 발표된 유엔산업개발기구(UNIDO)의 세계 제조업 경쟁력 지수(Competitive Industrial Performance Index, CIP)에서 독일은 2001년부터 20년 간 세계 1위 자리를 놓치지 않고 있다.¹²⁾ 그리고 독일의 산업 전략 이니셔티브인 ‘인더스트리 4.0’이 2011년 4월 개최된 산업 분야 세계 최대 박람회인 하노버 산업박람회(Hannover Messe)에서 공식 발표되었고, 이후 인더스트리 4.0을 추진하기 위한 체계로서 ‘플랫폼 인더스트리 4.0’이 출범하였다(최병삼 외, 2022). 따라서 이와 같은 전략들과 프로젝트들의 내용 그리고 향후 성패 여부를 면밀하게 검토한다면 우리나라의 제조데이터 생태계 구축 및 활성화, 더 나아가서 제조업 혁신을 위한 전략을 수립하는 데 유익한 시사점을 얻을 수 있을 것이다.

11) <https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS> (접속일 2023. 6. 9.).

12) <https://stat.unido.org/database/CIP%20-%20Competitive%20Industrial%20Performance%20Index> (접속일 2023. 6. 9.).

셋째, 유럽은 최근 탄소국경조정제도(carbon border adjustment mechanism, CBAM), 디지털 제품 여권(Digital Product Passport, DPP) 등 환경 관련 규제를 통해 글로벌 산업 질서를 재편하려 하고 있고, 이와 같은 유럽의 전략을 독일이 주도하여 추진하고 있기 때문이다. 수출 주도의 경제구조를 가진 우리나라가 주요 시장인 유럽에서 경쟁력을 유지 및 강화하기 위해서는 이 같은 움직임에 대해 적극적으로 모니터링하고 대응해야 한다. 독일의 최근 전략적 움직임을 파악함으로써 우리나라의 EU 시장에 대한 전략 및 지속가능성 전략을 수립하는 데 기여할 수 있을 것이다.

본 장에서는 제조데이터 생태계와 관련된 표준 및 전략으로서 디지털 트윈 표준인 자산관리셀(AAS), 클라우드 인프라 이니셔티브인 가이아엑스(Gaia-X), 데이터 공유 프레임워크인 국제데이터스페이스(IDS), 그리고 이들을 기반으로 하는 산업별 프로젝트들에 대해 검토하고자 한다.

[그림 3-1] 독일 주도 제조데이터 생태계와 관련된 표준, 전략 및 프로젝트



자료: 저자 작성.

제2절 독일 주도 데이터 표준 및 전략

1. 자산관리셸(AAS)

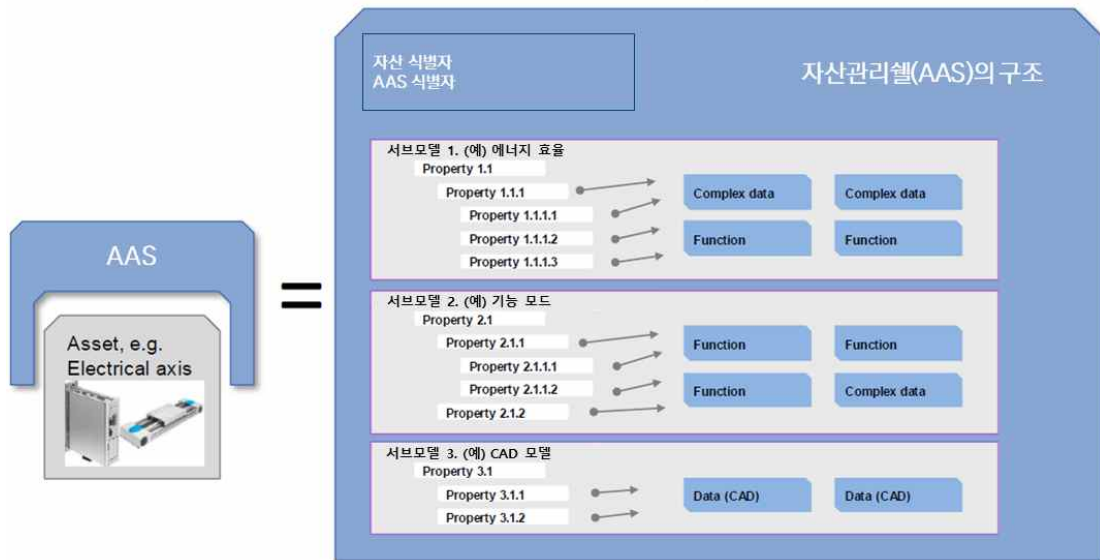
가. 개념 및 구조

자산관리셸(asset administration shell, AAS)은 제조 공정과 관련된 다양한 자산을 디지털로 표현하는 기술로, 독일의 IDTA(Industrial Digital Twin Association) 주도로 개발되어 진화해오고 있다. 자산에 대한 정보와 기능을 기계가 이해할 수 있는(machine-readable) 방식으로 표현하는 표준화된 모델이며 물리 세계와 가상 세계를 연결하는 디지털 트윈(digital twin)을 구현하는 기술이다. 여기서 자산이란 부품, 로봇 팔, 드릴링 머신, 제품부터 작업자, 소프트웨어, 생산 공정, 공장에 이르는 다양한 유무형의 객체를 모두 포함한다.

자산관리셸은 인터스트리 4.0이 지향하는 스마트제조(smart manufacturing)를 구현하는 핵심 기술이다. 인터스트리 4.0을 구현하기 위해서는 종류, 용도, 제조사 및 사용자가 다른 다양한 자산들을 제조 공정에 효과적으로 통합해야 한다(산승준 외, 2021). 물리 세계(현실 세계)에 존재하는 자산을 가상 세계에서 표현하여 통합시킴으로써 제조 공정 내 자산 간 소통과 상호작용이 이루어져야 하는데 이를 가능해야 하는 것이 바로 자산관리셸이다.

자산관리셸은 헤더(header)와 바디(body)로 구성된다. 헤더에는 자산을 식별할 수 있는 고유 식별자값, 바디에는 자산의 특성을 설명하는 서브모델 데이터가 포함된다. 이처럼 자산관리셸에는 자산의 브랜드, 기능, 용도, 문서, 소프트웨어, 작업자, 서비스 등과 같이 자산을 설명하는 모든 정보를 기록할 수 있다. 뿐만 아니라 자산이 외부 요인에 의해 실시간으로 어떻게 변화하는지를 나타내는 속성 데이터도 포함할 수 있다. 서브모델에 반드시 포함해야 하는 속성에 대한 규정은 없지만, 일반적으로 기술적인 사양 데이터(technical data), 자산 운용 과정에 필요한 정보(operational data), 그리고 도면 및 매뉴얼과 같은 문서자료(documentation)를 서브모델에 포함시키는 것이 권장된다(NEST FIELD, 2021. 10. 13.). 이러한 방식으로 자산관리셸은 다양한 자산의 정보를 효과적으로 관리하고 공유할 수 있도록 지원한다.

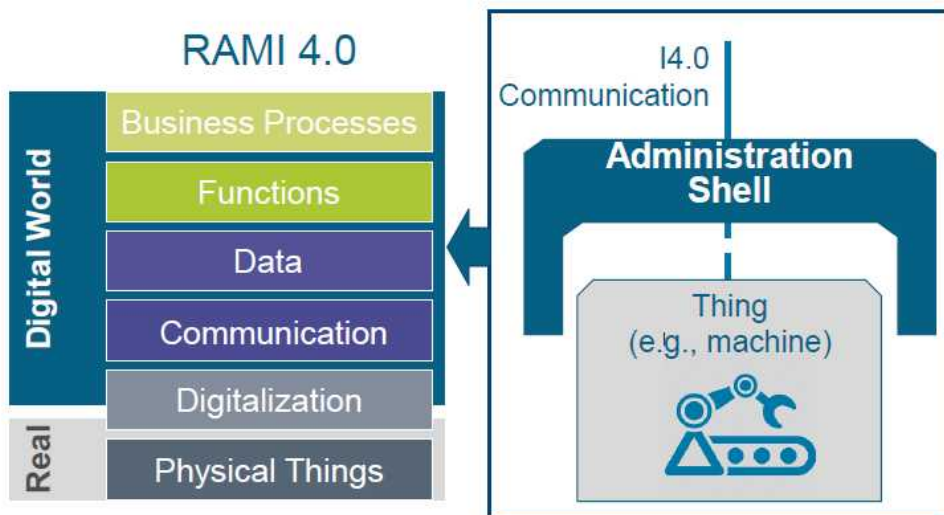
[그림 3-2] 자산관리셸의 기본 구조



자료: BMWK(2022. 5. 30.), p. 165에서 일부 발췌하여 구성.

인더스트리 4.0 구현을 위한 참조표준모델 RAMI4.0(Reference Architectural Model Industrie 4.0)과 자산관리셸(AAS)의 관계는 아래의 [그림 3-3]과 같다.

[그림 3-3] RAMI 4.0과 자산관리셸(AAS)의 관계



자료: Plattform Industrie 4.0(2016. 4), p. 13.

RAMI 4.0은 디지털 트윈을 기반으로 제조 공정을 디지털 전환하는 구조를 갖추고 있으며, 가장 아래쪽 계층에는 물리적 자산(physical things)이 위치한다. 그 위의 통합(integration) 또는 디지털화(digitalization) 계층에서 자산관리셀을 적용하여 물리적 자산을 디지털화하고 통합한다. 다음으로 그 위의 계층에서 IoT 기술로 모든 자산관리셀을 실시간으로 연결하여 비즈니스(Business)계층까지 통합하는 것이다(김성렬, 2023. 10. 6.).

자산관리셀을 조회하거나 기록할 때 사용되는 뷰어(viewer) 또는 편집기(editor)로는 무료로 다운로드하여 이용할 수 있는 ‘AASX Package Explorer’가 널리 활용된다(Plattform Industrie 4.0, 2019. 11. 25.). 서로 다른 편집기를 사용하더라도 자산관리셀을 구현하는 속성과 언어는 동일하므로 정보 교환과 소통이 가능하다. 이는 마치 인터넷에서 서로 다른 편집기로 작성한 HTML 문서 간에 서로 정보 교환이 가능한 것과 마찬가지이다.

[그림 3-4] AASX package Explorer에 저장된 자산관리셀 데이터 예시

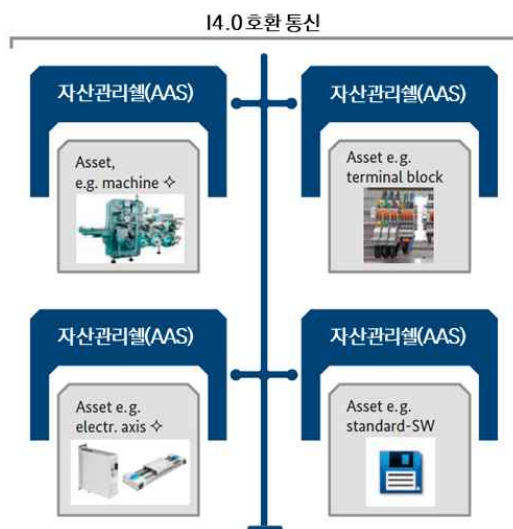
The screenshot displays the AASX Package Explorer interface. On the left, a tree view shows the hierarchy of AAS elements for 'ExampleMotor'. The selected element is 'MaxRotationSpeed' under 'TechnicalData'. The right pane provides detailed information about this element, including its semantic ID, qualifiers, and data specification content.

Element	Content
Referable members:	idShort: MaxRotationSpeed category: PARAMETER
Kind:	kind: Instance
Semantic ID	semanticId: (ConceptDescription) (Local) [IRDI] 0173-1#02-BAA120#008
Qualifier	ConceptDescription
Referable members:	idShort: MaxRotationSpeed category: PROPERTY
Identifiable members:	idType: IRDI id: 0173-1#02-BAA120#008 version: 2 revision: 2
IsCaseOf	
HasDataSpecification	hasDataSpecification: (GlobalReference) (no-Local) [URI] www.admin-shell.io/DataSpecification
DataSpecificationContent	Data Specification Content IEC61360 preferredName: [de] max. Drehzahl [en] Max. rotation speed shortName: unit: 1/min unitId: (GlobalReference) (no-Local) [IRDI] 0173-1#05-AAA650#002 dataType: INTEGER_MEASURE definition: [de] Höchste zulässige Drehzahl, mit welcher der Motor oder die Spe [en] Greatest permissible rotation speed with which the motor or fee
Property	valueType: integer value: 5000

자료: Plattform Industrie 4.0(2019. 11. 25.), p. 2.

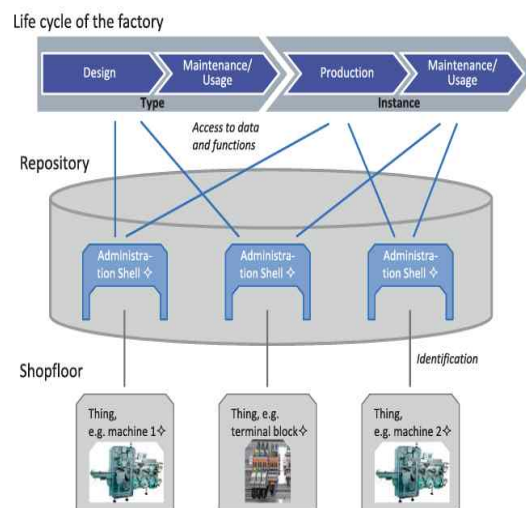
자산 간 상호운용성을 보장하기 위해서는 자산관리셀에 데이터를 기록할 때 표준화된 언어를 사용해야 하며, 주로 국제표준기구 IEC에서 개발한 CDD(Common Data Dictionary)나 전 세계 150개 기업 멤버로 구성된 컨소시움에서 만든 eClass와 같은 표준 언어를 사용한다(홍승호, 2023. 10. 6.).¹³⁾ 또한, 자산관리셀 간에 데이터를 실시간으로 교환하기 위한 통신 인터페이스는 사용자가 자율적으로 선택할 수 있지만, 대표적인 통신 프로토콜로는 OPC UA(Open Platform Communications Unified Architecture)가 있다(홍승호, 2023. 10. 6.).

[그림 3-5] 인더스트리 4.0
호환통신으로 상호연결된 자산관리셀



자료: BMWi(2016. 4a), p. 25를 재구성.

[그림 3-6] 자산관리셀이 적용된
제조공정의 디지털 전환



자료: VDE·ZVEI(2015. 7.), p. 18.

나. 자산관리셀의 활용 전망

디지털 트윈 기술은 자동화 시설을 갖춘 제조공장에서 이미 사용되고 있지만, 과거 인더스트리 3.0과 최근 인더스트리 4.0에서 구현하는 기능이 다르다. 디지털 트윈이

13) eClass는 40개 이상의 다양한 카테고리를 다루는 반면, CDD는 하나의 카테고리만을 다루기 때문에 스마트 공장, 스마트 시티 등과 같이 자산의 정의가 복잡한 경우 한계가 나타날 수 있다. 이러한 한계점을 극복하고 디지털 트윈 간의 정보 교류와 통합을 촉진하기 위해 현재 CDD와 eClass에 포함된 카테고리를 통합하는 작업이 진행 중이다 (FA저널, 2023. 1. 26.).

과거 인터스트리 3.0 시대에는 일방향 데이터(unidirectional data)를 활용한 자동화(automation)를 구현했지만 인터스트리 4.0 시대에는 자산관리셀을 활용하여 양방향 데이터 및 기능(bidirectional data & functionality)을 소통함으로써 자율제조(autonomous manufacturing)를 구현한다(홍승호, 2023. 10. 6.). 따라서 기존에는 각 설비 데이터를 수집한 후 상황을 모니터링하는 수준이었다면 최근에는 자산관리셀을 통해 공장 내 모든 자산의 데이터가 실시간으로 상호 교환되며 자산 간 작업 수행 명령 및 실행까지 가능하게 되었다.

미래에는 자산관리셀에 AI기술을 융합하는 것도 고려할 수 있다. 자산관리셀과 AI기술이 융합된다면 <표 3-1>과 같이 주문제어생산(OPC), 적응형 공장 플러그 앤 프로덕션(AF), 납품 제품의 투명성 및 적응성(TAP), 운영자 생산 지원(OSP), 스마트 생산을 위한 스마트 제품 개발(SP2) 등을 구현할 수 있을 것이다(BMWi, 2016. 4b). 그리고 이런 시나리오가 실현된다면 제조 공정 상황을 확인하고 공정 결함을 실시간으로 개선하는 의사결정까지 가능할 것으로 기대된다(홍승호, 2023. 10. 6.).

<표 3-1> 제조 부문의 자산관리셀 적용 시나리오

적용 시나리오	주요 내용
주문 제어 생산 (Order-Controlled Production, OPC)	고객 및 시장 수요에 따른 포트폴리오를 최적화하기 위해 공장 경계를 넘어 생산 역량을 자율·자동으로 상호 연결
적응형 공장 플러그 앤 프로덕션 (Adaptable Factory Plug & Produce, AF)	생산 능력과 기능을 빠르게 변경하는 공장 내 적응형 제조 기능
납품 제품의 투명성 및 적응성 (Transparency and Adaptability of delivered Products, TAP)	비즈니스 프로세스를 최적화하고 신규 비즈니스 모델과 제품 기능을 동적으로 적응시키기 위해 제품 사용 데이터를 자동으로 수집
운영자 생산 지원 (Operator Support in Production, OSP)	제조 공정에서 작업자를 지원하기 위한 작업자-기계-작업자의 상호작용
스마트 생산을 위한 스마트 제품 개발 (Smart Product Development for Smart Production, SP2)	가상 제품(컴퓨터에서 디지털 방식으로 설계하고 테스트하는 제품)을 통해 엔지니어링 프로세스에서 새로운 유형의 팀워크와 엔지니어링 자동화를 실현

자료: BMWi(2016. 4b), pp. 8-23 내용을 참고하여 연구진 작성.

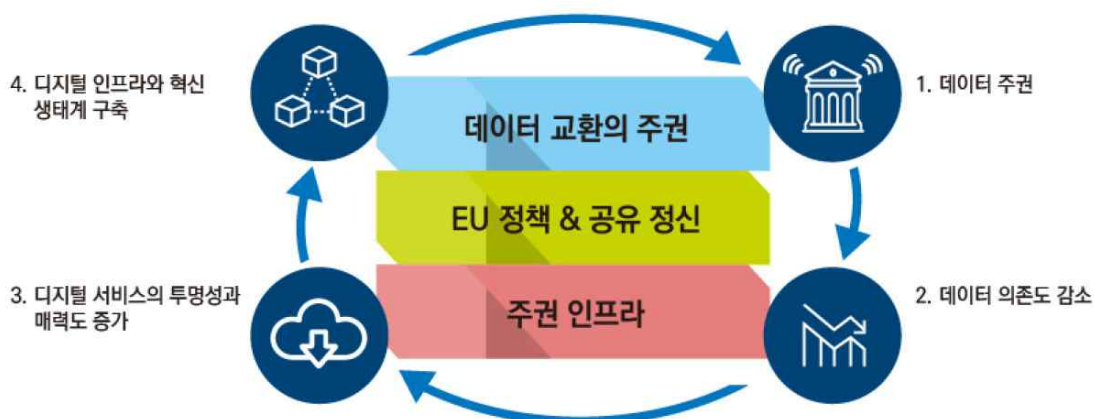
2. 가이아엑스(Gaia-X)

가. 개념

가이아엑스는 사용자의 데이터 주권(data sovereignty)을 강화하기 위해 클라우드 등 데이터 인프라의 조건과 기능 등을 규정한 이니셔티브이자 개념적 프레임워크이다 (Otto, et al., 2021). 데이터 주권(Data Sovereignty)이란 데이터 생산자가 데이터에 대한 권리를 행사하고 데이터 사용을 통제하는 것을 말한다. 데이터 주권을 확보하게 되면 대규모 준독점 플레이어의 ‘데이터 소유자’로서의 독점적 지위를 약화시키고 신규 데이터 생산자의 시장 진입장벽을 완화할 수 있으므로 공정한 데이터 공유 환경을 조성할 수 있다.

가이아엑스는 2019년 독일에서 시작된 프로젝트이며 미국이나 중국 기업이 클라우드 주도권을 가지고 있는 것에 대한 문제의식에서 출발하여 EU의 관점에서 탈집중화된 개방형 데이터 인프라를 구축하는 것이 목표이다(오윤환·김문선 외, 2021. 10). 즉 참여 기업 및 국가들의 데이터 주권을 보장하고 탈집중화를 통해 특정 기업 혹은 국가들에 대한 의존도를 낮춘 후 데이터의 투명성과 활용도를 증가시켜서 디지털 전환과 혁신생태계에 적용한다는 것이다.

[그림 3-7] 가이아엑스의 목표



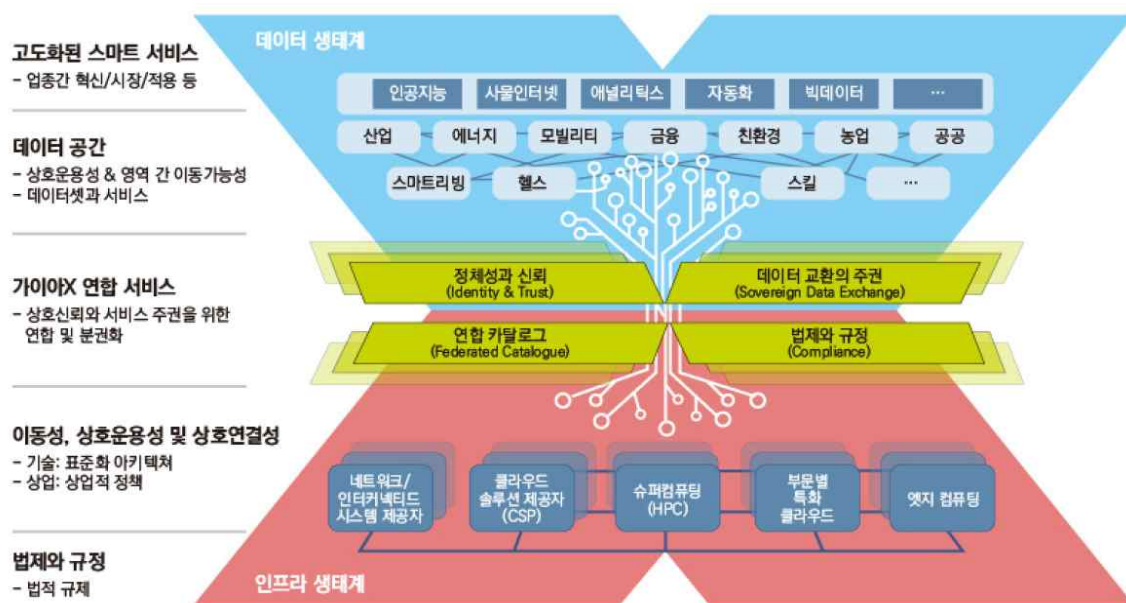
자료: 오윤환·김문선 외(2021. 10), p. 50.

나. 가이아엑스 생태계의 구성

가이아엑스는 인프라 생태계(infrastructure ecosystem)와 데이터 생태계(data ecosystem), 그리고 이를 연결하는 연합 서비스(federation services)¹⁴⁾로 구성되어 있다(중소벤처기업연구원, 2022. 8. 31.).

가이아엑스가 지향하는 것은 데이터 인프라가 이동성, 상호운용성 및 상호연결성의 원칙을 준수하고 정체성과 신뢰(Identity & Trust), 데이터 교환의 주권(Sovereign Data Exchange), 연합 카탈로그(Federated Catalogue), 법제와 규정(Compliance) 등의 기능 및 서비스를 제공하는 것이다. 그리고 이를 통해 다양한 데이터 공간(data spaces)이 공존하고 다양한 분야에서 고도화된 스마트 서비스를 제공하는 데이터 생태계가 구축되는 것이다. 여기서 중요한 것은 가이아엑스 프로젝트에서 클라우드를 직접 구축하는 것이 아니며 구글, 아마존 등 어떤 클라우드라도 참여할 수 있다는 점이다.

[그림 3-8] 가이아엑스 생태계의 구성



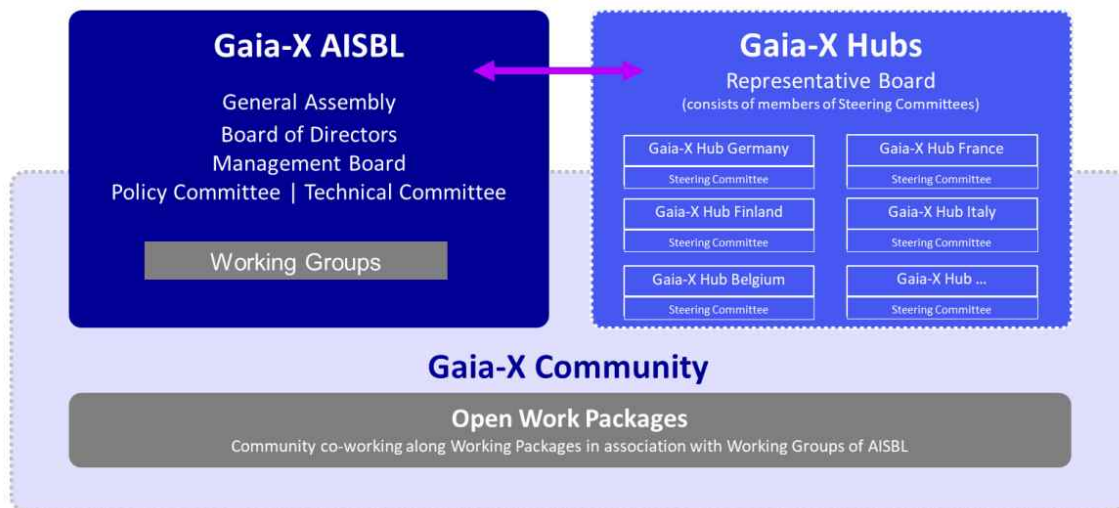
자료: 오윤환·김문선 외(2021. 10), p. 51.

14) 연합(federation)이란 다양한 하위 시스템을 하나의 일관된 네트워크로 통합하지만 각각의 독특한 정체성을 소멸시키지 않는 시스템을 말한다.

다. 운영조직

가이아엑스의 운영조직은 크게 가이아엑스 유럽협회, 국가별 허브, 커뮤니티 등 3부분으로 구성되어 있다.

[그림 3-9] 가이아엑스의 운영조직



자료: Gaia-X(2021. 10. 26.), p. 10.

가이아엑스 유럽협회는 2021년 1월 22개 기업 및 조직에 의해 설립되었는데 조직이 계속 확대되어 2023년 6월 현재 350개 이상의 기업 및 기관이 회원으로 참여하고 있다.¹⁵⁾ 국가별 허브는 2023년 6월 현재 유럽(독일, 프랑스, 벨기 등), 북미(미국 캘리포니아 등), 아시아(일본, 한국)에 21개가 있다.¹⁶⁾ 또한 7개국 10개 산업 분야에서 90개 이상의 활용사례(use case)가 보고되고 있다.¹⁷⁾

가이아엑스 유럽협회(Gaia-X European Association for Data and Cloud)는 EU 주관 하에 있는 국제비영리협회(프랑스어로는 L'association internationale sans but lucratif, AISBL, 영어로는 International Non-profit Association)로서 벨기에 브뤼셀에 소재한다. 가이아엑스의 의사결정을 담당하는 조직이며 기술 프레임워크를 개발하고 연합 서비스(federation services)를 운영한다.

15) <https://gaia-x.eu/what-is-gaia-x/about-gaia-x/> (검색일 2023. 6. 10.)

16) <https://gaia-x.eu/who-we-are/hubs/> (검색일 2023. 6. 10.)

17) <https://gaia-x.eu/use-cases/> (검색일 2023. 6. 10.)

[그림 3-10] 가이아엑스 유럽협회의 구조



자료: <https://gaia-x.eu/what-is-gaia-x/about-gaia-x/> (검색일 2023. 6. 10.)

가이아엑스 유럽협회는 가이아엑스에 참여하는 각 국가별로 허브(hub)를 두고 있는데 여기서는 국가별로 가이아엑스의 창구 역할을 담당하며 사용자 의견 및 요구사항 수렴, 기술 프레임워크 보급, 사례(use cases) 취합 등의 활동을 진행한다. 커뮤니티는 가이아엑스와 협력하고자 하는 전문가들인데, 가이아엑스의 기본 정신에 공감하여 가이아엑스의 발전을 위해 기여하고자 하는 누구나 국적에 관계없이 참여가 가능하다. 이들은 주로 워킹그룹(working groups)을 통해 참여하고 이 워킹그룹은 가이아엑스 유럽협회의 기술위원회(technical committee)가 관리 감독을 맡는다.

3. 국제데이터스페이스(IDS)

국제데이터스페이스(International Data Spaces, IDS)¹⁸⁾는 생태계 참여자의 데이터 주권(data sovereignty)을 강화하기 위해 데이터 교환 규칙 등을 규정한 프레임

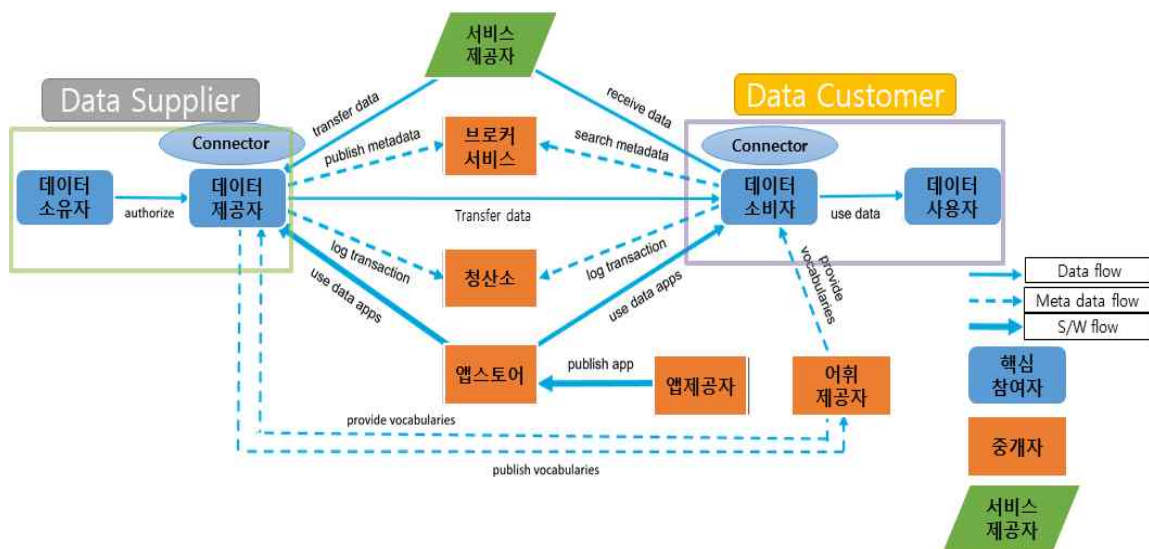
18) 명칭이 최초에는 Industrial Data Spaces이었으나 이후 International Data Spaces로 변경되었다(Otto and Jarke, 2019).

워크이다(Otto, et al., 2021). 여기서 ‘데이터스페이스’라는 개념은 모든 데이터를 저장하는 특정 공간이 아니라 여러 곳에 분산적으로 저장되어 있는 데이터를 커넥터(connector)라고 하는 도구를 사용하여 연결한다는 것이다. 그리고 이 개념은 2016년 4월 유럽위원회(EC)가 발표한 ‘Digitizing European Industry(DEI)’ 이니셔티브 추진의 연장선상에서 제시되었다. 국제데이터스페이스는 2015년 프라운호퍼(Fraunhofer) 연구소에 의해 시작되었고 국제데이터스페이스협회(International Data Space Association, IDSA)가 2016년 설립되면서 본격적으로 추진되었다.

가. 생태계의 구성

국제데이터스페이스(IDS) 생태계에 참여하는 구성요소는 [그림 3-11]과 같다. 핵심 참여자로 데이터 공급자, 데이터 소비자가 있고, 중개자로 서비스 제공자, 브로커서비스, 청산소, 앱스토어, 어휘제공자 등이 있다. 그 밖에 소프트웨어 개발자와 거버넌스 기관 등도 참여할 수 있다.

[그림 3-11] 국제데이터스페이스(IDS) 생태계의 구성요소와 상호작용



자료: IDS-RAM 4.0 홈페이지의 그림을 연구진이 재구성.

국제데이터스페이스(IDS) 생태계의 핵심 참여자는 위의 그림에서 양 끝단에 위치한 데이터 공급자(data supplier)와 데이터 소비자(data customer)이다. 데이터 공급자(data Supplier) 주체는 데이터 생산자, 소유자, 제공자를 모두 포괄하며, 그 예로 기업, 교통수단, 사물 인터넷(IoT) 등에서 데이터를 공급할 수 있다. 일반적으로 데이터를 생산하는 주체가 데이터 소유자와 제공자 역할을 동시에 맡는다. 그러나 데이터에 대한 권한 또는 소유권이 다른 주체에게 이전된 경우에는 데이터 생산자와 소유자가 서로 다른 주체일 수 있다. 마찬가지로 데이터 생산자가 데이터 관리 업체에 데이터를 위탁하는 경우 데이터 생산자와 제공자는 서로 다른 주체가 된다. 즉 데이터 공급자 그룹에 포함된 여러 주체가 어떤 관계를 갖고 상호작용을 하는지에 따라 데이터 생산자, 소비자, 제공자가 같은 주체 혹은 서로 다른 주체가 될 수 있다.

데이터 소비자(data customer)는 특정 서비스를 제공하기 위해 데이터를 이용하는 데이터 활용 업체와 서비스를 이용하는 데이터 사용자를 포괄한다. 데이터 공급자와 마찬가지로 데이터 소비자와 사용자의 주체가 같을 수도 다를 수도 있다. 예를 들어 병원(데이터 공급자)로부터 개인 건강 데이터를 제공 받아 헬스케어 서비스를 제공하는 데이터 활용 업체는 헬스케어 서비스 플랫폼이고, 이 서비스를 이용하는 데이터 사용자 주체는 개인 또는 개인 헬스코치 등이 될 수 있다.

한편, 데이터 공급자와 소비자는 일종의 소프트웨어 또는 플랫폼인 커넥터(connector)를 설치해야 데이터 교환을 할 수 있다. 커넥터에 탑재된 데이터 저장 기술은 데이터 교환 당사자가 설정한 조건·약관에 따라 데이터를 교환할 수 있도록 하기 때문에 데이터 주권을 실현하고 데이터 보안을 강화할 수 있다.

중개자에는 서비스 제공자, 브로커 서비스, 청산소(clearing house), 앱스토어, 어휘(vocabulary) 제공자 등이 포함된다. 서비스 제공자는 IDS에서 교환되는 데이터의 품질을 개선하기 위해 데이터 분석, 데이터 통합, 데이터 정리 또는 데이터 의미를 강화시키는 등의 서비스를 제공한다. 서비스 제공자도 가공·분석·관리한 데이터를 제공하기 위해서는 IDS 커넥터를 설치해야 하므로 상황에 따라 서비스 제공자를 데이터 브로커 또는 데이터 공급자로도 간주할 수 있다.

브로커 서비스는 메타데이터 정보를 저장하고 관리하는 역할을 하는데, 메타데이터를 송수신 한 이후 실제 데이터 교환 프로세스에는 관여하지 않는다. 청산소는 데이터 교환 거래에 대한 청산 및 결제 서비스를 제공하는 중개자이다. 데이터 교환 과정에서 수행된 모든 활동을 분산원장기술을 활용하여 기록하고, 데이터 로킹 정보를 바탕으로 거래 대금을 청구한다. 앱스토어는 IDS에서 기능을 구현하는 어플리케이션(App)을 배포하며, 모든 어플리케이션은 IDS커넥터에서 실행 및 관리된다. 어휘중개자는 온톨로지, 참조데이터모델, 메타데이터 요소 등과 같은 어휘를 관리한다. 어휘를 생성하는 기관은 정해져 있지 않지만 주로 국제표준기구(ISO), 유럽표준(EN), 전기전자공학자협회(IEEE)와 같은 표준화 기구와 산업협회에서 정의하고 있다.

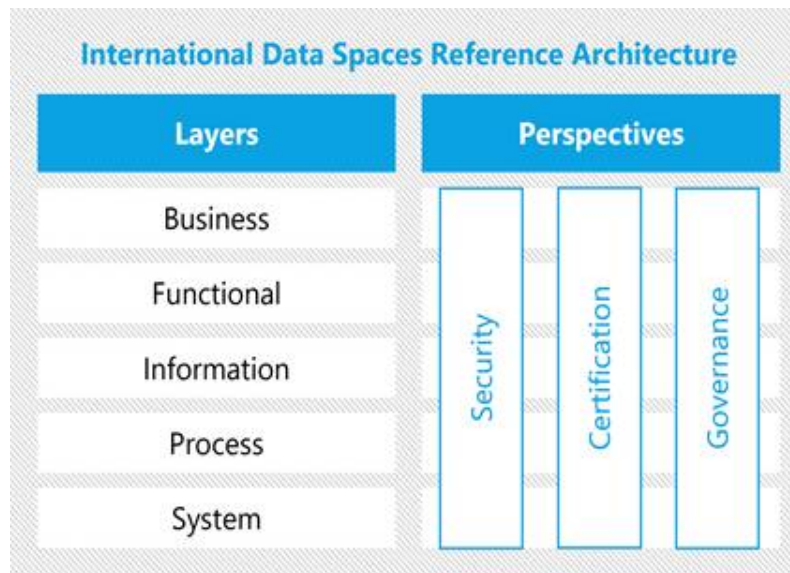
마지막으로 IDS 생태계의 기능을 구현하는 소프트웨어는 크게 앱과 커넥터가 있으며 이를 제공하는 소프트웨어 회사와 개발자가 IDS 생태계에 참여하고 있다. 그리고 IDS의 거버넌스 기관에는 인증기관, 평가기관, 표준화 기구, 국제데이터스페이스협회(IDSA)를 포함한다. 이들 기관들은 데이터 교환을 표준화하고 신뢰를 형성하며, 궁극적으로 IDS의 지속 가능한 운영을 가능하게 하는 가이드라인을 만들고 시행하는 권한과 임무를 가지고 있다.

나. 국제데이터스페이스 참조아키텍처모델(IDS-RAM)¹⁹⁾

독일 프라운호퍼 연구소가 주축이 되어 국제데이터스페이스 참조아키텍처모델(IDS Reference Architecture model, IDS-RAM)을 개발하였고, 이를 기반으로 소프트웨어, 유스 케이스, 표준, 인증 등 다양한 연구 프로젝트를 수행하면서 IDS-RAM을 지속적으로 업데이트하고 있다. IDS-RAM은 IDS를 구성하는 이론적인 프레임이며, 실제 데이터스페이스를 구축하려는 산업과 기업 특성에 맞게 응용하여 적용하고 있다. 현재 IDS-RAM의 이용자와 개발자들이 깃허브(Git-Hub)에서 기존의 참조아키텍처 모델을 보완하고 IDS-RAM 4.0 버전을 업데이트하고 있다.

19) IDS-RAM 4.0 (<https://docs.internationaldataspaces.org/knowledge-base/ids-ram-4.0>, 검색일 2023. 5. 29.) 내용을 중심으로 연구진 정리.

[그림 3-12] IDS 참조아키텍처모델(IDS-RAM)의 구조



자료 : IDS-RAM 4.0 홈페이지(검색일 : 2023. 5. 29.).

IDS-RAM은 5개 계층으로 구성되어 있고 각 계층별로 적용해야 할 보안, 인증, 거버넌스 측면의 요구사항을 명시하고 있다. 비즈니스 계층(business layer)은 IDS 참여자의 역할과 상호작용 패턴에 대한 내용을 포함한다. 기능 계층(functional layer)에는 신뢰, 보안, 데이터 주권, 데이터 생태계, 표준, 상호운용성, 데이터 마켓 등과 같은 IDS의 필요사항과 구현해야 할 기능에 대해 정의한다. 정보 계층(information layer)에서는 IDS의 참여자 및 구성요소가 공유하는 필수 계약을 포함하고, 호환성과 상호 운용성을 촉진하는 공통 어휘를 지정한다. 프로세스 계층(process layer)은 IDS의 구성 요소 간에 발생하는 상호 작용에 관한 내용을 지정한다. 시스템 계층(system layer)에는 비즈니스 계층에서 정의된 참여자의 역할과 프로세스 계층에서 정의된 프로세스를 구체적인 데이터 및 서비스 아키텍처에 맵핑했을 때 어떤 핵심 기술이 필요한지를 명시하고 있다.

다. 운영조직: 국제데이터스페이스협회(IDSA)

국제데이터스페이스협회(International Data Space Association, IDSA)는 2016년 독일 정부의 지원을 받아 독일 도르트문트(Dortmund)에 설립되었고, 현재 20여개

국가 140개 이상의 산·학·연 기관이 회원으로 가입되어 있다. 회원의 대다수는 유럽 지역의 기관이며 아시아 지역 기관 중에는 중국의 기업, 대학, 연구소가 가입해 있다. IDSA는 신뢰할 수 있는 ‘글로벌 데이터 공유 환경을 조성한다’는 목표로 데이터 생산자와 소유자의 데이터 주권(Sovereignty), 데이터 상호운용성(Interoperability)을 강조하고 있다. 이를 위해 IDSA는 데이터 경제를 주도할 수 있는 IDS 참조아키텍처모델(IDS-RAM)과 소프트웨어를 개발 및 지원하고 있으며, IDS 기반의 기업 유스 케이스(Use-case)를 발전시키고 IDS의 글로벌 표준 확보 등을 지원하고 있다.

[그림 3-13]의 IDSA의 거버넌스 구조를 보면 크게 이사회와 사무국(head office)으로 구성되어 있다. 그리고 그 하위에 IDS의 아키텍처 모델, 인증, 규칙(rule book), 법규와 관련한 워킹그룹이 조직되어 있으며, IDSA에 가입한 각국의 산·학·연 기관 중 일부는 워킹그룹의 일원으로 활동하고 있다. 또한 IDSA는 독일을 비롯하여 유럽 전역과 중국 지역에 14개의 IDS 허브, 역량센터를 구축하여 IDS관련 정보와 표준을 공유하고 연구개발 프로젝트에 협력하고 있다.

[그림 3-13] 국제데이터스페이스협회(IDSA)의 조직 구조



자료: IDSA 홈페이지(<https://internationaldataspaces.org/>) 내용을 참고하여 연구진 작성.

제3절 산업별 프로젝트

1. 개요

최근 독일을 중심으로 EU 국가에서는 가이아엑스(Gaia-X)와 국제데이터스페이스(IDS)이 제시하는 프레임워크를 기반으로 하여 다양한 산업에서 많은 선도 프로젝트(lighthouse projects)를 추진하고 있다. <표 3-2>와 <표 3-3>은 각각 가이아엑스 유럽협회에서 소개하는 선도 프로젝트와 국제데이터스페이스협회(IDSA)에서 소개하는 주요 프로젝트의 개요를 정리한 것이다.

<표 3-2> 가이아엑스(Gaia-X)를 기반으로 하는 선도 프로젝트

분야	프로젝트 명칭	내용
농업	AGDATAHUB  (https://agdatahub.eu/en/)	- 유럽의 동의 운영자(operator of consent) 및 데이터 교환 플랫폼 - 농업 공급망에서 데이터 지능을 활용하여 농부에게 건강하고 추적 가능하며 환경 친화적인 식품과 기술적인 조언 도구를 제공 - 2023년에 유럽 연합 전역에 구현되며, 1천만 개의 농장과 50만의 상류 및 하류 파트너와 직접적인 관계를 맺고 이 중 80%는 중소기업(SME)
자동차 공급망	Catena-X  (https://catena-x.net/en/)	- 가이아엑스의 최초의 선도 프로젝트 중 하나 - OEM, 1차 공급업체 및 중소기업을 포함한 자동차 가치사슬 전체에 대한 안전하고 표준화된 데이터 기반 생태계를 구축하는 것을 목표 - 가이아엑스와의 공동 작업그룹은 2021년 11월에 성공적으로 종료
스마트 시티	ELINOR-X  ELINOR-X THE URBAN DATA COOPERATIVE	- 스위스에서 처음으로 가이아엑스를 구현하는 프로젝트: 루체른 시 정부, 루체른 대학교, 프리부르크 대학교 참여 - '데이터 협동조합' 모델 시험: 공공 및 민간 부문과 시민들이 데이터를 기여하고 재정적 또는 다른 형태의 보상을 받을 수 있는 체계를 구축 - 정부와 다른 공공 서비스 제공 업체는 데이터 기반 의사결정을 통해 모든 주민에게 영향을 미치는 중요하고 긴급한 문제를 해결
모빌리티/교통/관광	EONA-X  (https://eona-x.eu/)	- 데이터 세트를 개방하여 이동성, 교통 및 관광 분야의 활용 사례를 촉진하는 신뢰할 수 있는 환경을 제공하는 것을 목표 - 주요 초점은 다중모달 여행(multimodal trips)의 최적화를 통해 EU의 '이동성 전략'에서 정의한 배출량 제로 목표 달성에 기여하는 것 - 항공 및 철도 산업의 실제 생산 시스템에서 실시간 데이터를 기반으로 강력한 시연 모델 제공

분야	프로젝트 명칭	내용
제조/ 인더스트리 4.0	European Production Gigant (EuProGigant)  (https://euprogigant.com/en/)	- 오스트리아-독일의 공동 연구 프로젝트, 2022년 후반 추진 예정 - 가이아엑스 호환 엣지 아키텍처를 사용하여 기계 연결 및 기계 중심의 데이터 처리를 실현하여 가치사슬 및 학습 생태계의 재난 회피를 위한 자기조정 기능(calamity avoiding self-orchestration)을 구축함으로써 가치사슬에서 회복력(resilience)을 창출하는 것을 목표
모빌리티 /교통	GAIA-X4 Future Mobility  (https://www.gaia-x4futuremobility.de/)	- 독일 Gaia-X 허브의 모빌리티 분야의 6개 프로젝트 그룹 - 제조업체, 공급업체, 서비스 제공업체 및 사용자와의 데이터 기반 네트워킹을 통해 모빌리티 분야의 모든 애플리케이션 구현을 목표 - 연구 및 주제 영역에서 특히 정보 및 통신 기술을 포함한 약 80개 업체가 참여
모빌리티	Mobility Data Space (MDS)  (https://mobility-dataspace.eu/)	- 주요 목표는 Gaia-X 호환 데이터 교환을 용이하게 하여 혁신적이고 환경적으로 지속가능하며 사용자 친화적인 이동성을 제공하는 것 - 차량 제조업체, 차량공유 서비스, 대중교통 운영자, 네비게이션 소프트웨어 회사, 연구 기관, 자전거 공유 회사 등이 참여 - 2022년 후반에 구현될 예정
에너지	Omega-X  omega-x	- 연합된 인프라, 데이터 마켓플레이스, 서비스 마켓플레이스를 포함하는 유럽의 에너지 데이터 공간 - 다양한 이해관계자 간의 데이터 공유를 통해 구체적인 에너지 활용 사례를 창출하고 다른 데이터 공간 이니셔티브와의 확장성과 상호 운용성을 보장하는 것을 목표
전자산업 공급망	Smart Connected Supplier Network (SCSN)  (https://smart-connected.nl/en)	- 제조업에서 개방형 데이터 생태계 구축을 목표 - 하이테크 공급망에서 빠르고 안전하며 효율적인 데이터 교환을 가능하게 하는 환경을 구축 - 특히 공급망에서 중요한 역할을 하는 중소기업들의 경우 데이터의 수신 및 전송이 자동화되어 있지 않아서 수동으로 ERP 시스템에 입력하여 시간 지연, 오류 발생 등의 문제가 발생하는 것을 해결
클라우드 서비스	Structura-X 	- 기존의 클라우드 서비스 및 인프라 제공자(CSP)의 데이터와 인프라 서비스가 Gaia-X 인증을 받을 수 있도록 하는 프로젝트 - 목표는 분산원장기술(Distributed Ledger Technology, DLT)을 기반으로 한 연합 인증 및 라벨링 서비스의 공유 계층에 의해 조정되는 독립적인 CSP 생태계를 만드는 것 - 성공 여부는 다른 CSP 간에 완전히 이식 가능하고 상호 운용 가능하며 Gaia-X에 의해 인증받은 최소한의 기능을 갖춘 제품(Minimal Viable Product, MVP)들을 통해 측정

자료: <https://gaia-x.eu/who-we-are/lighthouse-projects/> (검색일 : 2023. 6. 10.)

<표 3-3> 국제데이터스페이스(IDS)를 기반으로 하는 주요 프로젝트

분야	프로젝트 명칭	내용
에너지	BD4NRG – Big Data for Next Generation Energy  (https://www.bd4nrg.eu/)	- 에너지 시스템의 분산화 증가에 따라 에너지 이해관계자들이 빅데이터 및 AI 기술을 활용하여 의사결정을 개선하도록 하는 것이 목표 - B2B 다자간 데이터 교환을 가능하게 하는 동시에 스마트 그리드 표준 및 운영 프레임워크와 첨단 빅데이터 기술의 완전한 상호 운용성을 제공하는 스마트 에너지에 대한 참조 아키텍처를 제공
여행	DATES – European Tourism Data Space  (https://www.tourismdata-space-csa.eu/)	- 관광 산업은 유럽 경제의 필수적이고 중요한 부분으로서, 모빌리티, 물류, 헬스케어, 농업, 문화, 미디어, 자동차, 식음료 등의 다른 부문과 직접적으로 연결되어 있음 - 컨소시움은 여행 기술 제공업체, 여행사, 여행 관련 정부 부처, 컨설팅 업체 등 13개의 유럽 파트너로 구성
교육	MERLOT – MarkEtplace foR LifelOng educaTional dataspaces and smart service provisioning  (https://merlot-education.eu/)	- ‘Gaia-X 혁신적이고 실용적인 애플리케이션 및 데이터 공간 경쟁’에서 수상한 11개 프로젝트 중 하나 - 목표는 학습자, 학교, 공공기관, 교육서비스 제공자들이 개별 계약을 별도로 체결하거나 개인 정보를 침해하지 않고도 GDPR 준수 방식으로 민감한 교육 데이터를 공유할 수 있도록 하는 것 - 연합 서비스, 데이터 마켓플레이스, 참가자 간의 데이터 주권 공유를 포괄하는 교육 데이터 공간을 구축
미디어	SPEAKER  (https://www.speaker.fraunhofer.de/)	- IDS 데이터 주권 표준에 부합하는 독일산 ‘시리(Siri)’를 만드는 프로젝트 - 산업 분야와 B2B 부문에서 특수 응용 프로그램을 위한 음성 보조 플랫폼을 구축 - Fraunhofer IAIS, Fraunhofer IIS가 지멘스, SAP, 브라운스바이크 공대, 파더보른 대학 등과 컨소시움을 구성
제조/환경	Zero-SWARM  (https://zero-swarm.eu/)	- 스웜 프레임워크, 비공개 5G 네트워크, 디지털 트윈 등의 기술을 활용하여 제조에서의 폐기물과 오염을 최소화하여 기후 중립적이고 디지털화된 생산을 달성하는 프로젝트 - 2022년 6월 1일에 시작되었으며 공공 및 민간 투자가 거의 1천만 유로에 이르며 10개의 실험을 공동으로 진행

주: 국제데이터스페이스협회(IDSA) 웹사이트에 소개된 프로젝트 중에서 일부 특징적인 프로젝트만 정리한 것이며, Catena-X, Omega-X 등 가이아엑스를 기반으로 하는 선도 프로젝트와 중복된 것은 제외.

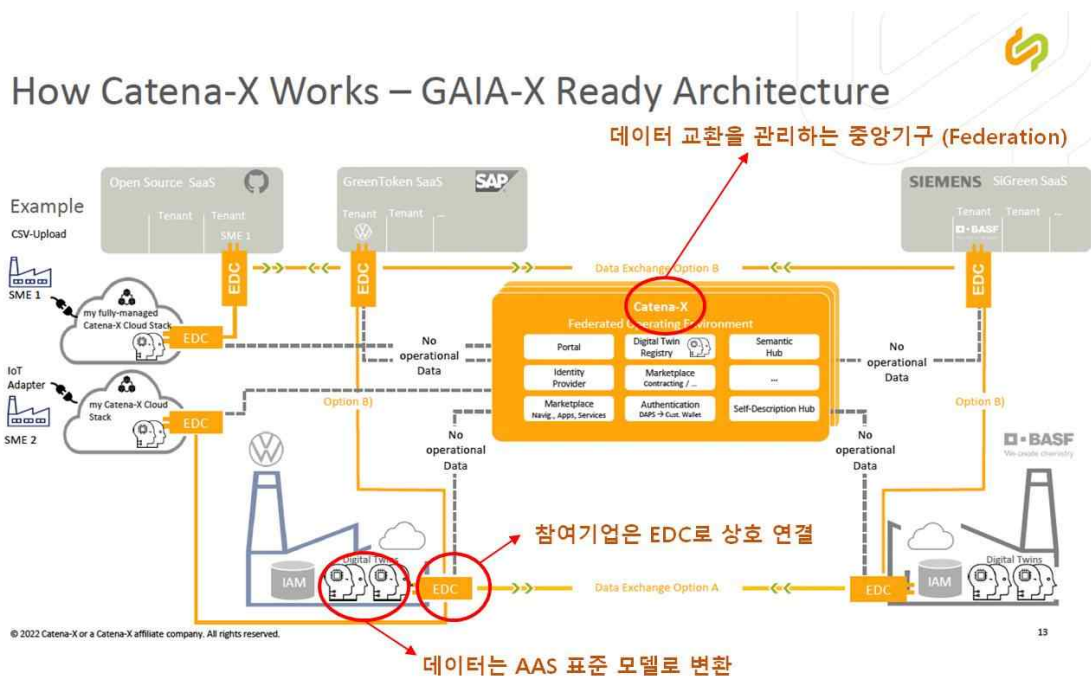
자료: <https://internationaldataspaces.org/make/projects/> (검색일 : 2023. 6. 10.)

2. 카테나엑스(Catena-X)²⁰⁾

카테나엑스(Catena-X)는 독일 자동차 관련 기업이 중심이 되어 구성된 데이터 생태계로, 가이아엑스의 최초의 선도 프로젝트 중 하나이다. 벤츠, 폭스바겐, BMW 등 OEM, 1차 공급업체 및 중소기업들을 포함한 자동차 가치사슬 전체에 대한 안전하고 표준화된 데이터 기반 생태계를 구축하는 것을 목표로 한다. 2021년 8월 28개 기업 및 조직으로 출발하여 2023년 2월 현재 전 세계 144개 파트너가 참여하는 생태계로 성장하였다.

카테나엑스는 EDC(Eclipse Data Space Connector)라는 기업 간의 안전하고 지속가능한 P2P 데이터 교환 커넥터를 통해 기술적 표준화를 이루었고 데이터 교환 구조를 구축하였다. EDC는 이전의 IDSA 커넥터와는 다르게 메타 데이터용 채널과 실제 데이터 교환용 채널이 분리되어 확장성 높은 데이터 교환이 가능하다는 특징을 가지고 있다.

[그림 3-14] EDC를 통한 카테나엑스의 데이터 교환 구조



자료: Catena-X(2023. 3. 15.), p. 9; 홍승호(2023. 10. 6.), p. 22.

20) 카테나엑스 홈페이지(<https://catena-x.net>)를 참고하여 요약정리

카테나엑스는 산업계의 10가지 과제인 ① 지속가능성, ② 순환경제, ③ 수요/용량 관리, ④ 온라인 제어/시뮬레이션, ⑤ MaaS(Manufacturing as a Service), ⑥ 모듈식 생산, ⑦ 실시간 품질 루프, ⑧ 행동 디지털 트윈, ⑨ 추적가능성, ⑩ 비즈니스 데이터 관리를 선정하고 이를 해결하는 활용사례를 설정하였다. 10가지 활용사례 중 △추적가능성에 중점을 두어 프로젝트를 진행 중이며, 이와 연관성이 높은 △지속가능성(이산화탄소 배출량 감소)과 △순환경제에 분야에 대한 활용사례 발굴 역시 동시에 진행되고 있다.

추적가능성은 생산에서 사용, 재활용에 이르기까지 제품 생산의 모든 프로세스를 추적하고 관리할 수 있음을 의미한다. 카테나엑스 커뮤니티는 생산과정의 종단 간 추적가능성을 토대로 중소기업의 생산 공정을 분석하고 공정을 개선할 수 있게 하여 중소기업의 참여를 유도하고자 한다. 추적가능성 활용사례와 관련해서 [그림 5-15]와 같이 릴즈 3.0에서 4개의 상호운용이 가능한 애플리케이션이 출시될 예정이다.

[그림 3-15] 배포 예정인 카테나엑스 애플리케이션 릴즈 3.0



자료: Catena-X(2022)

지속가능성 활용사례는 기후 중립을 위해 제품의 전체 수명 주기 동안 이산화탄소 배출량을 측정하고 이를 축소함을 목표로 한다. 이산화탄소 배출량과 관련하여 통일된 절차 정의가 존재하고 공급망의 실제 프로세스 및 위치를 나타내는 전체 제품 수명 주기를 기록할 수 있는 데이터를 수집·교환할 수 있어야 목표를 실행할 수 있다. 이를 가능하게 하여 성공적인 활용사례를 만들기 위해서는 i) 소프트웨어 ii) 규칙서

(PCF Rule Book) iii) 수용과 신뢰의 3가지 작업흐름(work stream)의 수반이 필수적이며 현재 기본적인 규칙서는 공개되었으며 소프트웨어는 개발 중에 있다.

〈표 3-4〉 카테나엑스 추적가능성 관련 유스케이스 사례

구분	내용
Siemens의 SiGREEN	• 표적 배출 관리에 필요한 기반을 제공하고 관련 데이터 생태계와 IT 및 OT 백엔드 인프라를 연결 • (데이터 주권) 분산형 아키텍처와 암호화 신뢰 메커니즘을 사용한 공급망교환(TSX)을 사용하여 공급업체의 기밀 정보를 공유하지 않고도 고객이 받은 데이터를 확인 가능 • (실제 데이터) 동적 제품 탄소 발자국(Dynamic PCF)을 통해 이산화탄소 수치를 효과적인 관리 도구로 전환 • (적용 예)²¹⁾ Stoelzle은 SiGreen을 이용하여 공급망을 따라 배출 데이터를 교환하고 자체 가치 창출 데이터와 결합시켜 제품의 진정한 탄소 발자국을 취득
SAP의 Green Toekn	• SAP는 부품 추적가능성, 품질관리, 수요-공급 관리, 순환경제 관리, CO2 데이터 교환 등의 측면에서 Catena-X 솔루션 제공을 진행 중에 있음 • (의의) 웹기반의 구독형 SaaS로 블록체인을 활용하여 개인, 기밀 데이터를 공개하지 않고 토큰을 통해 공급망 구성원간의 탄소 배출량을 공증, 이전하는 기술 • (장점) 공급망 다운스트림을 따라 이동함에 따라 수집된 정보는 공유되어 신뢰성 있고 변경 불가능하며 감시 가능한 관리 체인을 생성. 이산화탄소 데이터 뿐 아니라 부품의 출처, 인증 같은 기타 정보 공유 가능

자료: Catena-X 홈페이지 참고 (검색일: 2023.06.02.)

가. 카테나엑스를 통한 친환경 자동차 손잡이 개발 사례

2023년 개최된 산업 분야 세계 최대 박람회인 하노버 산업박람회(Hannover Messe 2023)에서는 화학기업 BASF가 벤츠 등 독일 자동차 회사들과 함께 카테나엑스(Catena-X)를 통해 친환경 자동차 손잡이(door handle)을 개발한 사례를 발표하여 많은 관심을 받았다. 수년 전부터 추진되어 온 가이아엑스(Gaia-X), 국제데이터스페이스(IDS) 등의 활동이 이상적인 개념에 그치지 않고 현실 세계에서 활용될 수 있다는 사실을 보여주었기 때문이다.

2022년 10월 카테나엑스의 회원사인 바스프(BASF), 비테 오토모티브(WITTE

21) <https://www.siemens.com/global/en/company/stories/industry/2022/industrial-automation-sustainability-energy-management-stoelzle-glass-group.html> (검색일: 23.02.21)

Automotive), 메르세데스-벤츠(Mercedes-Benz)는 카테나엑스를 통해 제품탄소발자국(Product Carbon Footprint, PCF) 데이터와 원료 및 소재 데이터를 교환하여 메르세데스 벤츠 S-Class와 EQE 모델용 보우 도어핸들을 생산하는 데 성공했다.²²⁾

[그림 3-16] 2023년 하노버 산업박람회에서 카테나엑스 사례 발표 모습



자료: 저자 작성.

이번 사례의 보우 도어핸들은 기존의 화석연료 기반 소재가 아닌 재활용 대체원료를 투입하여 만든 소재로 생산했다. 그리고 대체원료로는 페타이어에서 추출한 열분해 오일과 식품 잔여물 및 농업 폐기물에서 추출한 바이오메탄을 활용했으며, 대체원료는 REDcert²³⁾ 인증을 받은 후, 바스프사의 생산 네트워크에 원료 정보가 입력된다. 바스프사는 입력된 원료 정보를 바탕으로 보우 도어핸들용 플라스틱 소재(Ultramid)를 생산하고, 자동차 부품사인 비테 오토모티브사는 원료 및 소재 정보를

22) BASF Trade News(2022.10.12.), 「Go!Create – from scrap tire to door handle: Pyrolysis oil and biomethane enable production of mass-balanced plastics」 내용을 참고하여 연구진 정리

23) REDcert는 2010년 독일 농업 및 바이오 연료 경제의 주요 협회와 조직이 설립한 국제인증체계로, 유럽 시장에서 바이오매스 원료를 거래할 때 지속가능성을 인증해 주고 있음

전달받아 도어핸들을 생산하여 최종적으로 벤츠사의 차량 모델에 장착했다. 이렇게 생산한 보우 도어핸들은 기존 제품과 비교했을 때 강도나 품질에 차이가 거의 없으며 탄소 감축에도 기여한다.

위의 사례에서 공급 기업들은 카테나엑스가 제공하는 ‘PCF Rule Book’²⁴⁾의 기준에 따라 탄소배출량을 계산하였다. 또한, 카테나엑스를 통해 제품의 실제 탄소 배출량 및 감축량과 관련된 데이터를 공유하고 이를 디지털 트윈으로 구현하여 신제품 개발과 생산에 활용하고 있다.²⁵⁾ 사례를 통해 알 수 있듯 카테나엑스는 각 생산 가치사슬 단계에 있는 비즈니스 파트너를 연결하고 정보를 교환함으로써 순환경제(Circular Economy)를 실현하고 있다. 순환경제란 자원 절약과 재활용을 통해 지속가능성을 추구하는 친환경 경제 모델을 의미한다.²⁶⁾

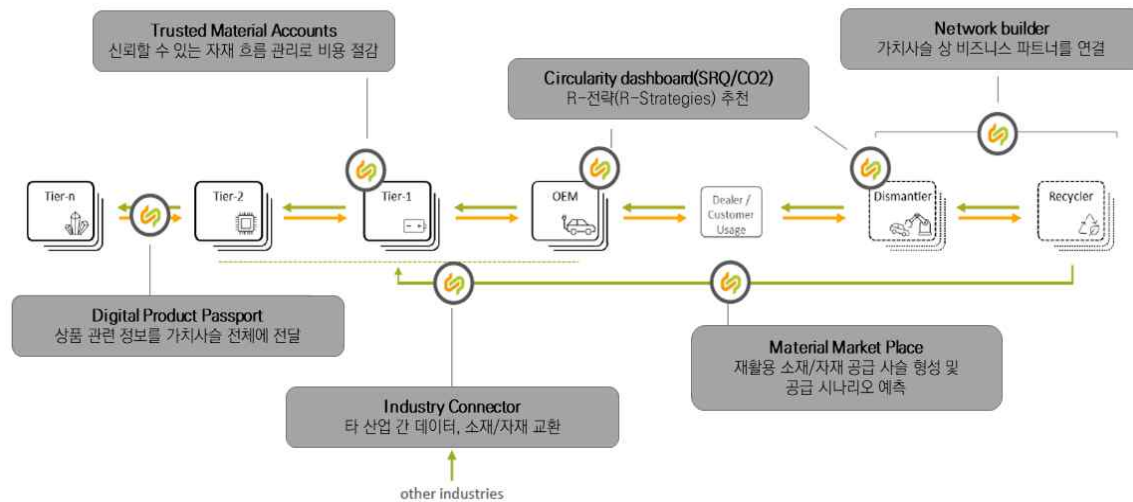
순환경제를 실현하는 공급기업과 재활용 기업의 비즈니스 과정에서 카테나엑스의 역할은 다음과 같다. 첫째, 가치사슬 내 공동 표준을 구축하여 자재 추적을 용이하게 한다(Part Traceability). 둘째, 탄소배출 데이터를 교환함으로써 각 생산단계별로 제품 탄소발자국(PCF)의 투명성을 높이고 탄소배출을 감축하여 비즈니스의 지속가능성을 높인다(Sustainability). 셋째, 소재와 자재 흐름의 투명성을 높여 디지털 자재 여권(Digital Material Passport)을 선도하고 순환경제를 실현한다(Circular Economy). 넷째, 비즈니스 파트너 간 데이터 교환을 통해 데이터 중복을 막고 효율성을 높임으로써 이윤을 확보한다(Business Partner Data). 다섯째, 공급 가치사슬의 투명성을 높이고 공급망을 탄력적으로 운영할 수 있도록 하여 수요 및 생산 관리를 용이하게 한다(Demand & Capacity)(Catena-X, 2023. 3. 15.).

24) PCF Rule Book은 카테나엑스가 기업마다 상이한 탄소 배출량 계산 방법을 표준화하기 Catena-X에서 LCA 표준 ISO 14040/14044와 탄소발자국 표준 ISO14067을 기반으로 작성한 가이드라인이다. PCF Rule Book은 산업의 평균 탄소배출량이 아닌 각 공급망별 실제 탄소 배출량 데이터 기반의 탄소 배출 계산 방법론을 개발하였다.

25) Catena-X Automotive Network 유튜브 채널 소개 영상 내용을 참고하여 연구진 작성(“Catena-X: Creating transparency with a PCF for doorhandles”, <https://www.youtube.com/watch?v=tohQJlORrEU> (검색일 : 2023.5.29.))

26) 매일경제용어사전 <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=5672928&cid=43659&categoryId=43659> (접속일 2023. 5. 19.)

[그림 3-17] 순환경제를 실현하기 위한 공급 가치사슬별 카테나엑스의 기능



자료: Catena-X(2023. 3. 15.), p. 7 그림을 연구진 재구성

카테나엑스는 자동차 산업에서 보다 다양한 목적으로 데이터 협력이 일어날 수 있도록 코피니티엑스(Cofinity-X)라는 일종의 마켓플레이스를 2023년 설립하였다. 코피니티엑스는 벤츠, 바스프, BMW, SAP, 지멘스, T시스템, 폭스바겐 등 독일 기업들의 조인트벤처이다. 또한, 트랙터스엑스(Tractus-X)라고 하는 카테나엑스 생태계를 위한 오픈소스 프로젝트도 추진하고 있다. 320개 회원사로 구성된 비영리기관인 이클립스 재단(Eclipse Foundation)이 소프트웨어 개발자들을 위한 서비스와 개발 도구 등을 지원한다.²⁷⁾ 이와 같은 활동들을 고려할 때 카테나엑스를 활용한 데이터 협력 사례는 앞서 소개한 제품탄소발자국(Product Carbon Footprint, PCF) 이외의 다양한 응용분야에서도 나타날 것으로 전망된다.

나. 코피니티엑스(Cofinity-X)²⁸⁾

ESG 대응을 위해 유럽에서는 관련법을 제도화하고 규제에 돌입하였으며, 2022년 유럽연합은 기업의 공급망 활동에 있어 인권과 환경에 부정적 영향이 존재하는지에 대해 제도적으로 기업을 실사하겠다는 지침을 발표했다. 이 지침은 대형 EU 및 제3국

27) <https://catena-x.net/en/tractus-x> (검색일 : 2023. 6. 10.)

28) Cofinity-X 홈페이지, <https://www.cofinity-x.com/> (접속일 2023,6.30)

기업과 일부 고위험 부문의 소규모 기업에 대한 기업 실사 의무를 부과하여 회사의 자체 운영, 자회사 및 가치 사슬에서 인권 및 환경에 미치는 실제 및 잠재적인 부정적 영향을 식별하고 해결하고 예방 또는 완화하는 조치를 취하도록 요구하고 있다.²⁹⁾

이에 2021년 6월 11일 독일 연방 의회에서 통과된 ‘독일 공급망 실사법(LkSG, Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz)’이 2023년 1월 1일 시행되었다. 이 법은 특정 규모 이상의 독일기반 기업³⁰⁾이 글로벌 공급망 전반에서 인권 및 환경 의무를 이행하도록 의무화하고 있다.(<표 3-5>)³¹⁾

아래 <표 3-5>의 공급망 실사법은 2024년부터 독일을 넘어 유럽연합(EU) 전체로 확산될 예정으로, 유럽과 거래하는 국내 기업들은 인권과 환경에 대한 위험요소를 식별하고 이에 대한 명확한 관리를 하지 않으면 정상적인 거래가 어렵게 되었다. 이는 제조업 비중이 강한 독일에서 빠르고 강력하게 ESG 법안을 실행한다는 점은 일부 산업분야에서 유사한 구조를 가진 한국에 큰 시사점이 된다고 볼 수 있다(SAP Korea 뉴스센터, 블로그 지속가능경영 이야기³²⁾).

독일의 주요 기업들은 2000년 초반부터 기업 공시에 지속가능성 보고서를 포함해 왔으며, 정부는 국책은행들을 통해 ESG 관련 프로젝트에 대규모의 대출 인센티브를 제공해왔다. 또한 독일의 대표 기업들이 공급망 투명성 개선을 위해 합작 법인을 설립하며 관련 업계를 선도하기 시작하였다.

29) White & Case 홈페이지(2022.2.24.), “European Commission issues major proposal on due diligence obligations to protect human rights and the environment across supply chains”, <https://www.whitecase.com/insight-alert/european-commission-issues-major-proposal-due-diligence-obligations-protect-human>(검색일: 2023.6.30.)

30) 독일에 본사, 주요 사업장, 행정 본부, 법인 등록지 또는 지점이 있는 기업

31) Lexology 웹사이트(2021.11.1.), “14 Things to Know About Germany’s New Supply Chain Due Diligence Law”, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=21348d3e-9e7f-43d6-bbb3-d1a2a00c092b>(접속일: 2023.6.30.)

32) SAP Korea 뉴스센터 블로그 지속가능경영 이야기(2023.2.9.), “2023년 공급망 화두는 ESG와 지속가능경영”, <https://news.sap.com/korea/2023/02/2023%EB%85%84-%EA%B3%B5%EA%B8%89%EB%A7%9D-%ED%99%94%EB%91%90%EB%8A%94-esg%EC%99%80-%EC%A7%80%EC%86%8D%EA%B0%80%EB%8A%A5%EA%B2%BD%EC%98%81/>(접속일: 2023.6.30.)

<표 3-5> 독일 공급망 실사법 주요내용 요약

항목	내용
공식명칭	• 공급망의 기업 실사 의무에 관한 법률(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG)
실사 의무 이행범위	• 독일의 중앙 행정부, 주요 사업장, 행정 본부, 법정 사무소 또는 지사가 있는 기업 • 정의된 실사 의무를 이행하여 인권을 존중할 의무를 부과
실사 의무의 핵심 요소	• 인권 침해 및 환경 피해의 위험을 식별, 예방 또는 최소화하기 위한 위험 관리 시스템의 구축이 포함 • 필요한 예방 및 개선 조치를 제시하고 불만 제기 절차를 의무화(정기적 보고를 요구)
실사 의무의 적용	• 기업의 자체 사업 영역, 계약 파트너의 행동 및 기타 (간접) 공급 업체의 행동에 적용 • 이는 기업의 책임이 더 이상 자체 공장 게이트에서 끝나지 않고 전체 공급망에 적용된다는 것을 의미
법의 적용범위	• 2023년부터 처음에 3,000명 이상의 기업에 적용 • 2024년부터 독일의 1,000명 이상의 직원이 있는 기업에 추가적용 예정
주요 내용	• 공급망법에는 국제적으로 인정된 11개의 인권 협약의 전체 목록이 포함 • 협약에서 보호되는 법적 이익은 보호되는 법적 지위의 위반을 방지하기 위해 기업 행동에 대한 행동 요구 사항 또는 금지를 도출하는 데 사용 • 아동 노동, 노예 및 강제 노동 금지, 산업 안전 및 보건 의무 무시, 적절한 임금 보류, 노동 조합 또는 직원 대표 단체 결성 권리 무시, 식량 및 물에 대한 접근 거부, 토지 및 생계의 불법 취득이 포함
법적 의무 미준수 시	• 행정 벌금이 부과 될 수 있으며 최대 8만 유로 또는 연간 글로벌 매출의 최대 2% • 매출액에 따른 벌금 시스템은 연간 매출액이 400 억 유로 이상인 기업에만 적용 • 행정 벌금이 일정 최소수준 이상으로 부과시 기업은 공공 계약 수주에서 제외 될 수 있음
기타	• 당국은 기업의 공급망 관리를 모니터링하기 위한 효과적인 집행 도구를 갖추고 있음 • 관할 기관인 연방경제수출통제국(Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)은 광범위한 감독 권한을 가짐 ³³⁾

자료: 독일 법무부((Bundesministerium der Justiz)³⁴⁾ 일부 발췌

1) 공급망 투명성 개선을 위한 합작법인 회사 설립

코피니티엑스(Cofinity-X)의 시작은 독일 자동차 산업의 기업들이 협력해 벨류체인 전반에서 정보 및 데이터 공유를 위한 단일한 표준을 만드는 동맹으로 출범한 카테나엑스(Catena-X)이다. 코피니티엑스는 카테나엑스 유즈케이스의 운영 및 채택을 가

33) 예로 사업장에 들어가 정보를 요구하고 문서를 검사할 수 있을 뿐만 아니라 기업이 의무를 이행하기 위한 구체적인 조치를 취하고 재정적 처벌을 부과하여 이를 집행하도록 요구 할 수 있음

34) Bundesministerium der Justiz 웹사이트, "Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten", <https://www.gesetze-im-internet.de/lksg/index.html> (접속일: 2023.6.30.)

속화하기 위해 자동차 부품기업과 등과 함께 2023년 1월, 공동으로 설립한 합작법인 (Joint Venture) 회사이다.

합작법인 기업으로는 자동차 제조회사인 ‘BMW 그룹’, ‘메르세데스-벤츠(Mercedes-Benz)’, ‘폭스바겐(Volkswagen)’이 있다. 그리고 세계적 화학기업 ‘바스프(BASF)’, 소프트웨어 기업인 기술솔루션 제공기업 ‘에스에이피(SAP)’가 있으며, 특히 SAP는 독일의 시가총액 1위를 기록하면서 Cofinity-X 프로젝트 성공의 중추적인 역할을 하고 있다. 또한 엔지니어링 SW 기업 ‘지멘스(Siemens)’, 세제 및 홈케어 기술분야 기업 ‘헨켈(Henkel)’, 자동차 제조회사들을 지원하기 위해 차체응용 분야에서 개별 부품 공급회사 ‘셰플러(Schaeffler)’, 업종별 컨설팅, 시스템 보안, 디지털 변환, 클라우드 등 디지털 서비스 제공회사 ‘T-시스템즈(T-Systems)’, 그리고 자동차 부품 플랫폼 ‘체트에프(ZF)’이다. 이와 같이 합작법인 코피니티엑스(Cofinity-X) 설립을 통한 공급망 투명성 개선을 위한 선제적인 대응에 나서고 있다.

[그림 3-18] 합작법인회사(Cofinity-X)를 설립한 독일의 대표 기업



자료: STEPI 제조데이터 워킹그룹 3차 발표자료집.

2) 카테나엑스 생태계를 최대한 활용 가능

코피니티엑스는 2023년 4월, 독일 하노버메세에 참가해 카테나엑스의 보급을 촉진하는 사례를 소개한바 있다. 즉 BMW그룹, 헨켈, SAP, 지멘스 등 자동차 업계 10개사에서 카테나엑스의 유스케이스의 활용촉진을 목적으로 코피니티엑스 공동 설립을 받

표하였으며, 초기서비스로는 디지털트윈의 메타데이터를 관리·검색하는 DTR(Digital Twin Registry), Self-Description Factory 등이 있다.

카테나엑스는 디지털 플랫폼 간의 공유 및 협력 촉진을 위해 독일연방 경제 및 기술 부처와 독일 산업체들이 함께 구축한 이니셔티브이며, 자동차 산업을 중심으로 인더스트리 4.0과 디지털 변혁의 영향을 받는 네트워크를 구축하는 것을 목표로 하고 있다. 자동차 산업의 경우 생산과정이 복잡하며, 다양한 공급망 구성 요소가 존재하고 있어 지속가능한 경쟁력을 유지하기 위한 목표를 두고 있다. 이에 자동차 산업의 주요 기업들은 카테나엑스를 구축해 데이터를 효과적으로 관리하고 활용할 수 있는 환경을 조성하기 시작하였다.³⁵⁾ 즉 카테나엑스라는 생태계를 기반으로 표준화된 데이터 규격과 프로토콜을 통해 데이터 품질 및 일관성을 확보할 수 있으며, 데이터 교환의 안정성 및 신뢰성을 보장하고 있다.

코피니티엑스에서는 카테나엑스 파트너 생태계의 혁신과 협업이 만나는 곳이라는 점을 강조하고 있으며, 이는 카테나엑스 생태계의 최대한의 이점을 얻을 수 있다는 것을 의미한다. 즉 코피니티엑스는 카테나엑스의 비전을 실현하기 위해 설립되었으며, 유럽 시장을 시작으로 모든 생태계 구성원 간의 효율적이고 안전한 데이터 교환을 보장하기 위해 필요한 제품과 서비스를 제공하는 개방형 시장이 되는 것을 목표로 하고 있다. 정리하면 카테나엑스는 자동차 산업의 미래를 위한 협력적이고 개방형 데이터 생태계의 비전을 제시하고, 코피니티엑스는 이 비전을 실현하기 위해 필요한 제품과 서비스를 제공하는 회사이다.³⁶⁾

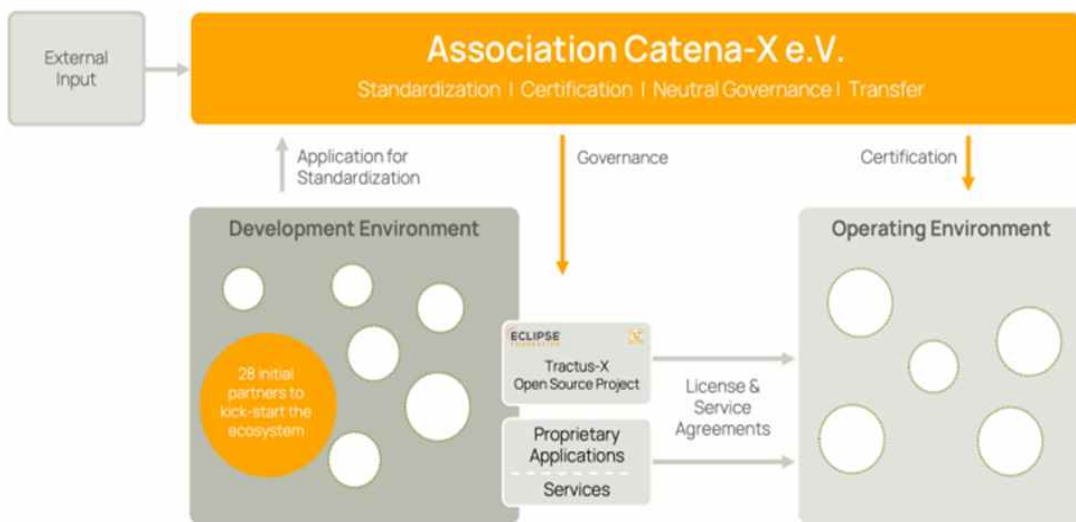
다음 [그림 3-19]는 카테나엑스 에코시스템으로 카테나엑스 협회(e.V.)에서는 카테나엑스 생태계의 표준화, 인증, 거버넌스 및 이전을 담당하고 있다. 협회는 OEM, 공급업체, 재활용업체에 해당하는 직접 파트너(예: OEM, 공급업체, 재활용업체), 간접 파트너(예: 비즈니스 애플리케이션 및 서비스 제공자), 컨설팅 파트너(예: 연구소, 전달 센터)를 포함하며, 회원들은 워킹 그룹에 참여하여 카테나엑스 생태계를 적극적으로

35) Automation-World 홈페이지(2023.7.10.), “[K-제조업 방향-①] 카테나-X는 中企 위한 비즈니스 기회···K-제조, 생태계 가입으로 경쟁력 높여야”, <https://www.automation-world.co.kr/news/article.html?no=66499> (접속일 2023.11.7.)

36) 또한 Catena-X 이후에 추진되는 프로그램으로 Manufacturing-X가 있으며, 이는 Catena-X의 컨셉을 발전시켜 전체 제조업에 대한 데이터 공유를 기반으로 하는 것으로 하노버메세에서 소개된바 있다.

로 형성할 수 있다. 또한 28개의 초기 파트너들이 생태계를 시작하기 위해 참여한 개발환경과, 다양한 오픈소스 및 상업 서비스와 비즈니스 애플리케이션이 다른 제공자들에 의해 실행되는 운영환경으로 구분된다.

[그림 3-19] 카테나엑스 에코시스템



자료: Catena-X 소개자료

여기에서 이클립스 재단(Eclipse Foundation)은 전 세계의 개인 및 조직들이 오픈소스 소프트웨어 협업과 혁신을 위한 확장가능하며 비즈니스 친화적인 환경을 제공하는 비영리 단체이다. Eclipse IDE, Jakarta EE 및 415개 이상의 오픈소스 프로젝트를 포함한 글로벌 커뮤니티의 중심지라 할 수 있다. 이 중 Tractus-X³⁷⁾는 카테나엑스 생태계의 공식적인 오픈소스 프로젝트로, 카테나엑스 네트워크를 지원하는 시스템 개발을 목표로 하며, 품질 관리, 물류, 유지 보수, 공급망 관리 및 지속 가능성에 중점을 두고 있다.

37) 이클립스 홈페이지, “Eclipse Tractus-X”, <https://projects.eclipse.org/projects/automotive.tractusx> (접속 일: 2023.6.30)

3) 코피니티엑스 기업운영 원칙

코피니티엑스 합작회사 운영 원칙으로 다음 내용을 강조하고 있다. 각 회사는 자신의 데이터를 완전히 통제하고 데이터를 공유할 대상, 기간 및 내용을 결정할 수 있는 데이터에 대한 주권을 보장(Ensuring data sovereignty)하고 있다. 참여하는 기업들은 데이터 교환을 통해 경쟁력 향상과 비즈니스 기회 창출이 가능하다. 이는 수익 기회로 보상되는 것을 의미하며, 특히 중소기업의 생태계를 지속가능하게 디지털화할 수 있다는 특징이 있다.

코피니티엑스 네트워크는 협업(Collaborative network)을 통해 자동차 벨류체인 전체에서의 가치를 창출하고 있으며, 각 회사가 데이터 교환을 위한 하나의 단일 인터페이스를 갖도록 하는 표준화된 데이터 교환(Standardised data exchange) 솔루션을 제공하고 있다. 전체 마켓플레이스와 서비스 제공은 개방적이고 상호 운용 가능한 생태계를 구축한다는 카테나엑스의 지침 및 원칙을 따르고 있다. 기업의 규모와 상관 없이 누구나 참여할 수 있으며 코피니티엑스 생태계 내에서 동등한 기회를 보장(Ensuring equal opportunity)하고 있다.

4) 주요 업무³⁸⁾³⁹⁾

가) 상호운용 가능한 마켓플레이스(Interoperable marketplace)

앞서 살펴본 독일의 대표 10개 기업으로 구성된 오픈데이터 마켓플레이스 운영 코피니티엑스는 카테나엑스 원칙을 준수하여 분산된 독립 데이터 소스의 개방형 데이터 공간을 운영하고 있다. 이는 유럽 시장을 시작으로 모든 생태계 구성원 간의 효율적이고 안전한 데이터 교환을 지원하고 보장하기 위해 필요한 제품과 서비스를 제공하는 개방형 시장이 되는 것을 목표로 하고 있다.

즉 네트워크 참가자들의 효율적인 매칭(matchmaking)을 가능하게 하기 위해 개

38) Cofinity-X 홈페이지, <https://www.cofinity-x.com/> (검색일: 2023.6.30.)

39) Rayhaber 홈페이지(2023.3.9.), “Cofinity-X 설립자들은 Catena-X 네트워크 확장을 가속화할 것입니다”, <https://ko.rayhaber.com/2023/03/cofinity-xin-kuruculari-catena-x-aginin-yayginlasmasini-hizlandiracak/> (접속일: 2023.6.30.)

방적이고 상호 운용 가능한 환경을 만들어 고객(customers)들이 구현할 수 있는 비즈니스 애플리케이션을 제공하고 있다. 이러한 환경은 네트워크 참가자들이 서로의 비즈니스 요구사항을 쉽게 파악하고 협력할 수 있게 하는 이점이 있다.

나) 즉시 사용 가능한 제품(Ready-to-use products)

자동차 벨류체인에서 사용 사례를 구현하기 위한 애플리케이션 및 서비스에 쉽게 접근할 수 있다. 이는 코피니티엑스가 전체 벨류체인에 걸쳐 엔드 투 엔드 워크플로우(End-to-End workflow) 데이터 체인의 운영화 및 구축을 통해 자재 흐름을 추적에 있어서 중요한 진전을 이루고 있는 것을 보여주고 있다. 즉 코피니티엑스의 비전은 카테나엑스 준수를 목표로 자동차 생태계의 가장 큰 협력적이고 개방적인 파트너 데이터 네트워크를 활성화하여 가치 창출과 지속 가능성을 전체 벨류체인에서 실현하고자 한다.

다) 확장가능한 기술인프라(Scalable technical backbone)

Technical backbone은 기술적인 구조가 비즈니스 요구사항의 변화에 따라 쉽게 확장되거나 축소될 수 있다는 것을 의미하는 것으로, 코피니티엑스의 기술인프라는 언제나 완벽한 솔루션을 제공하기 위해 현재의 비즈니스 요구사항에 쉽게 적응이 가능하다.

라) 구현하기 쉬운 유즈케이스(Easy-to-implement Use Cases)

Cofinity-X는 Catena-X 생태계의 사용을 촉진하고 자동차 파트너들이 생태계에 쉽게 연결될 수 있도록 도와주는 역할을 하고 있다. 이를 통해 자동차 가치 사슬의 모든 단계에서 디지털 연결이 빠르게 이루어질 수 있다는 점을 들 수 있다.

다. 이클립스 데이터스페이스 커넥터(EDC, Eclipse Dataspace Connector)⁴⁰⁾

먼저 이클립스(ECLIPSE)를 살펴보면, 소프트웨어 개발에 사용되는 오픈소스 통합 개발 환경(IDE, Integrated Development Enviornment)으로써 전 세계 개인 및 조직들이 오픈소스 소프트웨어 협업과 혁신을 위해 확장 가능하며 비즈니스 친화적인 환경을 제공하는 캐나다에 본사를 둔 비영리 단체이다. 현재 다양한 IDE가 존재하지만, 이클립스 기술이 오픈소스 프로젝트로 여러 기업과 개발자들이 함께 개선하고 있다. 또한 Eclipse IDE, Jakarta EE 및 415개 이상의 오픈소스 프로젝트를 포함한 글로벌 커뮤니티의 중심지이다.

이클립스 재단이 지원하고 관리하고 있는 이클립스 데이터스페이스 커넥터(Eclipse Dataspace Connector, 이하 EDC)는 기업 간의 데이터 교환을 안전하게 이루어지도록 지원하며, 데이터의 주권성과 상호 운영성을 보장한다. 또한 카테나엑스 생태계에서 사용되는 데이터 공간(Dataspace)에서의 데이터 교환을 위한 핵심 기술로 사용되고 있다. 오늘날의 대다수 조직에서는 기업의 정책 및 데이터 주권 규정을 준수하면서 투명하고 상호운용 가능한 방식으로 다른 조직과 데이터를 공유해야 한다. EDC 기술을 사용하면 이러한 요구사항에 대한 충족이 가능하다.

1) 주권을 통한, 신뢰할 수 있는 데이터 공유

EDC 프로젝트는⁴¹⁾⁴²⁾ 각 조직이 공유 데이터가 사용되는 방식을 제어할 수 있는 데이터 공유를 위한 상호 운용 가능한 조직 간 프레임워크를 제공하고 있다. 또한 모든 조직의 데이터 공급자, 데이터 사용자 및 중개자를 가상 데이터 공간에 연결하고 데이터 공유를 위한 엔드포인트를 제공한다. 여기에서 가상 데이터 공간은 서로 다른 기술 구성 요소가 상호 작용하여 신뢰할 수 있고 규정을 준수하는 데이터 교환을 가능

40) Eclipse Foundation 홈페이지(2021.10.20.), “Eclipse Dataspace Connector: Trusted Data Sharing With Sovereignty”, <https://newsroom.eclipse.org/eclipse-newsletter/2021/october/eclipse-dataspace-connector-trusted-data-sharing-sovereignty> (접속일: 2023.6.30.)

41) Eclipse Foundation 홈페이지, “Eclipse Dataspace Components”, <https://projects.eclipse.org/projects/technology.edc> (접속일: 2023.6.30.)

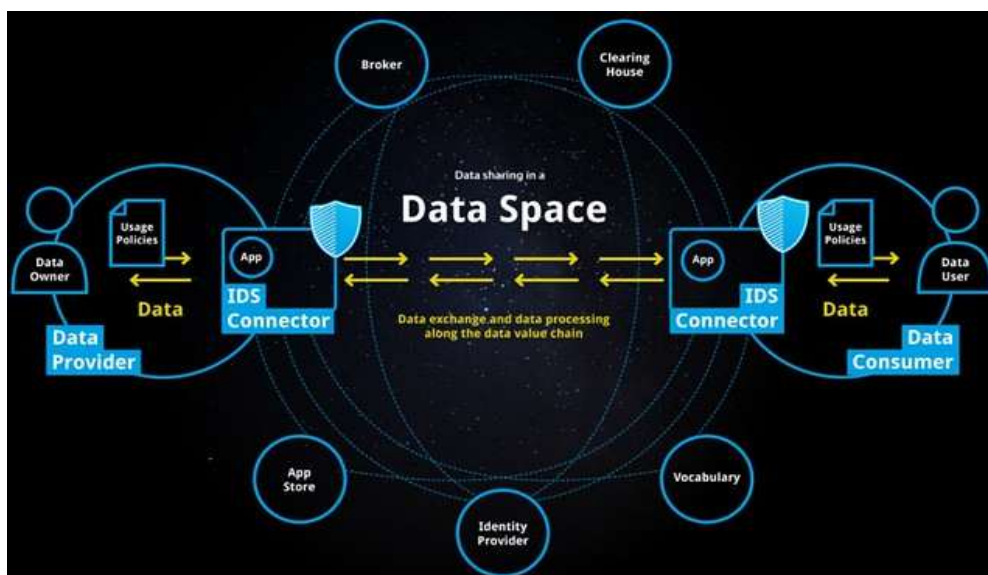
42) GitHub 리포지터리 홈페이지, <https://github.com/agera-edc/DataSpaceConnector> (접속일: 2023.6.30.)

하게 하는 방식을 정의하는 분산형 인프라로 볼 수 있다. 커넥터는 교환에 참여하는 각 조직이 기업 정책 및 데이터 주권 규정을 준수하도록 디지털 프로세스, 인프라 및 데이터 흐름을 구성, 구축·관리하는 방법을 정의할 수 있도록 하는 기술 구성요소이다.

유럽 자동차 제조업체 및 공급업체, 딜러 협회 및 장비 공급업체로 구성된 생태계인 Catena-X Automotive Alliance는 데이터 공간 구축의 선구자이자 이클립스 재단에서 EDC프로젝트를 호스팅하는 이니셔티브의 원동력 중 하나이다. EDC의 첫 번째 릴리스는 국제 데이터 스페이스 (International Data Spaces, IDS) 데이터 스페이스 모델과 아키텍처를 구현할 예정이다([그림3-20] 참조). 커넥터는 모델에 나타난 것과 같이 신원 제공자, 데이터 브로커, 또는 클리어링 하우스와 같은 데이터 스페이스의 필수 서비스와 같은 구성요소와 통신할 수 있다.

즉 EDC가 각 조직에서 구현되면 모든 참여자는 데이터스페이스 규칙에 따라 안전하고 쉽게 데이터 공간의 규정을 준수하는 방식으로 정보를 교환할 수 있다. 이를 통해 공동으로 혁신을 주도하고 새로운 서비스를 생성하며 새로운 비즈니스 모델을 지원할 수 있다.

[그림 3-20] IDS 데이터 공간 모델



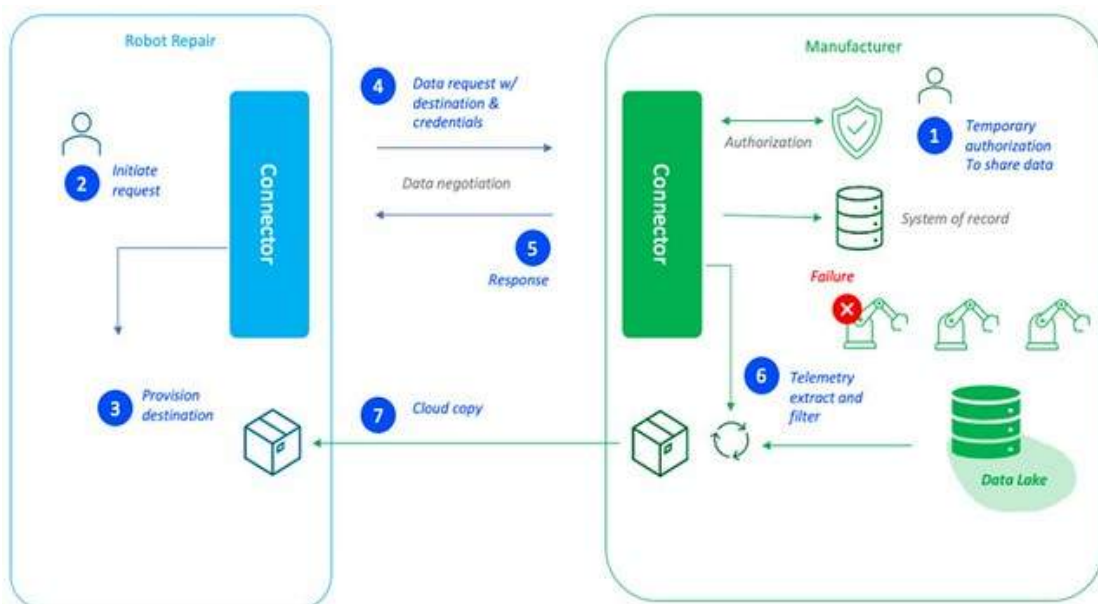
자료: IDSA 홈페이지⁴³⁾

43) International Data Spaces Association 홈페이지, <https://newsroom.eclipse.org/eclipse-newsletter/2021/october/eclipse-dataspace-connector-trusted-data-sharing-sovereignty> (접속일 2023.6.30.)

2) 데이터를 공유하는 모든 조직에 적용가능

EDC 기술은 두 개 이상의 조직이 신뢰성 있고 규정 준수 방식으로 데이터를 공유해야 하는 모든 상황에 적용할 수 있다. 다음 [그림 3-21]와 같이 제조 분야인 기업에서 로봇을 수리해야 하는 상황에서 제조업체와 로봇수리 기관은 민감한 데이터를 공개하지 않으면서, EDC 기술을 사용하여 관련 정보를 교환할 수 있다.

[그림 3-21] 데이터스페이스 커넥터를 사용한 제조분야의 사용 사례

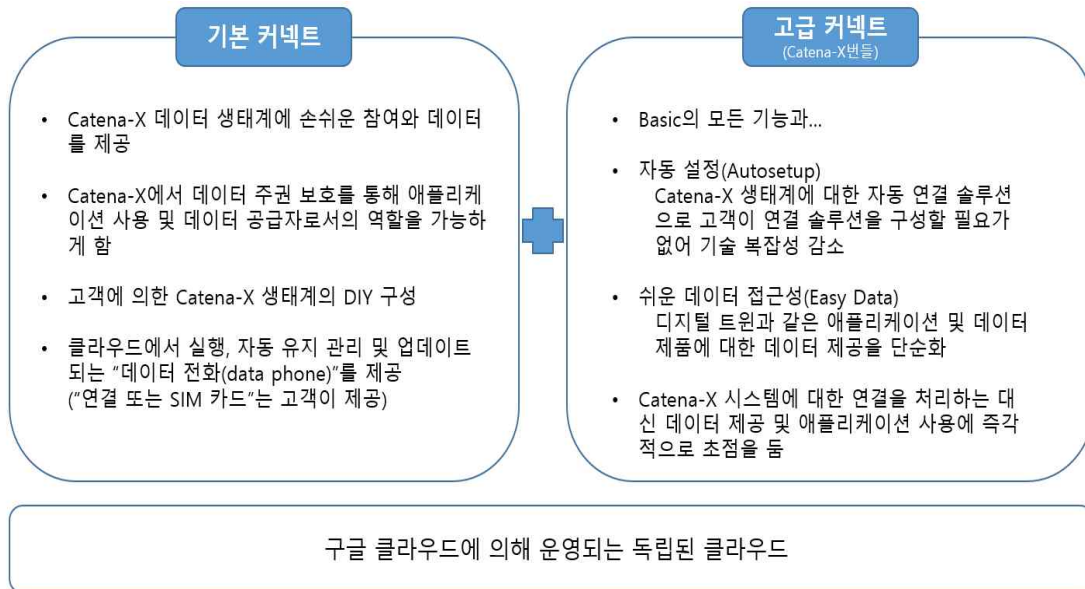


자료: IDSA 홈페이지⁴⁴⁾

한편 EDC 이외에도 데이터 주권과 조직 간 상호운용성을 확보가능하게 하는 다수의 커넥터들이 존재한다. 그 중 디지털 서비스 제공회사인 T-Systems과 구글이 협업하여 만든 새로운 클라우드커넥터 솔루션은 카테나엑스를 비롯한 다수의 데이터 공유 생태계에 활용되는 것을 목표로 하고 있다.

44) International Data Spaces Association 홈페이지, <https://newsroom.eclipse.org/eclipse-newsletter/2021/october/eclipse-dataspace-connector-trusted-data-sharing-sovereignty> (접속일 2023.6.30.)

[그림 3-22] T-Systems와 구글의 커넥트 솔루션 내용



자료: IDTA가 제공한 자료를 연구진이 재구성

3. 매뉴팩처링엑스(Manufacturing-X)⁴⁵⁾

매뉴팩처링엑스는 독일을 중심으로 한 유럽의 연방형 데이터 공유 프로젝트로 '산업 간' 데이터 교환 및 거래를 목표로 하는 점에 의의가 있다. COVID-19와 같은 글로벌 위기에 신속하게 대응하는 △회복탄력성, 순환 경제를 가능하게 하는 △지속가능성, 독일 산업의 △경쟁력 확보를 목적으로 하며 프로젝트를 통하여 디지털 제품 생성과 서비스화를 통하여 수익을 창출하는 것을 비즈니스 모델로 설계하였다.

[그림 3-23]의 프레임워크는 크게 개별 산업 측면의 비즈니스 과제와 공동 커뮤니티 측면의 과제로 구분된다. 산업별 비즈니스 과제는 데이터에 기반한 5가지의 활용 사례를 토대로 혁신적인 비즈니스 모델을 설계하고 실행하는 것이다. 공동 커뮤니티 과제는 호환성과 상호운용성을 보장하는 산업 간 공통의 기술적 토대를 설계하는 것으로 공유된 서비스와 기술적 요소를 규제 내에서 실천할 수 있어야 해결할 수 있는 문제이다.

45) 제3차 한-독 공동 AAS 표준기반 스마트제조포럼(2023. 5. 18.) 발표자료를 참고하여 작성.

[그림 3-23] 매뉴팩처링엑스의 프레임워크

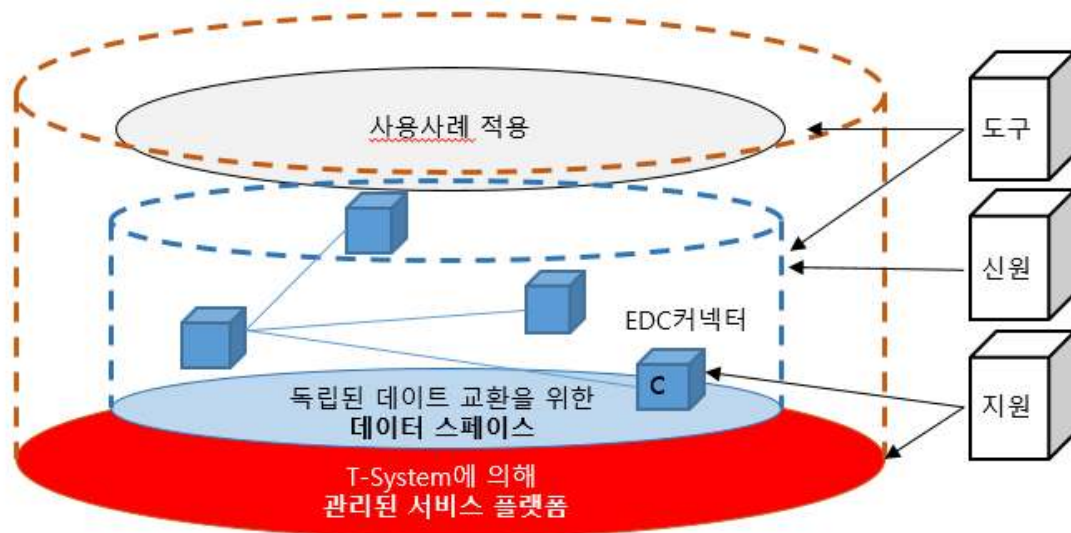


자료: Rohrmus Dominik(2023. 5. 9.), p. 9를 참고하여 연구진 재구성

한편, 제조 부문을 연계하는 새로운 데이터 스페이스를 창출하려는 시도도 있는데, T-Systems와 VDMA(독일 기계공업협회)은 매뉴팩처링엑스의 데이터 생태계 모습을 만들기 위해 각자의 데이터 스페이스를 서로 연결하고 있다. VDMA는 Umati⁴⁶⁾를 통해 표준화된 제조데이터를 위한 데이터 스페이스를 만들었으며, T-Systems이 주도한 리빙랩(Living labs)은 데이터를 분석하고 평가하기 위한 애플리케이션의 개발과 테스트를 가능하게 하고 데이터 교환 기술의 영역을 담당한다. 이 두 데이터 스페이스의 연결은 제조데이터와 애플리케이션을 대규모로 통합하는 첫 번째 시도로서 의의가 있으며, 데이터 스페이스를 통해 데이터가 생성되고 데이터가 교환되는 시장의 역할을 기대하고 있다.

46) Umati(Universal Machine Technology Interface)는 OPC UA를 기반하는 개방형 표준화 인터페이스의 홍보 및 채택을 위한 기계 제조 산업의 커뮤니티

[그림 3-24] T-Systems의 리빙랩 구조



자료: IDTA가 제공한 자료를 연구진이 재구성

제4절 향후 전망 및 시사점

2011년 독일이 ‘인더스트리 4.0’의 비전을 제시하고 2016년 세계경제포럼(WEF)이 ‘4차 산업혁명(The 4th Industrial Revolution)’의 도래를 주장한 이후 ICT산업과 B2C 부문에서는 디지털 기술과 데이터 분석에 기반한 혁신 사례가 다수 등장하였으나, 제조업과 B2B 부문에서는 그렇지 못했다. 특히 한 때 제조업의 디지털 전환을 촉진할 것으로 기대되었던 GE의 프레딕스(Predix), 지멘스의 마인드스피어(MindSphere) 등이 생태계 구축 및 성과 창출 측면에서 기대에 미치지 못하는 성과를 내면서 제조데이터 생태계 구축 및 활성화를 통한 제조업의 디지털 전환은 쉽지 않은 과제로 인식되어 왔다.

그러나 최근 독일을 중심으로 EU에서 추진되고 있는 자산관리셀(AAS), 가이아엑스(Gaia-X), 국제데이터스페이스(IDS), 그리고 이들을 기반으로 하는 카테나엑스(Catena-X) 같은 선도 프로젝트(lighthouse projects)의 초기 성과들은 변화의 가능성을 제기한다. ‘인더스트리 4.0’의 비전과 자산관리셀(AAS), 가이아엑스(Gaia-X), 국제데이터스페이스(IDS)의 표준 및 개념적 프레임워크가 단순히 이상에 그치지 않고 현실에서 작동할 수도 있다는 것이다. 물론 독일 등에서 추진하고 있는 다양한 시도 또는 실험들이 모두 성공할 것이라고 예상할 수는 없으나 몇몇 프로젝트는 성공할 가능성이 있으며 이는 우리나라에 적지 않은 영향을 미칠 것이다. 따라서 이들의 구체적인 내용을 파악하고 향후 성패 여부를 모니터링하여 우리나라 기업 및 정부 관점에서 대응전략을 마련할 필요가 있다.

한 가지 유의할 점은 기업이 보유한 자산과 제조 공정에 대한 데이터가 디지털화되고 저장·공유·활용되는 것은 전체 기업 생태계 차원에서 막대한 가치를 창출할 것이 분명하지만, 창출된 가치가 어떻게 국가와 국가, 그리고 국가 내에서도 대기업과 중소기업 등 생태계 구성원에게 배분될 것인지에 대해서는 전략적인 고려가 필요하다. 제조데이터가 디지털화되어 공유된다는 것은 국내 기업들의 제조 노하우가 다른 국가로 전달될 수 있다는 것을 의미한다. 또한 일반적으로 표준화는 기업 및 제품의 대체가능성을 높여서 경쟁을 강화하는 효과가 있기 때문에 중소기업은 이를 우려할 수 있다.

위에서 살펴 본 독일 사례의 시사점과 정책적 고려사항을 정리하면 다음과 같다. 첫째, 하노버 메세 2023에서 발표된 카테나엑스를 통한 자동차 손잡이 개발 사례 등 최근 독일에서 진행되고 있는 선도 프로젝트들에 대해 면밀하게 검토하고 국내 산업에 적용 가능성을 탐색해야 한다. 국내 스마트제조 전략은 제조장비 산업 등 운영기술(OT) 분야보다 정보기술(IT) 분야 역량 강화에 편중된 상황이다(오윤환, 2022. 2. 21.) 국내에서도 카테나엑스를 통한 자동차 손잡이 개발 사례와 유사한 사례가 나타날 수 있을 것인지, 어떤 산업이 협력이 나타날 가능성이 높을 것인지에 대한 논의가 필요하다. 그리고 [표 3-6]를 보면, 카테나엑스를 통한 자동차 손잡이 개발 사례는 데이터의 종류가 기업의 핵심데이터가 아닌 기타 데이터를 대상으로 하여 밸류체인 간 기업 간의 제한된 범위에서 공유가 이루어진 사례라고 볼 수 있다. 만약 필요한 데이터가 핵심 공정 센서값 같은 기업의 핵심데이터라면, 그리고 데이터의 이동 범위가 데이터 거래소 등을 통한 오픈 마켓에서의 거래라면 데이터 공유 또는 거래의 성공가능성은 높지 않을 것이고 더 많은 논의와 사전 준비가 필요할 것이다.

〈표 3-6〉 데이터 생태계의 유형 구분 예시 및 성공 가능성

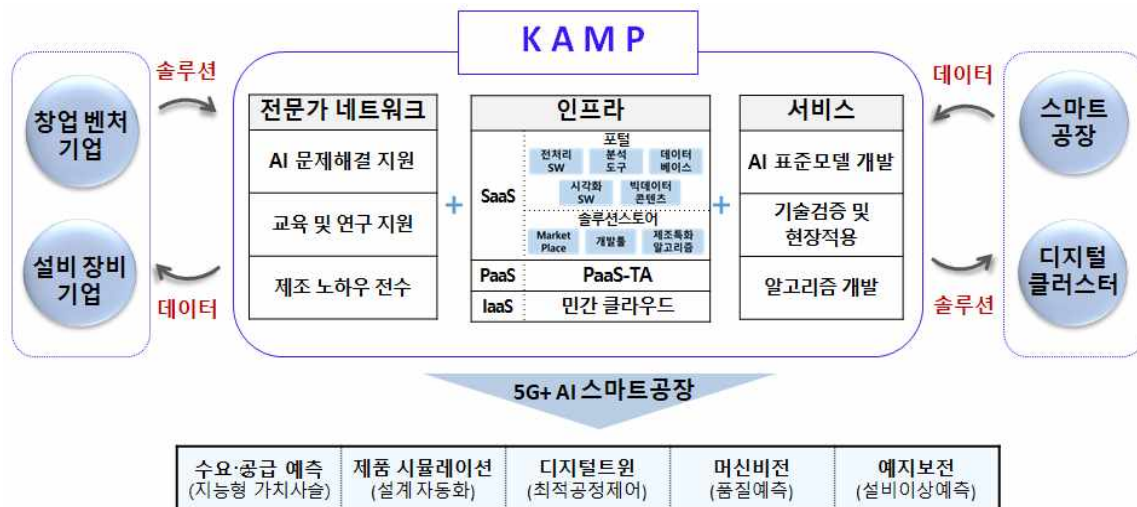
		데이터 이동 범위	
		제한된 범위에서의 공유 (예. 밸류체인 내 기업 간)	오픈 마켓에서의 거래 (예. 데이터 거래소)
데이터의 종류	기업의 핵심데이터 (예. 핵심 공정 센서값)	성공가능성 Medium (구축의 난도 中)	성공가능성 Low (구축의 난도 上)
	기타 데이터 (예. 탄소배출량)	성공가능성 High (구축의 난도 下)	성공가능성 Medium (구축의 난도 中)

자료: 저자 작성.

둘째, 제조데이터 생태계 구축 및 활성화를 위한 구체적인 방법론을 탐색해야 한다. 국제데이터스페이스(IDS) 생태계를 나타낸 [그림 3-11]을 보면 ‘커넥터(connector)’라는 개념을 볼 수 있고, 카테나엑스(Catena-X) 생태계를 나타낸 [그림 3-14]에서도 EDC, 즉 이클립스 데이터 커넥터(Eclipse Data Connector)를 볼 수 있다. 커넥터(connector)는 개인 및 기관 간 데이터 공유를 위해 소프트웨어로 구현된 연결 도구

이다. 하지만 국내에서는 아직 제조데이터 생태계 논의에서 커넥터에 대한 검토가 부족한 상황이다. 예를 들어 국내에서 추진되고 있는 대표적인 중소기업 제조데이터 플랫폼 ‘KAMP’⁴⁷⁾에서도 데이터의 수요자와 공급자를 연결하는 전문가 네트워크와 서비스를 포함하고 있지만 커넥터와 같은 연결 도구는 고려되고 있지 않다. 제조데이터 생태계 내의 다양한 참여자들 간에 데이터를 공유 또는 거래하기 위해 데이터를 표준화해야 하는가, 아니면 커넥터와 같은 도구를 활용할 수 있는가에 대해 실제 사업을 운영하면서 대안을 모색해야 할 것이다.

[그림 3-25] 중소기업을 위한 제조 플랫폼 ‘KAMP’의 구조도



자료: 관계부처합동(2020. 7. 23.), p. 8.

셋째, 최근 독일이 주도하는 EU의 전략적 움직임에 대해 어떻게 대응할 것인지, 관망할 것인지, 참여할 것인지 여부에 대한 의사결정이 필요하다. 관계부처 합동으로 2023년 9월 발표된 「新 디지털 제조혁신 추진전략」에서는 주요 전략인 “제조데이터 기반 제조혁신 생태계 조성”의 정책과제로 AAS 등 글로벌 제조데이터 모델을 벤치마킹하여 주요 공정·장비부터 우선 적용 후 단계적으로 확대한다는 계획을 발표한 바 있다. 따라서 향후 국내에서 자산관리셀(AAS), 카테나엑스(Catena-X) 등 독일 주도

47) 관계부처 합동으로 2023년 9월 발표된 「新 디지털 제조혁신 추진전략」에서 KAMP를 “중소제조업 AI-Navigator”로 전면 개편한다는 계획이 제시되었지만, 제조업에서 데이터의 수요자와 공급자를 연결하는 시도는 향후에도 계속 이루어질 것으로 예상된다.

제조데이터 생태계의 적용 여부에 대한 논의가 더 활발해질 것으로 예상된다.

유럽 시장을 대상으로 하는 국내 기업 입장에서는 회원 가입 등을 통해 연결고리를 마련하는 것을 적극적으로 검토해야 한다. 또한 최근 글로벌 산업의 패러다임을 미국이 주도하고 있는 것이 사실이지만 3G 통신 표준에서 유럽의 GSM 방식이 세계 표준이 된 사례, 유럽이 지속가능성 관련된 의제를 주도해온 사례 등 글로벌 의제를 설정하는 유럽의 영향력을 고려한다면 유럽의 제조데이터 생태계 관련 전략들을 국가 차원에서도 지속적인 모니터링하고 대응 전략을 마련해야 한다.

| 제4장 | 워킹그룹 운영: 제조데이터 비즈니스모델 분과

제1절 워킹그룹 구성 및 활동

1. 워킹그룹 구성 및 운영

본 연구는 제조데이터와 관련한 현장 전문가를 중심으로 워킹그룹을 운영하고 새로운 정책의제를 발굴하여 전략적 대응 방안을 모색하는 워킹그룹 주도의 열린 혁신 플랫폼 방식을 따르고 있다. 따라서 이 과정에서 워킹그룹을 통한 현장 아이디어 및 정책제안이 핵심적 역할을 한다. 워킹그룹은 제조데이터 비즈니스모델 발굴 목적·목표와 연관된 이해관계자로 구성하였으며, 워킹그룹 구성원은 다양한 배경과 전문성 그리고 적극적인 참여의지를 가지고 워크숍에 참여하였다.

워킹그룹은 워크숍에서 도출된 정책의제들이 실제 정책사업·제도개선 등에 적절하게 반영될 수 있도록 현장 수요와 실제 사례에 기반을 둔 질적 증거(qualitative evidence)를 제시하고 있다. 예를 들어 해외 주요국 데이터 플랫폼에서 실제로 프로젝트를 운용하는 기업의 경험을 통해 국내 데이터 생태계 활성화를 위한 유사 정책의 한계점과 보완점을 논의하는 등의 과정을 수행하였다. 이외에도 기업이 고민하는 미래 비즈니스 방향을 공유하여 정책 방향성에 대한 의견을 취합하였다. 제조데이터 비즈니스모델 분과 워킹그룹의 구성은 다음과 같다.

〈표 4-1〉 제조데이터 BM분과 워킹그룹 구성

분야		이름 (직위)
기업	제조AI·자율공장	박○○ (대표이사)
	스마트팩토리(MES, EES)	이○○ (상무)
	ERP 전문 ICT기업	임○○ (전무)
	스마트팩토리(보안, 시스템개발)	정○○ (상무)
	스마트팩토리(오픈 플랫폼)	김○○ (팀장)
	제조데이터 컨설팅	김○○ (대표이사)
연구계	SW 인력양성	이○○ (교수)
	산업메타버스	이○○ (연구위원)

자료: 연구진 작성

분과별 워크숍에는 산업계, 학계, 타 분야 전문가 등 약 10명 내외의 구성원이 대면으로 모여 스마트제조 혁신 및 디지털 전환 고도화를 위한 현장의 수요와 실효성 있는 정책대안들을 논의한다. 회차별로 워킹그룹 구성원이 발제를 준비하고 그룹토론을 진행하였다. 워크숍 사이에 논의 주제와 관련된 세미나와 전문가 인터뷰를 진행하여, 워크숍에서 관련 이슈를 공유하고 논의를 확장시켜나갔다. 다음 <표 4-2>는 7회차에 걸친 워킹그룹의 운영을 요약하여 제시한 내용이다. 워크숍에서는 현장전문가들이 느끼는 제조데이터 플랫폼 아키텍처의 구조와 한계점과 제조데이터 비즈니스 영역 확대와 관련된 주요 발제 내용들을 제시하였다. 워크숍에서 발굴된 아이디어들은 내부 연구진 워크숍에서 보완·재조정되어 정책사업(안)으로 마련되는 것을 목표로 두고 있다.

<표 4-2> 제조데이터 BM분과 주요 활동 내용

구분	일시	장소	주요 논의내용
1차	2023.03.28.	서울역 인근 회의실	- 제조데이터 개념과 범위에 대한 논의 - 제조데이터 생태계 및 비즈니스 시장 특징/사례
2차	2023.05.04.	서울역 인근 회의실	- 제조데이터 플랫폼 구성요소에 대한 논의 - 데이터 마켓 디자인 및 활성화 방안에 대한 논의
3차	2023.05.18.	LS일렉트릭 회의실 (용산)	- 제조데이터 거래시장 구축사업 및 참여 촉진방안 논의 - 부리산업(주조산업) 제조 현장 개선을 위한 지원방향 논의
4차	2023.06.12.	서울역 인근 회의실	- 제조데이터 거래환경 (구매자 입장)에 대한 논의 - 현장 제조데이터 생성과정 및 가치평가에 대한 논의
5차	2023.07.14	서울역 인근 회의실	- 제조데이터 비즈니스모델 발굴 방향성에 대한 논의 - 제조데이터 생성 및 가공에 대한 논의
6차	2023.08.22	서울역 인근 회의실	- 제조영역 LLM활용 범위 및 서비스 확장에 대한 논의 - 제품 생산주기/목적별 장비·설비에 대한 지원방향 논의
7차	2023.10.27	서울역 인근 회의실	정책의제 및 실행과제 발굴 (정책 전문가 간담회로 진행)

자료: 연구진 작성

이하에서는 워킹그룹 구성원의 발제와 그룹토론 내용을 중심으로 주요 활동을 정리·요약해 보았다. 이는 새로운 제조데이터 비즈니스 모델 구축을 위한 제조 데이터 플랫폼(거래소) 아키텍처 구성안 및 공유·거래 활성화를 목적으로 둔 정책의제 구체화 및 실행계획(안) 도출에 대한 논의를 포함하고 있다.

2. 워킹그룹 주요 활동: 구성원 발제 내용을 중심으로

가. 제조데이터 공유·거래 활성화 방안 논의 (1차 워크숍)

1) 제조데이터 관련 부처 사업의 한계 극복 방안 논의

제조데이터 플랫폼 운용·확대를 위한 관계부처 지원사업이 시행되고 있으나 데이터 공유·거래에 필요한 표준화 및 보안 이슈가 걸림돌로 작용하면서 실제로 기업 간 데이터 상호공유가 어려운 상황이다. 또한 데이터 바우처 지원사업은 데이터 시장 형태, 가격결정권 등의 자율성을 제한하고 있어 제조 데이터 플랫폼 활성화에 한계를 보인다. 이는 밸류체인상 모든 기업에 동등한 디지털 자율성을 보장하는 독일과 대비되는 실정이다. 한편, 현실적으로 기업에 원가절감 등 실제 제조 밸류체인에 부가가치를 가져올 수 있는 데이터 공유 플랫폼을 구축하는 것도 현장에 정책 활용도를 높일 수 있는 실질적 방법이 될 수 있다. 특히 제조데이터 중 가공이 용이한 미가공 데이터(raw data)의 활용성이 높아질 전망으로 관련 지원 사업 제안이 필요한 상황이다.

2) 데이터 개념과 범위에 대한 논의 정립

제조데이터는 ‘생산-유통-판매-홍보’ 각 단계에서 요구하는 수준과 양이 크게 차이를 보이고 있으나 실제 데이터를 활용하는 비즈니스 주체에 대한 고민이 선행되지 않고 있다. 제조데이터 활용 촉진을 위한 정책 마련을 위해 우선으로 데이터 활용 방향성(B2B, B2C 등) 및 주체에 대한 구체화 작업이 필요하다.

3) 제조데이터 비즈니스 시장 활성화 방안

현재 시행 중인 제조데이터 정책·사업 등은 데이터 공유·거래 시장 또는 IoT·AI·클라우드 기술을 활용한 스마트 생산 고도화에 비즈니스 영역으로 한정하고 있다. 한편, 주요국에서는 데이터셋 표준화 영역 역시 하나의 비즈니스 모델이 될 수 있는 분야로 고려하고 있으므로 이와 관련된 지원 정책이 필요한 상황이다.

나. 제조데이터 생태계 발전 방향 논의 (2차 워크숍)

1) 제조데이터 플랫폼 구성요소 및 발전 방안

산업데이터 거래 플랫폼 구성요소 중 하나로 데이터 응용·교환을 돕는 도메인(S/W) 등 기술적 요인이 필요하나, 국내의 경우 독일 데이터 거래플랫폼 내 커넥터(connector) 기능을 하는 주체나 기능이 미비한 상황이다. 또한 제조 현장에서도 전 산업간 디지털 전환을 염두에 두어 데이터 수집을 진행하고 있으나, 다음 단계로 볼 수 있는 공유나 거래 플랫폼에 대한 실질적인 논의는 이루어지고 있지 않다. 데이터 공유 플랫폼 활성화 방안이 마련되면 거래는 자연스럽게 이어질 것이므로 제조데이터 생태계 활성화를 위해서는 플랫폼 내 구성 요인에 대한 검토와 데이터 활용 목적에 맞는 플랫폼 아키텍처(레퍼런스 가이드) 구성이 선행될 필요가 있다.

2) 데이터 거래소 디자인 및 거래 활성화 방안

현재 다부처에서 데이터 시장 구축을 시도하고 있으나 효과적인 시장운용을 위한 4가지 조건(△경제적 인센티브 △신뢰할 수 있는 제도 △기술현장 구현 △요소 : 사람)을 기본으로 한 설계가 되지 않은 상황이다. 산업데이터는 실시간으로 데이터를 활용할 수 있는 파이프라인구축이 필요한 영역이므로, 독일, 유럽과 같은 AAS(Asset Administration Shell), EDC(Eclipse Data Space Connector) 등을 통해 수요자와 공급자간 거래 활성화 요인을 고려한 시장 아키텍처가 긴요한 상황이다.

3) 생성데이터 활용한 클라우드 기반 제조 엔지니어링 고도화 방안

최근 AI파운데이션 기업들의 자체 클라우드를 기반으로 한 연계서비스(비즈니스) 확대하고 있다. 제조 비즈니스를 포함한 모든 영역에서 맞춤형 생성AI 기술 활용도를 높일 것이며, 동시에 데이터 플랫폼 발전방향에 유의미한 영향을 미칠 수 있다. 한편, 제조로봇을 활용한 산업계 GPT 발전 가능성이 높아지는 가운데 제조·생산현장의 디지털 전환 및 제조 엔지니어링 고도화를 위한 중장기적 지원 정책이 요구되는 상황이다.

다. 1~3차년도 워킹그룹 후속 논의: 테스트베드 분과 (3차 워크숍)

1차년도와 2차년도에 운영되었던 테스트베드 분과는 제시된 의견들이 공장 등의 생산현장에서 실제 적용 가능한지를 논의하는 분과로써 도출된 제안의 현장적용성과 실현가능성을 검증하는 중요한 역할을 하였다. 그러나 3차년도 이후에는 테스트베드 분과를 별도로 운영하지 않았는데, 코로나 확산으로 인한 생산 현장의 우려를 반영할 수밖에 없었으며, 현장성 보다는 기술 도메인(예. 3차년도 자동차 산업)과 가치사슬의 연계성을 우선 고려한 결정이었다. 4차년도 사업에서는 다년도 연구의 연속성을 고려하고 최근 COVID-19로 급격하게 변화된 생산현장을 반영하기 위하여 1, 2차년도 도출되었던 정책 의제 및 실행과제(안)에 대한 후속 논의를 펼쳤다. 이는 열린혁신랩 정책연구의 축적된 자산으로 현장의 지식과 정책 네트워크를 유지·확대한다는 의의를 가지고 있다.

2023년 5월 18일 1, 2차년도 워킹그룹 위원들을 중심으로 후속 워크숍을 진행했다. 1, 2차년도 도출되었던 다수의 정책아젠다 및 실행 과제 중에서 제조데이터 거래시장 구축 사업 및 제조데이터 거래시장 참여 촉진 방안 등에 대한 주요 논의가 있었다.

1) 국내 중소기업 스마트공장 구축 및 확산 지원 플랫폼

중소벤처기업부에서 대중소 상생형 스마트공장 지원 사업을 펼치는 등 정부의 지원을 바탕으로 대기업과 중소기업의 협업을 통한 스마트공장 구축·확산 움직임이 있다.

제조업체 분야의 대기업인 LS일렉트릭에서는 제조데이터에 기반을 둔 ‘테크스퀘어’라는 중소기업의 스마트공장 구축을 지원하는 플랫폼을 구축하였다. 현재 가입 수요 기업이 1463개, 공급 기업이 107개를 돌파하며⁴⁸⁾ 플랫폼 정착 및 운영에 성공하였으며 가입기업의 증가로 지속적인 성장세에 놓여있다. 구축 수요가 있는 기업과 솔루션 공급 기업을 매칭 시켜줌으로써 멘토링 서비스를 제공하고 기업 진단과 향후 기업의 로드맵과 필요 솔루션을 제공하고 있다. 스마트생산의 확산을 위한 스마트 공장 구축 및 전환에 성공한 타 기업의 사례를 공유하고 있으며, 다음 단계인 tech 2.0 버전에서는 스마트생산에 대한 자가 진단, 유지보수 중개, 중고 설비 거래로 서비스 영역을 확

48) Tech Square 홈페이지. <https://tech-square.co.kr/>(검색일: 23. 6.14)

대하여 운영 중이다.⁴⁹⁾ 해당 플랫폼은 실제 이용자인 중소기업이 쉽게 접근 및 사용 가능하여 중소기업의 스마트공장 구축에 동기를 부여하고 시스템 구축을 지원하였다는 것에 의의가 있다.⁵⁰⁾

[그림 4-1] 제조데이터 BM분과 3차 워크숍



주: 2023년 5월 18일 3차 분과 워크숍

[그림 4-2] Tech Square의 간단 자가 진단 결과 레포트



주: Tech Square 홈페이지에서 직접 간단 진단한 결과

49) 스마트생산 제조데이터BM 분과 워크숍 자료집(2023), pp. 13~22

50) 인더스트리 뉴스(2023. 6.02.), 「LS일렉트릭, '테크 스퀘어' 운영 노하우 기반 제조혁신 이끈다」, <http://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=49901>(검색일 : 2023. 6.14)

2) 뿌리산업(주조산업) 제조 현장 개선

뿌리산업은 일상에서부터 각종 산업, 첨단산업까지 모든 제조업의 근간이다. 하지만 제조현장 내 뿌리산업의 기술혁신역량이 낮고⁵¹⁾ 높은 업무 강도로 인한 인력난, 에너지 규제 등 한계에 처해 있었다. 반면, 산업계·연구계는 뿌리산업에 스마트공장 보급을 통한 공정 효율화 및 제조 현장 개선 필요성을 지속적으로 강조하면서 시행된 여러 지원책의 성과가 서서히 드러나고 있다. 그 대표 사례는 스마트공장을 도입한 동아플레이팅이다. 동아플레이팅은 2018년 스마트공장 구축 사업 지원에 신청하여 삼성전자의 자동화 시스템을 전수받아 현장에 적용하였다. 기존에 작업자들이 수작업으로 원재료를 투입하던 작업을 시스템을 통하여 자동화시킨 결과 근무 환경 개선과 함께 생산성 37% 증가, 제조 리드타임의 단축 및 불량률 77% 감소라는 성과를 달성하였다.⁵²⁾ 이는 대기업과의 상생으로 3D 업종으로 인식되던 뿌리산업의 현장을 개선함과 동시에 자동화를 통한 업무 효율성과 생산성 향상을 했다는 점에서 의의가 있다.

라. 제조데이터 플랫폼 운영 현황 및 주요 현장 이슈 (4차 워크숍)

1) 민간 중심의 데이터 플랫폼 활성화 방안

민간 주도의 데이터 플랫폼 구축이 현실적으로 불가능한 상황에서는 정부 주도의 데이터 플랫폼 구축 및 데이터 공급은 불가피한 측면이 있지만, 과도한 정부 의존적 데이터 생태계는 장기적인 관점에서 성장의 한계에 직면할 수 있다. 따라서 데이터 플랫폼에 대한 정부개입과 민간 자율의 균형 유지에 대한 장기적 계획이 요구되며, 현재 다양한 영역에서 시행되고 있는 정부 주도 데이터 지원 사업들이 종료되고 난 이후를 대비할 수 있는 출구전략도 필요하다. 이외에도 우리나라 제조 중소기업은 데이터를 활용한 디지털 전환에 필요한 기술 해외 의존도가 높으나, 상대적으로 자본력이 약하기 때문에 필요한 기술개발 및 표준화와 모듈화에 비용부담을 완화장치가 요구된다.

51) 전자신문(2021.10.12.), 「제조업의 근간 ‘뿌리산업’에 찬사와 응원들」, <https://www.etnews.com/20211012000142>(검색일 : 2023. 6.14)

52) 매일경제(2023. 5.29.), 「삼성전자, 삼성 지원으로 스마트공장 변신 … ‘도금=3D업종’ 편견 깬다」, <https://www.mk.co.kr/news/special-edition/10747481>(검색일 : 2023. 6.14)

2) 데이터 판매 유인 확대를 위한 가격투명성 등 시장 신뢰 제고

데이터의 가격은 데이터의 경제적 가치를 나타내는 척도이자 더 많은 양질의 데이터를 시장으로 유인하는 데 가장 중요한 요인이다. 특히 제조데이터의 상품화는 중소 제조기업 현장에서 수집·저장된 제조데이터의 품질 향상과 부가가치를 높이는 역할을 한다. 데이터 거래 활성화를 위해서는 데이터 품질 검증을 통해 제조데이터의 정확성과 일관성을 보장할 필요가 있다. 이는 데이터 수집-판매 과정에서의 불확실성을 줄이고, 데이터 거래 시장의 효율성과 신뢰성을 높이는 데 기여할 수 있다.

3) 핵심기술 유출 방지를 위한 현장 제조데이터 활용 방안

제조 공정에서 발생하는 데이터는 곧 기업의 핵심 제조 노하우와 직결될 수 있어 기업들은 데이터 공개를 꺼리고 있으므로, 데이터 생성 주체가 되는 기업이 곧 해당 데이터의 수요기업이 되어 제조 공정의 부적합·불량요소를 개선하기 위한 활용 분석틀을 개발하는 방안을 고려해볼 수 있다. 이는 분석 결과를 동종 또는 활용 가능한 이종 산업에 환류 하여 공정 효율 높이는 새로운 비즈니스를 고려해 볼 수 있다.

마. 제조데이터 생성·활용 및 비즈니스모델 발굴 방향성 논의 (5차 워크숍)

1) 핵심 산업별 공급망 내 거래명세서 데이터 공유·활용 방안

산업별 가치사슬 내 국가 전략 품목의 거래 명세 데이터를 상호 공유하는 ‘핵심 산업별 기업 거래 명세 데이터 공유 플랫폼’을 통해 국가 전략 품목에 대한 수급 현황 관리 및 예측이 가능할 것이다. 핵심 산업 내 전략품목별(최상위 등급) 거래 명세서를 활용한 데이터 공유는 데이터 표준화 및 Meta 데이터교환 등으로 비교적 집계가 용이하다는 장점이 있다. 특히 국가 전략 품목에 대해서 공공목적성 등 예외로 두고 국가, 산업, 수입현황, 기업별 거래 현황, 재고 모니터링 및 수급 예측이 가능한 데이터 기반의 정부 모니터링 체계는 공급망 위기 발생 시 신속 대응 수단으로 활용할 수 있을 것이다. 한편, 국가안보와 직결된 전략물자로 지정된 물품에 대한 거래명세서의 데이터 공유는

기업과 시장 안정에 순기능으로 작용하지만, 동시에 수량, 가격 등 정보가 포함된 거래명세서를 통해 원가 공개 등 리스크 헷징하는 방안도 동시에 마련할 필요가 있다.

2) 제조데이터 비즈니스 모델을 위한 데이터 수집·ROI분석의 중요성

제조데이터 비즈니스 모델의 유스케이스 발굴 단계에서 먼저 데이터의 활용가능성(현장의 관점)이 보장된 기업 데이터 수집이 선행되어야 한다. 실제 기업은 품질제고를 위해 핵심기술과 관련된 데이터 거래수요가 높은 상황이나, 현재 공유되고 있는 공정데이터(설비 운영과정에서 발생하는) 공급 비중이 높아 활용도가 떨어지고 있다. 한편, 데이터 생성과 관련하여 양질의 데이터 수집을 위한 정부의 정책적 지원이 여전히 필요한 상황이나, 동시에 정책 방향이 지원에 초점을 두면서 동시에 상당 부분은 제조데이터 비즈니스가 기업의 ROI에 미치는 영향에 대한 분석이 선행될 필요가 있다. 기업이 데이터 기반의 의사결정으로 운영전략을 조정하고 시장 동향에 대응하여 새로운 시장 기회를 발굴하거나 서비스를 개선하는 등 ROI에 미치는 영향에 대한 분석은 양질의 데이터를 제공할 수 있는 기업에 대한 유인책과 정책 합리성 및 효율성 입증 등 정책 시행에 대한 근거로도 활용하는 데 필요한 단계이다.

바. 제조영역 LLM 활용 범위 및 서비스 확장에 대한 논의 (6차 워크숍)

1) 제조 데이터 특성(디자인, 물성 등)에 대한 연구 지원 확대

언어로 표현할 수 있는 데이터 도메인의 발전·응용 속도는 빠른 반면 (非)언어적 영역이 훨씬 광범위한 시장을 보유하고 있음에도 불구하고 활용할 수 있는 기반이 부족하다. 제조영역 LLM(Large Language Model)활용도를 높이기 위해 LLM 개발, 파인 튜닝 및 서비스 자동화 작업을 시도하는 기업(예. Lablup 등)이 나타나고 있지만, 서비스 비용이 높은 제약이 있다. 제조영역은 생신주기(6개월, 12개월)등 사용자 목적에 맞는 개별적 튜닝이 필요한데, 아직까지 장비·설비와 관련된 제조/품질 데이터의 복잡한 특성으로 활용에 한계가 있다. 제조 범위를 좁혀서 (가장 많은 수혜를 받을 수 있는 부문을 발굴하여) 목표 지향적으로 생성AI기술을 활용할 필요가 있다.

2) 일반 제조 엔지니어링 지원 목적의 GPT 제작·활용 방안

제조현장에서 요구되는 정확한 수치 또는 오류해결 솔루션 제공을 위한 데이터 학습, 레퍼런스 가이드, 통계적 검증 등 AI기반의 제조데이터 GPT제작·활용을 위한 지원이 필요하다. 공장데이터의 경우 6~12개월의 데이터만 수집된다면, 운영영역에 한정하여 학습AI를 위한 자료는 해결이 가능할 것이다. 환경변수 등 조정 가능한 변수를 추가하는 등 필수요소에 대한 가치수준을 고려하여 각 상황이 다른 기업에서도 공통된 부문은 데이터 표준화에 따라 공동 활용이 가능할 수 있다. 이외에도 일부 부품제작 과정에서 발생하는 방대한 데이터를 기업이 목적에 맞는 학습데이터로 구분하여 활용하는 방안을 고려해 볼 수 있다. 한편, 학습용 데이터 레이블링 단계는 중소기업에게 초기 비용 부담이 작용한다는 한계가 있으나, 오픈소스 중 현장 엔지니어 입장에서 찾기 어려운 세계 공용 기술들을 학습시킨 GPT를 활용하는 방법을 고려해 볼 수 있다.

3) 생성 AI와 메타버스 기술결합을 통한 제조 생산성 제고

생성 AI가 메타버스에 접목되어 자연어를 기반으로 이용자가 쉽고 빠르게 제작할 수 있으며, 그 안에서 다양한 상호작용을 촉발하는 동시에 새로운 혁신 비즈니스모델 창출이 가능하다. 생성AI로 메타버스 크리에이터 2.0 시대가 오면서, 많은 크리에이터가 자기 상상력을 메타버스에 구현하며 수익을 창출하는 여건이 조성될 것으로 예상된다. 2022년 10월 메타와 마이크로소프트사는 몰입형 가상공간 제공을 위한 협력을 발표하였다. 메타의 워크룸스와 MS의 생산성 도구에 코파일럿이 도입되면 보다 진화된 메타버스에서 다양한 협업이 가능할 것이며, 메타의 워크룸스에 마이크로소프트의 생산성 도구를 결합은 제조방식의 변화에 따른 생산성을 높이는 새로운 비즈니스 영역으로 볼 수 있다.

제2절 해외동향

1. 유럽연합(EU)의 데이터 법제 현황

EU는 글로벌 빅테크 기업에 대응하고 데이터 경제에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 EU 차원의 규칙과 관련 법제를 마련하고 있다. 이에 2020년 2월 유럽연합 집행위원회(EC)는 2020년 「유럽 데이터 전략(A European Strategy for data)」을 발표했다. 이후 2020년 말 데이터 전략을 구체적으로 추진하기 위한 「데이터 거버넌스법(Data Governance Act)」, 「디지털 서비스법(Digital Services Act)」, 디지털 시장법(Digital Markets Act)」을 제안하였다. 2022년 2월에는 유럽연합 집행위원회가 ‘데이터 거버넌스법’과 ‘데이터 전략’ 내용을 보완한 「데이터 법(Data Act)」을 제안했다.

가. 데이터 거버넌스법(Data Governance Act)⁵³⁾⁵⁴⁾

‘데이터 거버넌스법’은 유럽 연합(EU)에서 디지털 시장의 일관성을 유지하고 회원국 간 데이터 규제의 파편화를 방지하기 위한 목적으로 2020년 11월 제안되어 2022년 6월 제정 및 2023년 9월 23일에 시행되었다. 유럽이 단일 디지털 시장을 강화하기 위해서는 모든 부문과 회원국 간 데이터 관리를 효과적으로 조정하고 공통 규칙 및 관행을 확립해야 했다. 이에 ‘데이터 거버넌스법’을 통해 첫째, 유럽 역내에서 일관된 데이터 규제를 도입하고 데이터 공유 서비스의 신뢰성을 높이고 둘째, 에너지, 모빌리티, 보건 등 다양한 사회 및 경제 부문에서 안전한 데이터 공유 메커니즘을 지원하여 공통 데이터 환경을 조성한다는 목표를 제시하고 있다. ‘데이터 거버넌스법’은 총 9장 38개 조로 이루어져 있고, 법안의 주요 내용은 공공데이터 재사용(제2장), 데이터 중개 서비스(제3장), 데이터 이타주의(제4장)에 관하여 다루고 있다.

제2장 ‘공공부문의 재사용’ 규정에는 특히 민감 공공데이터의 활용을 촉진하는데 중점을 두고 있다. EU는 오픈데이터 지침(Open data directive)에 따라 공공부문에서

53) EUR-Lex 홈페이지, 데이터 거버넌스법 원문 : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0868>(검색일 : 2023.11.7.)

54) 국회법률도서관 외국법률번역 DB 참조, <https://law.nanet.go.kr/> (검색일 : 2023.11.7.)

생산한 데이터의 활용 촉진·재사용을 보장하였다. 그러나 민감한 특정 데이터는⁵⁵⁾ 연구나 혁신 활동을 위한 경우에도 사용이 어려워 활용이 저조하다는 이슈가 있었다. 공공부문 데이터 재사용 촉진 규정은 이러한 민감성을 가진 데이터가 EU 역내 재사용을 촉진하고자 마련되었다. 이 규정은 개인정보보호를 강화하는 기술과 익명처리와 같은 기술을 활용하여 공익 목적을 위해 보호되는 데이터를 안전하게 재사용할 수 있는 조건을 제시하고 있다. 또한, 특정 조건을 충족하면 EU 내에서 데이터 재사용을 허용하고 있어, 연구와 혁신을 지원하면서도 개인정보 보호와 제3자의 권리를 고려하고 있다.

제3장 ‘데이터 중개 서비스’ 내용은 데이터 중개 서비스를 제공하는 사업자에 대한 규정을 포함하고 있다. 데이터 중개자의 등록 절차 및 중개 서비스를 제공하기 위한 규칙을 명시함으로써 중개 서비스에 대한 신뢰를 높이는데 목적이 있다.

제4장 ‘데이터 이타주의(Data Altruism)’란 데이터 보유자가 과학적 연구나 공익적 목적을 위해 보상을 요구하지 않고 자신의 개인정보 처리에 동의하거나 기타 데이터 보유자가 자신의 비개인정보를 사용할 수 있도록 허락하는 것을 의미한다(제4장 2조). 제4장에서는 데이터 이타주의 조직의 등록 요건을 설명하고 있으며 다음과 같은 요건을 만족해야 한다. ①공익적 목적을 달성하기 위해 구성된 법인이 ②비영리 기반으로 운영하며, ③자신이 수행해온 다른 활동과는 법적으로 독립적인 구조를 통해 데이터 이타주의 활동을 수행할 것을 제시하고 있다.

〈표 4-3〉 EU ‘데이터 거버넌스법’의 주요 내용

구분		주요 내용
(제2장) 공공 데이터의 재사용	재사용 정의	공공기관이 보유한 데이터를 자연인 또는 법인이 기존 수집 목적이 아닌 상업적·비상업적 목적으로 사용하는 행위
	재사용 가능 범주 데이터	(데이터 범주) 상업적 기밀, 통계적 기밀, 지식재산권, EU 개인정보보호 조치에 의해 보호되는 공공데이터 (재사용 조건) 사전처리(가명처리, 영업비밀이 포함된 상업적 기밀 정보 삭제)된 데이터에 한해 재사용 가능
	데이터 제공 주체 의무 및 조건	- 재사용을 허용하는 공공 기관은 제3자의 권리와 이익을 보호하는 데 필요한 기술적 수단을 갖춰야 함 - 공공부문이 제공, 통제하는 공간 - 원격이 허용되지 않는 물리적으로 격리된 안전한 공간

55) 상업적 기밀 정보, 통계 기밀성이 적용되는 정보, 영업비밀 등 제3자의 지식재산권으로 보호되는 정보, GDPR 등 EU 법령에 근거하여 접근할 수 없는 개인정보 등의 데이터

구분		주요 내용
	전문기관 지정 및 역할	- 모든 회원국은 데이터 재사용에 대한 접근 권한을 부여하는 전문기관을 자신의 영토 내에 하나 이상 지정해야 함 - 역할 : ① 공공 안전 환경 제공을 위한 기술적 지원, ② 데이터 재사용을 위한 가명화·익명화·범주화 등 지원, ③ 원 데이터 보유자에 대한 동의절차 지원, ④ 데이터 재사용 적절성 평가·심사
	단일 정보창구	데이터 재사용 요건 및 요구에 대한 제반 내용을 담당할 단일 정보창구를 만들어야 함
(제3장) 데이터 중개 서비스	데이터 공유 정의	데이터 보유자가 자발적 합의에 근거하여 공유된 데이터를 공동 또는 개별 사용 목적으로 데이터 이용자에게 직접 또는 중개자를 통해 제공하는 것
	데이터 공유 서비스 범위	- 불특정 다수의 데이터 보유자와 데이터 이용자 사이의 중개만을 목적으로 하는 서비스로 한정 - 그룹 내의 폐쇄적인 데이터 공유 서비스, 부가가치 창출에 기인한 데이터 브로커, 데이터 컨설팅, 서비스 회사, 클라우드 서비스 제공자와 같은 형태는 제외 - 데이터 이용자가 원하는 경우, 데이터 사용성을 향상시키는 범위 내에서 교환되는 데이터를 수정 적용할 수 있도록 허용
	데이터 공유 서비스 신고 절차	서비스 제공자의 명칭, 서비스에 대한 설명, 서비스를 제공하고자 하는 회원국 등의 정보를 포함한 신고서를 관할당국에 제출
	데이터 공유 서비스 제공 조건	- 데이터·메타데이터의 목적 외 사용 금지 - 데이터 공유서비스는 별도의 법인에 배치 - 데이터 접근 절차의 공정성·투명성·비차별성 보장 - 상호운용성 원칙을 기본으로 하며, 필요에 의해 데이터를 특정 형식으로 변환 - 당사자들의 데이터 접근과 관련하여 사기·오남용 방지 절차 구축 - 서비스 제공의 합리적 연속성 보장 - 불법적인 비개인정보에 대한 접근을 방지하기 위한 기술적·법적 조치 마련 - 비개인정보의 저장 및 전송에 대해 높은 수준의 보안 보장 - 경쟁에 관한 EU 및 국내 규칙의 준수를 보장하기 위한 절차 마련 - 잠재적 데이터 사용 및 그러한 사용에 따른 표준 약관 제공 - 데이터 처리에 대한 정보주체 및 법인의 동의를 얻기 위한도구를 제공하는 경우, 해당 관할기관 명시
	관할당국 지정	- 회원국은 신고 체계와 관련된 업무를 수행할 권한이 있는 하나 이상의 관할당국을 지정 - 데이터 공유 서비스 제공 조건의 준수 여부를 모니터링하고 감독하는 역할을 수행
(제4장) 데이터 이타주의	데이터 이타주의 정의	과학적 연구 목적 또는 공공 서비스 개선과 같은 공익을 위해 보상을 구하지 않고 정보주체가 자신과 관련된 개인정보 처리에 동의하거나 기타 정보 보유자가 자신의 비개인정보를 사용할 수 있도록 허락하는 것
	데이터 이타주의 조직 등록 요건	- 공익적 목적을 달성하기 위해 구성된 법인 - 비영리 기반으로 운영 - 자신이 수행해온 다른 활동과는 법적으로 독립적인 구조를 통해 데이터 이타주의 활동을 수행 - 그 밖에 투명성 확보, 정보 주체의 권리와 이익을 보호하기 위한 장치 마련, 안전한 처리 환경 구축, 높은 수준의 과학적 윤리 기준 유지, 정보 주체가 자신의 데이터가 어느 곳에서 활용되었는지 상시 확인 가능, 개인의 데이터 제공 동의 수정 및 철회가 가능한 기술적 환경 조성 등의 요건 포함

자료 : 김경훈·이준배·윤성욱(2021), pp.6~18내용을 참고하여 연구진 작성

나. 디지털 서비스법(Digital Services Act)⁵⁶⁾

2020년 12월 유럽연합 집행위원회가 디지털 서비스법(Digital Service Act)과 디지털 시장법(Digital Market Act)을 패키지 형태로 제안했다. 이 두 개 법안은 디지털 서비스를 제공하는 사업자의 행위 규칙을 통일하여 디지털 시장 경쟁과 공정성을 강화하는 규제체계를 마련하기 위한 목적으로 제안되었다. 법안 제정 작업 초기에는 이 두 가지 법의 제정이 통합된 상태로 진행되었다. 하지만 이용자 보호에 주안점을 두는 법(디지털 서비스법)과 디지털 플랫폼시장의 공정경쟁 환경 조성에 주안점을 두는 법(디지털 시장법)이 성격을 달리한다는 유럽 집행위원회의 고려에 의해 분리되어 제정 작업이 진행되었다.⁵⁷⁾ ‘디지털 서비스법은’ 2023년 8월 25일 알리바바, 아마존, 애플, 구글 등 19개 글로벌 대형 플랫폼 및 검색엔진을 대상으로 우선 시행하였고 2024년 2월 17일부터 규모와 관계없이 전면 시행할 계획이다.⁵⁸⁾

‘디지털 서비스법’은 디지털 서비스 제공자에 일관된 규칙을 제공하여 온라인 환경에서 사용자의 기본권을 보호하기 위해 만들어졌다. 그래서 법안의 내용은 주로 불법 콘텐츠 처리 규제, 온라인 공급자의 책임 규정, 기본권 보호 등을 포함하고 있다. 그리고 디지털 서비스를 제공하는 사업자에 대해 서비스 성격, 플랫폼 규모를 고려하여 차등적으로 규제를 적용하고 있다. 아래 표와 같이 기본적으로 온라인서비스(제공자)에 대하여 책임성과 투명성을 제고할 수 있는 보고서 공개, 연락처 및 법적 대리인 지정을 공통 의무 사항으로 규정하고 있다. 그리고 온라인 플랫폼 및 초대형 온라인 플랫폼에는 추가 의무를 부과하고 있다.

56) EUR-Lex 홈페이지, 디지털 서비스법 원문, “REGULATION on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065&qid=1666857835014#d1e2035-1-1> (검색일 : 2023.11.7.)

57) 이한영·권병규·차성민(2021), p.97

58) The Digital Services Act (DSA) 홈페이지, <https://www.eu-digital-services-act.com/> (검색일 : 2023.11.7.)

<표 4-4> 디지털 서비스법(안) 적용 서비스 및 의무

구분	중개서비스	호스팅서비스	온라인플랫폼	초대형온라인플랫폼
서비스 성격	- 단순도관서비스 - 캐싱(caching) 서비스(호스팅서비스)	호스팅서비스 (저장)	호스팅서비스 (저장 및 배포)	EU 내 서비스의 월평균 활성이용자 수가 4,500만명 이상 이고 집행위원회가 지정한 서비스
서비스 유형	인터넷접속 제공자 도메인명등록 서비스 디지털인증 발급서비스	클라우드 서비스 웹호스팅 서비스	앱(애플리케이션)스토어 공유경제플랫폼 소셜(미디어)플랫폼 온라인 마켓플레이스	좌동(左同)
주의 의무	투명성보고서 공개 연락처·법적대리인 지정	투명성보고서 공개 연락처·법적대리인 지정	투명성보고서 공개 연락처·법적대리인 지정	투명성보고서 공개 연락처·법적대리인 지정
추가 의무	-	고지 및 조치 범죄 신고	고지 및 조치 범죄 신고 다크패턴 금지 온라인마켓플레이스 책임 온라인광고 투명성 추천 시스템 투명성 미성년자정보 이용 규제 민감정보 이용 규제	고지 및 조치 범죄 신고 다크패턴 금지 온라인마켓플레이스 책임 온라인광고 투명성 추천 시스템 투명성 미성년자정보 이용 규제 민감정보 이용 규제 위험평가 독립감사 데이터공유 위기대응 협력

자료 : 김지현(2022.9.27.), p3

특히 입법 논의 과정에서 다크패턴 금지(제23a조), 미성년자 관련 온라인 맞춤형 광고 규제(제24b조), 온라인 광고 투명성 향상(제24조), 추천 시스템 투명성 적용 확대(제24a조), 초대형온라인 플랫폼 제공자의 위험성 의무강화(제26조)내용은 온라인 서비스의 투명성을 강화하기 위해 의회 채택안에 새롭게 추가한 의무 규정이다.

<표 4-5> ‘디지털 서비스법’에서 온라인서비스의 투명성 강화를 위해 추가한 조항 내용

조항	주요 내용
다크패턴 금지 (제23a조)	• 다크패턴의 예는 고객 동의없이 장바구니에 상품 끼워넣기, 구매 최종단계에 숨겨진 비용이 부과, 자동 재구매 되도록하는 등 다양함 • 다크패턴 행위는 소비자 보호, 개인정보보호법에서 규제되어 왔으나, 다크패턴을 지칭하는 EU법은 ‘디지털 서비스법’이 최종 • ‘디지털 서비스법’에 온라인플랫폼 제공자의 다크패턴을 금지하는 조항을 포함함
미성년자 관련 온라인 맞춤형 광고 규제 (제24b조)	• ‘제24b조 및 전문 제52b호’에 따르면 미성년자가 이용하는 온라인플랫폼 제공자는 해당 서비스 내에 미성년자 프라이버시, 안전, 보안을 높은 수준으로 보장하는 수단을 마련해야 함을 규정 • 온라인플랫폼 제공자는 서비스 이용자가 미성년자임을 인식한 때에는 미성년자의 개인정보를 기반으로 한 온라인 맞춤형 광고를 할 수 없음을 규정
온라인 광고 투명성 향상 (제24조)	• 서비스 이용자의 민감정보를 이용한 프로파일링 기반 온라인 광고 금지
추천 시스템 투명성 적용 확대 (제24a조),	• 온라인플랫폼 제공자는 이용약관에 평이하고 이해하기 쉬운 언어로 추천 시스템에 사용된 주요 매개변수를 설명해야 함 • 매개변수는 특정 정보가 왜 서비스 이용자에 제공되었는지 설명할 수 있어야 함 • 초대형온라인플랫폼이 추천 시스템을 제공하는 경우, 프로파일링에 기반하지 않은 선택사항을 적어도 1개 이상 제공하도록 함
초대형온라인 플랫폼 제공자의 위험성 의무강화 (제26조)	• 초대형 온라인플랫폼 제공자는 최소 연 1회 EU내 서비스 알고리즘, 기능, 위험성을 확인/분석/평가해야 함 • 특히 위험 평가 관련하여 구체적으로 서비스내 불법 콘텐츠 유포 여부와 인간 기본권리 행사, 시민 담론, 선거 과정, 공공안보, 성별 기반 폭력, 공중 보건 보호, 미성년자 등 사안과 관련하여 예측가능한 ‘플랫폼 시스템의 위험’을 평가해야 함

자료 : 김지현(2022.9.27.), pp.3~5 내용을 참고하여 연구진 작성

다. 디지털 시장법(Digital Markets Act)⁵⁹⁾⁶⁰⁾

‘디지털 서비스법’이 온라인 환경에서 사용자의 기본권을 보호하기 위해 만들어졌다면, ‘디지털 시장법’은 디지털 시장에서 ‘게이트키퍼’ 역할을 하는 특정 플랫폼을 지정하여 의무를 부과하고 서비스의 행동을 규제하기 위한 법률이다. ‘디지털 시장법’을

59) EUR-Lex 홈페이지, 디지털 시장법 원문 “Proposal for a on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act)”, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020SC0364> (검색일 : 2023.11.7)

60) The Digital Markets Act (DMA) 홈페이지(<https://www.eu-digital-markets-act.com/>, 검색일 : 2023.11.7.) 내용을 참고하여 연구진 작성

통해 EU는 게이트키퍼에 의존하는 비즈니스 사용자에게 공정한 비즈니스 환경과 기회를 제공하며 소비자에게는 공정한 가격과 공급자 선택 기회를 줄 것을 기대하고 있다. 2023년 5월 ‘데이터 시장법’이 발효되었고, 같은 해 9월 6일에는 해당 법안을 우선 적용할 6개의 게이트키퍼(알파벳, 아마존, 애플, 바이트댄스, 메타, 마이크로소프트)를 발표했다.

‘디지털 시장법’은 게이트키퍼에 대한 의무와 규제 사항을 아래의 표의 내용과 같이 포함한다. 지정된 게이트키퍼가 규정을 준수하지 않을 경우 전 세계 연 매출의 최대 10%에 해당하는 과징금이 부과될 수 있으며, 반복적으로 위반할 시 과징금이 20%까지 인상될 수 있다. 또한 체계적 위반의 경우 집행위가 기업 강제 해산 등 구조적 시정 조치를 시행할 수 있다. 만일 게이트키퍼가 체계적으로 ‘데이터 시장법’을 준수하지 못하는 경우 EU집행위원회는 시장조사 개시 및 구조조정을 요구할 수 있다.

<표 4-6> ‘디지털 시장법’에 규정된 게이트키퍼에 대한 주요 의무 및 규제 사항

구분	주요 내용
의무사항 (제3장5조)	- 특정 상황에서 제3자가 게이트키퍼의 자체 서비스와 상호 운용할 수 있도록 허용 - 비즈니스 사용자가 게이트키퍼의 플랫폼을 사용하면서 생성한 데이터에 액세스할 수 있도록 허용 - 광고주와 퍼블리셔가 게이트키퍼가 호스팅하는 광고에 대해 자체적으로 독립적인 검증을 수행하는 데 필요한 도구와 정보를 플랫폼에서 광고하는 회사에 제공할 수 있도록 함 - 비즈니스 사용자가 게이트키퍼의 플랫폼 외부에서 자신의 제안을 홍보하고 고객과 계약을 체결할 수 있도록 허용
규제사항 (제3장6조)	- 게이트키퍼 플랫폼에서 제3자가 제공하는 유사한 서비스나 제품보다 게이트키퍼 자체에서 제공하는 서비스 및 제품을 순위에서 더 유리하게 취급하는 행위 - 소비자가 플랫폼 외부의 비즈니스에 연결되는 것을 방지하는 행위 - 사용자가 원할 경우 사전 설치된 소프트웨어 또는 앱을 제거하지 못하도록 방지하는 행위 - 유효한 동의 없이 타겟팅 광고를 목적으로 게이트키퍼의 핵심 플랫폼 서비스 외부에서 최종 사용자를 추적하는 행위

자료 : The Digital Markets Act (DMA) 홈페이지 내용을 참고하여 연구진 작성

라. EU 데이터법(안)(Proposal for a Regulation on harmonised rules on fair access to and use of data: Data Act)⁶¹⁾

2022년 2월 23일 유럽위원회(EC)가 제안한 ‘데이터 법(안)’은 민간 데이터 활용에 참여하는 당사자들의 구체적 권리와 의무에 관한 계약을 법제화 하려는 최초의 시도라고 할 수 있다(심소연, 2023, p.1). 데이터 거버넌스법이 공공데이터 활용에 초점을 두었다면 데이터 법은 민간 데이터 활용 촉진에 초점을 두고 있어 두 법이 상호보완적인 관계에 있다(오병철, 2022, p.489). ‘데이터법(안)’은 IoT 등 산업 데이터를 개방하고 제품 사용자와 중소기업의 데이터 접근성을 강화함으로써 공정한 데이터 경제를 구축하는데 목적이 있다. EU 데이터법(안)은 다음과 같은 내용을 포함한다.

첫째, IoT 디바이스에서 생성된 데이터를 디바이스 사용자가 사용할 수 있는 법적 근거와 데이터 보유자의 권리 및 보호에 대한 근거를 포함한다. 둘째, 데이터 접근 관련 불공정한 계약을 요구할 수 없도록 하여 중소기업을 보호하는 조치를 담고 있다. 이밖에도 셋째, 데이터 사용자가 클라우드 서비스 제공업체를 자유롭게 선택할 수 있는 권리를 보장하는 내용이다. 이는 특정 데이터 클라우드 서비스 공급자에 대한 종속을 방지하여 시장의 경쟁과 선택을 촉진하기 위해 마련되었다. ‘데이터 법(안)’에서는 위 2가지 내용을 구현하기 위해 아래 표 내용과 같이 주요 주체별 권리와 의무 규정을 마련하고 있다. 이밖에도 ‘데이터 법(안)’에는 홍수, 산불과 같은 긴급 상황 시 공공 부문이 민간 데이터 사용을 허용하는 내용과 EU 표준화 전략에 따라 데이터 공유 및 데이터 처리를 위한 상호운용성 표준 개발을 촉진하는 내용을 포함하고 있다.⁶²⁾

61) EUR-Lex 홈페이지, 데이터법안 원문 “Proposal for a on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act)”, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A68%3AFIN> (검색일 : 2023.11.7.),

62) 유럽위원회 보도자료(2023.6.28.), “Data Act: Commission welcomes political agreement on rules for a fair and innovative data economy”

<표 4-7> EU ‘데이터 법(안)’에 나타난 데이터 관련 주체별 권리 및 의무 규정

	제품 사용자 (데이터 생산자)	데이터 보유자	데이터 수신자	데이터 처리 서비스 제공자
정의	데이터를 생성하는 제품을 소유 또는 임대하거나 서비스를 제공받는 자연인 또는 법인	EU법 및 EU회원국법에 따라 특정 데이터를 사용할 권리, 의무를 보유한 자연인 또는 법인	제품 사용자 요청에 따라 데이터 보유자가 데이터를 제공하여 이용할 수 있게 하는 자연인 또는 법인	데이터 보관, 유지, 공유에 필요한 기술을 가지고 서비스를 제공하는 자연인 또는 법인
권리	• 데이터 접근권 및 이동권* • 데이터 수신자에 대한 데이터 접근 중지 및 삭제권	• 데이터 활용권 • 비용 청구권 • 신원확인 요구권 및 기술적 보호조치 적용권	• 사용자 동의가 있는 경우, 데이터 보유자와의 계약에 따라 데이터를 제공받고 활용할 권리	-
의무	• 데이터를 제공한 데이터 보유자의 출처와 경쟁하는 제품 개발에 이용 금지	• 데이터 접근 및 제공의무 침해적 활용 금지 • 데이터 보호 의무	• 데이터 최소화 원칙 준수 의무 • 비용 지급 의무	• 소비자의 자유로운 선택권을 보장 • 사용자 데이터 이동 및 전환 보장

주* : 데이터 이동권이란 제품 사용자(데이터 생산자)나 데이터 보유자가 계약관계를 통해 데이터를 제3자에게 유상으로 이동시켜 수익을 얻을 수 있는 권리

자료 : 심소연(2023.4.11.), p.5 표 내용을 재구성

2. 유럽 데이터 생태계 플랫폼

가. 제조 데이터 생태계 확대 및 디지털 전환 가속화

2016년 세계경제포럼(WEF)에서 ‘제4차 산업혁명’ 의제를 공식적으로 언급하기 이전부터 독일은 혁신적인 디지털 기술의 제조업 적용으로 국가경쟁력을 제고하기 위한 인더스트리 4.0 정책을 추진하였다. 인더스트리 4.0은 2010년 연방교육연구부(BMBF)의 첨단기술전략 2020의 11대 정책 아젠다 중 하나(‘미래의 노동환경’)로 시작하여 현재 독일의 스마트제조 및 디지털 전환 핵심정책 시행의 상위 플랫폼으로 발전하였다. 독일은 제조분야에서 디지털 기술과 자동화 채택으로 고용과 업무패턴의 변화에 대한 우려가 발생할 것을 대비하여 인더스트리 4.0을 포함한 정책플랫폼 구성원으로 현장 전문가, 노동조합등의 참여의 중요성을 강조하고 있다.

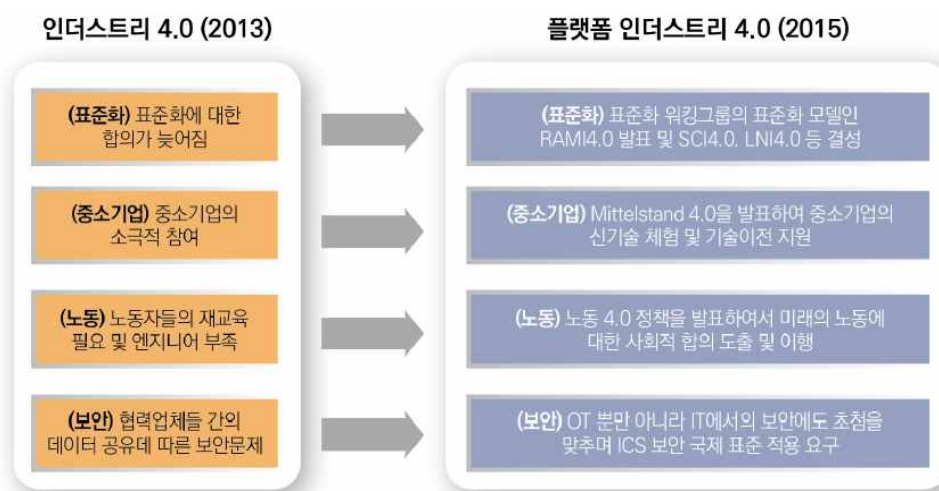
인더스트리 4.0의 주요 목표는 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷 등과 같은 기술을 활용하여 제조업을 포함한 전 산업의 디지털화와 네트워크 구축으로 제조 프로세스의

효율성과 경쟁력을 높이는 것이다. 특히 정부, 산업협회, 연구기관과 기업들이 긴밀한 협력을 기반으로 유동적인 개별 고객과 시장의 요구사항에 대응할 수 있는 유연하고 효율적인 자율생산 시스템 개발과 새로운 비즈니스 모델을 발굴하는 데 집중하고 있다.

독일의 인더스트리4.0은 제조기업의 글로벌 경쟁력 유지와 강화를 위한 디지털환경을 제공하여 기업들에게 데이터 중심의 새로운 비즈니스 모델 발굴 기회를 확대하였고, 데이터 분석, 사이버 보안 및 로봇등 새로운 일자리 창출에도 기여를 하였다. 이러한 긍정적인 결과에도 불구하고 인더스트리 4.0은 혁신 기술의 제조 현장 구현에 상당한 초기비용 투자가 필요한 부분인 전문인력 및 교육기반에 한계를 보이고 있다. 이외에도 다양한 제조업체의 기술, 데이터, 시스템 등의 상호운용을 보장하기 위한 공동 표준개발이 필수적이나 이를 위한 원활한 통합과 협력 체계가 부족하였다.

이에 플랫폼 인더스트리 4.0은 중소기업에 초기 기술 구현에 필요한 투자 이외에도 대기업 파트너가 데이터 플랫폼을 중립적으로 제공한다는 신뢰기반의 협업 시스템을 제공하는 등 생태계에 대한 인식의 변화를 이끌어 냈다. 이외에도 서로 다른 기술, 시스템 및 구성요소 간의 상호운용성 문제를 해결하기 위해 가이드라인, 권고사항 및 공통 표준 개발에 우선순위를 두고 있다. 또한, 플랫폼 인더스트리 4.0은 데이터 보안 및 개인정보보호 문제를 위한 모범 사례 구축과 관련 인식을 높이는데 구성원간의 협업을 촉진한다는 점에서 진일보한 것으로 평가된다.

[그림 4-3] 인더스트리 4.0에서 플랫폼 인더스트리 4.0으로의 변화



자료: 오윤환·김문선 외 (2021)

<표 4-8> 기존 인더스트리 4.0과 플랫폼 인더스트리 4.0 비교

구분	인더스트리 4.0 (2011~2013년)	플랫폼 인더스트리 4.0 (2013~2015년)
주체	3개 제조업 협회	경제에너지부 및 교육연구부
형태	연구 아젠다 중심 '첨단기술전략 2020 액션플랜'의 11개 프로젝트에 포함된 형태	정부기관의 책임 하에 산학연이 함께 참여하는 정부의 핵심추진과제
핵심추진 과제	인더스트리 4.0 개발 / 발전 및 적용전략 도출	5개 핵심주제별 실제 적용가능한 결과물 도출 (플랫폼 및 표준, 연구 및 혁신, 사이버 보안, 법/제도적 조건, 인력양성 및 교육)
워킹그룹	① Smart Factory ② Real Environment ③ Economic Environment ④ Human Beings & Work ⑤ Technology Factor	① Architectures, Standards and Norms ② Technology and Application Scenarios ③ Security of Networked Systems ④ Legal Framework ⑤ Work, Education and Training ⑥ Digital Business Models in Industrie 4.0

자료: 이상현 외 (2018)

나. EU 기술 표준화 및 국제 표준 조정협력 확대

플랫폼 인더스트리 4.0에서는 표준화된 참고모델(reference model) 구축을 위해 워킹그룹을 구성하였으며, 이들을 중심으로 2015년 공개한 RAMI 4.0 (Reference Architecture Model Industrie 4.0)은 인더스트리 4.0 추진을 위해 활용되는 모든 데이터, 기술 등 복합적인 모든 영역에 표준의 골격을 완성하겠다는 목표로 마련되었다. 특히 RAMI 4.0은 제조 생태계 이해관계자 사이 상호 호환성을 확보하기 위해 각 계층 별 속성과 기능, 상호작용, 각 요소 간의 관계를 정의하고 있으며, 포함된 표준 및 요구기술들을 정의함으로써 인더스트리 4.0을 위한 시스템과 하위 시스템 개발 방안과 전략을 제시하고 있다. RAMI 4.0은 OT, IT 등 각 분야에서의 서로 다른 용어들을 정리하고 상호 소통할 수 있도록 제안된 참조모형으로, 국제 규범화를 위한 아키텍처 모델(IEC PAS 63088) 발표이후 미국, 중국 등 전 세계 상호 운용성을 확대해 나가고 있다.

<표 4-9> RAMI 4.0 주요국 협력 현황

구분	내용
미국	• (2016 이후) IIC(산업인터넷컨소시움)와 표준 통일을 목표로 데이터 접근성/이동 협력 • (2017) IIC의 아키텍처 모델인 IIRA(Industrial Internet Reference Architecture)와의 협력을 위한 백서 발간 • (2019) AAS 표준 기술의 개발, 시험을 위한 협력 확대
독일-프랑스-이탈리아	• 2018 하노버메세에서 Platform industrie 4.0(독), Industrie du Futur(프), Piano Industria 4.0(이)는 디지털 경제에 중요한 글로벌 표준화를 위한 공동 행동 계획·협력을 발표
중국	• (2017) 실무 워킹그룹간 협력 시작 • (2018) 중국 IMSA(제조혁신동맹)와 ISO/IEC에서 독-중 공조를 위한 최종 보고서 발표
일본	• JEMIMA에서 제시한 IVRA(Industrial Value-chain Reference Architecture)와 표준 분석 툴 제시/제안 협력 작업 진행

자료: Plattform Industrie 4.0 홈페이지 내 RAMI4.0 소개 페이지 참고 재작성

플랫폼 인더스트리4.0 내 BITKOM, VDMA, ZVEI 등의 산업협회와 표준기관인 DKE, DIN 등으로 구성되어있는 표준위원회(Standardization Council Industrie 4.0, 이하 SCI4.0)는 인더스트리4.0 표준화 작업의 체계적 추진을 주도하고 있다.

랩스 네트워크 인더스트리4.0(Labs Network Industrie 4.0, 이하 LNI4.0)은 중소기업 신기술의 테스트베드 매칭 및 네트워크 구축을 지원하고 있다. SCI4.0과 LNI4.0은 인더스트리 4.0의 플랜트 엔지니어링- IT시스템-비즈니스/유스케이스 발굴을 위한 협력을 확대해나가고 있고, 관련 제조 기술 중소기업의 참여 촉진을 도모하고 있다.

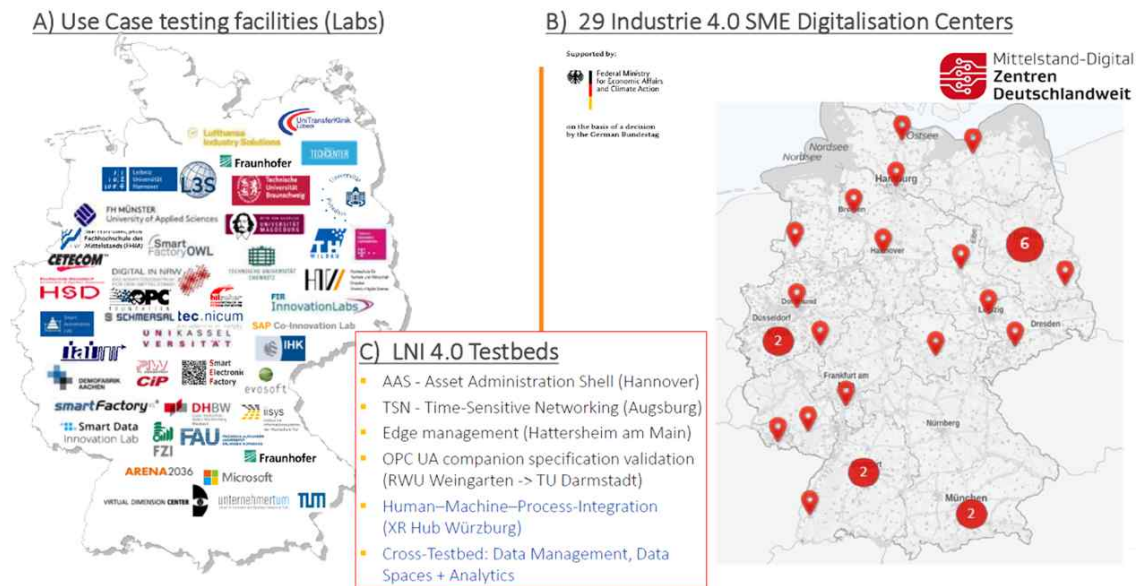
<표 4-10> SCI 4.0 표준화 조정 프로세스

단계		절차	기업 참여 방식
1	시작	유스케이스 또는 테스트베드에서 새로운 사양/표준으로 이전하거나 기존 사양/표준을 수정할 목적 설정	LNI4.0 웹페이지 내 표준화 프로젝트에 등록
2	검토 및 결정	SCI4.0 사무소와 각 전문협회에서 관련성, 성공 가능성 및 표준 충돌가능성에 대해 검토	표준화 전문협회 및 위원회에서 관련 내용 발표
3	표준화 (글로벌)	정확한 표준화는 선택된 조직과 결정기준에 따라 달라지므로 합의된 컨소시엄 표준을 적용	최종 표준화 프로젝트 구현
4	검증	표준화 검증은 애자일 방식을 따르며, 기존 표준과 새로운 표준 프로젝트 중에 검증 절차를 적용	표준화의 실질적 검증 시행

자료: SCI4.0 홈페이지 기관소개 (<https://www.sci40.com/>, 검색일 2023.06.01.)

LNI4.0은 독일 내 29개의 중소기업 디지털화를 위한 센터를 구축하여 운영하고 있고, 동시에 센서, IoT장치, 데이터분석, 네트워크 및 자동화 시스템 등 다양한 기술의 통합으로 제조 프로세스를 복제하거나 시뮬레이션을 위한 테스트베드를 구축하고 있다. LNI4.0 이니셔티브 내 테스트베드의 구체적인 목표는 관련 프로젝트와 기관간 협업에 따라 달라질 수 있으나, 대표적으로 △AAS(Asset Administration Shell, Hannover) △TSN(Time-Sensitive Networking, Augsburg) △OPC UA companion specification validation(TU Darmstadt) 등이 운영 중으로 관련 기업과 연구기관은 새로운 기술의 실제 산업 환경에 구현하기 전에 실현가능성과 효율성 및 잠재적 영향을 평가하고 있다. 동시에 미래 산업 시스템을 개선하기 위한 데이터를 수집·저장하고 있다.

[그림 4-4] LNI 4.0 독일 내 test environment 현황



자료: 제3차 한-독 공동 AAS 표준기반 스마트제조포럼 (2023.05.18.) 발표자료 참고

플랫폼 인더스트리 4.0에서 구축한 RAMI4.0을 글로벌 표준으로 확대시키기 위해 SCI4.0 등 ICT 관련 협회와 DKE, DIN 등 독일 국내 표준기관은 노력을 기울이고 있으며, 관련 워킹그룹은 중소기업의 제조혁신 뿐만 아니라 표준화 초기단계부터 선점하는 전략을 추진하게 함으로써 디지털 전환을 위한 효율화를 높여나가고 있다.

[그림 4-5] 플랫폼 인더스트리 4.0 주요기관 관계도



자료: SCI4.0 홈페이지 기관소개 (<https://www.sci40.com/>, 검색일 2023.06.01.)

[그림 4-6] DATA-BASED ECOSYSTEMS-PLATTFORM INDUSTRIE 4.0



자료: 하노버메세 2023 현장 전시관 참고하여 재작성

3. 디지털 트윈 컨소시움(Digital Twin Consortium)⁶³⁾

디지털 트윈(Digital Twin)이란 현실세계의 물리적 개체나 프로세스를 디지털적으로 모델링하여 시뮬레이션하는 개념으로, 제조업, 도시 및 교통, 건물관리, 건설, 의료, 농업 등 다양한 분야에서 활용되고 있다. 특히 제조업의 경우 설계자 또는 운영자가 현실세계의 데이터를 활용함으로써 다양한 유즈케이스에서 발생할 수 있는 일을 정확히 예측가능하다는 점을 들 수 있다.⁶⁴⁾ 이는 실제 대상의 상태를 모니터링하고, 예측 분석 수행을 통해 최적화된 운영방식을 제안할 수 있기 때문이다.⁶⁵⁾

Market Research Report(2023)⁶⁶⁾에 의하면 글로벌 디지털 트윈(Digital Twin) 시장 규모는 2022년 86억 달러로 평가되었으며, 2023년 115억 1천만 달러에서 2030년 1,376억 7천만 달러로 성장할 것으로 전망하고 있다. 이는 예측기간 동안 42.6%의 연평균 성장률로써 폭발적인 증가세를 나타내고 있으며, 디지털 트윈 기술 배포의 최전선에 있는 기업은 경쟁우위 확보가 가능하여 이미 상당한 이점을 누리고 있음을 시사한다. 즉 비즈니스 모델을 변화시키는 새로운 기회 창출을 통해 문제 발생 전에 예방하고, 다운타임을 방지하고, 고객 경험을 개선 할 수 있다. 또한 새로운 기회의 개발과 혁신 및 성과의 주도를 통해 미래를 계획할 수 있다는 이점이 있다.⁶⁷⁾

이렇듯 물리적 자산을 최대한 활용하려는 기업, 그리고 다양한 시스템이 중첩되어 체계적인 파악이 필요한 기업에게는 디지털 트윈 기술은 필수적 요소라 할 수 있으며, 디지털 트윈 컨소시움(이하 DTC)은 디지털 트윈의 발전을 저해하는 주요 문제 중 하나인 상호운용성(interoperability)을 해결하고자 한다. DTC는 객체관리그룹(Object Management Group) 후원하에 개방형 표준을 지향하고 있다.⁶⁸⁾ 즉 디지털

63) 디지털트윈컨소시움 홈페이지, <https://www.digitaltwinconsortium.org/> (접속일 2023.11.3.)

64) CIO Korea(2020.06.09.), “복잡한 환경도 ‘디지털 트윈’으로… 과제는 ‘지식재산권 공유’”, <https://www.ciokorea.com/news/154857> (접속일 2023.11.5.)

65) 디지털트윈컨소시움 홈페이지, “디지털트윈 용어집”, <https://www.digitaltwinconsortium.org/glossary/glossary/> (접속일 2023.11.5.)

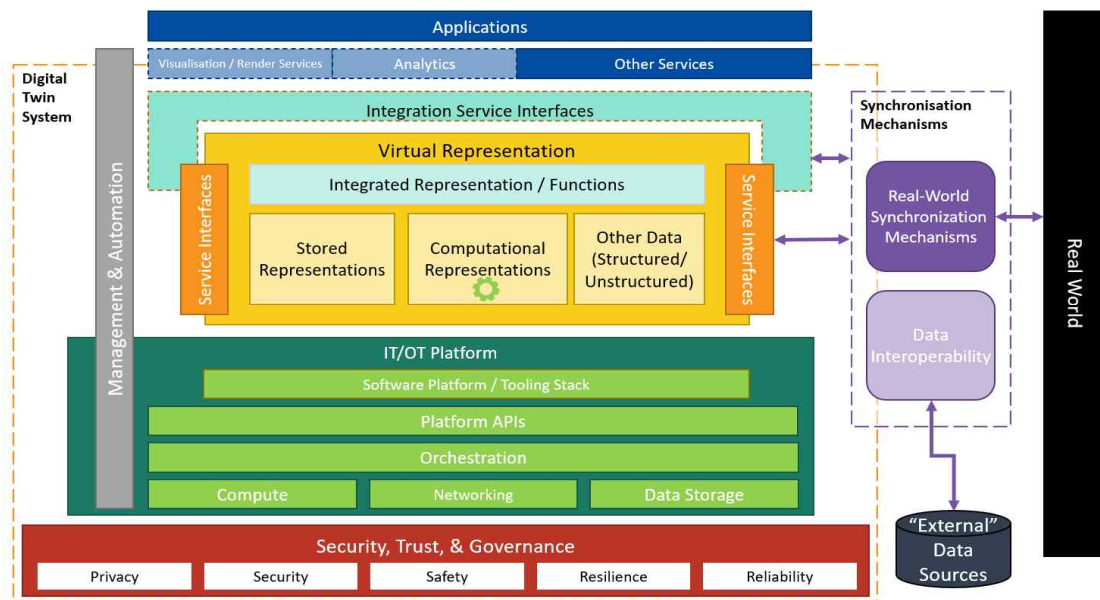
66) fortune business insights 홈페이지, (2023. 4), “Smart Strategies, Giving Speed to your Growth Trajectory”, <https://www.fortunebusinessinsights.com/digital-twin-market-106246> (접속일 2023.11.5.)

67) 디지털 트윈 컨소시움 홈페이지, <https://www.digitaltwinconsortium.org/faq/> (접속일 2023.11.5.)

68) CIO Korea(2020.06.09.), “복잡한 환경도 ‘디지털 트윈’으로… 과제는 ‘지식재산권 공유’”, <https://www.ciokorea.com/news/154857> (접속일 2023.11.5.)

털 컨소시움은 서로 다른 디지털 환경이, 대규모로 상호 운용할 수 있는 경로를 제공하고자 함이 그 목적이다.

[그림 4-7] 디지털 트윈 시스템의 데이터 모델링



자료: 디지털트윈 컨소시움 홈페이지⁶⁹⁾

가. DTC 설립 및 구성

DTC는 2019년 설립된 비영리단체로 디지털 트윈기술과 생태계를 발전시키기 위해 설립된 해외 산업·학계·정부 전문가와의 연합체이다. DTC는 인더스트리 4.0 연구소를 중심으로 한 세계 최초의 디지털 트윈 산업 조직으로 2020년 5월 창립멤버인 앤시스(Ansys), 오토데스크(Autodesk), 델 테크놀로지스(Dell Technologies), 렌드리스(Lendlease) 및 마이크로소프트(Microsoft) 등과, 비영리 무역협회인 Object Management Group(OMG)이 파트너기업으로 디지털 트윈 컨소시움의 구성을 발표하였다,⁷⁰⁾ Microsoft는 컨소시움에서 디지털 트윈 모델 및 인터페이스를 기술하는

69) 디지털 트윈 컨소시움 홈페이지, "Data Modeling in Digital Twin Systems", <https://www.digitaltwinconsortium.org/glossary/glossary/> (접속일 2023.11.5.)

70) ARC Advisory Group(2020.3.19.), "Digital Twin Consortium Formed by Object Management Group", <https://www.arcweb.com/blog/digital-twin-consortium-formed-object-management-group> (접속일 2023.11.6.)

언어인 DTDL 기술을 주도적으로 개발하고 있다⁷¹⁾. 또한 OMG는 객체지향모델링 표준언어이자, ISO 국제표준 기술언어인 UML(Unified Modeling Language)를 관리하고 있다⁷²⁾.

이들은 다양한 산업분야에서 협력하며 모범사례를 개발하고 적용하여 왔으며, 창립자와 선출된 대표로 구성된 운영 위원회 활동은 회원 대표가 이끄는 그룹으로 구성되어 있다. 산업, 정부, 학계 전문가와의 협력 파트너십을 통해 디지털 트윈 기술의 인식, 채택, 상호운용성 기술개발 등의 디지털 트윈의 전반적인 개발을 주도하며 이점을 극대화 할 수 있도록 지원하여 전 세계적인 생태계를 발전시키고 있다. DTC 소개 자료에 의하면 회원들의 글로벌 운영 및 공급망 전반에 걸쳐 광범위한 다면적 생태계를 구축하고 확립하고 있으며, 프레임워크, 아키텍처, 기술언어 및 도구 등의 기술을 개발하며 그 격차를 매우고 있다. 또한 프레임워크와 오픈소스 코드를 통해 상호운용성을 촉진하며, 일관된 모범사례를 개발하고 있다. 컨소시엄은 디지털 트윈의 정책, 보안, 상호운용성 및 전반적인 개발과 관련하여 디지털 트윈의 권위자가 되는 것을 목표로 하고 있다.

그러나 인프라, 항공, 국방, 광업, 석유 등의 특수성이 있는 산업의 경우, 해당 산업군은 업체 대부분이 독점기술을 보유하고 있기 때문에 상당한 반발이 있을 수 밖에 없는 구조이다. 다만 얻을 수 있는 이득이 더 크다는 것을 인지시키는 것 또한 필요하다. 컨소시엄 조직 설립의 목표로 디지털 트윈의 발전을 위해 개방형 표준으로서의 길을 만드는 것과, 이를 통해 디지털 트윈 기술을 최대한 많은 업계에 확산시키는 것을 중점으로 두고 있다.

71) Microsoft 홈페이지(2023.06.30.), “트윈 모델 및 Azure Digital Twins에서 이를 정의하는 방법 알아보기”, <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/digital-twins/concepts-models> (접속일 2023.11.6.)

72) Object Management Group 홈페이지, “Unified Modeling Language”, <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML/> (접속일 2023.11.6.)

나. DTC 회원 협력분야

DTC는 혁신허브를 통해 디지털 트윈기술의 발전을 주도하는 한편 기업들이 빠르게 새로운 기술을 채택하고 혁신을 추진하는데 도움을 주고 있으며 수직 및 수평생태계의 비즈니스 및 기술요구 사항을 해결하기 위해 협력하고 있다. DTC의 이노베이션 허브로는 다음 <표 4-11>과 같다.

<표 4-11> DTC 이노베이션 허브

분야	워킹그룹	내용
1	학계 및 연구(Academia & Research)	• 학계에 뿌리내려 디지털 트윈의 밝은 미래를 보장
2	항공우주 및 방위산업(Aerospace & Defense),	• 군사 계약업체들에서도 디지털 트윈을 개척 중
3	건축, 엔지니어링, 건설 및 운영(Architecture, Engineering, Construction & Operations)	• 글로벌 인프라에서의 가치 창출
4	농업, 식음료(Agriculture, Food & Beverage),	• 지속가능한 농업 및 식품 생산을 위한 솔루션 개발
5	새로운 산업기반 창조(Capabilities & Technology)	• 새로운 산업을 창출하기 위한 기반을 마련
6	핀테크(FinTech)	• 금융 산업에서 더욱 효율적인 운영을 위한 사용 사례를 탐색
7	헬스케어 및 생명과학(Healthcare & Life Sciences)	• 환자치료 결과개선 및 운영마진 감소
8	제조업(Manufacturing)	• 공정과 자산관리에 대한 총체적 접근
9	모빌리티 및 운송(Mobility & Transportation)	• 주요 라이프사이클을 통한 세계경제 주도
10	천연자원(Natural Resources)	• 지속가능한 커뮤니티를 만들기 위한 노력
11	보안 및 신뢰성(Security & Trustworthiness)	• 전세계적인 디지털트윈의 보안 보장을 위한 노력

자료: DTC 소개자료 재정리⁷³⁾

DTC 이노베이션 허브 분야별 워킹그룹의 특징은 다음과 같다. 학계 및 연구⁷⁴⁾분야의 경우, 디지털 트윈 기술은 2000년대 초반 미시간 대학교의 마이클 그리브스 박사의 연구를 기점으로 학계에서 시작되었으며, 디지털 트윈이 시장에서 성장함에 따라 학계와 연구 기관은 연구 및 개발에서 중요한 역할을 계속하여 왔다. 특히 대학

73) 디지털 트윈 홈페이지, "Digital Twin Consortium is The Authority in Digital Twin", <https://www.digitaltwinconsortium.org/pdf/DTC-Brochure.pdf> (접속일 2023.11.3.)

74) 디지털 트윈 홈페이지, "Ensuring a Bright Future for Digital Twins by Establishing Roots in Academia", <https://www.digitaltwinconsortium.org/working-groups/academia-research/> (접속일 2023.11.3.)

및 기타 교육 기관 내에서 디지털 트윈 프로그램을 설립하고 지원하는 데 중점을 두었으며, 이러한 협력을 통해 DTC 운영위원회 및 회원과 함께 민간 산업의 참여를 적극 권장하고 있다. 항공우주 및 방위산업⁷⁵⁾에서는 복잡한 위성 네트워크를 설계하기 위한 유망한 기술로 디지털 트윈이 상당한 주목을 받고 있다. 이는 군사적 관점에서 취약성을 식별하고, 예측 유지 보수를 가능하게 하며 이는 다른 산업에서 디지털 트윈이 널리 사용되는 것과 같다고 볼 수 있다. 건축, 엔지니어링, 건설 및 운영⁷⁶⁾은 디지털 트윈 기술을 활용하여 인프라를 개선하고 효율성을 높이며, 낭비를 줄이고 안전성을 향상시키는 것을 말한다. 즉, 디지털 트윈이 글로벌 인프라에서 가치를 창출할 수 있는 방법에 초점을 맞추고 있으며 이를 통해 인프라 산업은 디지털 트윈을 활용하여 새로운 기회를 창출하고 효율성을 높이며 지속 가능한 목표를 달성할 수 있다. 농업, 식음료는 지속가능한 농업 및 식품생산을 위한 솔루션을 개발하는 것을 의미하며, 새로운 산업기반 창조를 위해 디지털 트윈 기술을 활용하여 기존 산업을 혁신하여 생산성을 향상시키고, 비용절감 및 안전성을 향상시키는 방법을 모색하고 있다. 또한 핀테크는 금융산업 내 디지털 트윈 기술을 활용하여 더욱 효율적인 운영을 위한 사용 사례를 탐색하는 것을 의미한다.⁷⁷⁾ 헬스케어 및 생명과학 그룹의 경우, 환자치료를 개선하는 동시에 비용절감 및 비즈니스 효율성을 개선하는 것을 목표로 하며, 디지털트윈은 이러한 의료산업에서 실시간 건강모니터링 등과 같이 환자 결과를 개선함과 동시에 운영마진을 줄이는 것을 말한다.⁷⁸⁾ 제조업의 경우, 기존의 단순한 공정관리나 자산관리에서 벗어나 생산과정 전반에 걸쳐 최적화된 관리방식을 적용하는 것을 의미한다. 이를 위해 기업은 생산과정에서 발생하는 모든 데이터를 수집하고 분석하여 생산성 향상 및 비용절감 등의 효과를 높일 수 있으며, 이러한 총체적 접근방식은 기업의 경

75) Link Communications Systems(LCS) 홈페이지(2023.6.16.), "Digital twins keep improving in military satellite programs", <https://www.linksystems-uk.com/digital-twins-keep-improving-in-military-satellite-programs/> (접속일 2023.11.3.)

76) 디지털 트윈 홈페이지, "How Architecture, Engineering, Construction & Operations Are Creating Value With Digital Twins", <https://www.digitaltwinconsortium.org/working-groups/aeco/> (접속일 2023.11.3.)

77) 디지털 트윈 홈페이지, "Exploring Digital Twin Use Cases in "Fin Twins," With an Eye Toward More Efficient Operations", <https://www.digitaltwinconsortium.org/working-groups/fintech/> (접속일 2023.11.3.)

78) 디지털 트윈 홈페이지, "Improving Outcomes While Reducing Margins in Healthcare and Life Sciences", <https://www.digitaltwinconsortium.org/working-groups/healthcare/> (접속일 2023.11.3.)

쟁력을 높이는데 큰 역할을 한다.⁷⁹⁾ 공항, 항만 등의 운송 허브, 도로, 수로 등의 모빌리티 운송은 세계적으로 사람들과 물건들을 연결하는 글로벌 경제의 순환시스템이라 할 수 있다. 이러한 고유한 수요 라이프 사이클을 통해 세계경제를 주도하는 그룹이다.⁸⁰⁾ 천연자원의 경우, 자원 보존을 통해 사회적, 경제적, 환경적 도전에 대한 저항력을 갖추는 것을 목표로 하는 것을 의미한다. 이러한 지속가능한 커뮤니티 구축을 통해 모든 사람들이 환경, 사회, 문화적 이익을 공유할 수 있다. 마지막으로, 디지털 트윈은 많은 기업에서 활용되고 있으며 이에 따라 보안 위협도 증가하고 있다. 이를 위해 디지털 트윈의 보안 및 신뢰성을 위한 다양한 기술과 방법들이 연구되고 있다.

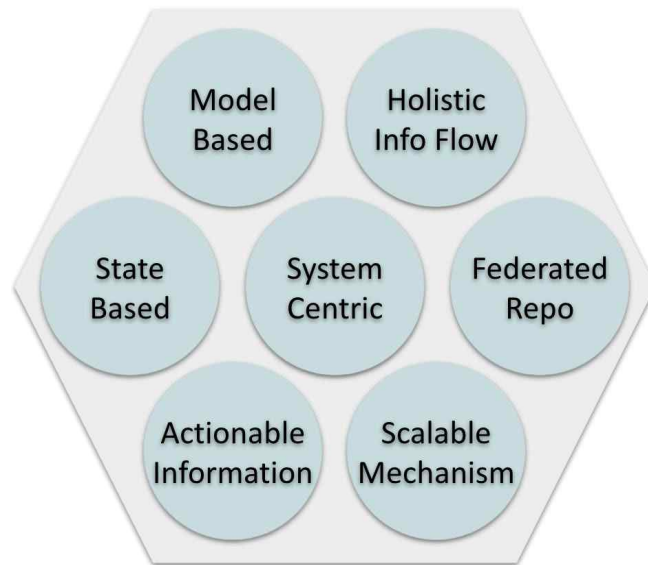
다. 디지털트윈 시스템 상호운용성 프레임워크

DTC는 2021년 디지털 트윈 시스템 상호운용성 프레임워크를 발표하였으며(A Digital Twin Consortium Whitepaper, 2021.12.7.), 이는 시스템을 구성하는 7가지 핵심 개념을 의미한다. 시스템 중심 설계(System-Centric Design), 모델 기반 접근방식(Model-Based Approach), 전체론적 정보 흐름(Holistic Information Flow), 상태기반 상호작용(State-Based Interactions), 연합 리포지터리(Federated Repositories), 실행가능한 정보(Actionable Information), 확장 가능한 메커니즘(Scalable Mechanisms)의 7가지 핵심개념을 기반으로 대규모로 상호운용되는 복잡한 시스템을 만들기 위해 시스템 상호운용성의 다양한 측면을 특성화하고 있다(〈표 4-12〉 참조).

79) manufacturing chemist 홈페이지(2021.6.17.), "Taking a holistic approach to quality management", https://manufacturingchemist.com/news/article_page/Taking_a_holistic_approach_to_quality_management/177301 (접속일 2023.11.3.)

80) 디지털 트윈 홈페이지, "Driving the Global Economy with a Unique Lifecycle of Demands", <https://www.digitaltwinconsortium.org/working-groups/mobility-and-transportation/> (접속일 2023.11.3.)

[그림 4-8] 상호운용성 프레임워크 7가지 개념



자료: Digital Twin Consortium Whitepaper(2021), p.8 발췌

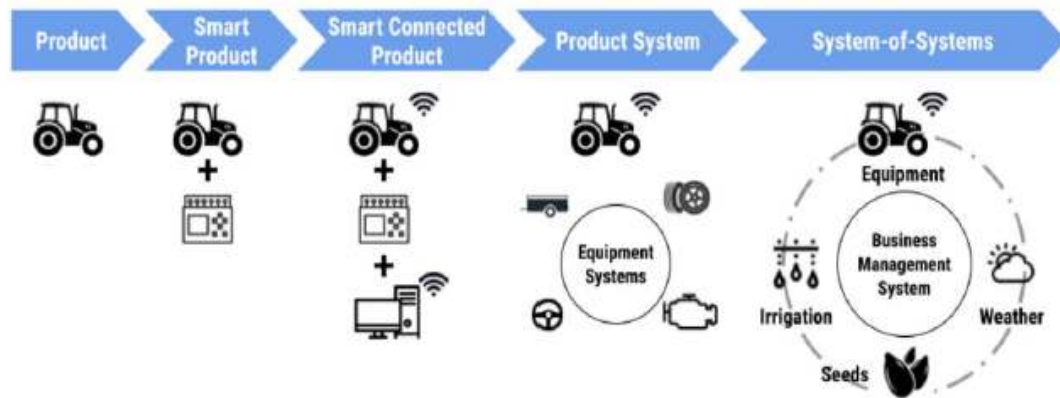
<표 4-12> DTC 디지털 트윈 시스템 상호운용성 프레임워크의 7가지 핵심 개념

분야		내용
1	시스템 중심 설계 (System-Centric Design)	• 기계, 전자, 소프트웨어 등 여러분야 간의 협업을 가능하게 하여, 도메인 간의 시스템을 구축
2	모델 기반 접근 방식 (Model-Based Approach)	• 매일 수백만~수십억 개의 상호연결을 통해, 설계자는 현장의 다양한 사용사례에서 모델을 코드화, 표준화, 식별, 재사용 가능
3	전체론적 정보 흐름 (Holistic Information Flow)	• 최적의 의사결정을 위해 실제 세계에 대한 이해를 용이하게 함 *세계: 건물, 유틸리티, 도시, 국가 또는 기타 동적 환경을 의미
4	상태 기반 상호 작용 (State-Based Interactions)	• 엔티티(시스템)의 상태는 특정 시점에서 엔티티의 모든 정적, 동적 속성값을 포함
5	연합 리포지터리 (Federated Repositories)	• 최적의 의사결정을 위해서는 시간과 수명주기에 걸쳐 디지털 트윈의 여러 차원에 분산된 이기종 정보에 액세스하고 상호 연관시켜야 함
6	실행 가능한 정보 (Actionable Information)	• 구성 시스템(Constituent systems) 간에 교환되는 정보가 효과적인 조치가 가능하도록 보장
7	확장 가능한 메커니즘 (Scalable Mechanisms)	• 기본적으로 두 시스템의 가장 단순한 상호운용성에서 복잡하고 글로벌한 생태계 내에서 분산, 자율 및 이기종 시스템의 동적 연합의 상호운용성에 이르기까지 확장할 수 있도록 보장

자료: AEM 홈페이지⁸¹⁾ 및 A Digital Twin Consortium Whitepaper, 2021.12.7.) 참고하여 재정리.

81) AEM-오토모티브 일렉트로닉스 매거진(2021.12.23.), “디지털 트윈 컨소시움, 상호운용성 프레임워크 제안”, <https://www.autoelectronics.co.kr/article/articleView.asp?idx=4448> (접속일 2023.11.3.)

[그림 4-9] 제품을 상호운용 가능한 시스템으로 변환



자료: Digital Twin Consortium Whitepaper(2021), p.9 발췌

지금까지는 시스템 통합(SI) 업체의 영역이었던 것에 반해, 디지털 트윈 시스템은 상호운용성 프레임워크는 연결된 모든 시스템에 대해 호환성과 용이성을 제공한다. 이는 SI 업체가 지점간(point-to-point) 통합보다 애플리케이션 설계에 더 집중할 수 있음을 의미한다.

라. 한국기업의 컨소시움 가입

한국인더스트리4.0협회는 DTC의 한국 공식파트너로 참여하고 있으며, 이어 2023년 5월 한국산업지능화협회와 코너스는 DTC 컨소시움에 합류하였다. 한국산업지능화협회⁸²⁾는 초연결 디지털 트윈 글로벌 연락망 구축을 위한 양해협력을 체결하였으며, 이를 통해 국가 대표 디지털 트윈 기관으로서의 협력강화는 물론, 국내외 디지털 트윈 기술이 적용된 제품 및 서비스 홍보를 추진한다. 또한 글로벌 디지털 트윈 산업 및 기술을 보급확산하고, 국내 기업에서의 디지털 트윈 기술 활용사례를 구축하고자 한다. 스마트 안전기술 선도기업인 (주)코너스⁸³⁾는 설립 후 7년간 인공지능(AI)과 디지

82) DataNet(2023.05.31.), “한국산업지능화협회, 디지털 트윈 기술 확산 앞장…美 DTC와 협력”, <https://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=183820> (접속일 2023.11.6.)

83) 매일건설신문(2023.5.22.), “스마트 안전기술 (주)코너스, 글로벌 ‘디지털 트윈 컨소시움’ 합류”, <http://www.mcnews.co.kr/78640> (접속일 2023.11.6.)

터트윈 기술을 결합한 지능형 안전 솔루션의 상용화를 통해 국내 확산과 미국시장 진출에 성공한바 있다. 컨소시엄 합류를 통해 공공 안전에서의 디지털 트윈의 역할을 가속화하고자 하였다.

또한 디지털 전환 솔루션 기업인 (주)슈타겐⁸⁴⁾은 2021년 2월 국내최초의 디지털 트윈 컨소시엄 회원으로 등재되었다. 전문가 그룹과의 소통을 통해 디지털 트윈의 성공 사례, 표준화 및 아키텍처를 규정하여 고객제품 안정성을 개선하고자 하였다. 또한 물리적 테스트 시간 절감을 통해 시장 출시속도를 높여 제품설계에 강화하고자 함을 들 수 있다.

4. 독일 공작기계 IIT 플랫폼, ADAMOS

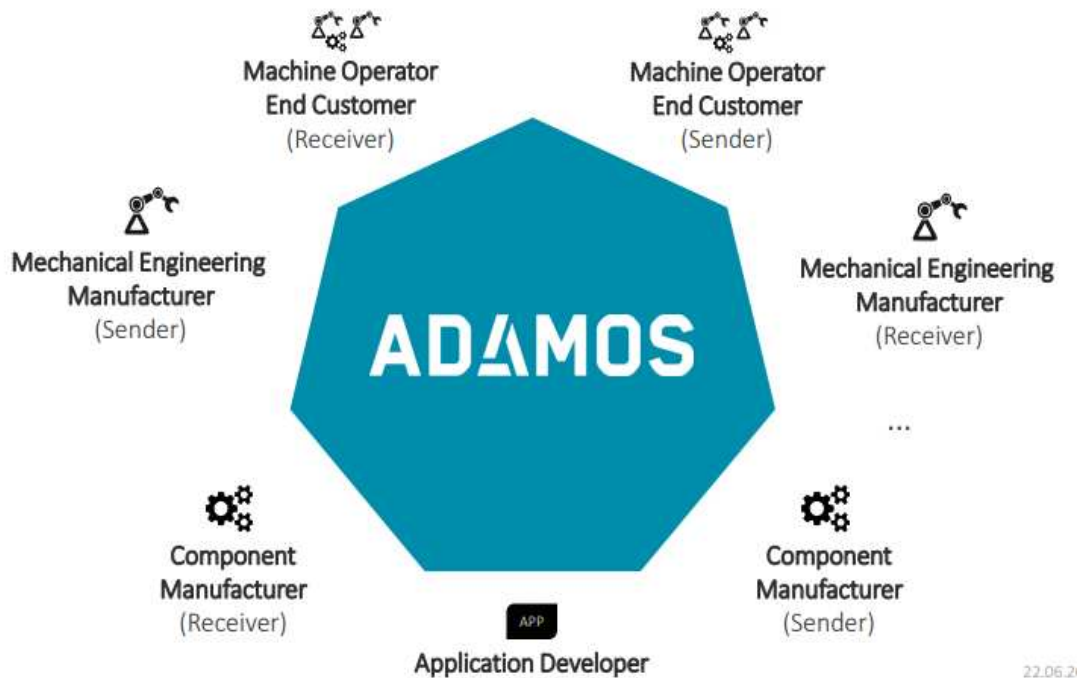
가. 설립⁸⁵⁾

기계 및 플랜트 엔지니어링 분야 리더들의 제조기술 노하우와 소프트웨어 회사가 결합하여 2017년 아다모스(ADAMOS, Adaptive Manufacturing Open Solutions)라는 합작투자(Joint Venture) 형식의 회사를 설립하였으며, 이는 독일 최초의 얼라이언스이다. B2B를 대상으로 선도적인 제조기업과 소프트웨어 기업의 연합으로 구성된 아다모스는 DMG MORI(공작기계), DÜRR(자동차 장비), Software AG(소프트웨어), ZEISS(광학/광전자 장치), ASM PT(생산 공정장비)의 5개 주주로 시작하였으며, 이후 ENGEL Austria(플라스틱 기계제작), KARL MAYER(섬유 기계제조), PwC Germany(감사, 세무 및 경영 컨설팅)의 3개 주주가 합류하였다.

84) 슈타겐 홈페이지(2021-02-25), “[국내최초] 국제 디지털트윈 컨소시엄(Digital Twin Consortium, DTC) 회원사 등재”, <http://shutagen.ezion.co.kr/news/?uid=14&mod=document> (접속일 2023.11.6.)

85) 아다모스 홈페이지, <https://www.adamos.com/en/> (접속일 2023.6.30.)

[그림 4-10] 아다모스 비즈니스 플랫폼



자료: 아다모스 소개자료(2018.6.26.), p.36 발췌

나. 주요특징

아다모스는 공작기계 산업에 특화된 디지털 플랫폼으로, 제조업자 및 기계 제조업체에 혁신적인 디지털 솔루션을 제공하는 데 사용되고 있으며, 기업들이 제조 프로세스를 최적화하고 생산성을 향상시킬 수 있게 한다. 즉 4차 산업혁명과 IIoT 분야의 경쟁력 향상 및 새로운 부가가치를 창출하여 디지털 국제 표준을 설정하기 위한 목적으로 만들어진 아다모스는 최초의 IIoT 플랫폼으로 B2B 공작기계 엔지니어링 부문에 특화되어 있다. 아다모스 플랫폼은 확장 가능하고 개방적이며 최첨단 솔루션을 제공하고 있으며, 제공하는 서비스 범위는 다른 기계 및 플랜트 엔지니어링에서도 사용이 가능하다.

아다모스 플랫폼⁸⁶⁾은 독립적이면서도 완벽하게 통합된 모듈로 구성되어 있다. ADAMOS Core는 다양한 벤더의 100개 이상의 게이트웨이 솔루션에 대한 플러그

86) Hackathon Stuttgart(2018), "The Platform and its capabilities", <https://www.hackathon-stuttgart.de/2018/10/19/adamos-stuttgart-hackathon/> (접속일 2023. 8. 30)

엔 플레이 연결성을 제공하며, 300개 이상의 다양한 기계 프로토콜을 쉽게 지원할 수 있도록 에이전트 기반 연결성 접근 방식을 제공한다.

[그림 4-11] 아다모스 플랫폼 및 기능



자료: Hackathon Stuttgart 참조⁸⁷⁾

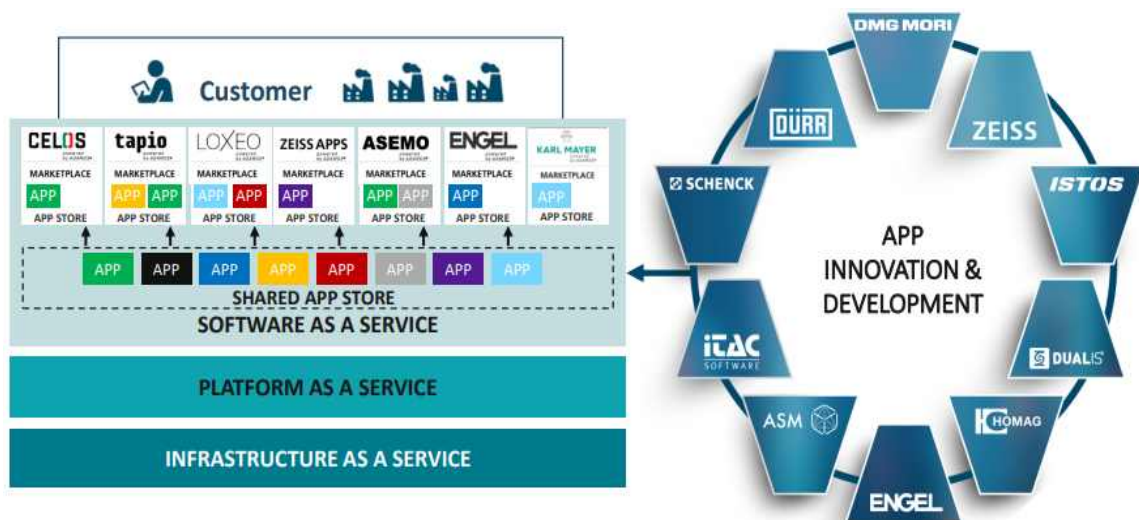
아다모스 앱 팩토리 얼라이언스는 스마트팩토리의 일종으로, 제조업체들이 생산과 정에서 발생하는 데이터를 수집 및 분석하여 생산성, 효율성, 품질개선 등에 사용되고 있다. 맞춤형 애플리케이션 및 서비스를 개발하기 위해 160명 이상의 직원을 고용하고 있으며, 빠른 속도를 보장하고 있다. 이러한 아다모스 앱팩토리 얼라이언스 특징을 살펴보면 서로의 지식노하우를 이용하여 이익을 얻기 위한 전략적 협력으로 아다모스 IIoT 플랫폼의 기술표준을 기반으로 앱을 개발하고 있다. 또한 파트너 및 앱 팩토리 얼라이언스의 다른 회원들도 이러한 앱을 사용하고 추가 개발할 수 있으며, 시너지를 활용하기 위해 공동으로 제품관리를 하고 공유하고 있다. 기계부문에서도 통합 커넥터에 대한 라이브러리를 공유하며, 개발 및 컨설팅 역량에 대한 개요를 제공해준다.

이를 통해 아다모스 앱 팩토리 얼라이언스는 다음의 다양한 기능을 제공한다. 예를 들어, 생산 라인에서 발생하는 데이터를 실시간으로 수집하고 분석하여 생산 과정에

87) Hackathon Stuttgart 홈페이지, <https://www.hackathon-stuttgart.de/2018/10/19/adamos-stuttgart-hackathon/> (접속일 2023.8.30.)

서 발생하는 문제를 즉각적으로 파악하고 대처할 수 있다. 또한 생산 라인의 효율성을 높이고, 생산 과정에서 발생하는 불량률을 줄일 수 있다는 점을 들 수 있다. 이러한 기능들은 제조업체들이 생산 과정에서 발생하는 문제를 빠르게 파악하고 대처할 수 있도록 도와준다.

[그림 4-12] 아다모스 앱 팩토리 얼라이언스 특징



자료: 아다모스 소개자료(2018.6.26.), p.29 발췌

제3절 정책 의제(안)

1. 데이터 생성·수집

가. 장비·소재업체 중심의 데이터 생성 지원

제조업계의 디지털 전환은 국가 제조경쟁력 확보의 시발점이자 중요한 과제 중 하나이다. 이러한 전환을 성공적으로 이루어내기 위해서는 제조업체들이 데이터를 효과적으로 수집·분석 및 활용하여 생산 프로세스 최적화가 요구되며, 제조업의 경우 인적 오류로 인한 비용절감 및 유지보수 예측이 필수적이다. 이에 제조 장비·소재업체 대상의 센서 보급을 통한 공공 목적의 전·후방 산업 데이터 확보와 공유 등 정책적 지원을 제공하여 이러한 프로세스를 가속화할 수 있다. 특히 국가 전략기술과 국내 경쟁력이 높은 산업과 밀접한 관련이 있는 장비 및 소재업체를 중심으로 데이터 수집 센서를 지원하는 시범사업이 필요한 상황이다. 데이터 수집 센서는 다양한 변수를 실시간으로 모니터링하고 제어하는 과정에서 생산 라인의 효율성을 높이고 불량품의 사전 감지를 통한 리소스 낭비를 줄이는 등 최적 생산의 필수 요소이다. 장비에 부착된 센서의 데이터 수집의 범위를 장비의 온도, 압력, 진동, 습도 등의 환경요소 이외에도 환경 오염물질, 가스 농도, 미세먼지 수준 등으로 범위를 넓혀 작업장의 안전과 환경규제 모니터링으로도 활용할 수 있다.

또한 부품 및 기계·장비 업체에 글로벌 기술표준을 채택하여 생성데이터를 활용하는 동시에 전체 생성 데이터 역시 중립적인 플랫폼에 저장되는 방식을 고려할 필요가 있다. AAS가 내장된 중립적 플랫폼은 새로운 부품이나 기계장비가 추가될 때 기존 운영방식과 쉽게 통합할 수 있는 유연성과 확장성을 확보할 수 있으며, 데이터 통합과 접근성을 향상시키는 역할을 수행할 수 있다.

나. 제조데이터 표준 참조모델 실증·확산

글로벌 제조데이터 표준모델은 제조업체 간에 데이터를 효율적으로 공유하고 상호

연결하여 생산 프로세스를 최적화할 뿐만 아니라 공급망 협력을 향상시키는데 중요한 역할을 한다. 독일에서는 부품 및 기계업체의 장비 내 AAS(Asset Administration Shell)을 내장하여 공장 운영자가 생성데이터를 활용하는 동시에 전체 생성 데이터 역시 중립적인 플랫폼에 저장되는 방식을 활용하고 있다. 글로벌 표준 레퍼런스모델로서 AAS는 다양한 국가와 기업 간 상호 운용성을 제공하고 새로운 비즈니스 모델 개발 등 국제 규제 준수 등 산업 환경에서의 위험 감소 및 경쟁력 향상에 기여하고 있으며, 제조 데이터 활용 범위 확대와 효율성 개선을 통해 새로운 데이터 비즈니스 서비스 도입을 위한 솔루션을 제공할 수 있다. 이에 우리나라 역시 국내에 적합한 표준모델 적용을 위한 가이드라인 개발·매뉴얼·적용사례 보급 및 글로벌 표준 작업에 적극적 참여를 위한 지원이 필요하다. 한편, 현재 우리나라는 한-독 워킹그룹을 구성해 제조데이터와 관련한 국제표준 개발 유관 기관(PI4.0, SCI4.0, LNI4.0)과 스마트제조 표준이나 보안기술 분야의 협력채널을 마련하였으나, 글로벌 레퍼런스 가이드(아키텍처) 논의에 대한 참여가 미흡한 상태이다. 이미 만들어진 표준을 수용하는 것이 아니라 시작부터 기술표준과 관련한 활동 및 데이터 구축에 참여하여 실질적으로 국제기술표준 개발에 대한 우리나라의 영향력을 높여나갈 필요가 있다. 또한 국내 기업의 제조데이터 관련 수요나 우려사항 등 체계적이고 신속한 의견 수렴과 이를 바탕으로 AAS와 같은 국제표준 구체화 단계에서 우리나라 기업 의견 반영확대를 위한 지원정책 및 프로세스 구축이 필요하다. 한국기술표준원 내 제조데이터 관련 AAS 전담 조직을 설치하거나 관련 전문가 협의체를 운영하고 지원하는 방안을 고려해 볼 수 있다.

다. 신규규제 대응을 위한 시험분석 서비스

환경적 기술규제의 적용은 기업과 시장 간의 균형을 유지하고 지속가능한 개발을 촉진하는데 중요한 요인이 되고 있다. 특히 글로벌 시장에 주력하고 있는 자동차, 철강 제조기업들은 유럽의 탄소국경조정제도, 배터리 규제 등에 선제적으로 대응하기 위해 국제기준을 기반으로 한 제품 전과정 평가(Life Cycle Assessment, LCA) 도입 시험분석·인증·평가 지원이 필요한 상황이다. LCA는 원료의 채굴부터 제품의 생산, 사용, 폐기 단계에 이르는 제품의 전 생애주기 관점의 평가 방법으로 제품에 대한 환

경성을 측정하는 방법을 넘어서 기업 제품의 경쟁력을 판단하는 기준으로 중요성이 높아지고 있다. 국내기업의 LCA도입을 장려하기 위한 방안으로 산업별·지역별 주요 시험분석/시험실측 서비스를 우선적으로 운영하는 등 효율적인 지원방안을 고려해 볼 수 있다. 또한 국내 제조(수출)기업 입장에서 환경규제와 관련한 혜택 또는 패널티 등 관련 정보를 알고 있어야 해외 구매자에 대한 적절한 마케팅 등 전략마련이 가능하므로, 이러한 정보에 관련된 해외 금융기관·정책기관 등과의 협력체계 구축이 필요하다.

한편, 데이터 품질인증을 획득한 고품질 데이터가 산업 전반에 거래·활용된다면 AI가 야기하는 각종 데이터 관련 오류를 크게 줄일 수 있고, 높아지는 글로벌 인증요구에 대한 대응방안 마련으로 AI 품질인증 기술 연구와 시험 환경 인프라 확대를 위한 지원이 필요하다. 시험분석·인증·평가 서비스범위를 제조데이터를 활용한 생산/운용 최적화에서 확장하여 온실가스 감축 달성을 위한 탄소 저감 제품 개발에 활용할 수 있는 방안을 고려해 볼 수 있다.

2. 데이터 공유·활용

가. 제조기업 내·외부 데이터 분석·활용 지원

제조데이터는 거래를 통해 비로소 데이터가 보유한 자원으로의 가치를 발휘 할 수 있다. 하지만 국내 대다수의 데이터수요(중소제조)기업들은 자금·기술·인력 등의 기본적인 인프라가 부족한 상황으로 분석 목적의 데이터에 수집 및 추적 관리와 모니터링 서비스 지원이 가능한 제조데이터 분석·활용 플랫폼 사업이 필요한 상황이다. 기업 내부 데이터를 활용하여 수요 예측 및 재고 관리를 개선하여 비용 절감효과와 동시에 환경 친화적 생산 방식을 개발하여 규제 준수 및 기업의 지속가능경영 책임성을 높이는데 활용할 수 있다. 동시에 가치사슬 내 협력업체 간 데이터 공유(생산량, 재고 등) 연결을 지원하여 통합 모니터링(물류, AS 등) 및 주기적 성과관리 시스템 구축으로 데이터 공유 스페이스 확장이 가능 할 것이다. 특히 제조데이터는 대부분 기업 기밀에 해당하는 경우가 많고, 제조데이터가 기업 자산으로 인지하는 경우가 대부분으로 원청업체조차도 협력업체의 제조 데이터를 구체적인 목적과 활용처 없이 요구하기 어

려운 실정이다. 협력업체 사이에서도 데이터 공유에 대한 신뢰부족과 영업기밀 등 지식재산권 탈취이슈에 대해서는 유럽의 가이아엑스와 같은 중립적 통합 플랫폼을 중심의 상호운용성을 담보로 신뢰 부족의 문제 해결과 구체적인 비즈니스 시나리오를 고안해 낼 수 있다.

나. 공공데이터의 산업간 연계·활용 Use case 발굴

유럽의 주요국 사례를 보면 가이아엑스, 카테나엑스, 코피니티 엑스 등 커뮤니티(네트워크)참여를 통해 새로운 비즈니스 발굴의 기회로 활용하고 있으나, 아직 국내에는 데이터 공유를 위한 기업 간 커뮤니티 형성이 미미한 상황이다. 그럼에도 불구하고 제조기업은 공급망 불확실성 위기관리 및 글로벌 탄소규제 대응을 위해 유사산업간 데이터 활용이나 제조 산업 내 공공데이터의 연계·활용 가능한 시장에 대한 수요는 존재한다. 수요기업 중심의 정책지원이 되기 위해서는 가장 확실한 유인책으로서의 수익모델(Revenue Model)개발 및 보급이 필요하다. 농업 분야를 예시로 들면, 농기계 - 농축산업 생산 - 유통 - 식품으로 이어지는 협력망 구축을 통하여 애그테크(AgTech) 분야의 농산업화를 도모할 수 있을 것이다. 구체적으로 88)농업 애널리틱스는 데이터분석기술로 사용자가 생산성을 제고하는 농업 데이터 분석 프로세스와 관련된 시장으로 2020년 8억 달러에서 2025년 14억 2,700만 달러로 12.2% CAGR로 성장이 예상되는 시장이다. 농업 애널리틱스 시장은 실시간 데이터 수집에 사용되는 장비, 소프트웨어, 서비스로 구성된다. 농업 애널리틱스 기술로 농산물 수요 예측, 자원 최적화, 농산물 가공 및 유통관리 등 다양한 분야에 활용으로 수익모델 개발이 가능하다.

다. 가치사슬 연계 탄소배출량 실측 시범사업

탄소국경조정제도(Carbon Border Adjustment Mechanism, 이하 CBAM)의 목표가 탄소 배출을 줄이는데 있는 만큼 우리나라의 탄소 가격 정책이 EU 기준에 미달하는 경우 1차 적용 산업을 포함한 대 EU 수출 현황을 고려해 볼 때, 철강 및 석유화

88) KISTI ISSUE BRIEF 제40호(2022.01.10.), p.9-10

학 부문이 탄소국경조정영향이 클 것으로 예상되며, 향후 플라스틱, 유기화학품으로 대상품목 확장 시 관련 수출기업으로의 영향이 확대 될 가능성도 적지 않다.

이에 데이터스페이스를 기반으로 하여 가치사슬 연계기업의 탄소배출 솔루션을 제공하여야 한다. 이는 제품단위로 산출되는 탄소배출량을 가치사슬 연계 기업 간 실측 공유·분석 가능하게 하는 솔루션을 의미한다. 원료 채굴 - 제련·정제 - 소재 가공 - 부품 가공 - 완제품 조립 - 유통·물류에 이르는 제조 전 과정 상 탄소 발자국 추적을 시도하고 제조 이후의 재사용과 재활용, 폐기 과정까지 포함한 제품의 종합 이력 관리를 시스템화 하여야 한다. 지원방향은 조선, 석유화학, 반도체 등 시범 운영 산업 선정 후 지원 사업 및 제도 설계를 통하여 이루어질 수 있을 것이다. 또한, 탄소배출 MRV(측정·보고·검증)기반 강화방안(산업부, 환경부등), 중소기업 탄소중립 전환지원(중기부), 등도 국내 수출기업의 저탄소 무역장벽에 대응을 위한 솔루션을 제공하여 비용부담 완화, 핵심 기술정보 유출 방지를 돕는 제도적 기반이 확대될 필요가 있다.

3. 제도·인프라

가. 한국형 산업데이터-X 협의체 운영

제조업의 경우 글로벌 우수 기술경쟁력을 보유한 조선·철강·자동차 등 관련 산업 대상으로 민간·산업계 주도의 데이터스페이스 구축 및 확대 방안을 고려해 볼 수 있다. 제조데이터 협의체의 경우 이미 글로벌 시장에서 제품 및 서비스를 공급하는 기업이 속한 산업 군을 중심으로 한 범용 산업데이터-X 협의체 개발 및 확산이 효율적인 접근이 될 수 있다. 설계·생산납기 단축 및 설계 품질 향상 목적 또는 탄소배출량의 실측·검증이 가능하도록 대상 기업을 자동차, 조선, 가전, 섬유 등 가치사슬 기업군 별 상호 공동 추진이 필요하다. 최근 조선, 자동차 등 고탄소배출산업군에 대해 기업 단위 탄소배출량 중심에서 제품 단위 전 과정의 탄소배출량, ESG, 녹색금융 등에 대한 요구가 높아지고 있고, 동시에 조선, 자동차 분야는 특성상 많은 중소기업의 설계 데이터·정보 생산에 기반을 둔 최종조립 산업으로 중소기업 설계데이터 및 관련 정보 공유 플랫폼을 통해 민·관 신규 협력 시스템 창출이 효과적인 대응방안이 될 수 있다.

나. GPU 등 핵심 부품·장비 공유 지원

제조현장에서 요구되는 정확한 수치를 얻기 위해서는 데이터 학습, 레퍼런스 가이드, 통계적 검증 등 AI기반 제조 빅데이터 활용한 현장의 작은 레퍼런스 경험 축적이 기본이다. 제조영역 LLM(Large Language Model)활용도를 높이기 위해 LLM 개발, 파인튜닝 및 서비스 자동화 작업을 시도하는 기업(예. Lablup 등)이 나타나고 있지만, 아직까지 높은 서비스 비용이 단점으로 작용하고 있다. 그러나 제조업이 보유한 비(非)언어적 영역 특성(물성, 디자인 등)의 데이터는 언어적 데이터보다 광범위하므로 활용을 위한 GPU등 핵심 부품·장비지원사업으로 중소 제조기업은 학습용 트레이닝 데이터들의 레이블링을 통해 제조데이터 응용속도를 높일 수 있을 것이다. 동시에 오픈소스 중 현장 엔지니어 입장에서 찾기 어려운 세계 공용 기술들을 학습시키면 일반적인 엔지니어링 서포트 목적의 GPT 제작·보급·확산이 가능할 것이다.

다. 한국형 제조데이터 전문기업 육성

제조 공정에 대한 노하우는 명시적 문서화 또는 시스템 반영이 어려운 한계가 있다. 이에 공정 노하우를 가진 도메인 전문가의 암묵적 지식을 AI로 활용한 시스템을 내재화 하는데 강점을 보유한 제조데이터 전문기업에 대한 투자 유치 및 자금 지원 프로그램 활성화가 필요하다. 특히 데이터 분석으로 제조혁신을 주도할 수 있는 스타트업 및 기술 기업에 대한 지원 프로그램은 제조 데이터 생태계 구축 및 제조 기업 간 기술 및 데이터 공유 공간을 확장하여 제조 데이터 활용을 높일 수 있는 산업 네트워크 확대에 이어질 수 있다. 제조데이터 전문기업 육성을 위해서는 정부가 직접 플레이어로서 나서기보다는 해당 비즈니스를 지원하는 사업을 통해 생태계 기반을 지원하는 방식이 바람직할 것이다. 소수의 케이스를 선별하여 전문 SI기업을 참여시키는 제조데이터의 표준화-구축-활용 맞춤형 패키지 지원 사업을 통해 지나치게 광범위한 지원보다 적절한 케이스를 선택해 집중 지원함으로써 성공사례를 제시하고 자발적인 투자를 유인하는 것이 바람직한 방향이 될 수 있다.

| 제5장 | 워킹그룹 운영: 스마트에그테크 분과

제1절 워킹그룹 구성 및 활동

1. 워킹그룹 구성 및 운영

단순 1차 산업에 머물러 있던 농업은 최근 OT·IT 기술의 발달로 과학화·첨단화의 과정을 겪으면서 ‘에그테크(AgTech)’라는 새로운 분야로 산업의 규모를 확장해나가고 있다. 또한, COVID-19와 우크라이나 전쟁 등 글로벌 위기로 인하여 세계 각국의 식량안보에 대한 관심은 그 어느 때보다 높은 상황으로 주요 농산물 수입국인 싱가포르마저도 농식품 자급률을 높이기 위한 정책을 적극적으로 펼쳐 나가고 있다.⁸⁹⁾

본 연구는 급변하는 에그테크의 현황을 정책에 신속하게 반영하기 위해 현장 전문가들로 구성된 워킹그룹 활동을 통해 현장 수요를 파악하고 정책 의제를 발굴하는 상향식(bottom-up)의 열린혁신 플랫폼의 운영 방식을 활용하였다. 워킹그룹은 에그테크 분야에서 10년 이상의 현장 경력을 가진 전문가로 구성하였고, <표 5-1>과 같이 스마트팜부터 농기계 제조와 축산 데이터 그리고 농식품의 생산에서부터 판매까지의 각 과정에 해당하는 다양한 전문가를 섭외하였다.

<표 5-1> 스마트 에그테크 분과 워킹그룹 구성

분야		이름 (직위)
스마트팜	스마트팜 컨설팅	이OO (대표이사)
	데이터농업	박OO (대표이사)
축산	데이터 기반 AI 솔루션	나OO (대표이사)
농기계	스마트 농기계 · 모빌리티 제조	나OO (상무)
	자율 주행 농기계 제조	김OO (대표이사)
	협동조합	안OO (팀장)
식품	식품 제조	전OO (대표이사)
	식품 구매 · 유통	원O (상무)

자료: 연구진 작성

89) Singapore Food Agency 홈페이지, <https://www.ourfoodfuture.gov.sg/30by30>(검색일: 2023. 5.30)

스마트 에그테크 분과 워크숍에서는 10명 내외의 에그테크 분야 전문가가 모여 스마트 에그테크 산업 활성화 방안에 대해 현장의 의견을 제시하고, 실효성 있는 정책의 제를 논의하였다. 각 회차별로 워킹그룹 구성원이 발제를 준비하고 해당 주제에 대해 의견을 첨가하는 방식(add-up)으로 그룹토론을 진행하였다. 워크숍 전후로 논의 주제와 관련된 세미나와 비대면 회의를 진행하여 에그테크 전반에 대한 이해를 돕고 업계 현황과 해결과제를 공유하였다.

〈표 5-2〉는 5회차에 걸친 워킹그룹의 활동 내역을 요약한 내용이다. 여러 분야의 전문가들이 워크숍에 참석한 만큼, 각 분야의 현황과 한계점에 대해 먼저 공유하였고 스마트 에그테크 산업의 활성화와 규모 확대를 위한 의제들을 제시하고 논의하였다. 전통 농가의 데이터 리터러시를 높이기 위한 방안부터 농업생산·농기계 등이 포함된 농산업 수출 지원전략까지 다양한 정책 제안이 제시되었다. 논의된 의견들은 내부 연구진의 보완을 통하여 정책아젠다로 발굴되고 세부 실행과제 수립으로 나아가는 것을 목표로 한다.

〈표 5-2〉 스마트 에그테크 분과 주요 활동 내용

구분	일시	장소	주요 논의내용
1차	2023.03.17.	서울역 인근 회의실	- 국내 농업 데이터의 분야별 활용 현황 - 협업을 통한 농업 데이터 활용방안
2차	2023.04.14.	서울역 인근 회의실	- 국내 농업 실증단지와 데이터 플랫폼의 보완점 - 데이터 리터러시에 대한 논의
3차	2023.05.19.	서울역 인근 회의실	- 국내 농업 구조 변화를 통한 산업 확장의 필요성 - 에그테크 산업단지 조성의 필요성
4차	2023.07.21	서울역 인근 회의실	- 농업 데이터 수집의 어려움과 플랫폼 활성화 방안 - 농업 융합형 인재 양성을 위한 방안
5차	2023.09.08	서울역 인근 회의실	- 푸드테크 분야의 협동로봇 활용사례 - 에그테크 산업 활성화를 위한 제언

자료: 연구진 작성

2. 워킹그룹 주요 활동: 구성원 발제 내용을 중심으로

가. 스마트 애그테크 데이터 활용 방안 (1차 워크숍)

1) 국내 농업구조 및 농업데이터의 특징

국내 농업구조는 농업 인구의 고령화로 농가 수가 줄어들면서 소수에 의한 대규모 농업으로 변화하고 있다. 또한, 지속가능성과 환경오염에 대한 관심이 농업 분야로 확대됨에 따라 수경재배를 이용한 스마트팜의 농업 유형이 증가하고 있는 추세이다. 국내 농업시장은 B2B, B2G 위주의 시장으로 민간에 공개된 농업데이터는 극히 제한적인 상황이며 한국의 사계절과 명절의 영향으로 시계열성을 보인다.

2) 국내 농업데이터의 분야별 활용 현황 공유

국내 농업데이터는 축산업, 농기계업, 식품업에서 모두 데이터의 수집 단계에 머물러 있는 상황이며 축적된 데이터가 적극적으로 공유 및 거래되고 있지는 않다. 축산업의 경우, 축산물 이력제의 실시로 가축에 대한 정보가 공공데이터로 기록 및 관리되고 있으나 정보 이용자들의 적극적인 활용까지 미치지 못하는 못하고 있으며 최근 데이터 기업들의 등장으로 공공데이터를 활용하기 시작하였다. 농기계업의 경우, 농기계 자체에 대해 공개된 데이터는 전무한 실정이나 농기계에 부착된 센서를 통해 농산물의 생산량 및 가격을 예측하고 있는 상황이다. 마지막으로 식품업의 경우, 구매 단계에서 수집되는 데이터는 많으나 왜곡된 데이터의 비중이 높고, 유통과정의 끝단인 판매 단계까지 전달되는 데이터가 많지 않은 상황이다. 또한, 기술 유출의 우려로 HACCP 등 식품 인증 시설의 정보 개방에 다수의 기업들이 소극적인 태도를 보이고 있다.

3) 협업을 통한 농업데이터 활용 방안

농업데이터를 금융업과 연계하여 활용할 경우 산업의 확장이 예상되나, 현재 농업데이터는 금융업에서 바로 가용할 수 있을 만큼 정량화·수치화되지 못한 상황이다. 현재로서는 농협이 개별 농가에 대한 금융 지원을 펼치고 있어 농업데이터에 접근 및

수집이 쉬운 편이다. 이에 농협과의 협업을 통해서 농업데이터를 금융업에서 활용하는 방안을 고려해볼만 하다. 실제 일부 기업에서는 농협은행과 목장과의 협업을 바탕으로 카드 사용내역에 기반을 둔 데이터 추출과 이를 통한 목장의 생산성 및 경영성을 분석하는 플랫폼을 개발 중에 있다.

나. 실증단지를 바탕으로 한 농업데이터 생태계 조성 (2차 워크숍)

1) 국내 농업 실증단지에 대한 논의

국내 농업 실증단지는 개별 기업이 주도한 소규모, 임대형 실증단지가 주를 이루고 있다. 자동화 농기계산업 발전을 위해서는 국가가 지원하는 대규모 공유형 실증단지 형태의 인프라 구축이 필요하다. 일본의 민관 협력형 농업데이터 플랫폼인 WAGRI는 인프라에 대한 일본 정부의 적극적 지원을 바탕으로 성공적으로 농업데이터 생태계를 조성할 수 있었다. 이를 선례로 하여, 한국도 대규모 공유형 실증단지 구축과 동시에 민간기업 참여 활성화를 통해 농업데이터 생태계를 조성해 나가야 할 것이다.

2) 농업데이터 플랫폼의 보완점 및 기획 방향성

국내 농업데이터 플랫폼의 활용성이 낮은 이유는 데이터 성격에 따른 플랫폼 운용이 원활히 이루어지지 않기 때문이다. 유럽의 농업데이터 플랫폼인 agdatahub나 일본의 WAGRI는 서비스 영역을 구분하고 사용료에 차등을 두어 운영 중에 있다. 이처럼 국내 농업데이터 플랫폼 역시 농업 전주기에 해당하는 데이터를 특성에 따라 세분화한 후, 각 데이터에 맞게 사용료를 부과하는 구독서비스를 운용할 필요가 있다.

또한, 데이터 서비스 산업을 총괄하는 기획자의 부재로 데이터 이용자(농가)나 데이터 분석자(연구자) 등의 산업 참여 유인은 낮은 상황이다. 이에 정부가 종합적인 기획을 맡아 관련 거버넌스를 구축하고 대기업과 중소기업의 영역을 나누어 각 기업에 특화된 역할을 수행하도록 할 필요가 있다. 그 중 데이터 수집 단계에서 정부가 기업이 구축해놓은 데이터를 구매하여 활용할 경우, 데이터 수집 비용은 낮추고 데이터의 질은 보장하여 사업의 효율성을 높일 수 있을 것이다.

3) 데이터 이용자의 데이터 리터러시 함양 필요성

데이터 플랫폼 활성화를 위해서는 이용자들의 데이터 리터러시 함양이 선행되어야 한다. 데이터 리터러시는 데이터를 분석하여 목적에 맞게 활용할 수 있는 능력⁹⁰⁾으로 현재 농업데이터 플랫폼 이용자인 농가의 데이터 리터러시는 낮은 상황이다. 이에 일부 기업에서는 축산물과 관련된 정보를 실은 간행물을 매달 발간하여 농가의 데이터 리터러시를 높이는 노력을 하고 있다.

다. 스마트 애그테크 밸리 조성의 필요성 (3차 워크숍)

1) 국내 농업구조 변화를 통한 산업 확장의 필요성

국내 농업구조를 규모화와 첨단화를 통해 변화시켜 농업의 생산성을 증대하는 등 농업 생태계 전반을 키워나갈 필요성이 있다. 시설 재배 등을 포함한 스마트팜의 구축으로 에너지 비용을 낮추고 연중 균일 생산과 대량생산을 통해 농식품의 가격 경쟁력 확보를 추구해 나가야 한다. 기존의 노지 농업을 스마트팜으로 전환하는 과정에 있어서 기존 농가와의 대립은 필수불가결하며 이를 완충하기 위한 방안이 필요하다.

2) 스마트 애그테크 밸리(Valley) 조성

애그테크 산업의 경쟁력을 집중적으로 향상시키기 위해서는 농식품의 생산에서 유통까지의 유통과정을 포함한 애그테크 밸리(AgTech Valley)의 조성이 필요하다. 네덜란드의 푸드 밸리(Food Valley)는 세계 최대 농식품 클러스터로 제품 개발부터 빅데이터, 금융까지 다양한 분야의 기업과 연구기관이 입주하여 식품산업의 발전을 목표로 하고 있다.⁹¹⁾

농식품의 생산성 증대를 위해서 자율주행 농기계와 로봇을 활용한 생산기술을 발전시키고 유통 구조를 개선하기 위해 다양한 산업 관계자들이 연계된 농업데이터 플랫폼을 구축하여 밸류체인 전체의 관점에서 고도화를 이루어야 할 것이다.

90) 네이버 지식백과 한경 경제용어사전 (한국경제신문/한경닷컴 제공) <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=3566542&cid=42107&categoryId=42107>(검색일: 2023. 6. 7)

91) 한국농수산식품유통공사(2021), p. 32.

3) 정부의 농업 인프라 구축 지원

선진적인 농업구조 도입을 위해 인프라 구축의 관점에서 정부의 적극적인 설비 투자가 필요하다. 영국의 폐열 기반 유리온실(예. Bury St Edmunds, Norwich)의 경우, 연금기금(Pension Fund)을 기반으로 한 국가 차원의 투자가 선행되었고⁹²⁾ 현재는 상용화 단계에 도달하여 운영되고 있다. 농업 선진국의 현재의 성과는 정부의 대대적인 지원이 뒷받침 되었기에 가능했다. 한국 농업의 선진화를 위해 스마트팜 설비 및 기술과 농업 실증단지, 산업단지 등에 대한 정부의 지원이 필요한 때이다.

라. 농업데이터 활성화 방안 (4차 워크숍)

1) 농업데이터 수집에서의 문제점과 보완 방향

데이터 제공에 비협조적인 농가의 태도는 데이터 보안에 대한 불신과 데이터 활용 및 처리방안에 대한 피드백의 부재에서 기인한다. 농가의 데이터 제공을 유도하기 위해서는 기술적 접근뿐만 아니라 농업 데이터 보안 및 보호와 관련된 정책적 접근이 필요하다.

또한 농업 분야는 데이터 종류에 따른 수집량의 편차가 큰 상황으로 도매가격기 상정보 자료는 많으나 농작에 있어 중요한 생육 데이터는 적다. 고령화된 농가 인구로 생육 데이터의 디지털화에 어려움이 있어 생육 데이터의 수집을 위한 작업일지 앱이나 서비스 등에 개선이 필요하다. 일본의 통신사업자인 NTT WEST와 지자체(사가와 시 및 고치현), 농업단체(JA 고치현 사가와 딸기지부회)가 지역 특산물인 딸기의 수확량 증가 및 품질 향상을 위한 데이터 수집과 AI 기반 분석에 관한 실증 실험을 시작⁹³⁾한 것처럼 데이터 수집 목적을 명확히 할 수 있는 국내 활용사례(use case)나 프로젝트를 만들어 데이터를 수집 및 활용하는 것도 효율적일 수 있다.

92) STEPI 스마트 에그테크 분과 3차 워크숍 자료집(2023), p. 5.

93) JAcom 홈페이지, <https://www.jacom.or.jp/saibai/news/2022/03/220307-57320.php>(검색일: 2023. 7. 28)

특히 노지 농업의 경우 시설재배보다 데이터를 수집하기 힘들고, 농가 지원 정책으로 농업 데이터가 많을 것으로 예상되는 농협 소유 데이터에 대한 접근이 어려워 데이터 사업 확장에 어려움이 있다.

2) 농업데이터 플랫폼 활성화 방안

데이터 거래가 활성화되기 위해서는 데이터 제공자와 소비자에 초점을 맞춘 플랫폼 운영 및 지원이 이루어져야 한다. 플랫폼에서 데이터를 제공하고 소비하는 주요 주체인 IT 벤더 등이 농가의 자발적인 사용의사를 불러일으킬 만큼 유의미한 서비스나 분석을 제공하게 되면 데이터 플랫폼은 지속적인 수익 창출이 가능해진다.

또한 데이터 가치에 맞는 가격 책정을 바탕으로 데이터 거래가 이루어져야 한다. 데이터 가치에 맞는 유상 거래가 활발히 일어날 경우, 데이터를 재가공·재창조하여 판매하는 새로운 비즈니스로의 영역 확장도 가능해진다. 현재 국내 데이터 플랫폼이 이러한 관점에서 운영되고 있는 지를 검토할 필요가 있다.

3) 농업 융합형 인재 양성을 위한 방안

농업 현장에 대한 전문성과 데이터에 관한 수학적·공학적 지식을 동시에 갖춘 융합형 인재가 부족한 실정으로 이는 농업계에 컨설턴트 및 데이터 분석·설계자의 부재로 이어져 농업 관련 다양한 사업 시도를 저해하고 있다. 따라서 국내 농업 대학(원)의 교육과정을 일부 개편하여 통계, 데이터, 공학과 연계된 교과과정을 통해 융합형 인재를 키워야 할 필요가 있다. 생육기작, 농작방법, 재배기술 등 농업 전반에 관한 교육과 이해를 바탕으로 자동화, 시설, 센서 등의 기술 관련 교육이 부수적으로 더해진다면 농업 현장에 적용 가능한 인재 육성이 가능해진다.

이를 위해 대학과 기업이 연계된 대학과정 내 현장 실습 및 연수 프로그램을 개설하여 학생에게는 졸업 후 취업시장에의 연착륙을 도와주고 기업의 인력난 해소를 경감 해주어야 한다. 국내 일부 중소기업에서 농업 전문가 육성 프로그램을 운영 중에 있으나 정부 및 기관의 지원 부족 등으로 운영이 어려운 상황이다.

마. 스마트 애그테크 발전을 위한 방안 (5차 워크숍)

1) 공공 주도 데이터 플랫폼 사업의 보완점

공공과 민간 데이터 플랫폼 간 일부 영역이 상충하고 있어 공공 서비스가 민간 데이터 플랫폼의 선택 유인을 떨어뜨리는 문제가 발생하고 있다. 실제 플랫폼을 사용하는 농가 중에는 무료 서비스를 제공하는 공공 데이터 플랫폼을 이용하는 경우가 많고 공공 서비스의 혜택에만 의존하는 경우가 많다. 이는 데이터 플랫폼 생태계 활성화를 위해 설계된 공공의 서비스가 본래의 목적을 저해하는 모순적인 상황을 초래한다. 따라서 공공과 민간이 제공하는 서비스 영역을 분리하여 사업을 주도해 나감이 바람직할 것으로 생각된다.

또한 공공과 민간 기업 간 데이터 플랫폼 서비스 수준에도 격차가 있어 민간의 기술 공유 의지가 낮은 상황이다. 이러한 점을 보완하기 위해 공공 데이터 플랫폼의 무료 서비스 이용을 통한 혜택을 농가가 다시 환원하게 하거나, 공공 데이터를 이용하여 서비스를 개발한 민간 기업에게 기술 공유를 요구하는 등 혜택을 환원하게 하는 제도가 필요하다.

2) 애그테크 발전을 위한 지원 정책 및 규제 완화의 필요성

먼저 제기된 규제 완화 관련 소요는 새롭게 개발된 로봇을 위한 새로운 인증 기준이 미비하다는 점이다. 현재 제도로는 협동로봇 등이 농업용 기계로 인증 받지 못하는 문제점이 발생하고 있으며, 이는 농가의 협동로봇 도입을 방해하여 산업 확장을 저해하고 있다. 기술 변화에 발맞춘 신속한 인증 기준의 수정이 필요하다.

또한 개인정보보호 관련 규제도 언급되었다. 농업 분야에는 기업 내부에서의 활용뿐만 아니라 외부로의 중개를 통해 수익성을 창출할 수 있는 미활용 데이터들을 보유하고 있는 기업들이 많다. 이러한 데이터를 외부로 활용하려면 제공자의 동의 의무, 이용 범위의 제한 등을 포함하는 개인정보보호 관련 규제로 인해 서비스 발굴까지 이어지기가 쉽지 않은 상황이다. 농업데이터 플랫폼 사업의 확장을 위해 행정적, 법적 측면에서 데이터 활용을 장려할 수 있는 개인정보 활용 관련 가이드라인이 명확하게

수립되어야 할 필요성이 제기되었다.

그리고 국내 애그테크의 수준 향상을 위해서는 스마트한 농민의 농촌 유입 유도과 스마트팜 관련 기술 도입이 필요하다. 농민 측면에서는 특히 사각지대에 놓인 40~60 대를 위해 스마트팜을 위한 토지를 제공하는 등 지원 정책을 수립할 필요가 있다. 또한 스마트팜 기술 체험을 통한 선진화를 위해 해외 유래 기술이나 기업에 대한 무조건적인 배척보다는 수용과 적절한 지원책을 공급하여 애그테크 분야의 기술 도약을 이루는 방안도 필요하다.

3) 기타 애그테크 산업 분야의 활성화를 위한 방안

일부 공공 주도 데이터 플랫폼 과제의 경우, 데이터 수집량 등의 정량적인 요소를 운용목표로 설정하여 무조건적인 데이터 수집만 이루어지고 있다. 목적성과 방향성 없이 수집된 데이터는 질이 낮고 활용가치가 떨어져 플랫폼의 원활한 운용으로 이어지기 어려운 문제가 있다. 단순히 과제 해결을 위한 데이터 플랫폼 운용보다 수익성 창출, 비즈니스 모델 발굴을 목표로 하는 것이 애그테크 산업 내에서 데이터 플랫폼의 활용가능성과 정착가능성을 높이는 방안이 될 것이다.

또한 노년층을 위한 기술 개발의 필요성도 제기되었다. 농가 구조가 고령화되고 있는 만큼 노년층이 효율적이고 스마트하게 농사를 지을 수 있는 기술 및 제품의 개발이 필요하다. 이러한 기술개발은 대형 농장뿐만 아니라 개인 농가도 보다 쉽게 스마트 파밍(smart farming)을 실현할 수 있는 방안으로 나아갈 것이다.

제2절 해외동향

1. 아그리 가이아 (Agri-Gaia)

아그리 가이아(Agri-Gaia)는 가이아엑스 독일 허브⁹⁴⁾의 유스케이스(use case)로써 수행을 시작한 농식품(Agrifood) 분야 프로젝트이다. 독일 경제에너지부(BMWi)가 자금을 지원하며, 개방형 인프라 구축을 통해 농식품 분야에서의 AI 기반 혁신을 지원하는 것이 목적이다(Stefan Stiene, 2022.9.6., p. 11). 여기서 말하는 개방형 인프라란 데이터 세트, AI 모델, AI 서비스 등을 교환할 수 있는 시스템을 말한다.

가. 목표 및 주요 내용⁹⁵⁾

아그리 가이아는 가이아엑스에서 수립한 공통 원칙 및 인프라를 기반으로 농식품 분야의 데이터 스페이스를 구축하고자 한다. 가이아엑스뿐만 아니라 EU가 지향하는 새로운 데이터 공유 시스템인 데이터 스페이스는 기존의 데이터 플랫폼과 구별된다. 데이터 스페이스는 플랫폼처럼 데이터가 중앙에 저장되지 않고 데이터가 생성된 곳에 그대로 저장되어 필요할 때만 공유하는 형태이다. EU 집행위원회의 공식 문서, 학계 논문, 웹사이트 등을 포괄적으로 참고하여 가이아엑스 독일 허브가 발표한 데이터 스페이스의 정의는 ‘합의된 정책, 규칙과 표준에 기반하며 주권이 확보된 데이터를 공유하기 위한 개방형 연합 데이터 인프라’이다(Reiberg, Niebel and Kraemer, 2022, p. 3; 한국지능정보사회진흥원, 2023, p. 3에서 재인용).

데이터 스페이스 구축을 위해 가장 기반이 되는 원칙은 유럽의 GDPR, 유럽 데이터 전략(European Data Strategy) 등에서의 핵심가치인 데이터 주권이다. 데이터 주권(Data Sovereignty)이란 국가·개인이 생성한 데이터에 대해 각 주체가 언제, 어디서, 어떻게, 어떤 목적으로 사용할 것인지 결정할 수 있는 권리를 의미⁹⁶⁾하며, 미국·중국

94) 각 국가의 가이아엑스 관련 기술 개발이나 사용자 의견 수렴 시 창구 역할을 수행하는 단체

95) 가이아엑스(2021)를 바탕으로 작성

96) 네이버 지식백과 IT 용어사전(한국정보통신기술협회 제공), <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=6589526&cid=42346&categoryId=42346>(검색일: 2023.6.1.)

의 글로벌 빅테크 기업들의 독점을 견제하고 유럽 시민의 데이터가 보호될 수 있도록 하는 것이 목적이다. 그 외에도 농부들이 그들의 데이터를 통제할 수 있도록 규정한 '계약상 협의에 따른 농업 데이터 공유에 대한 행동 규범(2018, EU code of Conduct on agriculture data sharing by contractual agreement)' 등 합의된 국제 규범, 각국의 법령 등을 기반으로 한다. 이와 같이 데이터 소유자의 동의를 기반으로 참여자들의 권리를 보장함으로써 참여자들과 데이터에 대한 신뢰 기반 시스템을 지향한다.

또한 물리적으로는 가이아엑스가 수립한 연합 카탈로그의 분산·멀티 클라우드 환경, 데이터 제공자와 소비자 간 데이터 이동을 지원하는 커넥터인 EDC(Eclipse Dataspace Connector)와 같이 각 단계별 참조모델을 수립하는 등의 작업을 통해 원활한 데이터 교환을 지원한다.

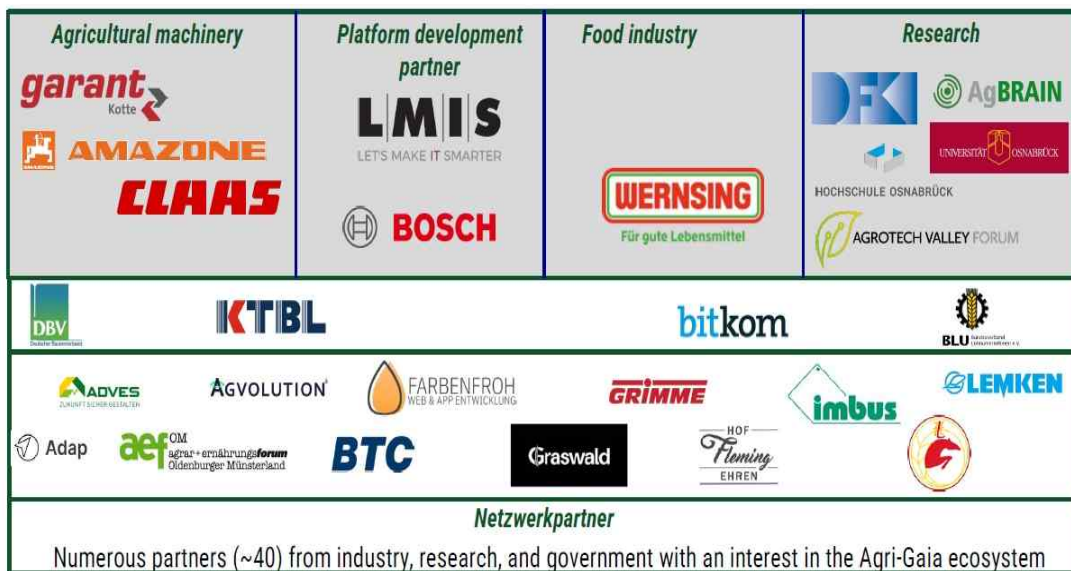
각자의 위치에서 커넥터를 통해 데이터를 공유받는 데이터 스페이스의 구조 상 원활한 데이터 이동을 위해서는 데이터의 상호운용성(Interoperability)을 높이는 작업이 필요하다. 현재는 농식품 분야의 다양한 주체들이 생성하는 데이터 간 상호운용성이 부재하기 때문에 아그리 가이아는 공통 어휘, 데이터의 의미론적(semantic) 설명을 위한 표준, AI 개발 표준 등을 순차적으로 정의하여 도입할 수 있도록 할 예정이다. 이는 AI 서비스 개발에도 효율성을 가져다준다. 그 외에 관련 이해관계자들 간 네트워킹, 기업 간 협업 지원, AI 교육 등의 활동도 지원한다.

이러한 목표들을 달성함으로써 장기적으로는 식품의 생산부터 소비까지의 전체 공급망에 대한 정보를 소비자에게 제공하고, 이에 대한 기술적·법률적·윤리적·사회경제적·비즈니스적 측면을 모두 고려한 거버넌스를 수립하고자 한다. 또한 기술·서비스·데이터를 포함하는 유럽 범위의 디지털 단일시장을 만들어 국가 간 접근성을 높이고, 이를 대상으로 하는 새롭고 지속가능한 통합 비즈니스 모델을 만들고자 한다.

나. 컨소시움

아그리 가이아는 독일의 농식품 분야뿐만 아니라 IT·비즈니스 분야를 포함하는 약 40개 기업 및 단체들이 컨소시움을 이루어 운영되고 있다. 컨소시움을 구성하는 핵심 분야는 농기계 제조기업, 플랫폼 개발(IT) 기업, 식품 기업, 연구 기관으로 이루어져 있다. 연구 분야에서는 민관 합작기관인 독일 인공지능연구센터(DFKI)와 오스나브룩 대학, 독일의 농업비즈니스 클러스터 AgroTechValley Forum 등이 참여하고 있다. 또한 협회 차원에서는 독일 농·임업 운영자의 90% 이상이 가입되어 있는 독일 최대 규모 농·임업 전문협회 DBV, 연방 식품농업부가 자금을 지원하는 농업 과학 및 비즈니스 컨설팅협회 KTBL, 정보통신산업협회 bitkom, 농·임업 작업 관련 서비스를 제공하는 기업을 위한 협회 BLU 등이 참여하고 있다. 그 외에도 자동화 솔루션, 소프트웨어 품질 테스트, 3D 이미지 등 다양한 분야의 소프트웨어 기업 중심으로 참여가 늘어나고 있다.

[그림 5-1] 아그리 가이아(Agri-Gaia) 컨소시움



자료: Stefan Stiene(2022.9.6.), p. 14.

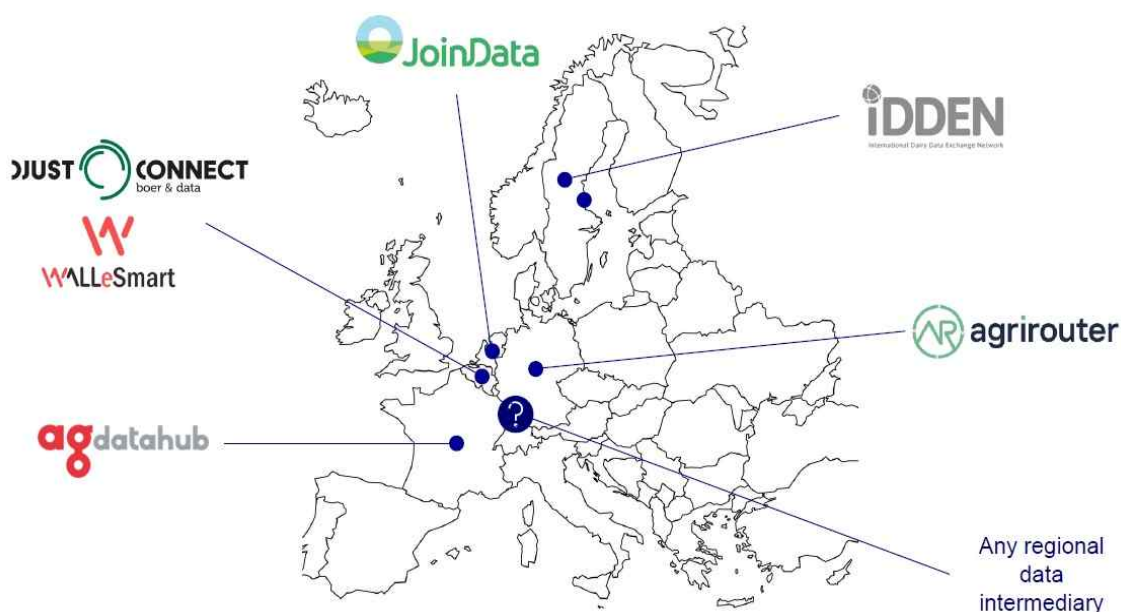
2. 애그테크 분야 주요 데이터 플랫폼 사례

가. 유럽의 데이터 스페이스 관련 사례

데이터 스페이스는 가이아엑스 뿐만 아니라 유럽의 Horizon Europe 등 여러 프로젝트에서 추진하고 있다. EU의 정책적 차원에서 유럽연합 집행위원회(EC)의 공적자금으로 추진하는 ‘유럽 전역에 걸친 공통 데이터 스페이스(Common European Data Space, 이하 CEDS)’가 있고, 그 외에도 가이아엑스와 같이 산업별·부문별 민간 협의체 중심으로 전개하는 것도 있다.

CEDS 차원에서의 농업 분야 공통 데이터 스페이스인 AGRIDataSpace⁹⁷⁾는 데이터 스페이스 구축을 위한 기반 및 프레임워크 수립이 주요 역할이다. 반면 가이아엑스는 데이터 가치사슬 전반에 가이아엑스 프레임워크와 원칙을 적용하는 분야별 등대프로젝트(lighthouse project)를 추진하고 있다.

[그림 5-2] 농업 분야의 유럽 지역별 데이터 중개 플랫폼



자료: Sébastien Picardat and Jurgen Vangeyte(2022.9.6.), p. 44.

97) agridataspace-csa.eu

유럽의 농업 분야에서도 많은 양의 이기종 데이터들이 흩어져 존재하며 데이터 생산자와 수요자 간 매칭이 어려운 점, 복잡한 계약과 합의과정에 대한 행정적 부담 등의 문제를 해결하기 위한 데이터 중개 플랫폼이 지역별로 구축되었거나 구축 중이다. 이 중 아그리 가이아와의 연계를 시작한 몇 가지 사례를 소개한다.

1) Agdatahub (프랑스)⁹⁸⁾

Agdatahub는 프랑스 정부가 추진하는 미래 투자 프로그램(PIA 3)(2018~2020)의 일환⁹⁹⁾으로 320만 유로 규모의 재정 지원을 받아 시작되었다. 농업 분야의 데이터 교환 플랫폼 기업인 API-AGRO가 주도하였으며, 그 외에는 농업의 디지털 전환을 지원하는 은행 Banque des Territoires, 오일 제조 및 관련 제품을 만드는 기업 Avril, ID 솔루션 중심 디지털 서비스 업체 inGROUPE, 농업 시스템 솔루션 기업 InVivo가 현재 운영 거버넌스를 이루고 있다.

Agdatahub는 다양한 이해관계자 간 데이터 교환을 위한 기능적·기술적·비즈니스 및 법적 프레임워크를 제공하는 교환 플랫폼을 지향하고 있으며, 가이아엑스 프랑스 허브와 시작을 같이 한 멤버로서 가이아엑스 원칙에 맞는 인프라를 사용하고 있다. Agdatahub의 대표 솔루션 서비스는 ① Agritrust, ② API-Agro, ③ Capdata로 구성되어 있으며, 각 서비스는 구독수준별로 월별 200~1600€ 수준의 이용료가 책정되어 있다.

먼저 Agritrust는 농업 데이터의 통제된 사용을 보장하기 위한 디지털 신원(ID) 및 동의 관리 솔루션을 제공한다. 클라우드, 블록체인 기술을 사용하여 농부 및 농장 데이터의 신원을 보호하고 동의를 기반으로 데이터 교환·거래 및 추적이 가능하다. 또한 대시보드, 전자지갑 등의 기능을 제공하여 디지털 농장 관리 및 운영이 가능하다. 이러한 시스템은 구축 당시의 유럽 규정뿐 아니라 향후 시행될 규정들까지 준수할 것을 약속하고 있다.

98) Agdatahub 홈페이지, <https://agdatahub.eu/en/>(검색일: 2023.4.14.) 내용을 바탕으로 작성

99) "Support and transformation of industries: pooling of resources at the service of industries and digital platforms of industries" operated by Bpifrance as part of the Future Investment Programme (PIA) 3

API-Agro는 농업 데이터 교환 및 중개를 지원한다. 이용자의 신원을 검증하고 데이터를 API 상태로 배포하여 신원 및 적법성이 검증된 제공자 및 데이터를 제공하며, 데이터 제공자는 본인이 원하는 조건에 맞는 사용자에게만 접근을 허용하는 등 파일 또는 API에 대한 통제권을 보유한다. 또한 다양한 농업 데이터에 대해 쉬운 접근이 가능하도록 유형별 필터링, 검색이 가능한 카탈로그를 제공한다.

Capdata는 농업 데이터 사용과 관련한 컨설팅을 제공한다. 블록체인, AI 등의 기술기업과 파트너십을 구축하여 농업 데이터와 디지털 기술을 활용하고자 하는 이용자에게 조언을 제공한다. 또한 상호운용성을 높이기 위해 필요한 농업 데이터 표준화 및 라벨링¹⁰⁰⁾ 작업도 지원한다.

2) DjustConnect (벨기에)¹⁰¹⁾

벨기에의 DjustConnect는 ‘Datahub for AgroFood(2018~2021)’라는 유럽지역 발전기금(European Fund for Regional Development) 프로젝트로 시작되었으며, 당시 5개 농축산 관련 기업 및 협회¹⁰²⁾의 재정지원을 받아 플랫폼 인프라를 구축하였다. 프로젝트가 종료된 현재는 정부 출연연인 벨기에 플랑드르 농업수산물연구소(Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food, ILVO)에서 운영하고 있다. DjustConnect는 농업 분야의 혁신 비즈니스 모델을 만들고자 하는 사람들에게 데이터 공유를 제공하는 중개 플랫폼으로 가입비, 구독료, 이용료 등에 대한 정보는 현재 명시되어 있지 않다.

이용방법을 간단히 살펴보면, 먼저 홈페이지의 ConnectShop에서 제공하는 다양한 데이터 소스를 보고 필요한 데이터를 선택하여 그 데이터를 사용하고자 하는 이유를 명확히 명시하여 데이터 제공자에게 요청한다. 데이터 제공자가 요청을 승인하면 수신자에게 데이터 사용에 대한 권한을 부여하고 데이터를 전송한다. 이 과정에서

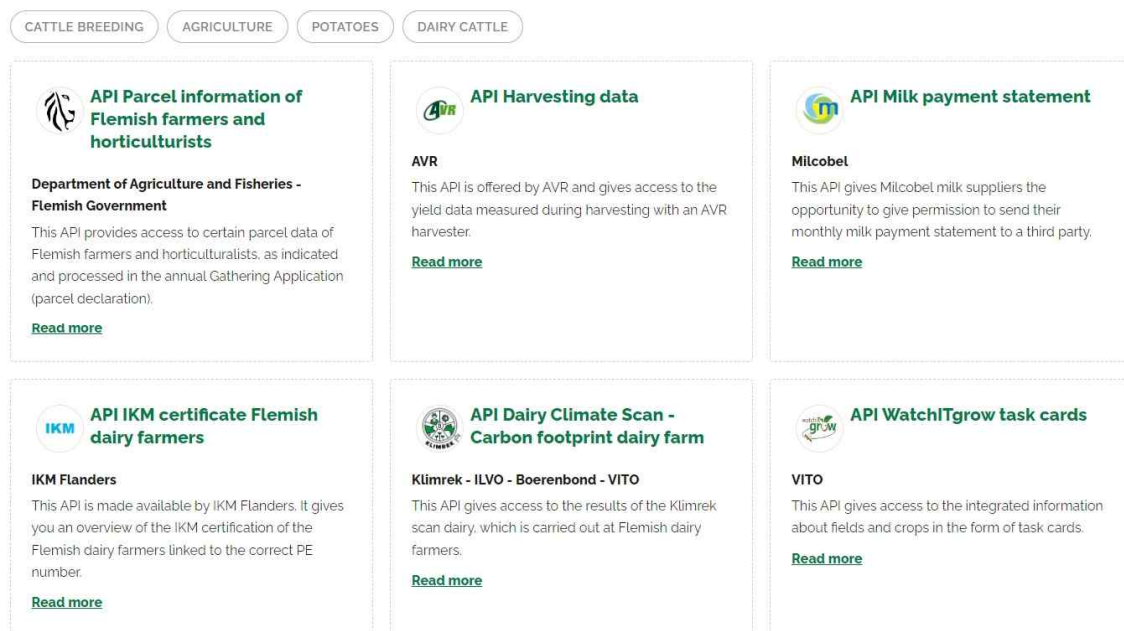
100) 데이터를 인공지능이 학습할 수 있도록 가공하는 것

101) DjustConnect 홈페이지, <https://djustconnect.be/en>(검색일: 2023.4.14.) 내용을 바탕으로 작성

102) AVEVE(축산업 및 농·식품업, 원예사업 및 농·축산물 가맹점 등을 포함하는 벨기에 농·축산분야 1위 기업), Boerenbond(농민연맹), CRV(육종제품 및 우군개량업체), DGZ(축산 분야에서 건강한 동물과 안전한 식품을 생산하도록 지원하는 비영리 협회), Milcobel(유제품회사)

DjustConnect는 데이터를 저장하지 않으며, 계약을 지원하고 데이터를 전달하는 역할만을 수행한다. 데이터 제공자는 처음의 동의 이후에도 철회, 중지 등이 가능하다. 가이아엑스의 참조 아키텍처 모델(RAM)을 채택하여 구축한 DjustConnect는 이 과정에서 데이터의 안전하고 제어된 전송을 가능케 한다. 그 외에도 이용자들의 데이터 관리 부담을 완화시키고자 데이터 결합 등을 지원하는 서비스를 제공한다.

[그림 5-3] DjustConnect의 ConnectShop



자료: DjustConnect 홈페이지¹⁰³⁾

3) ZeroW (EU)¹⁰⁴⁾

ZeroW는 음식물 쓰레기 제로화를 위한 1,200만 유로 규모의 EU 프로젝트이다. 2022~2025년간 Horizon Program 2020의 자금 지원을 받으며, 17개국의 46개 이해관계자가 참여하고 있다([그림 5-4]).

전체 프로젝트의 목표는 농식품 수확 후부터 음식물 소비에 이르기까지 식품 공급

103) DjustConnect Connectshop, <https://djustconnect.be/en/ConnectShop>(검색일: 2023.4.14.)

104) Simon Dalmolen(2022.9.6.)과 ZeroW 홈페이지, <https://www.zerow-project.eu/zerow>(검색일: 2023.4.14.)를 바탕으로 작성

망의 모든 단계에서 발생하는 음식물 손실 및 폐기물(Food Loss and Waste, 이하 FLW)을 줄일 수 있는 혁신을 찾고 실험하는 것이 목적이다. 그 중 하나의 활동으로 데이터 공유 및 집단 지성을 활용하고자 데이터 스페이스를 구축하고자 한다. 가이아 엑스의 연합 카탈로그 및 국제 데이터 스페이스 협회(IDSA)의 표준을 바탕으로 구축 및 확장할 예정이며, 2022년 10월에 참여자 간 정보를 안전하게 교환하는 데에 중점을 둔 ver 1.0을 런칭하였다. 장기적으로는 음식물 생산(농부), 가공, 유통, 판매, 소비와 관련한 이해관계자들에게 0FLW 달성을 위한 데이터 분석 기반 수치 및 정보를 이용할 수 있는 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있다.

[그림 5-4] ZeroW 프로젝트에 참여하는 17개국 이해관계자



자료: Simon Dalmolen(2022.9.6.), p. 25.

나. 그 외 사례

1) WAGRI (일본)

일본의 새로운 성장전략을 제시하는 「미래투자전략 2018(2018.6)」에서는 데이터 구동형 사회를 실현하기 위한 중점과제 중 하나로 데이터와 첨단 기술을 최대한으로 활용한 스마트 농업을 제시하고 있다. 일본의 농업 분야 또한 당시 농기계 제조업체, ICT 벤더, 연구기관 등 주체별로 각각 데이터를 생산하고 보관하고 있어 호환 및 공유

가 어려웠다. 이처럼 곳곳에 산재된 데이터들의 공유 기반을 만들어 빅데이터화하는 것이 스마트 농업의 첫걸음이라 생각한 일본 정부는 농업 분야 데이터 플랫폼인 와그리(WAGRI, 농업데이터 연계 기반) 구축을 시작하였다.

[그림 5-5] 와그리(WAGRI)를 통한 일본 농업 데이터의 변화



자료: 삼정KPMG 경제연구원(2019.12) p. 22.

2019년 4월부터 서비스를 시작한 와그리는 일본 농림수산성 산하 연구기관인 NARO(National Agriculture and Food Research Organization)에서 개발 및 운영하고 있다. 그 외에도 플랫폼 구축 이전부터 IT업체, 농기계 업체, 금융기관, 유통업체, 지자체, 협동조합 등으로 구성된 협의회를 통해 와그리의 설계·개발·운영에 관한 제안 및 검토, 보급 및 홍보 활동을 실시하고 있다. 또한 서비스 시작 직전인 2019년 2월에는 농업 데이터를 제공하는 농업관계자가 안심할 수 있는 환경 조성을 위해 ‘농업 분야의 데이터 계약 가이드라인’을 만들어 발표하였다(신동철, 2019).

와그리가 제공하는 서비스는 민간기업, 단체, 정부기관 등의 농업 관련 데이터를 연계·공유·제공하는 것이다. 먼저 다양한 주체에 의해 저마다 다른 기술체계로 생성된 데이터들이 호환 가능하도록 연계하고, 이 데이터들이 일정한 규정 하에서 공유될 수 있도록 한다. 또한 기상·토양·시장정보 등 농업 관련 공공데이터를 제공하거나 기업들의 데이터를 유료로 이용 가능하도록 개방하였다. 이러한 시스템 안에서 기업이 제공

하는 영농관리 시스템, NARO가 개발한 분석 모델, 공공에서 제공하는 각종 데이터 등을 접목하여 농업인 개개인은 자신의 농가 경영에 맞는 다양한 서비스를 선택해 생육 단계 예측 및 작업 관련 의사결정에 활용할 수 있으며, 민간 기업들은 데이터를 쉽게 취득할 수 있어 새로운 서비스 창출이 용이해진다.

와그리는 데이터 공유의 안전성 및 효율성을 높일 수 있는 시스템 구축 및 제도 정비도 함께 진행되고 있다. 와그리는 일반적인 공공 데이터 위주의 퍼블릭(public) 데이터 외에 농업인 개개인이 생성한 프라이빗(private) 데이터는 와그리 운영자도 확인할 수 없는 형태로 안전한 영역(closed)에 저장되도록 시스템을 구축하였다. 또한 데이터 제공자가 와그리 운영자와 계약 또는 규약에 따라 데이터를 연계 및 공유할 경우, 데이터의 공개 범위와 대상을 스스로 설정할 수 있도록 운영하고 있다(서대석 외, 2021). 제도적으로는 저마다 다른 형식의 데이터를 다른 주체가 활용하려면 데이터 가공 작업이 추가적으로 필요한 불편을 해결하기 위해 2020년 8월부터 ‘농업 분야에서의 오픈 API 정비를 위한 검토회’가 시작되었고, 2021년 2월에 논의 내용과 결과가 담긴 가이드라인이 마련되었다(KDI 경제정보센터, 2023).

[그림 5-6] 와그리(WAGRI)의 구조



자료: 農林水産省 技術政策室(2018.9); 신동철(2019), p. 3

이와 같이 데이터를 통해 농업 생산성 향상과 경영 개선을 도모하는 와그리는 이용 민간사업자가 개설 당시 24개에서 2023년 5월 말 기준 90개로 증가하였고, 제공 API 또한 개설 당시 59종에서 2022년 123종으로 증가하였다(농림수산성 기술정책실, 2023.7, p. 6).

2) LetsGrow.com (네덜란드)¹⁰⁵⁾

우리나라처럼 토지 면적이 좁은 네덜란드는 온실농업, 특히 시설원예 분야에서 높은 생산성을 창출하고 있다. 이러한 온실 분야 중심의 대표적인 빅데이터 서비스 플랫폼 중 하나가 네덜란드의 ‘렛츠그로우(LetsGrow)’이다.

렛츠그로우는 바헤닝언 대학연구센터(Wageningen University and Research Center)에서 2001년에 개발한 작물 모델을 상용화하면서 만들어졌다. 현재 플랫폼의 운영은 스마트팜 환경제어 설비기업인 호젠도른(Hoogendoorn)이 맡고 있다. 초기 플랫폼은 정부 연구조직과 대학이 통합된 공공 영역에서 개발되었지만 운영은 기업이 맡아 보다 고객지향적인 서비스를 제공하고 있다.

렛츠그로우는 프리바(Priva), 호젠도른(Hoogendoorn) 등 글로벌 시장 점유율이 높은 네덜란드의 대표 온실환경 제어 기업들과 연계되어, 온실의 거의 모든 소스로부터 수집된 데이터에 대한 AI 기반 분석결과를 제공한다. 현재 2,000개 이상의 농가가 자기 농장의 데이터를 제공하며 플랫폼을 사용하고 있으며, 원화로 연간 500만~2천만 원의 서비스 요금이 책정되어 있다.

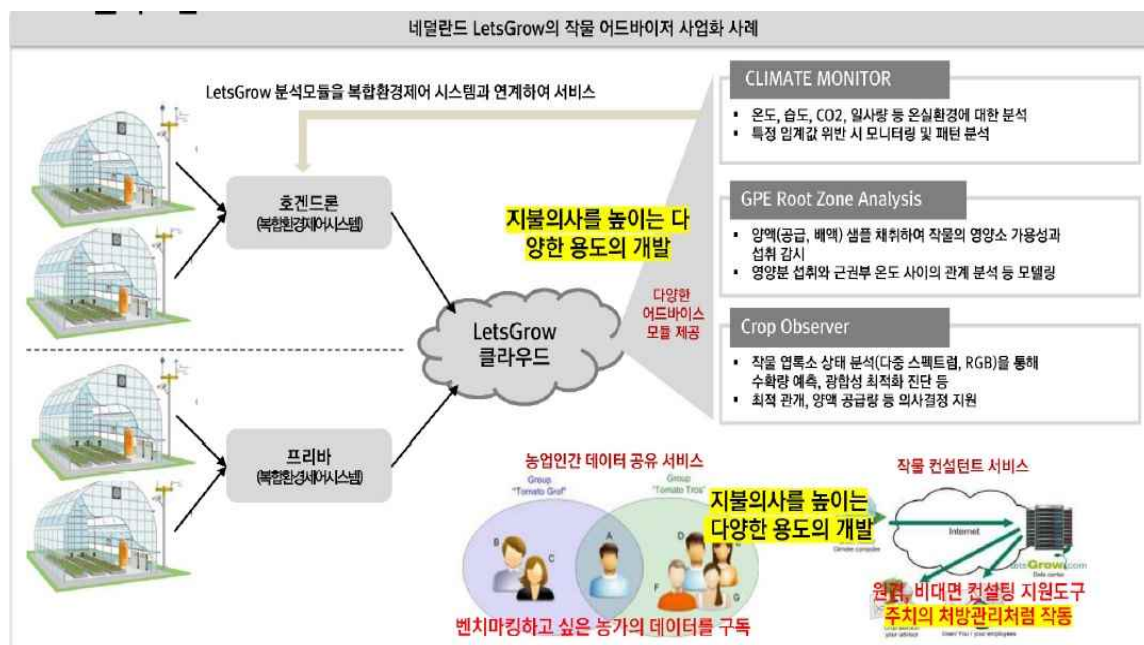
렛츠그로우에는 지난 약 20년간의 작물 생육정보가 축적되어 있으며 온실 환경 및 작물 상태에 대한 실시간 모니터링 및 데이터 분석, 이를 통한 원격 컨설팅 등을 제공할 수 있다. 또한 벤치마킹하고 싶은 농가의 데이터를 구독하는 등 농업인 간 데이터 공유가 가능하며 다른 농가와 성과 비교 분석 또한 가능하다.

최근에는 친환경 원예생산 인증기관인 MPS와 함께 원예 생산의 탄소배출량을 측정하는 소프트웨어 ‘HortiFootprint 계산기’를 개발하는 등 렛츠그로우는 오랜 시간

105) LetsGrow.com 홈페이지, <https://www.letsgrow.com/>(검색일: 2023.10.19.)와 박훈동(2023.9.8.)을 바탕으로 작성

축적된 데이터를 경쟁력 삼아 정밀재배 측면에서 농가의 지불의사를 높이는 다양한 서비스들을 개발하고 있다.

[그림 5-7] LetsGrow가 제공하는 온실농업 분야 데이터 서비스



자료: 박헌동(2023.9.8.), p. 9.

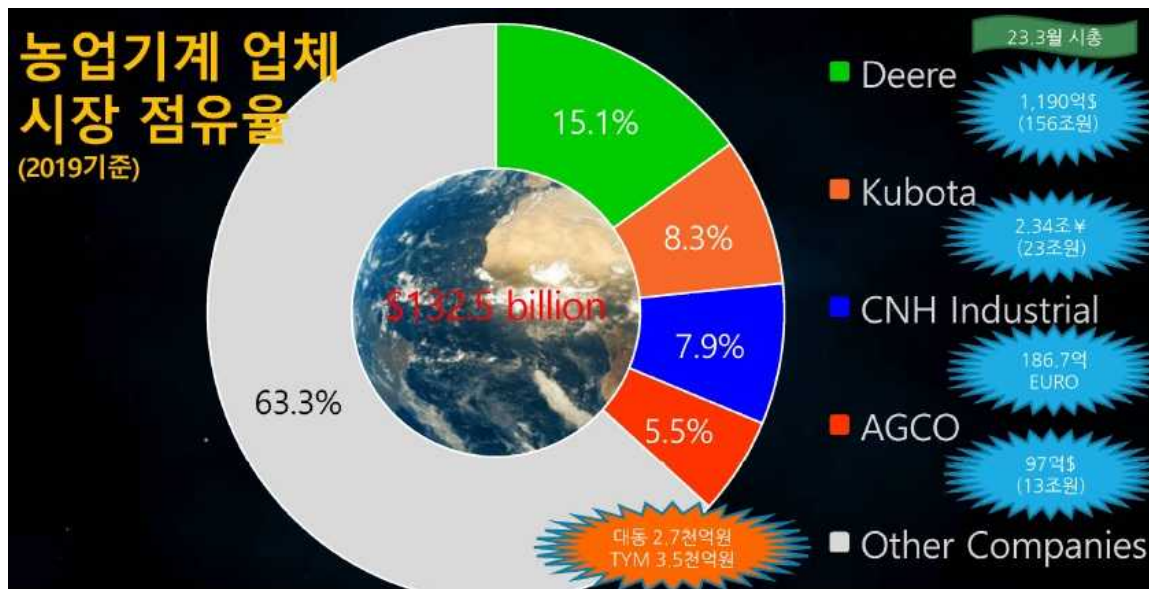
3. 존 디어 (John Deere)¹⁰⁶⁾

세계 최대 규모의 디지털 기술 박람회인 CES 2023에서는 최초로 농업기술 기업의 CEO가 기조연설자로 등장했다. 1837년에 설립된 미국의 농기계 제조업체인 존 디어가 그 주인공이다. 존 디어는 농기계 분야 글로벌 시장에서 2위 기업과 10% 이상의 점유율 차이를 가지는 1위 자리를 오랫동안 지키고 있는 기업이다. 그 다음으로는 일본의 쿠보타(Kubota), 유럽의 CNH Industrial, 미국의 애그코(AGCO) 등이 순서대로 높은 시장 점유율을 보이고 있으며, 이 상위 4개 기업이 글로벌 시장의 약 40%를 차지한다.¹⁰⁷⁾

106) 존 디어 홈페이지의 내용을 바탕으로 작성되었음

107) 스마트 애그테크 분과 워킹그룹(2023.4.14.), 「STEPI 스마트 애그테크 분과 2차 워크숍 자료집」 (내부자료).

[그림 5-8] 농기계 분야 글로벌 시장 점유율



주: 각 기업별 시장 점유율은 2019년 기준이며, 시가총액은 2023년 3월 기준
 자료: 안상화(2023.4.14.), p. 13.

가. CES에 소개된 주요 기술들¹⁰⁸⁾

존 디어의 CEO 존 메이(John May)는 CES 2023 기조연설에서 농산업 분야에서 기술혁신과 환경 관리를 결합한 자사의 혁신적 접근 방식을 소개하였다. 존 디어는 농부가 데이터 기반 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 ①AI 기반 솔루션, 첨단 센서 및 컴퓨터 비전¹⁰⁹⁾ 등의 AI 알고리즘을 장착한 ②스마트 농업 기계, IoT 기술을 통해 ③기계들끼리 통신하는 방법 등을 개발함으로써 농부의 작업을 효율적으로 지원 및 대체하고자 한다. 이를 통해 작물 수확량을 최적화하고 자원 낭비를 줄임으로써 환경 영향을 최소화하는 동시에 전 세계 식량 수요를 충족시킬 수 있는, 농산업의 변영하고 지속가능한 미래를 제시하였다.

존 디어는 2019년에 처음으로 CES에 자사 제품을 소개하기 시작했다. 그 때 전시장에서 선보인 것은 반자동 콤바인(수확기)이다. 20톤 무게의 거대한 기계인 존 디어

108) 각 기술에 대한 설명은 존 디어 홈페이지와 CES 홈페이지를 바탕으로 작성됨

109) 컴퓨터 비전(Computer Vision) : 컴퓨터를 이용해 정지 영상 또는 동영상으로부터 의미 있는 정보를 추출하는 방법. 얼굴 인식, 문자 인식부터 결합 식별, 자율주행 등의 산업에 응용되고 있음(네이버 지식백과, bit.ly/45y09QM (검색일: 2023.9.4.))

의 콤바인은 카메라 및 기타 센서들과 컴퓨터 비전 등의 AI 기술이 적용되어 기계로 들어오는 곡물의 품질 추적이 가능하다. 또한 알갱이 분리, 쓸모없는 곡물을 날려버리는 타작 과정 등과 관련한 설정을 자동으로 조정할 수 있으며, 농부들은 스마트폰 앱을 사용하여 이 과정을 원격으로 모니터링할 수 있다. 이후 2021년에는 정밀도, 자동화, 속도 등이 향상된 X-Series 콤바인으로 최고혁신상을 수상했다. 수확한 곡물의 품질 모니터링이 개별 알갱이 단위로 정밀해졌으며, 계속적으로 데이터를 수집하여 변화하는 조건을 빠르게 보여줌으로써 농부들이 즉각적으로 의사결정을 할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 기계의 가동 시간을 최소화할 수 있으며, 기계에 문제가 생기면 존 디어 서비스 기술자가 원격으로 문제를 관리할 수 있다.

2002년에 일찌감치 자율주행 기능이 탑재된 트랙터를 개발한 존 디어는 CES 2022에서 완전 자율주행 트랙터 '8R'을 공개하였고, 2023년에 최고혁신상을 수상했다. 세계적인 인구 증가로 식량 수요는 늘어나는 반면, 사용 가능한 토지 및 노동력의 감소와 기후 변화 등으로 생산성은 낮아지는 상황에서 농업 생산성을 높이기 위한 전략 중 하나로 개발된 완전 자율 트랙터는 무인으로 운행이 가능한 수준이다. 따라서 농부는 씨앗을 심기 전 토양을 준비하는 경우 작업을 스마트폰으로 관리하면서 다른 작업을 수행할 수 있다. 이 트랙터는 스테레오 카메라를 내장하여 360도 주변 인식이 가능하고 1천8백만 개 이상의 이미지 학습 기반 초고속 그래픽처리장치(GPU)를 통해 장애물을 감지한다. 또한 지오펜스(Geofence) 기술을 사용하여 설정된 구역 내에서만 이동하고, 장애물이 인식되거나 모르는 것을 발견할 때마다 작동을 정지하도록 하는 등 안전성과 생산성을 확보하여 상용화를 시작하였다(한국인터넷진흥원, 2022.1).

이러한 자율주행 기반 중장비 농기계 외에도 씨뿌리기(파종), 제초제 분사 등의 작업을 자율적으로 수행하는 기술 개발도 진행 중이다. 2022년에 CES 최고혁신상을 받은 See & Spray 기술은 컴퓨터 비전과 머신 러닝을 활용하여 식물과 잡초의 차이를 감지하고, 잡초에만 제초제를 정밀하게 살포하는 농업용 첨단 대형 로봇이다. 이후 2023년에 선보인 ExactShot 기술은 센서와 로봇 공학을 사용하여 각 개별 씨앗이 토양에 심겨질 때 필요한 양의 비료를 정확한 위치에 살포한다. 존 디어의 이러한 기술들은 제초제 사용을 약 65~80%까지 줄이고 파종 시에 쓰이는 초기 비료의 양을

약 60% 이상 줄일 수 있어 경제적이며, 작물의 제초제 내성을 줄이고 낭비되는 비료가 잡초 성장을 촉진시키거나 수로로 흘러가는 위험을 방지하는 등 환경에의 영향을 줄이고 작업의 효율성을 높여준다.

[그림 5-9] 존 디어의 주요 기술들



자료: 존 디어 홈페이지¹¹⁰⁾

존 디어의 농기계에서 수집되는 모든 데이터는 존 디어 운영센터(John Deere Operation Center)로 전송되어, 농업의 기본이 되는 다양한 정보들을 분석한 서비스를 제공한다. 컴퓨터, 태블릿, 스마트폰 등을 통해 농경지 구획별 정보뿐만 아니라 수확량, 수확된 작물의 영양소 분석 결과를 볼 수 있으며, 농기계의 무인 자율작업과 관련한 최적화 설정을 원격으로 관리할 수 있다. 또한 각 기계들의 위치 및 정보 관리, 고장 알림 및 유지 보수 등의 기능을 제공한다(김용주·백승민, 2020.10).

그 외에도 존 디어는 탄소 배출 이슈 해결을 위한 전동화 기술 등 지속가능한 방법으로 농업의 생산성을 높일 수 있도록 기술 개발 영역을 확장하고 있다.

110) 존 디어 홈페이지, bit.ly/3LdYlnV(검색일: 2023.9.5.)

[그림 5-10] 존 디어 운영센터에서 제공하는 서비스 개념도



자료: 김용주·백승민(2020.10), p. 26.

나. 적극적 기술 인수

존 디어가 첨단 기술을 신속하게 농기계에 적용하여 선도 기업이 될 수 있었던 데에는 적극적인 기술 인수가 큰 역할을 했다.

존 디어는 1999년에 GPS 기술을 보유한 ‘나브콤 테크놀로지(NavCom Technology)’를 인수하여 디지털 시스템과 농기계를 융합한 서비스 개발을 시작했다. 농기계에 부착한 GPS를 통해 데이터를 수집하고 이를 운영 센터에 전송하여 빅데이터 분석을 시작하면서 지금의 무인 자율화 제품 개발의 기반을 만들었다. 이후 2015년에는 소프트웨어 업체 DN2K와 합작법인을 설립하여 작물 재배 관련 데이터를 가시적인 정보로 변환하고 공유하는 플랫폼을 만들었다(삼정KPMG 경제연구원, 2020.3).

2018년에는 AI 벤처기업 ‘블루 리버 테크놀로지(Blue River Technology)’를 인수하면서 See & Spray 기술을 개발하였으며, 2020년에 설립 이후 처음으로 최고기술책임자(CTO)를 선임하며 기술 인수 활동을 더욱 활발히 하고 있다.

2021년에는 농업 현장에서 기계들의 자율 작업을 돕는 솔루션을 연구하는 스타트업 ‘베어 플래그 로보틱스(Bear Flag Robotics)’를 인수하여 존 디어의 트랙터 등에 적용되는 자율주행 기술을 향상시키고자 했다.

2022년에는 고밀도, 고내구성 전기 배터리 모듈 및 팩과 충전 인프라 플랫폼을 개발한 ‘크라이젤 일렉트릭(Kreisel Electric)’의 대주주 소유권을 인수했다. 크라이젤 일렉트릭의 배터리 기술은 존 디어의 다른 사업 분야인 건설 장비에도 적용될 예정이며, 존 디어가 추구하는 지속가능성 달성을 위한 자사 기계들의 전동화 포트폴리오 구축에 일조할 것으로 기대되고 있다.

2023년에는 정밀 스프레이 장비 회사인 ‘스마트 어플라이(Smart Apply)’를 인수하여 See & Spray, ExactShot 등의 업그레이드를 꾀하고 있다. 스마트 어플라이의 정밀 분무 기술은 분무 작업의 조건별 정밀도와 성능을 향상시킬 뿐만 아니라, 화학 물질과 물 사용을 더불어 줄일 수 있는 친환경성을 갖춘 것으로 알려져 있다.

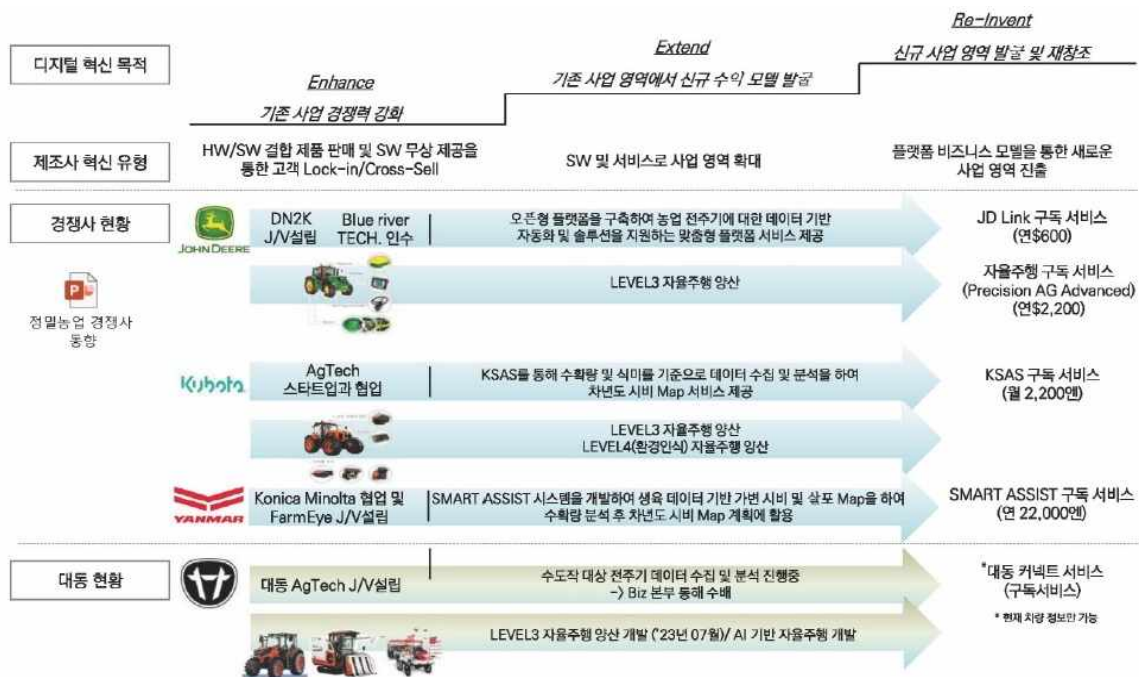
다. 미래 전략 방향

데이터 기반의 농기계와 솔루션 서비스 제공에 주력했던 존 디어는 앞으로 기계들 간의 통신 연결을 통해 데이터의 역할을 더욱 강화하고, 이를 신규 사업 발굴과 연계할 계획이다. 연 600달러의 유료 서비스로 제공되는 JD Link 구독 서비스는 장비 브랜드나 연식에 관계없이 전체 장비에 연결성을 제공하여 데이터의 전송 및 분석을 더욱 빠르게 제공하고자 한다. 이를 통해 동시 자율 작업이 가능해질뿐더러, 향후에는 데이터 자체를 상품화하는 플랫폼 비즈니스 모델을 계획 중이다. 일본의 쿠보타, 안마(Yanmar) 등의 해외 주요 농기계 기업들도 자동으로 작업 기록이 가능하고 데이터를 통해 효율적인 농장 운영을 지원하는 구독 서비스들을 출시하고 있다.

존 디어를 포함한 글로벌 기업들은 농업 분야 데이터 플랫폼 서비스와 자율주행 기기의 양산 및 상용화 단계에 진입한 반면, 국내 기업들은 아직 양산 준비 단계에 있다. 국내 농기계 분야 선두 기업인 대동에서도 스마트폰으로 트랙터 등의 차량 원격 제어 및 관리가 가능한 ‘대동 커넥트(Connect)’ 서비스를 제공하기 시작했다. 현재 대동의 농기계를 구매한 고객들을 대상으로 서비스를 제공 중이며, 농기계의 위치 및 상태,

고장 유무, 소모품 상태 등에 대한 정보를 제공하고 작업 내역이 자동으로 기록된다. 향후 서비스 적용이 가능한 농기계의 범위 확대, 제공 정보 확장 등을 통해 농업 전주기에 대한 솔루션을 제공하는 플랫폼으로 확장할 계획이며 구독서비스로의 진화를 목표로 하고 있다.¹¹¹⁾

[그림 5-11] 국내외 주요 농기계 기업들의 디지털 전환 계획



자료: 박화범(2023.4.14.), p. 9.

4. 애그테크 글로벌 투자동향(AgFunder)

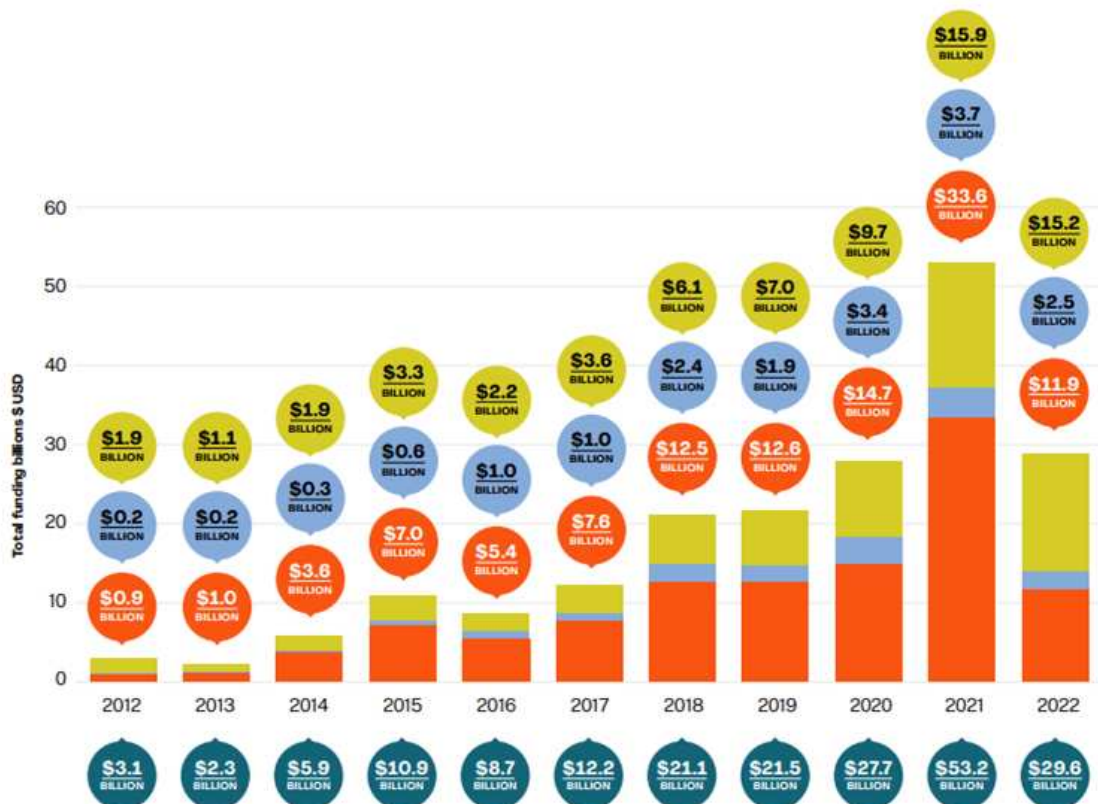
글로벌 농식품 분야 투자회사인 AgFunder는 매년 농식품 분야 투자 동향과 특징에 대한 보고서를 발간하고 있다. 애그테크 분야는 최근 10년간 꾸준히 투자가 증가되고 있으며 투자 추이, 거래 규모, 투자 항목의 분포 등에서 시대환경적 변화를 반영한 다양한 특징들이 나타나고 있다.

첫째, 애그테크 투자 규모의 절대적인 감소이다. '22년 한 해 동안 농식품 분야에 투자된 금액은 총 296억 달러로 이는 '21년 투자된 532억 달러 대비 약 44% 감소한

111) 대동 홈페이지, <https://ko.daedong.co.kr/news/daedongnews/1241>(검색일: 2023.9.6.)

수준이다. 우크라이나 전쟁의 여파로 전 세계의 투자 시장이 정체되었고 농식품 분야 역시 투자와 거래가 모두 위축되는 현상이 지속적으로 발생하고 있다.

[그림 5-12] 글로벌 애그테크 투자 추이('12~'22)



주: Upstream(●), Midstream(●), Downstream(●)

자료: AgFunder(2023), p.11.

둘째, 메가딜(mega deal)의 실종이다. 농식품 분야에서는 '16년 이래 투자 시장의 활성화 수준을 확인할 수 있는 1조원 이상의 메가딜(mega deal)이 간 꾸준히 이어져 왔다. 2021년에는 4건의 메가딜이 성사된 데 반해 '22년에는 단 한 건도 발생하지 않아 농식품 분야의 투자가 위축되어 있는 것을 확인할 수 있다.

셋째, 온라인 유통소비 분야 투자의 축소이다. 애그테크 가치사슬에 따른 투자 규모는 분야별로 상이하게 나타났으며 온라인 유통, 소비 등 다운스트림에 해당하는 분야는 큰 폭으로 하락한 것으로 나타났다. 특히 'eGrocery' 항목은 전년 185억 달러에

서 약 72% 하락한 51억 달러에 불과하여 가장 크게 감소하였으며, 이는 코로나 팬데믹으로 인해 온라인 판매 분야에 대한 투자가 정점을 찍은 후 발생하는 현상으로 이해되고 있다.

<표 5-3> 애그테크 가치사슬별 주요 투자 분야와 구성 항목

Upstream	Midstream
• Ag Biotechnology • Agribusiness Marketplaces & Fintech • Bioenergy & Biomaterials • Farm Management Software, Sensing & IoT • Farm Robotics, Mechanization & Equipment • Novel Farming Systems • Innovative Food	• Midstream Technologies • Miscellaneous
	Downstream
	• In-store Retail & Restaurant Tech • eGrocery • Home & Cooking Tech • Online Restaurants and Meal Marketplaces • Cloud Retail Infrastructure

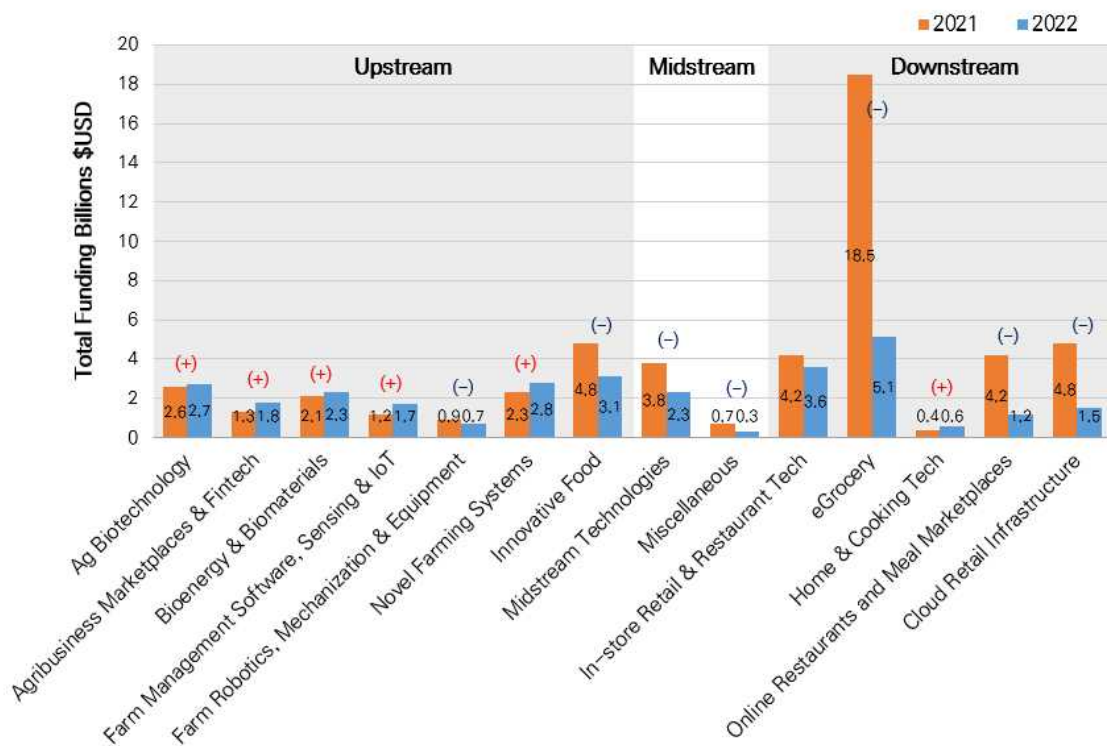
자료: AgFunder(2023), p.86.

넷째, 팜테크(farm tech) 분야의 꾸준한 성장이다. 전체 애그테크 중에서 팜테크에 해당하는 항목을 분류하여 분석할 경우 그 규모는 전년 109억 달러 대비 약 6% 하락한 102억 달러로 나타났다. 애그테크 전체의 투자가 44% 하락한 것과 비교하여 투자 감소의 폭이 현저하게 낮아 팜테크 분야 투자의 중요성은 꾸준히 확인되고 있는 것으로 분석된다. 업스트림 분야 중 가장 큰 규모인 17억 달러의 투자 하락을 보인 ‘Innovative Food’를 제외한 모든 항목이 팜테크에 해당하며, 이 외에도 ‘Farm-to-Consumer eGrocery’ 등 업스트림 분야 등의 일부 항목 역시 팜테크로 분류된다.

다섯째, 기후변화 관련 항목의 관심 증가이다. AgFunder의 투자 분야와 항목은 기후변화와 직접적인 관계성은 나타나지 않으나 대부분의 투자자들은 업스트림 분야에서 환경에 대한 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 항목들을 중점적으로 분석하고 있으며, 이에 대한 가치를 높이 평가하고 있다. 실제 미드스트림과 다운스트림 분야의 항목들에 대한 투자가 대폭 하락한 것과 달리 업스트림 분야에 속하는 항목들에 대한 투자는 대부분 증가한 것으로 나타났다. 특히 최근 5년간 추이를 보면 ‘Ag Biotechnology’,

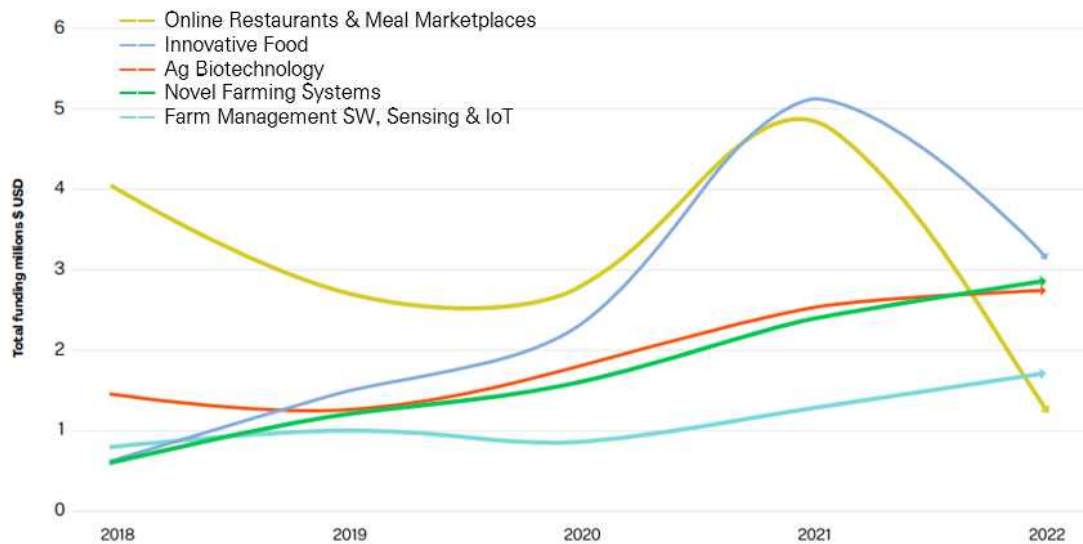
‘Novel Farming System’ 등 탄소감축과 관련성이 높은 항목들의 투자는 지속적으로 증가하고 있고 향후 전망도 매우 밝을 것으로 예측된다. 기후위기 시대라는 전 세계적인 흐름에 따라 애그테크 분야 투자자들은 투자의 범위를 확장시켜 기후변화와 관련성이 높은 신기술을 이용한 기업들에 대한 투자를 확대하고 있으며 이러한 경향은 당분간 유지될 것으로 전망하고 있다.

[그림 5-13] 애그테크 분야별 투자 변화('21-'22)



자료: AgFunder(2023), p.42와 AgFunder(2022), p.17의 데이터를 이용하여 저자 재구성

[그림 5-14] 최근 5년간 주요 항목별 투자 추이('18~'22)



자료: AgFunder(2023), p.44.

<표 5-4> 애그테크 분야별 Top 1 Deal(2022년 기준)

분야	기업	국가	투자금액(백만 달러)	투자 단계*
Agribusiness marketplaces & fintech		미국	400	DEBT
Ag Biotechnology		중국	327	SEED
Farm management software		한국	140	SERIES C
Bioenergy / Biomaterials		미국	500	LATE
Farm Robotics, Mechanization & Equipment		인도네시아	90	SERIES C
Innovative foods		미국	400	SERIES C
Novel farming systems		미국	400	LATE
Instore restaurant and retail tech		미국	300	LATE
Midstream technologies		미국	200	LATE

* 투자단계: SEED → SERIES A → SERIES B → SERIES C → SERIES D → DEBT → LATE

자료: AgFunder(2023), pp.46~69의 내용을 바탕으로 저자 재구성.

제3절 정책의제(안)

1. 데이터 기반 혁신: 한국 애그테크 디지털 DX 가속화

가. (데이터플랫폼) 농식품 전주기 데이터공유 애그테크 밸리 조성

디지털 전환 시대, 디지털·스마트·데이터농업의 부상에 따른 농업 미래발전의 핵심 키워드는 농업 데이터플랫폼(생태계), 스마트팜이라 해도 과언이 아니다. 농업 데이터 플랫폼은 독일을 주축으로 유럽 내 구축되고 있는 Agri-Gaia, 일본의 WAGRI 등에서 알 수 있듯이, 농식품산업 가치사슬 전반에 걸친 다양한 데이터의 유·무상 공유를 가능케 하는 수단이다. 한국도 최근 정부 주도하에 농식품부와 농림수산식품교육문화정보원(EPIS)의 스마트팜 2.0 플랫폼, 농촌진흥청의 스마트팜 빅데이터플랫폼, 농림식품기술기획평가원(IPET)의 스마트팜 연구개발 빅데이터플랫폼을 비롯하여 농경지 전자지도(팜맵), 농식품 데이터댐 일환인 농식품 빅데이터플랫폼(KADX) 등 다양한 데이터플랫폼 구축 시도가 이어져 왔다. 더욱이 가장 최근에는 각종 데이터플랫폼의 분절적 운영에 따른 한계를 인식하고 데이터플랫폼 통합·운영 계획을 수립하기도 했으나, 아직까지는 데이터플랫폼 통합·운영의 실효성이 기대에 못 미친다는 평가가 제기된다. 물론 공공이 주도하는 농식품 공공데이터(빅데이터)플랫폼이 새로운 비즈니스 창출의 기반을 제공한다는 점에서 긍정적으로 기여하고 있음은 분명하다. 그러나 다른 한편으로는 여전히 많은 애그테크 농산업체들이 실제 농업현장을 중심으로 데이터 생성단계부터 접근성을 확보하고, 각자의 필요 및 이해관계에 맞는 데이터 공유·협업이 가능케 하는 데이터플랫폼 환경이 잘 갖추어지지 못한 것도 현실이다.

이에 애그테크 산업체 및 현장 중심의 데이터 수집·공유·활용·확산을 위한 물리적 실증/시범단지(대규모 또는 분산형) 구축과, 데이터의 단순 수집이 아닌 현장 니즈와 활용성, 표준화에 중점을 둔 데이터플랫폼 구축이 결합된 공간연계 데이터플랫폼 전략, 즉 (가칭)농식품 전주기 데이터공유 애그테크 밸리 조성을 정책의제로 추진할 필요가 있다. 애그테크 데이터플랫폼으로서 농식품 전주기 데이터공유 애그테크 밸리(가칭)는 농산업의 디지털 전환(DX)을 견인할 애그테크 관련 농산업체들의 공간적 집적과 연관

다양성(related varieties)으로 구성된 벨트형 공간연계를 목적으로 하는 국토전략 내지 산업공간전략의 일환이다. 기존 데이터플랫폼 구축이 데이터 수집에 집중하고, 벨리 개념이 주로 공급기업-고객기업 간 물자 및 서비스 흐름에 초점을 둔 공간전략을 의미한다면, 애그테크 벨리는 물자 및 서비스 흐름에 더해 벨리에 참여하는 농산업체들의 데이터 생성 및 공유를 촉진하는 데이터+공간연계의 플랫폼을 지향한다. 애그테크 벨리는 무인·자율·지능형 농기계 고도화를 위한 노지 스마트농업 단지, 환경제어 및 생육최적화를 위한 시설원예 스마트팜 단지, 농업 원물을 다양한 제품으로 고부가가치화 하는 푸드테크 단지 등으로 구성될 수 있다. 또한 농산업체의 안정적인 접근성을 담보해줄 수 있는 공유형 테스트베드(실증단지) 운영을 통해 데이터 생성·공유의 문화 및 신뢰도를 키워가야 한다. 현재 대다수 애그테크 관련 농산업체들은 데이터 수집과 현장 테스트가 필요한 경우, 주로 고객관계 내지 인맥 등에 기반하여 테스트베드용 농경지를 한시적으로 이용(임대)하고 있는 실정이다. 이렇듯 각자도생 고군분투형, 갭갭이식 데이터 생성·수집·공유에는 분명한 한계가 있는 만큼, 애그테크 벨리 및 공유형 테스트베드를 기반으로 한 데이터 생성·수집·공유 플랫폼이 활성화되도록 해야 한다. 최근 정부가 발표한 「K-Food 플러스 수출 확대 전략」에는 새만금 간척지에 2026년까지 526억 원을 투입하여 지능형 농기계 실증단지를 구축한다는 내용이 포함되어 있다. 물론 이러한 실증단지 조성과는 같은 점·면 단위 공간전략도 필요하지만, 농식품 전주기 데이터공유 애그테크 벨리(대규모 또는 분산형)를 조성함으로써 데이터의 단순 수집, 기업의 단순 집적을 넘는 플랫폼으로 고도화 하는 벨리형 데이터+공간전략에 관한 검토와 정책적 관심이 요구된다.

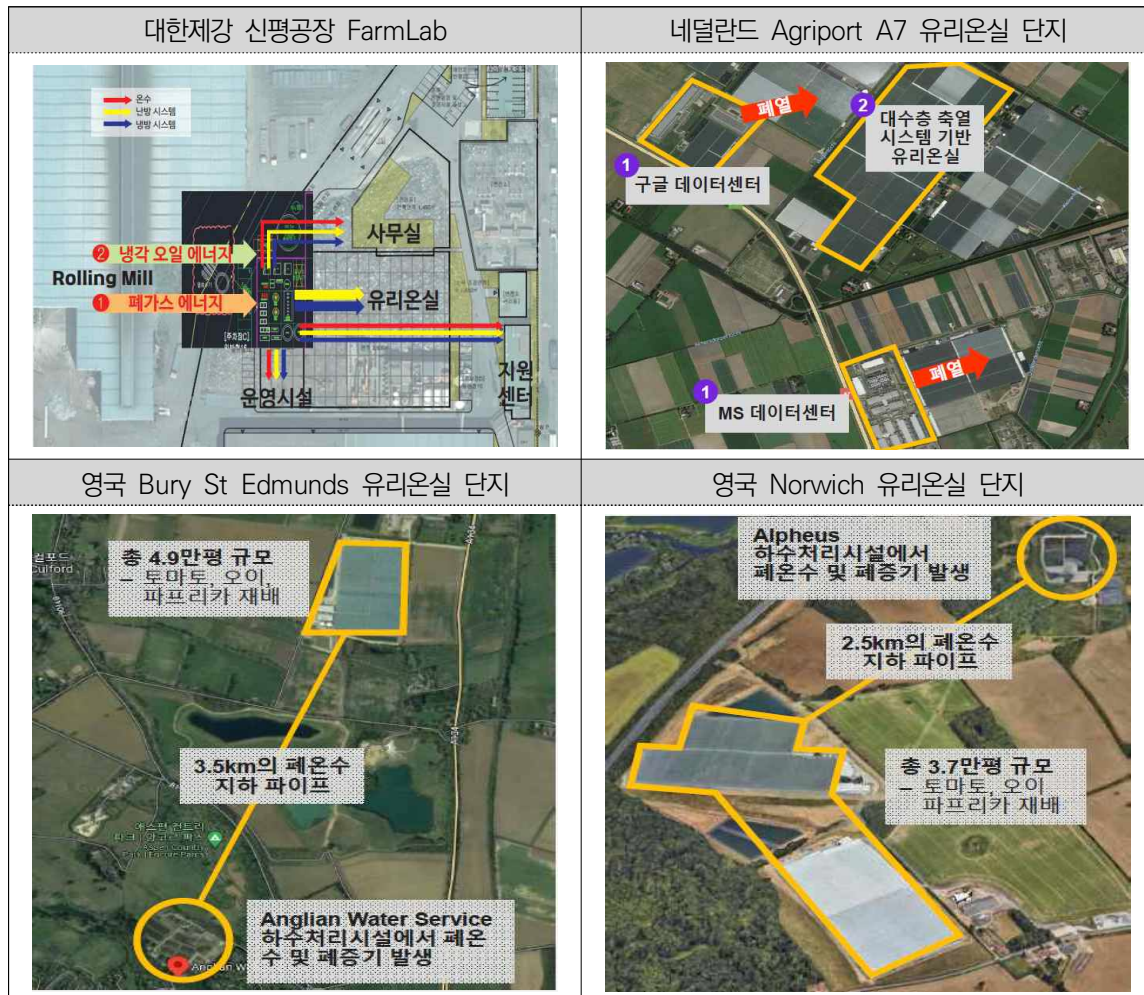
나. (스마트자원관리시스템) 산업공생형 스마트팜 에너지연계

농업의 디지털 전환, 애그테크의 대표적 성과물이라 할 수 있는 스마트팜의 고도화 기술개발 및 보급확산 지원정책에도 불구하고, 에너지 비용 문제가 스마트팜의 본격적인 현장 확산과 정착에 큰 걸림돌이 되고 있다. 스마트팜 구축 비용, 각종 소모성 기자재 비용은 제품 및 기술 성숙도, 공급 확대 등에 따라 점차 낮아지겠지만, 스마트팜 기반 농업생산비용의 약 30~40%를 차지하는 에너지 비용 문제 앞에서 스마트팜의

현장 수용성과 확산은 기대만큼 쉽지 않다. 이와 관련하여 화석연료가 아닌 태양열, 공기열, 지열, 폐열 등 다양한 신재생에너지를 활용하는 해법들이 시도되고 있지만, 개별(분산된) 스마트팜 차원의 접근방식은 규모의 경제가 동반되지 않아 비용절감 효과가 제한적이다.

이런 이유로 산업공생(industrial symbiosis) 개념에 입각한 스마트팜-산업단지 에너지 연계모델이 효과적 대안으로 최근 주목받고 있다. 산업공생 개념에 입각하여 2000년 전후 등장한 생태산업단지(eco-industrial park)는 산업단지 내부의 폐·부산물 순환활용에 중점을 두었다. 이 때 산업단지 외부와의 연계를 통한 산업공생도 논의되었고, 연계대상으로서 온실(과거의 스마트팜)도 포함된 바 있으나, 그 관심이 지속되지는 못했다. 당시의 온실은 규모나 경제성 면에서 산업공생의 연계대상으로서 임계치를 충족시키지 못했기 때문으로 추정된다. 그러나 지금의 상황은 다르다. 스마트팜은 새로운 농업생산양식으로 크게 관심을 받고 있고 규모화, 단지화가 진행되고 있어, 인근 산업단지와 연계하여 폐열, 이산화탄소와 같은 폐부산물 에너지원을 이용하는 주된 카운터파트가 될 수 있다. 물론 산업단지 내 입주기업 입장에서도 폐부산물 처리에 따른 비용을 절감하고 탄소중립 의무를 이행하는 등 경제적 효과를 도모할 수 있다. 다만 모든 경우에 다 적용될 수 있는 것은 아니기 때문에, 스마트팜-산업단지 연계의 순효과를 확보하는데 필요한 경제성 임계치(규모, 거리 등)를 충분히 고려한 전략적 접근이 요구된다. 이미 상용화 단계에 접어들었다고 평가받는 영국의 폐열 활용 기반 스마트팜(유리온실) 운영 사례, 네덜란드 Agriport A7 지역의 스마트팜 운영 사례 등은 산업공생형 스마트팜 에너지연계의 모범사례로 주목할 필요가 있다. 한국의 경우도 대한제강 등과 같이 민간 차원에서 폐열을 활용한 스마트팜 운영을 시도하고 있어, 이를 산업단지 차원으로 규모화 함으로써 스마트팜 확산의 큰 걸림돌이 되고 있는 에너지 비용 문제를 해소하는데 적극적인 정책적 지원이 요구된다. 물, 에너지 등 스마트팜(시설/노지) 비용절감의 핵심투입자원을 외부로 연계하여 자원효율화를 도모하는 스마트자원관리시스템을 구축하고, 수열(하천수, 해수) 등을 추가한 다양한 에너지원 기반의 에너지효율화 정책지원사업을 확대하는 등 정책 구상도 필요하다.

[그림 5-15] 산업공생형 스마트팜 에너지연계 사례



자료: 스마트에그테크 워크숍 발표자료(2023.05.19. (주)보타랩스 대표자 발표)

다. (농식품스마트팩토리) 농산원료 실시간 재고-구매 연계플랫폼 구축

제조업 디지털 전환과 함께 등장한 공정혁신과 생산지능화로 특징지워지는 스마트 팩토리는 농식품 부문에서도 인력부족 해소, 생산성 향상, 식품 품질·안전관리 고도화 대응 차원에서 점차 도입이 확대되고 있는 추세이다. 농식품산업에서 농업 부문은 스마트팜, 식품 부문은 스마트팩토리에 방점을 둔 정책이 추진되고 있는 셈이다. 농식품 스마트팩토리는 엄밀히 말하면 농업, 애그테크 영역이라기 보다는 푸드테크 영역에 속한다고 볼 수 있다. 그러나 식품산업은 결국 농산원료를 기반으로 하기 때문에 결국 농식품스마트팩토리는 농업-애그테크-푸드테크 결합의 접점에 있기 때문에 애그테크

관련 정책의제와 긴밀한 연관성을 갖는다. 이런 맥락에서 농식품스마트팩토리는 팩토리 그 자체보다는 농산원료 실시간 재고-구매 연계플랫폼 구축 측면에서 정책의제로 논의될 필요가 있다. 이미 농업의 디지털 전환과 함께 각종 플랫폼 지향 정책에 관심이 집중되면서, 전술한 바와 같이 데이터 관련 다양한 플랫폼들이 구축운영되고 있지만, 대부분 실물경제 보다는 데이터 그 자체 내지 연구개발 측면에 가까운 성격을 지니고 있다. 그나마 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품빅데이터거래소(KADX)나 농넷은 농산물 관련 유통, 가격, 산지작황 등 데이터를 제공한다는 측면에서 실물경제와 가까운 플랫폼이라 할 수 있지만 핵심적 기능은 데이터 제공, 분석, 거래에 있다. 이렇듯 다양한 플랫폼들은 지속적으로 진화하고 있지만 농식품스마트팩토리의 확산에 필수적인 농산원료 실시간 재고-구매 연계플랫폼은 부재하다. 푸드테크 기업의 경우 필요한 원료를 적시에 확보하는 것이 불필요한 비용을 절감하고 적기, 적량의 제품을 생산하는데 필수적이다. 농업 및 애그테크 기업 입장에서는 안정적으로 구매고객을 확보하고 적기에 판매함으로써 재고관리 비용을 절감하는 것이 필수적이다. 농산원료 실시간 재고-구매 연계플랫폼은 데이터플랫폼이 아닌 실물경제 차원의 농산원료 유통을 매개하는 B2B 플랫폼으로서 농산원료 공급자 및 구매자 모두에게 큰 도움이 된다. 현재 진행되고 있는 농업 부문 플랫폼 지향 정책의 중요성은 여전하지만, 농산원료 실시간 재고-구매 연계플랫폼과 같이 실질적 비즈니스 영역에서 작동하는 플랫폼 정책에 관한 균형 있는 관심도 필요하다.

2. 정책지원 인프라: 한국 애그테크 산업 성장지원 촉진

가. (수출산업화플랫폼) 농기자재 수출산업화 해외플랫폼 구축

한국 농업의 성장정체와 작은 시장규모, 중소 농산업체 지배적 산업체계 등 구조적 제약으로 인해 한국 농업의 해외진출은 선택이 아닌 필수가 되고 있다. 이는 단순히 내수시장 및 농민(농업인)에 과몰입한 기존 농정에서 벗어나, 농업을 산업 차원(농업 전후방 영역으로의 확장)으로 접근하는 인식과 정책적 태세 전환이 필요함을 의미한다. 최근 대통령 주재 제4차 수출전략회의에서 정부가 발표한 「K-Food 플러스 수출 확대 전략」에서 플러스(+)가 농업의 전후방산업을 지칭하고, 2027년 농식품 수출목표 230억 달러 중 80억 달러가 전후방산업의 할당목표라는 점은, 한국 농업의 미래를 향한 정부의 입장에 큰 변화가 일고 있음을 방증한다. 문제는 이러한 구조적 제약이 한국 애그테크의 해외진출을 필수로 만드는 이유임과 동시에 해외진출을 가로막는 장애가 되고 있는 점이다. 이러한 구조적 제약을 내포한 채, 개별 제품·기술·업체 대상의 분절·파편적 지원으로는 한국 애그테크의 성공적 해외진출의 성과를 장담할 수 없다. 관건은 이벤트성 정책이 아닌, 지속성을 담보하고 규모화를 지원할 수 있는 플랫폼 접근방식으로, 그리고 농산업체의 실질적 수요 중심으로 수출전략을 새롭게 구상, 추진하는 것이다.

현재 농기계 중심으로 본 한국 애그테크 수출액은 2000년 1.35억 달러에서 2022년 17.42억 달러로 꾸준히 성장하고 있다.¹¹²⁾ 다만 트랙터, 콤팩트, 이앙기를 생산하는 주요 농기계 농산업체(대동, TYM, LS)가 전체 수출액의 89.3%(15.5억 달러)를 차지하고, 나머지 다수의 영세·중소 농산업체 수출은 미비한 수준이다. 그러나 농업 전후방산업 육성에 관한 정책기조가 본격화되고, 폭넓은 애그테크 분야 농산업체의 해외진출 접점 및 경험축적을 위한 파이프라인이 만들어진다면, 한국 농기자재의 수출 산업화 성과를 충분히 기대해볼 수 있다. 이와 관련하여 애그테크 워킹그룹(WG)에서 논의된 효과적인 대안은 공공이 추진하고 있는 국제협력(ODA, 해외농업자원개발, 해외테스트베드 시범구축 등)을 해외진출, 수출산업화의 플랫폼으로 활용하는 전략이다.

112) 한국무역협회 무역통계 발채; 스마트 애그테크 WG 위원이 제공한 문건에서 인용함.

유상-무상원조 전담주체가 분리되고 인도주의적 무상원조에 무게중심을 둔 한국 ODA와 달리 일본 ODA는 일본국제협력기구(JICA)를 중심으로 유상원조, 무상원조 및 기술협력이 통합되고 자국 기업의 해외진출을 돕는 프로젝트 기반 실익형 ODA라고 평가받는다(한기조, 2015). 분리와 통합에 따른 유불리는 충분한 검토가 필요하겠으나, 수혜국 농업현장에 적합한 애그테크 제품, 기술 및 서비스의 설계·개발·개량과 현지테스트를 위한 플랫폼으로서 ODA를 전향적으로 재조명, 활용할 필요가 있다. ODA 외에 해외농업개발서비스(농식품부 감독, 해외농업자원개발협회 집행), 해외테스트베드 구축사업(농진청 감독, 한국농업기술진흥원 집행), 해외농업기술개발사업(농진청 감독, KOPIA센터 집행) 등도 한국 농기자재의 해외진출을 돕는 플랫폼으로 연계·활용하는 수출전략 통합구상에 관한 전향적 논의와 적극적 대응이 요구된다.

〈표 5-5〉 한국 ODA 정책추진체계

협력형태			시행기관	주관기관
양자간	무상원조	물자공여 현금공여 프로젝트형 사업	한국국제협력단 (KOICA)	외교부
		기술협력(개발조사, 연구생초청, 전문가 파견, 해외봉사단 파견 등)	*타 정부부처(기관) 일부 분담·실시	
	유상원조	개발협력차관(대외경제협력기금 EDCF)	한국수출입은행	기획재정부
다자간	국제기구 분담금: UN 등		외교부	외교부
	국제기구 출자금: 국제개발금융기관		한국은행	기획재정부

자료: ODA 통합 홈페이지(https://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_3840/contents.do, 접속일: 2023.05.20.)
참고 및 일부 보완.

또한 ODA 기반 수출산업화 플랫폼 구축 외에 민간주도 농산업체 동반성장파트너십 거버넌스 재설계가 요구된다. 농업 전후방의 수출산업화는 단순히 제품과 기술의 우수성만으로 달성하는데 한계가 있다. 특히 농업 후방, 즉 애그테크 분야는 다양한 농업환경과 농작물 종류, 재배방법 및 작부체계 등의 상이성에 대응한 현지화가 전제되어야 한다. 현지 환경에 적합한 애그테크 제품, 기술 및 서비스를 설계·개발·개량하고 현지테스트로 우수성을 입증하며 지속적인 고객대응과 사후서비스(A/S)도 필수이

다. 이런 이유에서 공공 부문의 정책적 노력과는 별개로 현지 이해도, 적응성 및 제품·기술 전문성을 갖춘 이해당사자인 민간이 주도하고 중심이 되는 동반성장파트너십, 달리 말하면 애그테크 분야의 몸집과 역량을 키우고 공동의 목표를 향한 집단화된 수출노력이 요구된다. 이는 통상 협회나 조합의 형태로 이루어질 수 있는데, 애그테크 분야를 대표하는 기관이라 할 수 있는 한국농기계공업협동조합(KAMICO)에 그 역할을 부여하는 방안을 검토해볼 필요가 있다. 협동조합은 애그테크 기반의 ODA 사업, 현지형 한국 농기계 R&D 및 확산을 기획·지원하는 대표적 창구 역할을 하고 있다. 현재 비영리 협동조합으로 운영되고 있기 때문에, 농기자재 수출산업화 해외플랫폼을 연계·활용하고 총괄 운영하는 정부위탁기관으로서 협동조합의 역할 전환과 정책 지원을 검토해볼 필요가 있다. 물론 전문화된 해외농업개발서비스와 같이 정부위탁사무를 담당할 새로운 형태의 협회를 창설하는 방안도 함께 논의될 수 있다. 기존 협동조합이든 새로운 형태의 협회 창설이든 간에, 무엇보다 중요한 것은 한국 애그테크의 글로벌화 및 수출전략에 관한 정부 정책의 카운터파트(counterpart)로서, 부상하는 애그테크 분야 농산업체들의 동반성장을 위한 대표기구로서 민간이 주도, 중심이 된 협회나 협동조합의 역할이 중요한 초석이 될 수 있다는 점이다.

나. (정책자금) 투자 관점의 애그테크 사업화 기술금융 확대

농업 분야는 공공재원 의존도가 높은 기술개발(R&D, R&BD) 투자, 타산업 대비 상대적으로 긴 투자자금 회수기간과 낮은 영업이익률 등의 특수성으로 인하여, 민간 투자 관점에서 투자 매력도가 높은 애그테크 기업의 등장은 제한적이다. 더욱이 국내 농업의 산업적 규모에 비례하여 애그테크 기업 또한 중견기업 이상은 극소수에 불과하고 창업·중소벤처 형태가 대부분이라서 자체 자금력이나 민간투자 유치를 통한 성장도약은 기대하기 어렵다. 또한 정부지원 기술개발의 경우 시제품 제작, 판로개척 지원 등과 같은 후속지원을 통해 애그테크 사업화의 초기지원은 가능하나, 스케일업 단계에 있어 필수적인 기술금융이 충분히 연계되지 않아 애그테크 성장을 유인하는데 한계를 노출하고 있다. 그러나 이러한 한계에도 불구하고 애그테크 육성은 미래농업의 주축으로 인식되고 있는 만큼, 농식품모태펀드¹¹³⁾와 같이 융자/대출 성격이 아닌

투자 관점의 정책자금을 확대하고, 이를 스케일업 가능성이 높은 애그테크 기업의 기술개발(R&D, R&BD) 및 사업화와 연계하는 애그테크 사업화 기술금융을 활성화시켜야 한다. 즉, 자금력 및 물적 담보력은 취약하더라도 전도유명한 애그테크 기업(창업/중소/벤처)의 스케일업을 위하여 기술개발(R&D, R&BD)-기술금융, 기술이전-기술금융 등과 같은 투자 관점의 통합적 정책자금 지원을 확대할 필요가 있다.

정책자금에 기반한 투자 관점의 애그테크 기술금융 확대와 관련하여 특히 눈여겨볼 부분은 종자산업이다. 종자는 해당 종자와 연계된 농업 후방(비료, 농약, 농기계 등 투입재), 농업 생산(작물 재배, 생육 모니터링 등), 농업 전방(원료, 소재 등)에 이르기까지 산업적, 기술적 파급효과가 상당하기 때문에 단순히 씨앗 그 이상의 가치를 지닌다. 국가가 주도하여 2012년부터 2021년까지 10년 간 골든시드프로젝트(GSP)에 큰 예산을 투자했던 것도, 수출 및 수입대체 국산종자 개발을 통한 종자주권 회복과 함께 종자산업이 가진 산업적 파급효과에 주목했기 때문이다. 더욱이 최근에는 디지털육종과 같은 첨단기술의 도입으로 종자 개발기간을 획기적으로 단축할 수 있을뿐 아니라 특정 목적에 맞는 종자 개발도 가능해지고 있기 때문에 성장가능성이 높은 애그테크 부문이라고 볼 수 있다. 다만 아직까지 국내 종자산업은 소규모·영세 개인기업 내지 민간육종가 중심으로 구성되어 있어, 종자산업 경쟁력 증대를 위한 각종 정책 지원이 요구되는 실정이다. 따라서 정책자금에 기반한 투자 관점의 애그테크 기술금융 확대는 종자산업 육성에 있어 매우 절실한 정책 지원이 된다. 이를 위해 농식품모태펀드를 활용하여 종자 부문 애그테크 기업, 품종보호권을 대상으로 한 정책펀드 조성을 우선 검토해볼 필요가 있다. 통상 특허권은 이를 사업화하는 기업과 분리하여 가치를 평가하기 어렵고, 기업이 아닌 특허권 자체를 투자대상으로 삼기 어려움에도 불구하고, 특허청이 주도하여 지식재산권(IP) 투자펀드를 운영하고 있다. 특허권과 마찬가지로 지식재산권이면서 농업 부문만의 차별성을 지닌 지식재산권인 품종보호권의 경우, 특허권에 비해 해당 권리의 거래가능성이 더 높아 투자 메리트가 있지만, 특허권의 경우와

113) 농식품모태펀드는 농식품산업에 대한 투자 촉진, 건전한 성장기반 조성을 위해 정부 재정 및 기금을 이용하여 농식품투자조합 등에 출자하는 모태펀드임. 모태펀드와 민간자금이 결합된 농식품펀드를 토대로 민간 투자운용사(창업투자회사)는 사업성 검토를 거쳐 우수한 농산업체를 선별하여 투자하게 됨. (자료: 농림축산식품부 홈페이지 내 농식품모태펀드 소개자료)

달리 동일한 목적의 전용 정책펀드가 부재하다. 이러한 정책펀드는 종자 부문 애그테크 기업이 보유한 품종보호권을 매개로 한 IP-SLB(Sale and License Back) 방식의 투자환경 조성을 가능케 하여 종자산업의 연구개발투자, 시설투자 등을 활성화시키고 기업 성장에 기여하는 초석이 될 수 있다.

다. (규제 합리화) 애그테크 신기술·제품 그림자 규제 발굴·개선

애그테크 분야 신기술·제품에 대한 연구개발이 확대되고 우수한 성과가 창출되더라도 시장 판매가 확대되지 않으면 애그테크의 성장은 위축될 수밖에 없다. 이와 관련하여 오승환 외(2020)는 인공지능 활용 등 농업 분야 신기술·제품의 발전을 저해하는 요인에 대한 전문가 설문조사를 토대로, 신기술·제품에 관한 규제, 규정과 같은 제도적 기반 자체가 없기도 하거니와, 「농업기계화촉진법」과 같은 현행법률이 일종의 그림자 규제 내지 숨은 규제로 작용하고 있음을 지적한 바 있다. 농업 자동화, 기계화를 촉진하기 위해 해당법률이 명시한 기술·제품에 한하여 열악한 농업현장의 여건을 고려한 공공재원 기반의 보급정책(구매자금 지원 등)을 추진하고 있는데, 신기술·제품의 경우에는 정의가 부재하여 별도의 인증이나 보급정책이 적용되지 못하고 있다. 다시 말해 인공지능이 탑재된 자율주행 트랙터와 같은 신기술·제품도 일반적 농기계·장비로 취급되어 동일한 수준의 구매자금 지원 등이 이루어지고 있는 현실이다. 이는 애그테크 신기술·제품 판매의 시드로서 기능하는 공공구매에도 그대로 적용된다. 스마트애그테크 워킹그룹에서는 협동로봇을 개발하는 업체 관계자가 참석하여 농작업용 협동로봇을 개발했으나 제품 인증이나 구매지원(융자 등) 등과 관련된 규제나 제도 등을 찾기 어려워 시장 출시가 지연되고 있음을 호소한 바 있다. 오승환 외(2020)에서 농업 분야 별 제도적 측면의 인공지능 활용 저해요인을 제시하고 있는 것처럼, 다양한 신기술·제품에 관한 획일화된 규제는 물론이거니와 기술·제품의 정의 부재, 감인증제도의 부재와 같이 의도하지 않았으나 애그테크 성장을 저해하는 각종 규제, 즉 그림자 규제를 발굴하고 개선하는 규제 합리화 작업이 시급히 요구된다. 이에 「농업기계화촉진법」 및 시행령, 농업기계화 기본계획 등에 대한 검토 및 개선을 우선 추진할 필요가 있다.

<표 5-6> 농업 분야별 제도·문화적 측면의 인공지능 활용 저해요인

농업 분야	제도·문화적 측면의 저해요인
(1) 육종 및 재배기술	• 신기술이 적용된 종자(품종)의 검증방법 및 상업화를 위한 제도적 기반이 부재 • GMO에 관한 규제가 제도적, 문화적으로 신기술 기반의 육종에 대한 거부감으로 작용 • 인공지능 기반으로 육종된 종자(품종)의 상업화에 따른 권리관계, 책임관계 등에 관한 제도적 기반 부재 • 관행 육종과 신기술 육종, GMO 기반의 다국적기업과 인공지능 기반의 소규모 바이오육종기업 간의 이해충돌
(2) 무인 자율주행 농기계	• 농업용 드론 등 용도별 특성을 고려하지 않은 항공안전, 사업법 등의 획일화된 규제 • 무인자율주행 농기계 검·인증, 안전성, 사고책임 등을 명시한 법제도적 기반 부재 • 인공지능이 도입된 무인자율주행 농기계의 보급 촉진을 위한 정책적 지원제도 부재
(3) 농업용 로봇	• 농업용 로봇의 검·인증 방법, 절차 등에 대한 제도적 기반 부재 • 개발된 농업용 로봇을 시험할 수 있는 시험실증 인프라 등 구축을 위한 정책적 지원 부재 • 농업용 로봇을 수용할 농업농촌 현실이 열악하고, 기존 육체노동자의 일자리 상실로 인한 갈등·충돌의 문제
(4) 생육 예측 및 병해충 예찰	• 규제 자체가 부재하나, 드론을 통한 예측 및 예찰의 경우 항공안전, 군사시설 등 관련 규제가 제약요소로 작용 • 기존 생육 예측 및 병해충 예찰 전문가의 판단과 인공지능의 판단이 상이할 경우, 처방에 따른 책임 문제로 인한 갈등
(5) 농업 생산환경 제어·관리 시스템	• 신기술 검증방법에 대한 제도, 규정 미비 • 스마트팜 등 시설농업 자동화·규모화에 따른 대기업, 거대자본의 참여에 불안해하는 농업현장
(6) 지능형 선별·저장 분야	• 관행 선별·저장기술을 인공지능으로 대체할 유인 부족
(7) 농식품 스마트팩토리	• 기업형 농산업을 비우호적인 농어업 분야의 각종 규제 • 농식품 안전과 관련된 각종 규제(HACCP 등)에 인공지능과 관련된 규정, 기준 등이 미비
(8) 생산이력 및 유통시스템 관리	• 농식품 분야에서 구현하는데 필요한 인프라, 기술개발, 시스템 구축 등에 대한 정책적 지원 부족 • 생산자, 유통업자 등의 새로운 업무, 불편 가중에 대한 거부감
(9) 시장 수급 및 가격 예측	• 과거 데이터에 대한 접근 권한, 시장 관련 데이터 수집에 따른 데이터 소유권, 프라이버시 등 침해의 소지 • 인공지능 예측에 따른 수급 및 가격 관련 의사결정의 책임 문제 • 공적 영역의 역할 비중이 커서 인공지능 기반의 민간 참여 제한

자료: 오승환 외(2020), pp.207-208.

3. 인적 자원: 한국 애그테크 휴먼파워 확대

가. (애그테크 융복합 교육조직) 대학(원) 기반 애그테크 미래인재 양성

통계청 주관 「2022년 농림어업조사 결과」에 따르면 우리나라 농가인구는 약 216.6만 명으로 전체인구의 4.2%를 차지하고, 65세 이상 고령인구 비율은 50%를 목전에 두고 있다.¹¹⁴⁾ 전 세계적으로 유례없이 빠른 한국의 저출산·고령화 여파에 특히 치명적으로 영향을 받는 우리 농업·농촌의 현실을 감안하면, 급속히 감소할 농가인구를 대체하는 후속세대양성은 국가적 이슈이자 애그테크 성장의 필수토대이기도 하다. 다만 이 때의 후속세대라 함은 단순히 부모세대의 가업을 계승하는 영농후계자 또는 농업·농촌을 태생적 배경, 생계의 배경으로 하는 젊은이들만 의미하지는 않는다. 농가인구의 감소는 불가피한 현상이고, 관행농업이 디지털·스마트·데이터농업으로 전환되는 농업의 변화를 감안하면, 앞으로의 농업 후속세대 중 상당 부분은 농업계 내부가 아닌 농업계 외부에서의 유입이 전제되어야 한다. 이런 맥락에서 농업과 후방산업을 아우르는 애그테크 분야의 미래인재는 농학, 이·화학, 공학 등 다양한 지식배경을 원천으로 하되, 농업(현장)에 대한 이해와 철학을 갖춘 인재이어야 한다. 그리고 이러한 과업의 중심에는 과거 농업 분야 과학·기술(S&T), 연구·혁신(R&I)의 원천이었던 대학의 역할을 재조명하고 새롭게 강화하는 정책이 요구된다.

〈표 5-7〉 농업 연구·혁신체계의 주요 변화 비교

구분	관행농업 연구·혁신체계	현행(디지털·스마트)농업 연구·혁신체계
연구 중심영역	작목(품종, 재배기술)	시설·장비·솔루션·데이터
연구 전달방식	선형(시리즈형) *기초→응용→실용화→산업화	원샷형(패널형) *각 단계 동시진행
필요기술 위치	농업계 내부	농업계 내부+외부
혁신인력 위치	농업계 내부	농업계 내부+외부
기술 적용방식	기술개발(Invention)	기술통합(Deployment)
주요 필요인력	과학자(Scientist)	공학자(Engineer)
혁신의 방향성	기술주도형(Tech Push)	수요견인형(Demand Pull)
주요 수익원천	농업과 전방산업	농업과 후방산업

자료: 이주량(2020)

114) 통계청 보도자료(2023.04.19.), 2022년 농림어업조사 결과.

이렇듯 애그테크 미래인재 양성이 시급함에도 불구하고 농업현장에 밀착된 인재를 양성하는 대학의 실질적인 역할은 크게 축소된 것이 현실이다. 대학(원) 경쟁력을 담당하는 교육부의 대표적인 인재양성 정책인 두뇌한국21(BrainKorea 21)은 1999년부터 약 20년 이상 시대변화에 맞는 미래인재, 학문후속세대를 양성하려는 목적에서 수십개 대학, 수백개 교육연구단(팀)을 선발·지원하고 있다. 이러한 정책이 미래인재, 학문후속세대를 양성하는데 크게 기여해 온 것은 분명하나, 다른 한편으로는 본연의 목적과 달리 대학(원)·학과 유지, 교수의 실적 축적 수단으로 변질되었다는 지적도 제기된다. 그럼에도 불구하고 미래인재 양성을 위한 정책수단이 많지 않으므로, 두뇌한국21 등과 같은 공적수단을 활용하여 대학(원) 기반의 애그테크 미래인재를 양성하는데 많은 정책적 투입을 고민해야 한다. 그리고 정책적 투입에 있어 2가지는 기본원칙이 되어야 한다. 우선 애그테크 미래인재가 농업공학에 국한된 것이 아니기 때문에 농학, 이·화학, 각종 공학 분야를 연계한 융합 교육연구단(팀)이나 특수목적대학(원) 형태로 추진해야 한다. 다음은 단기적, 보여주기식 정책 집행보다는 내실에 초점을 두고 정책 연속성, 안정성을 갖추는 것이다. 만약 기존의 정책수단이 전술한 2가지 기본원칙을 담아내는데 제약이 있다면, 다른 공공재원(기금 등)에 기반하여 대학(원) 중심 애그테크 융복합 교육조직 신설·운영을 검토해볼 필요도 있다.

또한 애그테크 미래인재 양성을 위한 융복합 교육조직 신설·운영은 대학-농업 연계의 교육-지도·보급-연구 시스템(EER 시스템) 재부활에 대한 정책적 논의와 병행되어야 한다. 대다수 선진국 농업 성장과 혁신의 역사는 교육-지도·보급-연구 체계(EER system; Extension-Education-Research system) 확립의 역사이다. 그리고 EER 시스템에서 대학의 역할은 무엇보다 중요하다. 미국 토지공여대학(LGU; Land-Grant University)은 설립당시부터 지금까지 교육과 학문적 성취 못지않게 농업현장에 대한 기여(현장 지도·보급)에 중요한 역할을 수행하고 있다. EU Horizon 2020을 기반으로 추진된 프로젝트인 Smart-AKIS¹¹⁵⁾의 경우에도, 농업 연구·혁신과 현장의 연결성 강화를 목적으로 하되, 대학의 역할이 강조되었다. 애그테크 미래인재는 농업과학기술적

115) 스마트 농업지식·혁신 시스템(Smart Agricultural Knowledge and Innovation System). EU 8개국 13개 대표 기관 참여

역량은 물론이거니와, 디지털 전환시대에 필요한 데이터 문해력(data literacy), 그리고 무엇보다 농업(현장)에 대한 이해와 철학이 뒷받침되어야 한다. 이를 효과적으로 내재화할 수 있는 곳이 바로 대학(원)이고, 대학과 농업(현장)의 연계가 다시 강화되도록 유도하는 정책 재구상을 통해 현장에서 대학으로, 대학에서 현장으로 이어지는 연결고리가 강화될 수 있다. 물론 이러한 EER 시스템 재부활은 융복합 교육조직 운영 외에도 애그테크 경력기반 산학협력교수 확대, 현장 중심 교수 성과평가제도 도입 등 부수적 정책수단과 결합되어야 온전한 효과를 담보할 수 있을 것이다.

나. (애그테크 창업 지원) 애그테크 창업 생태계 조성

애그테크에 대한 관심도가 조금씩 높아지고 있기는 하지만 여타 제조업, 서비스업 분야와 달리 애그테크 창업은 그리 활성화되어 있는 상황은 아니다. 더욱이 통상적으로 농업 부문 창업은 농식품창업 내지 영농창업이 주를 이루고 정책 지원도 집중되어 있다. 그리고 창업과 관련된 정책 지원은 창업 코디네이터·퍼실리테이터·엑셀러레이터·컨설턴트 등의 전문지원서비스, 창업보육센터 등의 물리적 인프라 제공이 일반적인 방식이다. 이러한 정책 지원과 관련하여 애그테크 창업은 비록 명확한 범위에 대한 검토는 선행되어야 하겠으나 전통적 농산업 창업과 달리 주로 디지털, 데이터, IT, 농공학 등 기반기술로 설명되는 만큼 기술적 이해도와 전문성에 입각한 애그테크 전문 엑셀러레이터 등과 같은 별도의 정책 지원에 관한 검토가 요구된다. 따라서 현행 농식품산업 전반의 창업을 지원하는 목적에서 운영되고 있는 농식품 엑셀러레이터 육성사업(농림축산식품부 & 한국농업기술진흥원 담당)을 활용하되 애그테크 창업 부문을 별도의 세부사업으로 편성하여 운영하는 것도 좋은 대안이 될 수 있다.

아울러 애그테크 기업은 물리적으로나 기능적으로 농업 현장과 가까운 입지가 필요하므로 애그테크 창업보육센터와 같은 물리적 인프라도 일반적 창업보육센터와 달리 농업 현장에 가까운 곳에 입지하는 것이 좋다. 이런 맥락에서 우선 고려할 수 있는 정책은 스마트팜혁신밸리와 인접공간에 애그테크 창업보육센터를 위치시키는 공간전략, 즉 (가칭) 스마트팜혁신밸리 플러스(+)이다. 전국 4개 지역(경북 상주, 전북 김제, 경남 밀양, 전남 고흥)에 구축된 스마트팜혁신밸리는 스마트농업을 중심으로 생산, 교

육, 연구 기능이 집적된 일종의 융복합클러스터를 지향하는 정책의 일환이다. 스마트팜혁신밸리 내에는 스마트팜단지, 임대형 스마트팜, 농업인보육센터, 실증단지, 농산물산지유통센터(APC) 등 다양한 기능이 어우러져 있다. 여기서 실증단지의 경우 농기자재 애그테크 기업이 개발한 상품을 농업 현장에서 사전테스트 할 수 있도록 지원한다는 점에서 애그테크 육성과 관련성이 높다. 다만 스마트팜혁신밸리 내에서의 창업은 청년 영농창업이 중심이고, 애그테크 창업보육기능은 부재하기 때문에 이를 보완한 스마트팜혁신밸리 플러스로의 확장에 관한 정책적 논의가 필요하다. 스마트팜혁신밸리가 농업생산(시설)에 방점을 두어 생산량을 증가시켜 농산물 가격 하락을 유발하고 농가소득 감소를 초래한다는 농업인들의 반발이 제기되는 만큼, 스마트팜혁신밸리 플러스는 애그테크 창업 촉진과 스케일업에 방점을 둔 정책으로 추진함으로써 농업인과의 마찰을 피하고 농산업 발전에 기여하는 방안이 될 수 있다.

| 제6장 | 스마트생산 인식변화 및 정책이슈 진단

제1절 설문 개요 및 구성¹¹⁶⁾

스마트생산 및 민간주도 정책 네트워크 현황 및 인식을 확인하고, 4차년도 열린혁신랩에서 제안된 정책의제 우선순위 도출을 위해 설문조사를 수행하였다. 스마트 생산 및 정책 네트워크 현황에 있어서는 객관식 문항으로 구성하여 의견조사를 수행하였으며, 정책의제의 우선순위 도출을 위한 문항에서는 가중치를 도출을 통한 정책적 우선순위에 주로 활용되는 AHP (Analytic Hierachy Process) 조사를 실시하였다.

1~3차년도에서 수행했던 설문의 대상은 국민과 현장전문가로 구성하여 스마트생산 현황 및 그에 따른 스마트생산 관련 정책에 대한 인식(우선순위)조사를 실시하였다. 3차년도의 경우 대상을 정책수혜자로 좁혀 제조기업을 대상으로 국내 스마트생산 관련 주요 정책 및 사업에 대한 현장 인식조사를 실시하였다. 스마트공장 도입여부와 스마트생산 지원사업 현황 및 인식 그리고 연구과제로 도출된 실행과제에 대한 우선순위를 설문의 결과로 얻을 수 있었다.

다수 국민이 선호하는 선택을 묻는 일반 설문조사와 달리, 4차년도 AHP 설문에서는 지식기반을 공유하는 전문가 집단을 대상으로 판단의 근거를 도출하는 질문을 수행하는 경우가 대부분이다. 따라서 그간 열린혁신랩 워킹그룹의 논의에 참여했던 위원들과, 이슈별 발표·토론으로 참여했던 전문가들을 중심으로 설문 대상 풀을 구성해서 정책의제의 우선순위에 대한 설문을 진행하였다. 조사는 제조데이터 BM 관련 분야의 전문가 33명, 스마트 애그테크 전문가 33명을 대상으로 조사를 수행하였으며, 최종적으로 응답한 전문가는 제조데이터 BM 관련 분야 29명(응답률 87.9%), 스마트 애그테크 분야 25명(응답률 75.8%)으로 총 54명(응답률 81.8%)이 조사에 응답하였다. 응답자 구분별로는 정책공급자 23명, 정책수요자 31명이 조사에 응답하였다.

116) 이 설문조사는 열린혁신랩의 정책의제 우선순위 도출에 있기 때문에 설문대상을 제조데이터 BM 및 스마트 애그테크 분야 전문가로 한정하여 실시하였으며, 이에 스마트생산 및 정책네트워크 관련 공통질문에 있어 해당 전문 분야에 대한 다소 편향된 응답이 도출될 가능성이 있다는 한계가 존재한다.

<표 6-1> 구분별 응답자 현황

(단위 : 명, %)

구분	정책공급자	정책수요자	소합계
제조데이터BM	15	14	29
스마트 애그테크	8	17	25
소계	23	31	54

자료: 연구진 작성

설문지는 중소기업 스마트 생산 및 정책 네트워크 현황과 관련하여 6개의 문항으로 구성되었으며, AHP 조사와 관련된 부분은 전문가의 분야에 해당하는 부분만 설문하도록 구성되었으며 6개의 문항으로 구성되었다. 설문지의 항목 구성은 공통설문의 A파트와 AHP 항목의 B파트로 구성되어 있다. A파트는 스마트 생산과 관련된 키워드, 영향 경제활동 영역, 영향 시점, 일자리 영향 등과 관련된 내용과 한국의 스마트생산 정책이 지향해야할 목표, 민간주도 정책 네트워크 소개, 네트워크가 필요한 분야, 민간주도 정책 네트워크 발전방향 등과 관련된 문항으로 구성되어 있으며¹¹⁷⁾, B파트는 열린혁신 랩 정책의제의 우선순위 평가를 위한 항목으로 구성되어 있다(<표 6-2> 참고).

117) 민간주도 정책 네트워크의 발전방향 관련한 설문은, 앞서 제5장 제2절의 참여적 정책설계 방법론에서 기술하였다.

<표 6-2> 설문지 항목 구성

번호	주요 내용	평가방법
A1	스마트 생산 관련 연관성이 높은 키워드	1~2순위 평가
A2	스마트 생산이 영향을 미칠 경제활동 영역	객관식
A3	스마트 생산이 생활에 영향을 미칠 시점	객관식
A4	스마트 생산이 일자리에 영향을 미칠 분야	객관식
A5	한국의 스마트생산 정책이 지향해야할 목표	객관식
A6-1	민간주도 정책 네트워크 소개	주관식
A6-2	네트워크가 필요한 분야	1~2순위 평가
A6-3	민간주도 정책 네트워크 발전방향	주관식
B0	중요성, 시급성, 실현가능성의 상대적 중요성	가중치 분할
B1	평가항목 1계층의 쌍대비교	9점 척도 쌍대비교
B2-1	평가항목 2-1계층의 쌍대비교	
B2-2	평가항목 2-2계층의 쌍대비교	
B2-3	평가항목 2-3계층의 쌍대비교	
B3	제시된 정책 의제 이외에 필요하다고 생각하시는 정책의제	주관식

자료: 연구진 작성

조사 방법은 구조화된 설문지 설계하여 이메일을 통해 설문지를 송부하여 조사참여를 유도하였고, 설문지에 직접 입력한 내용을 데이터화하여 분석을 수행하였다. 설문지의 응답률 제고를 위해 이메일 발송 후 설문 안내 및 참여 독려 전화와 문자 발송 등의 노력을 수행하였다. 조사는 2023년 10월 4일부터 10월 20일까지 수행되었으며, 10월 23일부터 10월 25일까지 비일관적인 응답성향을 보인 응답자를 대상으로 재설문을 실시한 후 설문조사를 완료하였다. AHP 설문문항의 응답 신뢰성을 제고하기 위해 AHP 분석시 생성되는 일관성 비율을 확인하여 일관성 비율이 0.2를 초과한 경우 재설문을 수행하여 응답의 일관성을 확보하였다.¹¹⁸⁾

118) Saaty and Kearns (1985)에 따라 응답자 일관성 검증은 일관성 비율이 0.2 이내의 범위일 경우 용납할 수 있는 수준의 일관성을 갖춘 것으로 판단하며 본 연구에서도 일관성이 있는 응답의 기준을 0.2 이내로 설정함
 Saaty, T. L. and Kearns, K. (1985). Analytical Planning; The Organization of Systems, Oxford: Pergamon Press. Translated to Russian (1991). Reprinted (1991) Pittsburgh: RWS Publications

제2절 설문 결과

1. 공통설문 : 스마트생산 및 정책 네트워크 현황·인식 조사

가. 현황 및 인식조사

1) 스마트 생산과 가장 연관성이 높다고 생각하는 키워드

스마트 생산 및 정책 네트워크 현황 및 인식조사에서 ‘스마트 생산과 가장 연관성이 높다고 생각하는 키워드’ 문항에 응답자들이 1순위로 응답한 키워드를 분석하였다. 전체 응답자들은 1순위로 ‘디지털 전환(44.4%)’, 2순위로 ‘데이터 플랫폼(24.1%)’, 공동 3순위로 ‘공장 자동화(7.4%)’ 및 ‘글로벌 가치사슬(GVC) 협력(7.4%)’ 순으로 응답하였다.

응답자 구분별로 살펴보면, 정책공급자들은 ‘디지털 전환(39.1%)’을 가장 연관성이 높은 것으로 응답했으며, 공동 2순위로 ‘데이터 플랫폼’ 및 ‘공장 자동화’, ‘글로벌 가치사슬(GVC) 협력’ (이상 13.0%)을 선택하였다.

정책수요자들은 1순위로 ‘디지털 전환(48.4%)’, 2순위로 ‘데이터 플랫폼(32.3%)’, 3순위로 ‘4차 산업혁명(6.5%)’ 순으로 응답하였다. 정책공급자와 정책수요자 그룹 모두 1순위로 ‘디지털 전환’, 2순위를 ‘데이터 플랫폼’을 스마트 생산과 가장 연관성이 높다고 응답하였다.

〈표 6-3〉 스마트 생산과 가장 연관성이 높은 키워드

(단위 : 명, %, 위)

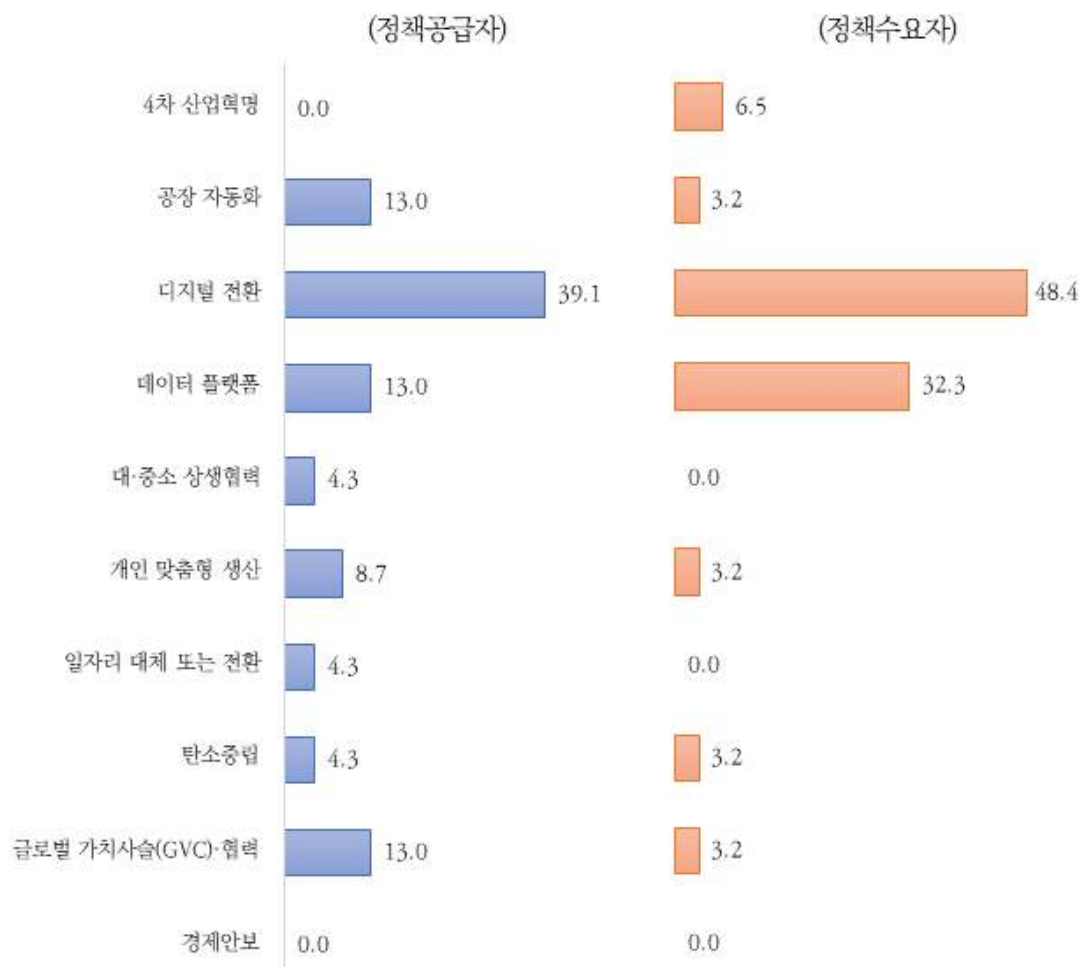
구분	응답수	4차 산업혁명	공장 자동화	디지털 전환	데이터 플랫폼	대·중소 상생협력	개인 맞춤형 생산	일자리 대체 또는 전환	탄소 중립	글로벌 가치사슬(GVC)·협력	경제 안보
정책공급자	23	0.0 (9)	13.0 (2)	39.1 (1)	13.0 (2)	4.3 (6)	8.7 (5)	4.3 (6)	4.3 (6)	13.0 (2)	0.0 (9)
정책수요자	31	6.5 (3)	3.2 (4)	48.4 (1)	32.3 (2)	0.0 (8)	3.2 (4)	0.0 (8)	3.2 (4)	3.2 (4)	0.0 (8)
전체	54	3.7 (6)	7.4 (3)	44.4 (1)	24.1 (2)	1.9 (8)	5.6 (5)	1.9 (8)	3.7 (6)	7.4 (3)	0.0 (10)

자료: 연구진 작성

주: 괄호 안의 숫자는 각 키워드의 순위를 나타냄

정책공급자와 정책수요자 간의 1순위 응답 결과를 비교하면, 정책공급자들은 스마트 생산과 관련된 키워드에 대한 응답이 상대적으로 분산되어 있지만, 정책수요자들은 대부분의 응답(80.7%)이 ‘디지털 전환’과 ‘데이터 플랫폼’과 같은 특정 키워드에 집중되는 경향을 보였다. 또한 1,2순위를 제외한 3순위부터 응답 결과 순위에 차이를 보였는데, 정책공급자는 3순위로 ‘공장 자동화’, ‘글로벌 가치사슬(GVC)·협력’과 같은 생산 관점의 키워드가 도출되었으나 정책수요자는 ‘4차 산업혁명’이라는 경제·사회변화를 포함하는 포괄적 키워드가 도출되었다. 특히, 정책수요자는 스마트 생산과 연관된 키워드로 ‘공장 자동화’의 관련성을 낮게 인식하는 것으로 나타났다.

[그림 6-1] 스마트 생산과 가장 연관성이 높은 키워드



자료: 연구진 작성

2) 스마트 생산의 경제활동 영향

스마트 생산 및 정책 네트워크 현황 및 인식조사에서 ‘스마트 생산이 영향을 미칠 경제활동 영역’에 대한 문항에 전체 응답자들은 1순위로 ‘생산성(57.4%)’, 2순위로 ‘글로벌 지속가능성(18.5%)’, 3순위로 ‘일자리(고용)(13.0%)’ 순으로 스마트 생산이 영향을 미칠 경제활동 영역이라고 응답하였다.

응답자 구분별로 살펴보면, 정책공급자들은 1순위로 ‘생산성(56.5%)’ 2순위로 ‘글로벌 지속가능성(26.1%)’, 3순위로 ‘글로벌 가치사슬·협력(13.0%)’ 순으로 응답하였다.

정책수요자들은 1순위로 ‘생산성(58.1%)’, 2순위로 ‘일자리(고용)(19.4%)’ 3순위로 ‘글로벌 지속가능성(12.9%)’ 순으로 응답하였다. 정책공급자와 정책수요자 그룹 모두 1순위로 ‘생산성’을 꼽은 반면, 2순위로는 정책공급자는 ‘글로벌 지속가능성’ 영역을 정책수요자는 ‘일자리(고용)’ 영역에서 스마트 생산이 가장 많은 영향을 미칠 것이라고 응답하였다.

〈표 6-4〉 스마트 생산이 영향을 미칠 경제활동 영역

(단위 : 명, %, 위)

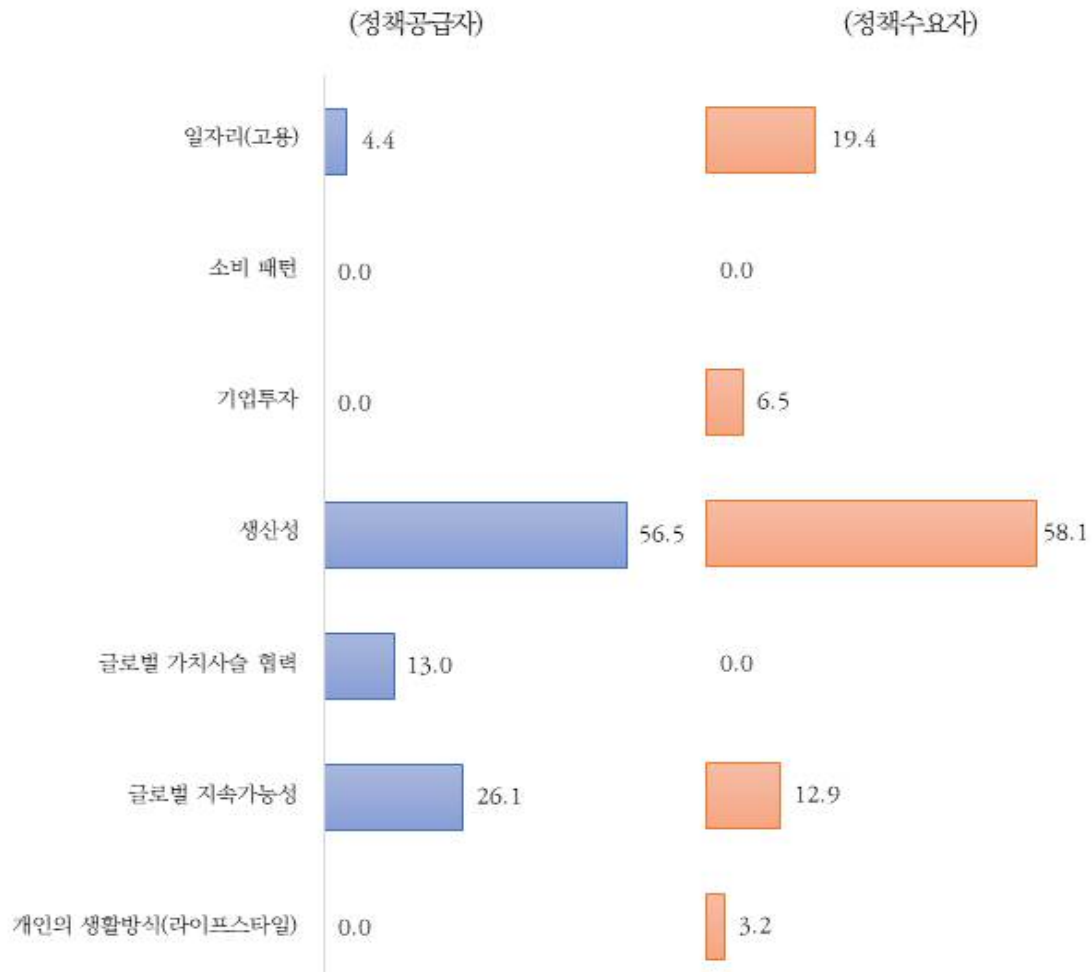
구분	응답수	일자리 (고용)	소비 패턴	기업 투자	생산성	글로벌 가치사슬· 협력	글로벌 지속가능성	개인의 생활방식 (라이프 스타일)
정책공급자	23	4.4 (4)	0.0 (5)	0.0 (5)	56.5 (1)	13.0 (3)	26.1 (2)	0.0 (5)
정책수요자	31	19.4 (2)	0.0 (6)	6.5 (4)	58.1 (1)	0.0 (6)	12.9 (3)	3.2 (5)
전체	54	13.0 (3)	0.0 (7)	3.7 (5)	57.4 (1)	5.6 (4)	18.5 (2)	1.9 (6)

자료: 연구진 작성

주: 괄호 안의 숫자는 각 항목의 순위를 나타냄

[그림 6-2] 스마트 생산이 영향을 미칠 경제활동 영역

(단위 : %)



자료: 연구진 작성

3) 스마트 생산이 생활에 영향을 미칠 시점

스마트 생산 및 정책 네트워크 현황 및 인식조사에서 ‘스마트 생산이 생활에 영향을 미칠 시점’에 대한 문항에 전체 응답자들은 1순위로 ‘1~5년 이내(46.3%)’, 2순위로 ‘5~10년 이내(38.9%)’, 공동 3순위로 ‘1년 이내(7.4%)’ 및 ‘10~15년 이내(7.4%)’ 순으로 응답하였다.

응답자 구분별로 살펴보면, 정책공급자도 1순위로 ‘1~5년 이내(43.5%)’, 2순위로 ‘5~10년 이내(39.1%)’, 공동 3순위로 ‘1년 이내(8.7%)’ 및 ‘10~15년 이내(8.7%)’ 순으로 스마트 생산이 생활에 영향을 미칠 시점으로 응답하였다. 정책수요자들 또한 1순

위로 '1~5년 이내(48.4%)', 2순위로 '5~10년 이내(38.7%)', 공동 3순위로 '1년 이내(6.5%)' 및 '10~15년 이내(6.5%)' 순으로 응답하였다.

스마트 생산이 생활에 영향을 미칠 시점과 관련해서는 정책공급자와 정책수요자 그룹 모두 빠르면 '1~5년 이내' 늦어도 '5~10년 이내'에는 영향을 미칠 것으로 예상하는 것으로 나타났다.

<표 6-5> 스마트 생산이 생활에 영향을 미칠 시점

(단위 : 명, %, 위)

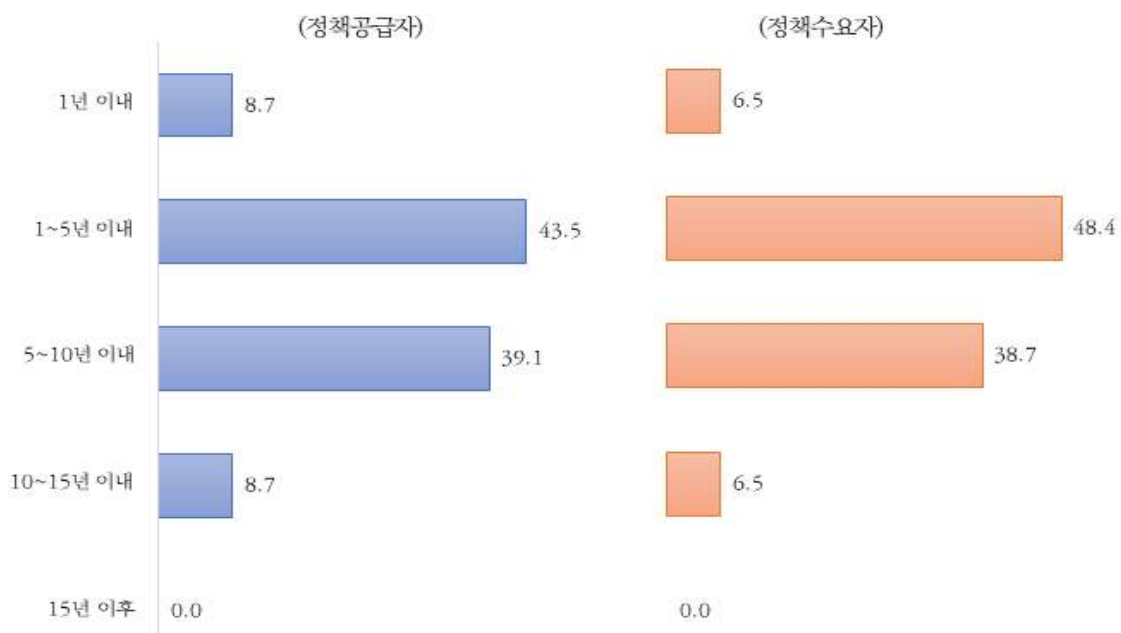
구분	응답수	1년 이내	1~5년 이내	5~10년 이내	10~15년 이내	15년 이후
정책공급자	23	8.7 (3)	43.5 (1)	39.1 (2)	8.7 (3)	0.0 (5)
정책수요자	31	6.5 (3)	48.4 (1)	38.7 (2)	6.5 (3)	0.0 (5)
전체	54	7.4 (3)	46.3 (1)	38.9 (2)	7.4 (3)	0.0 (5)

자료: 연구진 작성

주: 괄호 안의 숫자는 각 항목의 순위를 나타냄

[그림 6-3] 스마트 생산이 생활에 영향을 미칠 시점

(단위 : %)



자료: 연구진 작성

4) 스마트 생산이 일자리에 영향을 미칠 분야

스마트 생산 및 정책 네트워크 현황 및 인식조사에서 ‘스마트 생산이 일자리에 영향을 미칠 분야’에 대한 문항에 전체 응답자들은 1순위로 ‘제조산업 내 기계장비(44.4%)’, 2순위로 ‘농·임·수산·축산업(1차산업)(18.5%)’, 3순위로 ‘서비스산업 내 ICT, SW 등(16.7%)’ 일자리에 스마트 생산이 영향을 미칠 것으로 응답하였다.

응답자 구분별로 살펴보면, 정책공급자들은 1순위로 ‘제조산업 내 기계장비(60.9%)’, 2순위로 ‘제조산업 내 기타 일반 소비재(17.4%)’, 공동 3순위로 ‘서비스 산업 내 ICT, SW 등(13.8%)’과 ‘농·임·수산·축산업(1차산업)(13.8%)’ 순으로 응답하였다.

정책수요자들은 1순위로 ‘제조산업 내 기계장비(32.3%)’, 2순위로 ‘농·임·수산·축산업(1차산업)(25.8%)’, 3순위로 ‘서비스산업 내 ICT, SW 등(22.6%)’ 순으로 응답하였다.

〈표 6-6〉 스마트 생산이 일자리에 영향을 미칠 분야

(단위 : 명, %, 위)

구분	응답수	제조			서비스			농·임·수산·축산업 (1차 산업)	공공 인프라 (전력, 수도, 가스 등)	연구·기술 개발 (R&D)	기타
		전기 전자	기계 장비	기타 일반 소비재	ICT, SW 등	유통, 물류 등	교육, 의료, 법률 등				
정책공급자	23	0.0 (6)	60.9 (1)	17.4 (2)	8.7 (3)	4.4 (5)	0.0 (6)	8.7 (3)	0.0 (6)	0.0 (6)	0.0 (6)
정책수요자	31	3.2 (6)	32.3 (1)	6.5 (5)	22.6 (3)	9.7 (4)	0.0 (7)	25.8 (2)	0.0 (7)	0.0 (7)	0.0 (7)
전체	54	1.9 (6)	44.4 (1)	11.1 (4)	16.7 (3)	7.4 (5)	0.0 (7)	18.5 (2)	0.0 (7)	0.0 (7)	0.0 (7)

자료: 연구진 작성

주: 괄호 안의 숫자는 각 키워드의 순위를 나타냄

정책공급자와 정책수요자 간의 응답 결과를 비교하면, 스마트 생산이 일자리에 영향을 미칠 분야로 정책공급자 대부분(78.3%)은 ‘기계장비(60.9%)’와 ‘기타 일반 소비재(17.4%)’와 같은 제조 분야의 일자리 변화에 집중하는 반면, 정책수요자의 경우는

제조(42.0%)뿐만 아니라 ICT, SW, 유통, 물류 등 서비스(32.3%) 분야와 ‘농·임·수산·축산업(25.8%)’과 같이 비교적 다양한 분야에서 고르게 스마트 생산이 일자리에 영향을 미칠 것으로 인식하는 경향을 보였다.

[그림 6-4] 스마트 생산이 일자리에 영향을 미칠 분야

(단위 : %)



자료: 연구진 작성

5) 한국의 스마트생산 정책이 지향해야할 목표

스마트 생산 및 정책 네트워크 현황 및 인식조사에서 ‘한국의 스마트생산 정책이 지향해야할 목표’에 대한 문항에 전체 응답자들은 1순위로 ‘디지털 전환을 선도하는 국가 신산업 발굴 및 육성(37.0%)’, 공동 2순위로 ‘개별 기업의 생산라인 효율화 지원 및 생산성 개선·비용절감(22.2%)’과 ‘기계 및 로봇과의 협업을 통한 안전하고 고부가 일자리 창출(22.2%)’, 4순위로 ‘공장 또는 기업간 제조데이터 공유와 협력(11.1%)’ 목표 순으로 지향해야 한다고 응답하였다. 즉 스마트생산이 단순한 생산비 절감이나 공정 효율화가 아닌, 국가 신산업 발굴과 육성의 관점에서 연계 지원되어야 한다는 인식이 다수인 것으로 나타났다.

응답자 구분별로 살펴보면, 정책공급자들은 1순위로 ‘디지털 전환을 선도하는 국가 신산업 발굴 및 육성(34.8%)’, 공동 2순위로 ‘개별 기업의 생산라인 효율화 지원 및 생산성 개선·비용절감(21.7%)’과 ‘기계 및 로봇과의 협업을 통한 안전하고 고부가 일자리 창출(21.7%)’ 순으로 응답하였다. 정책수요자들도 순위는 동일하게 나타나, 1순위로 ‘디지털 전환을 선도하는 국가 신산업 발굴 및 육성(38.7%)’, 공동 2순위로 ‘개별 기업의 생산라인 효율화 지원 및 생산성 개선·비용절감(22.6%)’과 ‘기계 및 로봇과의 협업을 통한 안전하고 고부가 일자리 창출(22.6%)’ 순으로 응답하였다.

〈표 6-7〉 한국의 스마트생산 정책이 지향해야할 목표

(단위 : 명, %, 위)

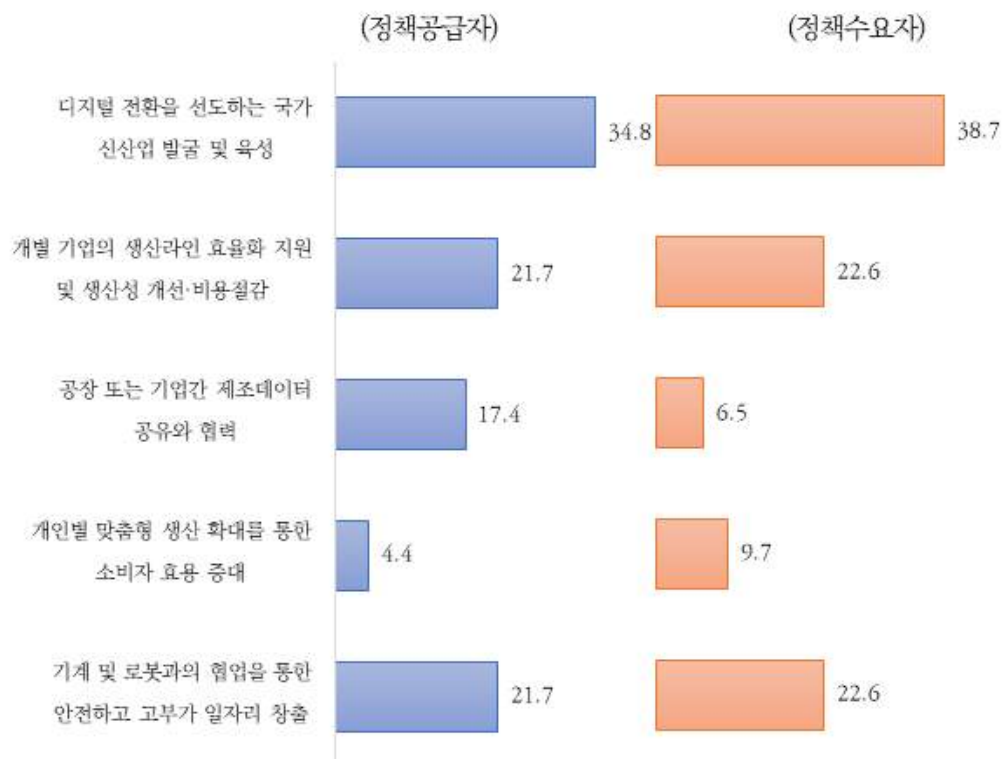
구분	응답수	디지털 전환을 선도하는 국가 신산업 발굴 및 육성	개별 기업의 생산라인 효율화 지원 및 생산성 개선·비용절감	공장 또는 기업간 제조데이터 공유와 협력	개인별 맞춤형 생산 확대를 통한 소비자 효용 증대	기계 및 로봇과의 협업을 통한 안전하고 고부가 일자리 창출
정책공급자	23	34.8 (1)	21.7 (2)	17.4 (4)	4.4 (5)	21.7 (2)
정책수요자	31	38.7 (1)	22.6 (2)	6.5 (5)	9.7 (4)	22.6 (2)
전체	54	37.0 (1)	22.2 (2)	11.1 (4)	7.4 (5)	22.2 (2)

자료: 연구진 작성

주: 괄호 안의 숫자는 각 항목의 순위를 나타냄

정책공급자와 정책수요자 간의 응답 결과를 비교하면, 1~3순위까지는 유사한 응답 결과를 보이지만 4, 5위에서는 약간의 차이를 보였다. 정책공급자는 ‘공장 또는 기업 간 제조데이터 공유와 협력’을 스마트 생산 정책의 중요한 목표로 인식하지만, ‘개인별 맞춤형 생산 확대를 통한 소비자 효용 증대’는 상대적으로 중요한 정책 목표로 인식하지 않는 경향을 보였다. 한편, 기업의 입장인 정책수요자는 ‘개인별 맞춤형 생산 확대를 통한 소비자 효용 증대’를 ‘공장 또는 기업 간 제조데이터 공유와 협력’보다 높은 정책 목표로 인식하는 경향을 보였다. 즉, 기업 현장(정책수요자)에서 기업 간 제조데이터 공유와 협력에 대한 지향성에 오히려 더욱 부정적인 입장을 보였으며, 경제활동의 최종소비자로서 맞춤형 생산의 확대에 의한 소비자 효용 증대를 더 높게 평가하고 있었다.

[그림 6-5] 한국의 스마트생산 정책이 지향해야 할 목표



자료: 연구진 작성

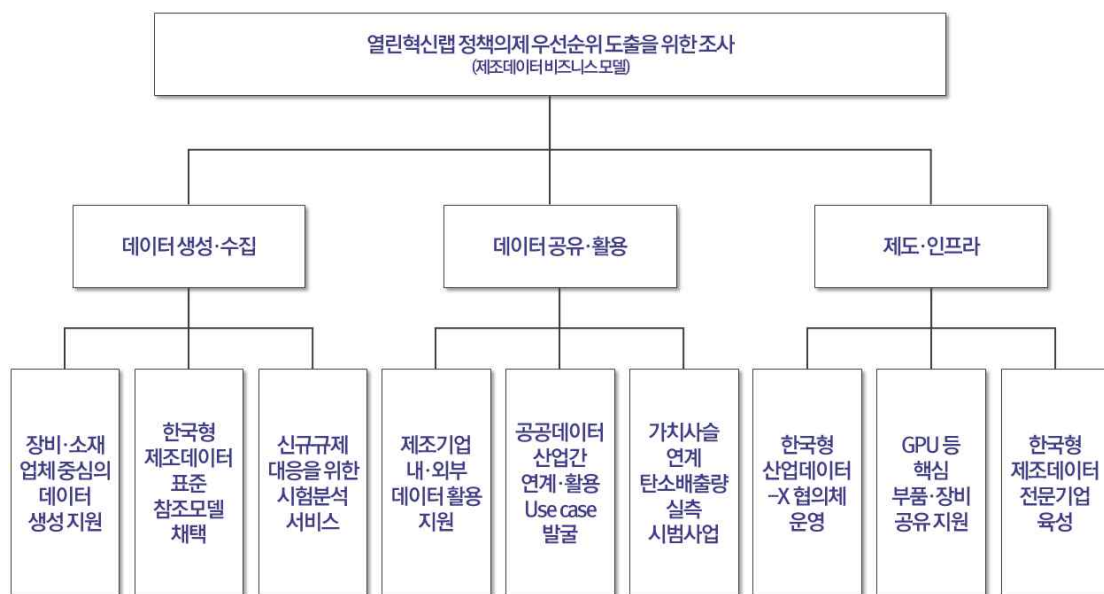
2. 열린혁신랩의 정책의제 우선순위 - 제조데이터 BM분과

가. 분석 개요

AHP 분석을 통해 열린혁신랩 정책의제의 우선순위를 종합적으로 평가하였다. AHP(Analytic Hierarchy Process: 계층화 분석법)는 의사결정시 고려할 평가항목들을 계층화하여 의사결정 기준이 되는 항목의 중요성과 의사결정 대상이 되는 대안 간 비교를 종합적으로 수행하는 의사결정기법이다.

먼저 AHP 구조를 살펴보면, 제조데이터 BM 정책의제의 구조와 평가항목별 평가내용, 평가기준은 각각 [그림 6-6], <표 6-8>과 같다.

[그림 6-6] 제조데이터 BM 정책의제의 의사결정 계층구조



자료: 연구진 작성

<표 6-8> 제조데이터 BM 분과의 AHP 평가항목

평가항목 (1계층)	평가항목 (2계층)	세부내용
데이터 생성·수집	(1-1) 장비·소재업체 중심의 데이터 생성 지원	- 장비업체 대상 센서 보급 등을 통해 공공 목적의 전·후방산업 데이터 확보·공유 시도 - 초기 시장형성을 위해 대기업·SI업체의 기존 제조공정 데이터 풀 구축 및 이를 위한 기술지원 (예) 반도체·디스플레이 등 국가전략기술 장비업체 대상의 센서 보급 및 데이터 공유 지원사업
	(1-2) 한국형 제조데이터 표준 참조모델 채택	- AAS(Asset Administration Shell)* 등 글로벌 제조데이터 표준모형을 채택하고 시범적용 * AAS : 장비·설비 정보를 디지털로 표현하기 위한 표준방식 - 글로벌 표준모형의 매뉴얼·적용사례 보급 및 글로벌 표준 작업 참여 지원
	(1-3) 신규규제 대응을 위한 시험분석 서비스	LCA, 탄소중립, AI 품질인증 등 새로운 글로벌 인증 요구에 대응하기 위한 시험분석·인증·평가 지원
데이터 공유·활용	(2-1) 제조기업 내·외부 데이터 활용 지원	- 기업내 데이터 분석·활용 (analytics) 지원 사업 - 협력업체간 원가절감·이익공유를 위한 목표생산량·납품시간 등 기초 데이터 공유 지원
	(2-2) 공공데이터의 산업간 연계·활용 Use case 발굴	- 탄소·에너지·폐기물 등 가치사슬간 공공데이터를 활용한 Use case 발굴 (예) 농기계-농·축산업생산-유통-식품 등 애그테크 분야의 신규 비즈니스 발굴
	(2-3) 가치사슬 연계 탄소 배출량 실측 시범사업	- 제품 단위로 산출되는 탄소배출량을 가치사슬 연계기업간 실측·공유 - 최적의 탄소배출 솔루션 제공, 제조 전 과정의 탄소발자국 추적 및 종합 이력관리 시스템 구축
제도· 인프라	(3-1) 한국형 산업데이터-X 협업체 운영	- 조선, 석유화학, 반도체 등 시범운영산업 선정 후 산업데이터 협업체 운영 - 국내 기업간 경쟁 & 협력 가능할 것, 전후방 가치사슬내 글로벌 기업 공동 참여 등 전제조건 필요
	(3-2) GPU 등 핵심 부품· 장비 공유 지원	- 중소제조업용 GPT 보급 확산되면서, 핵심 부품·장비 확보의 애로사항 발생 - 맞춤형 제조와 생산성 혁신을 위해서는 대용량 언어모델(LLM) 도입 등 학습데이터 활용을 위한 노력이 필요
	(3-3) 한국형 제조데이터 전문기업 육성	미래 새로운 비즈니스모델을 추구하는 제조데이터 전문기업을 지분 투자하거나 적절한 R&D사업을 통해 글로벌 기술확보 지원

자료: 연구진 작성

나. AHP 분석결과

종합 분석 결과, 대분류(1계층)의 경우 ‘데이터 생성·수집’(0.458), ‘데이터 공유·활용’(0.312), ‘제도·인프라’(0.230) 순으로 중요하다고 평가하였다. 2계층의 경우 ‘한국형 제조데이터 표준 참조모델 채택’(0.218), ‘장비·소재업체 중심의 데이터 생성 지원’(0.167), ‘제조기업 내·외부 데이터 활용 지원’(0.116), ‘공공데이터 산업간 연계·활용 Use case 발굴’(0.103), ‘가치사슬 연계 탄소배출량 실측 시범사업’(0.094), ‘한국형 산업데이터-X 협의체 운영’(0.093), ‘한국형 제조데이터 전문기업 육성’(0.088), ‘신규규제 대응을 위한 시험분석 서비스’(0.073), ‘GPU 등 핵심 부품·장비 공유 지원’(0.049) 순으로 중요한 요인으로 분석되었다.

<표 6-9> 제조데이터 BM 분과의 AHP 분석 결과

평가항목	전체	정책공급자	정책수요자
데이터 생성·수집	0.458	0.463	0.453
(1-1) 장비·소재업체 중심의 데이터 생성 지원*	0.167	0.141	0.193
(1-2) 한국형 제조데이터 표준 참조모델 채택	0.218	0.233	0.203
(1-3) 신규규제 대응을 위한 시험분석 서비스	0.073	0.088	0.057
데이터 공유·활용*	0.312	0.341	0.281
(2-1) 제조기업 내·외부 데이터 활용 지원	0.116	0.129	0.102
(2-2) 공공데이터의 산업간 연계·활용 Use case 발굴*	0.103	0.139	0.068
(2-3) 가치사슬 연계 탄소배출량 실측 시범사업	0.094	0.073	0.111
제도·인프라*	0.230	0.197	0.266
(3-1) 한국형 산업데이터-X 협의체 운영	0.093	0.075	0.113
(3-2) GPU 등 핵심 부품·장비 공유 지원	0.049	0.051	0.044
(3-3) 한국형 제조데이터 전문기업 육성	0.088	0.071	0.109
대분류 일관성 지수	0.065	0.056	0.074
중분류 1 일관성 지수	0.091	0.070	0.113
중분류 2 일관성 지수	0.067	0.071	0.063
중분류 3 일관성 지수	0.059	0.073	0.044

자료: 연구진 작성

주: *는 정책공급자와 정책수요자 간의 중요도 응답 결과 차이가 0.05이상인 경우를 나타냄

정책공급자와 정책수요자 간의 AHP 응답 결과를 비교하면, 대분류(1계층) 분석 결과 정책공급자와 정책수요자 모두 ‘데이터 생성·수집’, ‘데이터 공유·활용’, ‘제도·인프라’ 순으로 중요하다고 평가하였으나, 중요도 정도에 약간의 차이가 있었다. 정책공급자는 ‘데이터 공유·활용’(0.341)의 중요도를 ‘제도·인프라’(0.197)보다 높게 인식하는 경향을 보였으나, 정책수요자는 ‘데이터 공유·활용’(0.281)의 중요도와 ‘제도·인프라’(0.266)를 비슷하게 인식하는 경향을 보였다.

2계층 분석 결과 정책공급자와 정책수요자 모두 ‘한국형 제조데이터 표준 참조모델 채택’에 가장 높은 상대적 중요도를 보였으며, ‘장비·소재업체 중심의 데이터 생성 지원’은 다음으로 높은 상대적 중요도를 보였다. 또한 ‘GPU 등 핵심 부품·장비 공유 지원’에 가장 낮은 상대적 중요도를 보였으며, 나머지 항목들은 순위의 차이가 있었다.

정책공급자의 경우 ‘한국형 제조데이터 표준 참조모델 채택’(0.233), ‘장비·소재업체 중심의 데이터 생성 지원’(0.141), ‘공공데이터 산업간 연계·활용 Use case 발굴’(0.139), ‘제조기업 내·외부 데이터 활용 지원’(0.129), ‘신규규제 대응을 위한 시험 분석 서비스’(0.088), ‘한국형 산업데이터-X 협의체 운영’(0.075), ‘가치사슬 연계 탄소배출량 실측 시범사업’(0.073), ‘한국형 제조데이터 전문기업 육성’(0.071), ‘GPU 등 핵심 부품·장비 공유 지원’(0.051) 순으로 중요한 요인으로 분석되었다.

정책수요자의 경우 ‘한국형 제조데이터 표준 참조모델 채택’(0.203), ‘장비·소재업체 중심의 데이터 생성 지원’(0.193), ‘한국형 산업데이터-X 협의체 운영’(0.113), ‘가치사슬 연계 탄소배출량 실측 시범사업’(0.111), ‘한국형 제조데이터 전문기업 육성’(0.109), ‘제조기업 내·외부 데이터 활용 지원’(0.102), ‘공공데이터 산업간 연계·활용 Use case 발굴’(0.068), ‘신규규제 대응을 위한 시험분석 서비스’(0.057), ‘GPU 등 핵심 부품·장비 공유 지원’(0.044) 순으로 중요한 요인으로 분석되었다.

특히, ‘공공데이터의 산업간 연계·활용 Use case 발굴’ 정책의제 상대적 중요도의 경우, 정책공급자 그룹에서는 3순위(0.139)로 선정되었으나 정책수요자 그룹에서는 7순위(0.068)에 머물러 정책공급자와 정책수요자 그룹간에 중요도 인식차가 큰 정책의제로 나타났다. 즉, 제조데이터 공유·활용에 대해서는 기업현장(정책수요자) 보다는 정책공급자들의 기대하는 중요도가 더 크게 나타났으며, 특히 공공데이터의 활용사례

발굴에 대해서 정책공급자와 수요자간 인식의 차이가 큰 것으로 나타났다. 이에 비해 기업들은 협의체 운영이나 전문기업 육성과 같은 직접적인 지원 확대를 보다 중요하게 생각하는 것으로 나타났다.

다. 추가 정책의제 제안

열린혁신랩 정책의제의 우선순위 설정을 위해 추가적으로 고려할 수 있는 정책의제에 대한 다양한 의견이 제시되었다. 기존 설문지에서 제조데이터 BM은 ‘데이터 생성·수집’, ‘데이터 공유·활용’, ‘제도·인프라’로 평가항목(1계층)을 구분하였는데, 추가적으로 ‘산업데이터-X 생태계 활성화’, ‘데이터 비즈니스 참조모델’, ‘기업향 솔루션 구축’과 관련하여 평가항목(2계층) 및 세부내용에 대한 의견이 개진되었다.

첫째, 기존 계층 분류에서 세부내용으로 추가된 항목은 다음과 같다. ‘데이터 생성·수집’(1계층)에서는 ‘장비·소재업체 중심의 데이터 생성 지원’(2계층)과 관련하여 주요 산업별 특성을 고려한 제조 데이터 표준 참조모델 실증·확산을 추가로 제안되었다. 또한 ‘한국형 제조데이터 표준 채택’(2계층)에서 글로벌 데이터 표준에 주도적으로 참여하고 오픈소스 형태로 공개하는 방안이 추가로 제안되었다.

둘째, 평가항목(2계층)에서 새롭게 제안된 항목은 다음과 같다. ‘데이터 생성·수집’(1계층)에서는 ‘데이터 보호 및 보안’, ‘제조 설비 및 컨트롤러 국산화’ 등의 평가항목을 추가로 고려해 볼 수 있다. ‘제도·인프라’(1계층)에서는 ‘데이터 관련 법제도 개정’, ‘제조현장데이터 운영 데이터활용 역량’, ‘신규 규제 관련 정보 수집 및 공유’, ‘기업 데이터에 대한 법적 보호 강화’, ‘스마트 제조장비 개발 및 활용 지원’, ‘(분권형) 민간주도형 데이터 시장 설계’, ‘수요 중소기업 연계 데이터 전문인력 양성 및 공급’ 등을 추가로 고려해 볼 수 있다는 의견이 개진되었다.

셋째, 평가항목(1,2계층)에서 신규 제안된 내용은 다음과 같다. ‘산업데이터-X 생태계 활성화’(1계층)는 특히 조선, 석유화학, 반도체 등 글로벌 선도 산업영역에서 적용이 가능할 것으로 판단된다. 데이터 생태계는 산업분야의 가치사슬 전반에 필요한 데이터를 거래하여 가치를 창출할 수 있도록 산업데이터-X협회를 추진하고, 1,2계층의 세부 내용을 모두 아우를 수 있는 큰 틀의 실증 프로젝트를 설계하는 것을 골자로

한다. 이는 기존에 제시하고 있는 제도·인프라의 ‘한국형 산업데이터-X 협의체 운영’과 연계되어 추진될 수 있을 것이다. ‘데이터 비즈니스 참조모델’(1계층)은 데이터 생성·수집, 데이터 공유·활용, 제도·인프라의 수준이나 단계별 참조 모델을 수립하여 DX 역량에 따라 단계적으로 추진해가는 내용을 담고 있다. ‘기업향 솔루션 구축’(1계층)에서는 규제 대응을 위한 기업향 SaaS 솔루션 생태계 확대 및 데이터 플랫폼 구축과 관련된 의견이 개진되었다.

<표 6-10> 정책의제 추가 제안 내용 - 제조데이터 BM

평가항목 (1계층)	평가항목 (2계층)	세부내용	구분
데이터 생성·수집	(1-1) 장비·소재업체 중심의 데이터 생성 지원	- 주요산업별 특성을 고려한 제조데이터 표준 참조모델 실증·확산 - 장비·소재 디지털 전환을 위한 데이터 생성 지원(센서+제어기+통신디바이스+표준 지원), 데이터 저장 지원(장비 및 소재 데이터 저장 인프라(서비스)+표준 지원) 필요	추가
	(1-2) 한국형 제조데이터 표준 참조모델 채택(+표준 주도)	제조업 Supply Chain이 글로벌 하게 전개되는 상황에서 한국형이 아닌 국제적인 표준을 만들고 모든 표준과 구현 예를 오픈소스 형태로 공개	추가
	데이터 보호 및 보안	- 중요 데이터의 유출 방지를 위한 보안관리 - 제조데이터 개인정보 생산과 활용, 제조데이터 개인정보 보호 지원, 데이터 및 지식재산(IP) 보호 시범사업 - 스마트제조 확산에 따른 민감정보 및 데이터 생산 증대, 제조데이터 개인정보 보호를 위한 물리적·정책적 지원, 제조데이터 보호를 위한 시범사업 추진	신규
	제조 설비 및 Controller 국산화	- 제조 현장에서 각 설비에서 제조 데이터는 생성되고 있으나 이 데이터를 Gathering하는데 어려움이 있음 - 외국계 설비 및 Controller(PLC, 서보 등) 제조사들은 데이터 Gathering을 Open하지 않고 높은 비용을 요구하고 있어 현장에서 데이터 Gathering이 어려운 실정 - 설비 및 Controller를 Gathering이 자유로운 국산품을 사용하면 혜택 등을 주어 활성화하여야 함	신규
데이터 공유·활용	(2-1) 제조기업 내·외부 데이터 활용 지원	데이터 공유 및 거래를 위한 플랫폼(인프라) 개발 및 활용 지원 (Data Space 지원), 데이터 공유 및 거래 규칙 및 활용화 지원 (표준 계약, 거래 바우처 등)	추가
	(2-3) 가치사슬 연계 탄소배출량 실측 시범사업	탄소 배출량 모니터링, 탄소 배출 감소, 인증 등에 대한 준비가 아주 중요 한 상황임	추가

평가항목 (1계층)	평가항목 (2계층)	세부내용	구분
제도·인프라	데이터 관련 법제도 개정	- 상기 3가지 항목을 필드에서 적용할 수 있는 간접적인 문제 해결과 활용 - 상기 계층의 활동에 있어 법적 제도적 보안적인 항목을 일부는 개선하거나, 재정비 해서 필드에서 실질적으로 활용할 수 있는 샌드박스 또는 다른 형태의 혁신적인 지원이 필요 - 추가적으로 민감정보(개인정보, 회사기밀 등)에 대한 익명화/암호화 방식 및 공유를 위한 관련 법·제도 개정	신규
	제조현장데이터 운영 데이터활용역량	제조기업별 특성에 따른 다양한 데이터에 관한 전반적인 처리 역량	신규
	신규규제 관련 정보 수집 및 공유	중소/중견기업은 DPP 등 해외 신규규제 및 해외 기업 대응 동향에 대한 정보가 부족하므로 정부 등 공공기관에서 이를 체계적으로 수집하여 관련 기업들에게 공유하는 것이 다른 어떤 정책의제보다 선결되어야 함	신규
	기업 데이터에 대한 법적 보호 강화	현재 제조데이터는 기업들이 공유할 동기가 없고 영업비밀 노출의 우려가 있다는 것이 큰 문제이므로 제도/인프라 차원에서 산업기술보호법, 영업비밀보호법 등을 정비하여 법적인 보호를 할 수 있을 것인지를 검토할 필요가 있음	신규
	스마트 제조장비 개발 및 활용 지원	제조데이터에 대한 접근성을 높이기 위해서는 스마트제조 장비에서부터 제조데이터의 활용이 쉽도록 적절하게 지원하는 것이 중요하며, 이에 따라 스마트제조 장비 개발·활용을 지원할 필요가 있음	신규
	(분권형) 민간주도형 데이터 시장 설계	- 제조데이터 공유는 2가지 조건에서 가능함 1) 신뢰할 수 있는 제도(규칙/정책) 2) 시장참여자에게 적절한 (경제적인) 인센티브 제공 - 이 조건을 도출하는 일은 시장참여자 합의를 통해 가능함. 또는 글로벌 표준, Open Standard(Data Space)/EDC 활용으로 시장을 설계할 수 있음	신규
	수요 중소기업 연계 데이터 전문인력 양성 및 공급	- 제조데이터와 관련하여 중소제조기업의 문제는 데이터 관련 전문인력이 부재하여 데이터 생성/수집 및 활용을 할 수 없다는 것임 - 기업 내부 데이터를 생성/수집/활용할 수 있도록 재직자를 데이터 전문인력으로 양성하거나, 채용연계 인력양성사업이 필요할 것으로 생각됨	신규

평가항목 (1계층)	평가항목 (2계층)	세부내용	구분
산업 데이터-X 생태계 활성화	산업 분야의 데이터 생태계 활성화 (예: 조선, 석유화학, 반도체 등 글로벌 선도 산업 영역)	- 데이터 생태계는 산업 분야의 가치사슬 전반에 필요한 데이터를 거래하여 가치를 창출할 수 있도록 산업데이터-X 협회 추진 (예: Catena-X) 1,2계층 세부 내용을 아우르는 큰 틀의 실증 프로젝트 - 데이터 생성·수집, 데이터 공유·활용, 제도·인프라가 개별 정책으로 분리되면 지금 현재의 데이터 사일로 한계를 넘을 수 없음	신규
데이터 비즈니스 참조모델	데이터 생성·수집, 데이터 공유·활용, 제도·인프라의 수준이나 단계별 참조 모델 수립	각 주제에 대한 내용들이 DX 역량에 따라 상당한 수준이나 데이터의 품질에서 차이가 날 것으로 생각되어 데이터에 대한 비즈니스 참조 모델을 DX 역량에 따라 단계적으로 밝아 갈 수 있는 방안 개발 필요	신규
기업향 솔루션 구축	기업향 SaaS 솔루션 생태계 확대	- 규제 대응을 위한 SaaS 솔루션 개발 - SaaS 솔루션 생태계를 위한 데이터 플랫폼 구축	신규

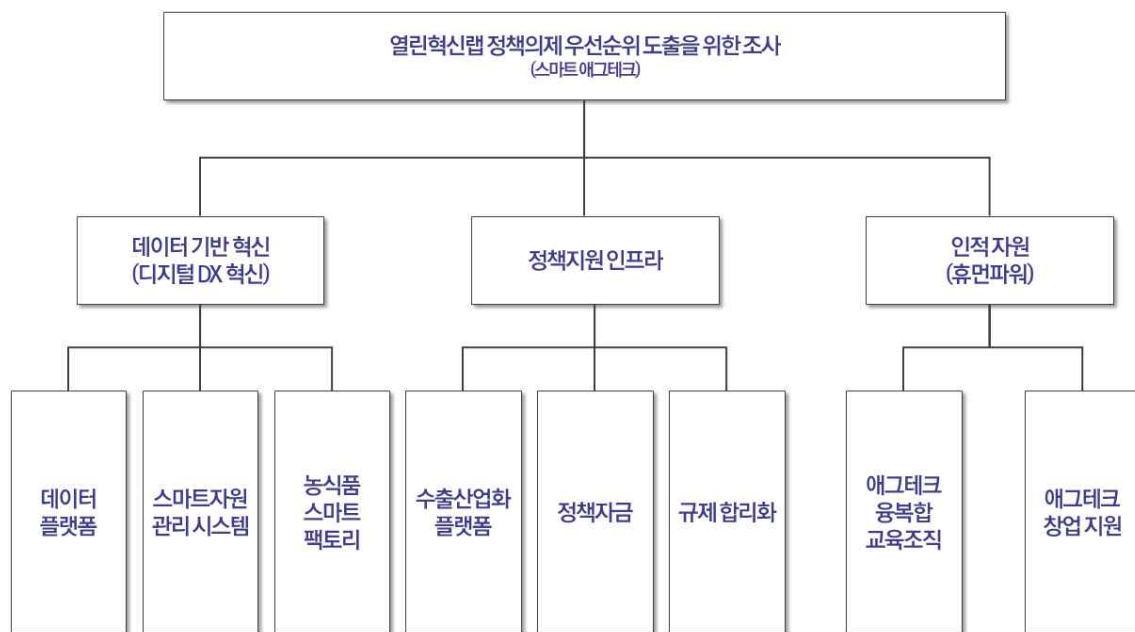
주 : 추가로 제시된 내용은 파란색으로 표기

3. 열린혁신랩의 정책의제 우선순위 - 스마트 애그테크 분과

가. 분석 개요

먼저 AHP 구조를 살펴보면, 스마트 애그테크 정책의제의 구조와 평가항목별 평가 내용, 평가기준은 [그림 6-7], <표 6-9>와 같다.

[그림 6-7] 스마트 애그테크 정책의제의 의사결정 계층구조



자료: 연구진 작성

<표 6-11> 스마트 애그테크 분과의 AHP 평가항목

평가항목 (1계층)	평가항목 (2계층)	세부내용
1. 데이터 기반 혁신 (디지털 DX 혁신)	(1-1) 데이터 플랫폼	- 산업체·현장 중심 애그테크 데이터 수집·공유·활용·확산을 위한 물리적 실증시범단지(대규모/분산형) 기반의 데이터 플랫폼 - 단순 수집이 아닌 데이터 표준화에 입각, 현장 니즈와 활용성에 중점을 둔 구조화된 데이터 플랫폼
	(1-2) 스마트자원 관리 시스템	- 물, 에너지 등 스마트농업(시설/노지) 비용절감의 핵심투입자원을 외부화하여 연계(산업단지 등)하는 자원효율화 시스템 - 수열 등 다양한 에너지원을 추가한 에너지효율화 정책지원사업 확대
	(1-3) 농식품 스마트팩토리	변동성 높은 농산물 생산-재고-구매를 실시간 데이터 기반으로 연계하여 농식품/소재 산업화를 촉진하는 스마트팩토리 확산
2. 정책지원 인프라	(2-1) 수출산업화 플랫폼	- 농업·농촌 ODA, 해외테스트베드 등 공공이 지원하는 국제협력 정책기반을 애그테크 수출산업화 목적의 실리형 플랫폼으로 활용하는 정책 전환 - 수출산업화 촉진을 위해 관계조합/협회 등 민간주도의 동반성장파트너십 거버넌스 구축
	(2-2) 정책자금	- 물적 담보력이 취약한 애그테크 중소·벤처기업을 위한 기술금융 등 정책금융 자금의 확대 - 융자대출이 아닌 투자 관점의 농식품모태펀드, R&D 등 정책지원 자금의 확대
	(2-3) 규제 합리화	신기술·첨단제품 농기계·장비의 구매지원(융자), 공공구매 등을 저해하는 법제도 공백, 그림자숨은 규제 등의 발굴 및 개선
3. 인적 자원 (휴먼파워)	(3-1) 애그테크 융복합 교육조직	- 교육부 BK21 재원 또는 여타 다른 공공재원(기금)을 활용하여 애그테크 융복합 교육연구단(팀)/학과, 특수목적대학(원) 등 인재 양성 교육조직 확대 - 현장-교육 연계 프로그램, 애그테크 경력기반 산학협력교수 등 운영 확대
	(3-2) 애그테크 창업 지원	- 애그테크 분야 창업 활성화를 위한 기술, 장비 및 사업화 지원 등 벤처창업 보육기능 강화 - 창업 코디네이터, 퍼실리테이터, 컨설턴트 등 전문지원기반 강화

자료: 연구진 작성

나. AHP 분석 결과

분석 결과, 대분류(1계층)의 경우 ‘데이터 기반 혁신(디지털 DX 혁신)’(0.426), ‘정책지원 인프라’(0.294), ‘인적 자원(휴먼파워)’(0.280) 순으로 중요하다고 평가하였다. 2계층의 경우 ‘스마트자원관리 시스템’(0.155), ‘애그테크 융복합 교육조직’(0.153), ‘데이터 플랫폼’(0.143), ‘농식품 스마트팩토리’(0.128), ‘애그테크 창업 지원’(0.127), ‘정책자금’(0.105), ‘수출산업화 플랫폼’(0.102), ‘규제 합리화’(0.087) 순으로 중요한 요인으로 분석되었다.

〈표 6-12〉 스마트 애그테크 분과의 AHP 분석결과

평가항목	전체	정책공급자	정책수요자
데이터 기반 혁신 (디지털 DX 혁신)**	0.426	0.322	0.474
(1-1) 데이터 플랫폼	0.143	0.120	0.151
(1-2) 스마트자원관리 시스템	0.155	0.133	0.162
(1-3) 농식품 스마트팩토리*	0.128	0.069	0.162
정책지원 인프라	0.294	0.288	0.297
(2-1) 수출산업화 플랫폼*	0.102	0.137	0.085
(2-2) 정책자금	0.105	0.088	0.113
(2-3) 규제 합리화	0.087	0.063	0.099
인적 자원 (휴먼파워)**	0.280	0.389	0.229
(3-1) 애그테크 융복합 교육조직**	0.153	0.293	0.102
(3-2) 애그테크 창업 지원	0.127	0.096	0.126
대분류 일관성 지수	0.106	0.091	0.113
중분류 1 일관성 지수	0.069	0.069	0.069
중분류 2 일관성 지수	0.085	0.100	0.078
중분류 3 일관성 지수	0.000	0.000	0.000

자료: 연구진 작성

주: *는 정책공급자와 정책수요자 간의 중요도 응답 결과 차이가 0.05이상인 경우를 나타냄

**는 정책공급자와 정책수요자 간의 중요도 응답 결과 차이가 0.15이상인 경우를 나타냄

정책공급자와 정책수요자 간의 AHP 응답 결과를 비교하면, 대분류(1계층) 분석 결과 정책공급자와 정책수요자 구분에 따라 상대적 중요도 순위가 다르게 평가되었다. 정책공급자의 경우, ‘인적 자원(휴먼파워)’(0.389), ‘데이터 기반 혁신(디지털 DX 혁

신)'(0.322), '정책지원 인프라'(0.288) 순으로 중요하다고 평가하였다. 반면에 정책수요자의 경우 '데이터 기반 혁신(디지털 DX 혁신)'(0.474), '정책지원 인프라'(0.297), '인적 자원(휴먼파워)'(0.229) 순으로 상대적으로 중요하다고 평가하였다. 여기서 중요한 것은 순서의 차이보다 상대적 중요도에 대한 인식 차이가 확연히 들어 났다는 점이다. 정책공급자는 스마트 애그테크 분야 정책의제에서 '인적자원(휴먼파워)'(0.389) 중요도를 가장 크게 인식하고 있는 반면 정책수요자는 '인적자원(휴먼파워)'(0.229) 중요도를 가장 낮게 인식하고 있으며, '데이터 기반 혁신(디지털 DX 혁신)'(0.474)의 중요도를 매우 높게 인식하고 있는 것으로 나타났다.

2계층 분석 결과 또한 구분별 상대적 우선순위가 모두 다르게 평가되었다. 정책공급자의 경우, '애그테크 융복합 교육조직'(0.293), '수출산업화 플랫폼'(0.137), '스마트자원관리 시스템'(0.133), '데이터 플랫폼'(0.120), '애그테크 창업 지원'(0.096), '정책자금'(0.088), '농식품 스마트팩토리'(0.069), '규제 합리화'(0.063) 순으로 중요한 요인으로 분석되었다. 정책수요자의 경우, '스마트자원관리 시스템'(0.162), '농식품 스마트팩토리'(0.162), '데이터 플랫폼'(0.151), '애그테크 창업 지원'(0.126), '정책자금'(0.113), '애그테크 융복합 교육조직'(0.102), '규제 합리화'(0.099), '수출산업화 플랫폼'(0.085) 순으로 상대적으로 중요한 요인으로 분석되었다.

특히, 정책공급자와 정책수요자 간에 상대적 중요도 인식차가 큰 정책의제로는 '애그테크 융복합 교육조직', '농식품 스마트팩토리', '수출산업화 플랫폼' 등이 있다. 정책공급자 그룹에서는 인적 자원 항목에 '애그테크 융복합 교육조직'(0.293)과 정책지원 인프라 항목의 '수출산업화 플랫폼'(0.137)이 중요도 1,2순위 정책의제로 도출되었으나, 정책수요자 그룹에서는 각 각 6순위(0.102)와 8순위(0.085) 중요도를 갖는 정책의제로 도출되었다. 반대로, 정책수요자 그룹에서는 데이터 기반 혁신(디지털 DX 혁신) 항목의 '농식품 스마트팩토리'(0.162)가 2순위 중요도로 도출되었으나, 정책공급자 그룹에서는 7순위(0.069)의 중요도를 가진 것으로 도출되었다. 스마트팜, 농기계, 농축산 데이터, 농업 컨설팅, 식품 등 가치사슬로 연계된 정책수요자들의 경우, 데이터 기반, 디지털 전환에 대한 직접 지원 요구가 상대적으로 크게 나타났다는 특징이 있다.

다. 추가 정책의제 제안

스마트 애그테크는 ‘데이터 기반 혁신(디지털 DX 혁신)’, ‘정책지원 인프라’, ‘인적 자원(휴먼파워)’로 평가항목(1계층)을 구분하였는데, 2계층 및 세부내용에서 새로운 의견이 추가되었다.

첫째, 기존 계층 분류에서 세부내용으로 추가된 항목은 다음과 같다. ‘데이터 기반 혁신(디지털 DX 혁신)’(1계층)에서는 ‘데이터 플랫폼’(2계층)의 세부 내용에 데이터 플랫폼 초연결 제어구동을 통한 정밀농업 애그테크 하드웨어를 강화해야 한다는 내용이 추가되었다. ‘정책지원 인프라’(1계층)에서는 ‘수출산업화 플랫폼’(2계층)에서는 식량자족 측면에서 수입농식품을 포함한 ‘수출입산업 플랫폼’ 또는 ‘농식품 무역 및 유통 플랫폼’으로 대체해야 할 필요가 있다는 의견이 개진되었다. 또한, 통상적으로 데이터 플랫폼은 미래 신산업의 영역이기 때문에, 정부에서 공익을 명분으로 민간 데이터 플랫폼회사의 데이터 수집을 강요하는 등 직접 데이터 플랫폼을 구축하려고 하는 경우 산업 생태계를 파괴하거나 이해관계 상충의 문제가 발생할 수 있다는 점에 유의해야 한다는 추가 의견이 제시되었다.

둘째, 평가항목(2계층)에서 새롭게 제안된 항목은 다음과 같다. ‘데이터 기반 혁신(디지털 DX 혁신)’(1계층)에서는 ‘농업 빅데이터 구축 및 인공지능 개발’, 단위 경영체의 규모화 등 ‘농업경영구조’, 농업 지능화 및 자동화 전환의 필요성에 대한 ‘인식 제고’ 등이 포함되었다. ‘정책지원 인프라’(1계층)에서는 농산업에 대한 비농업부문의 산업자본 및 기술투자 참여확대의 내용을 포함하는 ‘투자확대 기반 마련’, ‘해외시장 개척’을 위해 국가간 공동연구 및 ODA 사업의 확대, ‘권역별 통합관리 시범사업 체계 구축’으로 지역별 주요 생산품목별 통합관리와 TFT 실행을 위한 기본계획 수립 등의 내용이 추가로 제안되었다. ‘인적자원(휴먼파워)’(1계층)에서는 농민의 디지털 역량강화와 관련하여 ‘농민디지털 교육’이 새롭게 제안되었다.

<표 6-13> 정책의제 추가 제안 내용 - 스마트 애그테크

평가항목 (1계층)	평가항목 (2계층)	세부내용	구분
1. 데이터 기반 혁신 (디지털 DX 혁신)	(1-1) 데이터 플랫폼	• 데이터 플랫폼 초연결 제어구동을 통한 정밀농업 애그테크 하드웨어 강화 • 데이터 플랫폼 산업 생태계에서 민간과 공공이 맡은 역할에 대한 세심한 고민이 필요함 - 통상적으로 데이터 플랫폼은 창업 등을 통한 미래 신산업의 영역임 - 하지만 정부에서 공익을 명분으로 민간 데이터 플랫폼회사의 데이터 수집을 강요하는 등, 직접 데이터 플랫폼을 구축하려 하는 경우 산업 생태계를 파괴하고, 심각한 이해관계 상충의 문제가 발생할 수 있음	추가
	농업빅데이터 구축 및 인공지능 개발	• 농업을 위한 빅데이터 구축 전략과 인공지능 개발	신규
	농업경영구조	• 단위경영체의 규모화 : 현재의 영세한 단위농가 규모에서는 디지털서비스에 대한 지불의사가 없음. 따라서 디지털 혁신은 불가능함. 경영체의 규모화에 대한 이슈 논의가 선행되어야 함	신규
	인식제고	• 정책담당자, 수혜자 등 농업의 지능화·자동화 전환의 필요성 인식 • 정책 도입 목표, 성과 등에 대한 다양한 모색 필요 : (예시) 스마트팜 성과에서 생산성 보다는 탄소중립, 지속 가능성 등을 고려 • 다양한 비즈니스 모델 기획 및 사례 발굴 • 공공분야보다는 민간 중심의 현장 적용 등 • 민간기업 참여 활성화 등	신규
2. 정책지원 인프라	(2-1) 수출산업화 플랫폼	• 수출산업화 플랫폼보다는 '수출입산업 플랫폼' 또는 '농식품 무역 및 유통 플랫폼'으로 대체해야 할 필요 - 농식품산업에서 추구할 최선의 목표는 '식량자급'이 아닌 '식량자족'이라고 볼 때, 현재의 20% 정도의 자급 수준에서, 수출산업화를 끌어내는 역량이 나올지 의문임 - 80%는 수입으로서, 오히려 수입 농식품에 대한 데이터 확보나 정책지원이 동시에 이루어져야 한다고 생각	추가
	(2-2) 정책자금	• 농식품 투자 시장을 활성화하기 위해서 농식품 분야에 전문적으로 투자하는 기관들을 육성하고 투자를 촉진하는 것이 필요함. 특히, 중/후기 투자자가 아닌 초기 투자자의 역할이 중요	추가

평가항목 (1계층)	평가항목 (2계층)	세부내용	구분
	투자확대 기반 마련	• 농산업을 위한 비농업부문의 산업자본 및 기술투자 참여확대 • 기후변화 등으로 향후 지속적이고 안정적인 농산업을 위한 글로벌 경쟁력을 가져가기 위해서는 이중산업간의 융합을 통한 협력발전이 그 무엇보다 필요하나, 비농업부문의 산업자본(대기업 등)의 기술과 자본에 대하여 농산업 참여 등은 배제되어 장기적 경쟁력 강화에 어려움 있음 - IoT 기술을 응용한 로봇건설·운송기계 등의 관련 기술이 글로벌 농산업을 확대하는 움직임이 커지고 있으나 농업기계화촉진법상 현재 정부지원 범위에는 포함되기 어려운 부분이 있음 • 농업기계산업의 경쟁력 강화를 위해서는 농업기계의 관리에 대한 범위 확대도 필요하며, 기술경쟁력 확보를 위한 산업진흥(기술 및 인력투자 등)에 대한 조항 신설 등이 필요	신규
	해외시장 개척	• 농업기계의 해외시장 개척을 위한 국가간 공동연구개발 및 ODA 사업 등의 확대 - 농업기계는 지역환경에 따라 농산물의 종류, 재배방법, 기계화 등이 달라질 수 있으므로 우리나라의 농업기계화 정책모델을 국가간 공동으로 현지화 할 수 있는 연구개발 사업 및 ODA 사업의 개발과 이를 통한 한국 농업기계의 해외시장 개척 확대 필요	신규
	권역별 통합관리 시범사업 체계 구축	• 주요생산품목별 통합관리(교육, 운영, 실적 및 평가, 지원) - 권역별 대학, 광역도시(도, 광역시, 3~5개 시군통합), 수익성 창출 통합(하나로마트, 지역형 통합업체)을 운영 효율화를 위해 시범사업을 위한 체계 구축: TFT로 구성 운영(계획/실행/평가 전문가 그룹) • TFT 실행을 위한 기본계획 설정 - 지역대학 선정기준 설정, 국가/지자체, 공기업, 민간기업 투자 및 지원 방안 수립 - 광역도시별 생산(재배, 제조) 품목군 선정 - 운영 주체의 선정: 지역농협, 공기업(도, 광역시 관리 업체), 판매업체(농협, 생산자/판매자 협동조합 등) - 추진계획 수립 및 단계별 평가 체계 구축 • 시범사업(3~5년간) 운영 후 지속 확장여부 검토 - 확장시: 운영상 문제사항과 향후 나타날 문제사항을 보완 TFT 병행 운영 - 확장 장애시: 전략적 수정	신규

평가항목 (1계층)	평가항목 (2계층)	세부내용	구분
3. 인적 자원 (휴먼파워)	농민디지털 교육	• 농민의 디지털 역량강화 필요 - PC를 활용한 기본적인 문서작성이나 엑셀을 이용한 기록 관리에 어려움을 겪는 농가가 많음. 범용 디지털 교육 뿐 아니라 농가에 도움이 될 만한 실질적 교육(파워포인트로 기록 관리지 만들기, 엑셀을 이용한 매출관리 등)까지 연계한 교육이 필요	신규

주 : 추가로 제시된 내용은 파란색으로 표기

참고문헌

〈국내문헌〉

- 관계부처 합동(2023. 9. 18.), 「新 디지털 제조혁신 추진전략」.
- 관계부처합동(2020. 7. 23.), 「AI·데이터 기반 중소기업제조혁신 고도화 전략」.
- 관계부처합동(2020. 7. 23.), 「AI·데이터 기반 중소기업제조혁신 고도화 전략」.
- 김경훈·이준배·윤성욱(2021), EU 데이터거버넌스 법안(Data Governance Act) 주요 내용 및 시사점, 정보통신정책연구원
- 김성렬(2023. 10. 6.), 「데이터 생태계 활성화」, 디지털트윈·AAS 및 글로벌 탄소규제 전문가 초청 세미나 발표자료, 과학기술정책연구원.
- 김성렬(2023.10.6.) 전문가 세미나 내용, 「데이터 생태계 활성화 : 산업 혁신을 위한 디지털 트윈 및 AAS의 역할」, 과학기술정책연구원 개최
- 김용주·백승민(2020.10), 『정밀농업 주요 기술 및 농기자재 현황과 진단』, 한국농촌경제연구원.
- 김지현(2022.9.27.), 「EU ‘디지털서비스법(안)’ 입법 동향」, 국회도서관 최신 외국입법정보, 2022-24호(통권 제 205호)
- 박찬수 외(2020), 『스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업(1차년도)』, 과학기술정책연구원.
- 박찬수 외(2020), 『스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업(1차년도 활동보고서)』, 과학기술정책연구원.
- 삼정KPMG 경제연구원(2019.12), 「스마트 농업, 다시 그리는 농업의 가치사슬」, 『ISSUE MONITOR』, 119.
- 삼정KPMG 경제연구원(2020.3), 「스마트 농업과 변화하는 비즈니스 생태계」, 『ISSUE MONITOR』, 125.
- 서대석 외(2021), 『혁신 성장을 위한 농업부문 데이터 경제 체계 구축과 활성화 방안(1/2차년도)』, 한국농촌경제연구원.
- 신동철(2019), 「일본의 농업 빅데이터 활용 현황」, 『세계농업』, 2019-7, 한국농촌경제연구원, pp. 3~21.
- 신승준 외(2021), 「상호운용적 스마트 공장을 위한 PMML·PFA와 자산관리셀 통합 방법」, 대한산업 공학회지, vol.47, no.3, pp. 242-254.
- 심소연(2023), 「유럽연합(EU) 데이터 전략 관련 입법례-데이터 거버넌스법, 데이터법(안)」, 국회도서관 최신 외국입법정보, 2023-8호(통권 제220호)

- 오병철(2022), 「유럽연합 데이터법(EU Data Act) 초안 및 그 시사점」, 국제거래법학회, 2022, vol.31, no.1
- 오승환 외(2020), 『인공지능 기술 활용 강국을 향한 과학기술정책 제고 전략』, 과학기술정책연구원.
- 오윤환 외(2022), 『스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업(3차년도)』, 과학기술정책연구원.
- 오윤환(2022. 2. 21.), 「스마트제조 테스트베드 기반의 중소·중견기업 디지털 전환 지원 방안」, STEPI Insight 제288호, 과학기술정책연구원.
- 오윤환·김문선 외(2021. 10), 「독일의 스마트제조혁신 정책 분석: 주요 현황과 시사점」, 과학기술정책연구원·스마트제조혁신협회.
- 오윤환·박찬수 외(2021), 『스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업(2차년도)』, 과학기술정책연구원.
- 이상현, 장운중, 김상훈(2018), 독일 인더스트리 4.0 전략의 확산·발전 동향과 정책적 시사점, 산업연구원
- 이주량(2020), 스마트 농업시대와 농업기술혁신체계의 전환, 농어촌 정책의 새로운 방향과 과제(한국 농촌경제연구원 제3차 경제분과 발표자료
- 이한영·권병규·차성민(2021), 디지털플랫폼에 관한 최근 EU의 규제개편 및 우리나라의 통상친화적 제도 개선 방향, 대외경제정책연구원 중장기통상전략연구 21-01
- 조성용·변기식(2020), 「중심성 분석을 이용한 식품 미세플라스틱의 최근 연구동향」, 『한국산학기술학회 논문지』, 21(5), 508-515.
- 중소벤처기업연구원(2022. 8. 31.), 「데이터 공유 확대를 위한 ‘데이터 스페이스’ 구축 경쟁」, 해외중소기업정책동향 제5호, pp. 1-20.
- 최병삼 외(2022), 『기술발전과 사회변화를 고려한 국가 성장동력 선정 방식의 전환』, 과학기술정책연구원
- 통계청 보도자료(2023.04.19), 「2022년 농림어업조사 결과」.
- 한국개발연구원 외(2020), 참여적 정책설계 플랫폼 연구
- 한국농수산식품유통공사(2021), 『2021 농식품 수출환경 변화대응 이슈조사(국가, 정책편)』
- 한국인터넷진흥원(2022.1), 「완전 자율주행 트랙터, CES 2022에 공개」, 『위치정보 산업 동향 보고서』, 2022-1, pp. 3~4.
- 한국지능정보사회진흥원(2023), 「유럽 데이터 인프라, 데이터스페이스(Data Space) 현황과 시사점」, 『DPG+』, 2023-01.
- 한기조(2015), 일본 ODA와 종합상사의 역할, 일본근대학연구 제49집, pp.435-464, 한국일본근대학회.
- 홍승호(2023. 10. 6.), 「스마트제조시스템 표준화 기술: AAS, Manufacturing-X, DPP/PCF」, 디지털 트윈·AAS 및 글로벌 탄소규제 전문가 초청 세미나 발표자료, 과학기술정책연구원.

- FA저널(2023. 1. 26.), “[칼럼] 가상 제조 기반의 미래 자율생산 공장 만들어 가야..”,
<http://www.fajournal.com/news/articleView.html?idxno=12938> (접속일 2023. 11. 1.)
- KDI 경제정보센터(2023), 「애그테크, 선택 아닌 필수」, 『해외동향』, 2023-3.
- NEST FIELD(2021. 10. 13.), 「AAS 기반의 데이터 수집 플랫폼 및 데이터 분석」.

〈국외문헌〉

- ADAMOS (2018.6.26.), Erfolgsbeispiele-agiler-Entwicklung-in-der-kollaborativen-ADAMOS-Allianz.
- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). Collaborative public management: New strategies for local governments. Georgetown University Press.
- Balland, P. A., & Rigby, D.(2017). “The geography of complex knowledge”, *Economic Geography*, 93(1), 1-23.
- Balland, P. A., Boschma, R., Crespo, J., & Rigby, D. L.(2019). “Smart specialization policy in the European Union: relatedness, knowledge complexity and regional diversification”, *Regional studies*, 53(9), 1252-1268.
- Ballassa, B.(1965). “Trade liberalization and revealed comparative advantage”, *The Manchester School of Economic and Societal Studies*, 33, 99-123.
- BASF Trade News(2022.10.12.), 「Go!Create - from scrap tire to door handle: Pyrolysis oil and biomethane enable production of mass-balanced plastics」.
- BMW(2016. 4a), “Structure of the Administration Shell.”
- BMW(2016. 4b), “Aspects of the Research Roadmap in Application Scenario.”
- BMW(2022. 5. 30.), “Details of the Asset Administration Shell - Part 1.”
- Catena-X(2023. 3. 15.), “Catena-X: The First open and collaborative data ecosystem,” Version 3.0.
- Chinazzi, M., Gonçalves, B., Zhang, Q., & Vespignani, A.(2019). “Mapping the physics research space: a machine learning approach”, *EPJ Data Science*, 8(1), 33.
- Clark, J. K. (2021). Public values and public participation: A case of collaborative governance of a planning process. *The American Review of Public Administration*, 51(3), 199-212.
- de Graaf, L. (2007). Gedragen beleid. Eburon Uitgeverij BV.

- De Smedt, P., & Borch, K. (2022). Participatory policy design in system innovation. *Policy design and practice*, 5(1), 51-65.
- Denters, S. A., & Rose, L. E. (2005). *Comparing local governance. Trends and developments.* Palgrave Macmillan Ltd..
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes.* Georgetown University Press.
- Eum, W., & Lee, J. D.(2022). “The co-evolution of production and technological capabilities during industrial development”, *Structural Change and Economic Dynamics*, 63, 454-469.
- European Commission Press release(2023.6.28.), Data Act: Commission welcomes political agreement on rules for a fair and innovative data economy
- Gaia-X(2021), Gaia-X Domain Agriculture, Position Paper Ver 1.0.
- Gaia-X(2021. 10. 26.), Communication Briefing.
- Guevara, M. R., Hartmann, D., Aristarán, M., Mendoza, M., & Hidalgo, C. A.(2016). “The research space: using career paths to predict the evolution of the research output of individuals, institutions, and nations”, *Scientometrics*, 109(3), 1695-1709.
- Hidalgo, C. A.(2021). “Economic complexity theory and applications”, *Nature Reviews Physics*, 3(2), 92-113.
- Hidalgo, C. A., Klinger, B., Barabási, A. L., & Hausmann, R.(2007). “The product space conditions the development of nations”, *Science*, 317(5837), 482-487.
- Howlett, M. (2019). *Designing public policies: Principles and instruments.* Routledge.
- Hinrichs-Krapels, S., Bailey, J., Boulding, H. et al.(2020). *Using Policy Labs as a process to bring evidence closer to public policymaking: a guide to one approach.* Palgrave Commun 6, 101
- Michels, A., & De Graaf, L. (2010). Examining citizen participation: Local participatory policy making and democracy. *Local Government Studies*, 36(4), 477-491.
- O’Leary, R., Gazley, B., McGuire, M., & Bingham, L. B. (2009). Public managers in collaboration. *The collaborative public manager*, 1-12.
- Otto, Boris, and Matthias Jarke (2019), Designing a multi-sided data platform: findings from the International Data Spaces case, *Electronic Markets* 29, 561-580.

Otto, et al.(2021), GAIA-X and IDS, International Data Spaces. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675897>

Plattform Industrie 4.0(2016. 4), “Reference Architectural Model Industrie 4.0.”

Plattform Industrie 4.0(2019. 11. 25.), “The Asset Administration Shell: Implementing Digital Twins for Use in Industrie 4.0.”

Reiberg, A., Niebel, C. and Kraemer, P.(2022). What is a Data Space? Definition of the concept Data Space. White Paper 1/2022, Gaia-X Hub Germany.

Rohrmus Dominik(2023. 5. 9.), “Manufacturing-X data space with AAS lighthouse projects and international SME transfer”, 제3차 한-독 공동 AAS 표준기반 스마트제조 포럼, 스마트제조혁신추진단.

Sébastien Picardat and Jurgen Vangeyte(2022.9.6.), “Cooperation of Agdatahub & Djust Connect”, Agriculture Data Space Event, Gaia-X, pp. 40-45.

Simon Dalmolen(2022.9.6.), “Zero Waste”, Agriculture Data Space Event, Gaia-X, pp. 22-31.

Stefan Stiene(2022.9.6.), “Agri-Gaia”, Agriculture Data Space Event, Gaia-X. pp. 10-21.

Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). Collaboration processes: Inside the black box. Public administration review, 66, 20-32.

VDE·ZVEI(2015. 7), “Reference Architecture Model Industrie 4.0 (RAMI4.0).”

農林水産省 技術政策室(2018.9), 「農業データ連携基盤の構築について」

農林水産省 技術政策室(2023.7), 「農業データの利活用の推進について」

〈웹페이지〉

ADAMOS 홈페이지, <https://www.adamos.com/en>

AEM-오토모티브 일렉트로닉스 매거진, <https://www.autoelectronics.co.kr>

Agdatahub 홈페이지, <https://agdatahub.eu/en>

ARC Advisory Group 홈페이지, <https://www.arcweb.com>

Automation-World 홈페이지, <https://www.automation-world.co.kr>

Bundesministerium der Justiz 웹사이트, <https://www.bmj.de>

Catena-X Automotive Network 유튜브 채널 소개 영상 “Catena-X: Creating transparency

with a PCF for doorhandles”, <https://www.youtube.com/watch?v=tohQJI0RrEU>
(접속일 : 2023.5.29.)

Catena-X Automotive Network 유튜브 채널 소개 영상 “Catena-X: Creating transparency with a PCF for doorhandles”, <https://www.youtube.com/watch?v=tohQJI0RrEU>

Catena-X 홈페이지, <https://catena-x.net/en> (접속일 2023. 5. 29.).

CES, <https://www.ces.tech>

CIO Korea 홈페이지, <https://www.ciokorea.com>

Cofinity-X 홈페이지, <https://www.cofinity-x.com>

Cofinity-X 홈페이지, <https://www.cofinity-x.com>

DataNet 홈페이지, <https://www.datanet.co.kr/>

DjustConnect 홈페이지, <https://djustconnect.be/en>

DTC 홈페이지, <https://www.digitaltwinconsortium.org/>

Eclipse 홈페이지, <https://www.eclipse.org>

EUR-Lex 홈페이지, <https://eur-lex.europa.eu/>

EY(Building a better working world) 홈페이지, <https://www.ey.com>

Fortune Business Insights 홈페이지, <https://www.fortunebusinessinsights.com>

Gaia-X 홈페이지, <https://gaia-x.eu/use-cases/> (접속일 2023. 6. 10.)

GitHub 리포지터리 홈페이지, <https://github.com>

Hackathon Stuttgart 홈페이지, <https://www.hackathon-stuttgart.de/>

Hannover Messe, 강연 링크 Michael, J. ‘Collaborative Data Sharing as a Success Factor [Video], <https://www.hannovermesse.de/event/collaborative-data-sharing-as-a-success-factor/vor/103926>.

IDSA 홈페이지, <https://internationaldataspaces.org/> (접속일 2023. 5. 29.).

IDS-RAM 4.0 홈페이지, <https://docs.internationaldataspaces.org/knowledge-base/ids-ram-4.0> (접속일 2023. 5. 29.)

International Data Spaces Association 홈페이지, <https://newsroom.eclipse.org>

JAcom, <https://www.jacom.or.jp>

John Deere, <https://www.deere.com>

LetsGrow.com, <https://www.letsgrow.com>

Lexology 웹사이트, <https://www.lexology.com>

Link Communications Systems 홈페이지, <https://www.linksystems-uk.com>

Manufacturing chemist 홈페이지, <https://manufacturingchemist.com>

Microsoft 홈페이지, <https://learn.microsoft.com>

Object Management Group 홈페이지, <https://www.omg.org>

Plattform Industrie 4.0 홈페이지, <https://www.plattform-i40.de/IP/Navigation/EN/Home/home.html> (접속일 2023. 5. 29.).

Rayhaber 홈페이지, <https://ko.rayhaber.com>

SAP Korea 뉴스센터 블로그, <https://news.sap.com/korea>

SCI 4.0 홈페이지, <https://www.sci40.com/english/>

The Digital Markets Act (DMA) 홈페이지, <https://www.eu-digital-markets-act.com/>

The Digital Services Act (DSA) 홈페이지, <https://www.eu-digital-services-act.com/>

The World Bank(Data) 홈페이지, <https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS>
(접속일 2023. 6. 9.).

UNIDO 홈페이지, <https://stat.unido.org/database/CIP%20-%20Competitive%20Industrial%20Performance%20Index> (접속일 2023. 6. 9.).

White & Case 홈페이지, <https://www.whitecase.com>

ZeroW 홈페이지, <https://www.zerow-project.eu/zerow>

국회법률도서관 외국법률번역 DB, <https://law.nanet.go.kr/>

네이버 지식백과, <https://terms.naver.com>

대동, <https://ko.daedong.co.kr>

매일경제용어사전 <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=5672928&cid=43659&categoryId=43659> (접속일 2023. 5. 19.)

슈타겐 홈페이지, <http://shutagen.ezion.co.kr>

〈신문기사〉

매일경제, <https://www.mk.co.kr>

매일건설신문, <http://www.mcnews.co.kr>

보안뉴스, <https://m.boannnews.com>

세계일보, <https://m.segye.com>

인더스트리 뉴스, <http://www.industrynews.co.kr>

전자신문, <https://www.etnews.com>

조선비즈, <https://biz.chosun.com>

〈학회 세미나 발표자료〉

박한구(2023. 5.30), 「EU 탄소넷제로 기반의 글로벌 기술동향 및 기업 대응 방안」, 『K-디지털 트윈 워킹그룹 발대식』, 한국인더스트리4.0협회, pp. 4~8.

Rohrmus Dominik(2023. 5. 9.), 「Manufacturing-X data space with AAS lighthouse projects and international SME transfer」, 『제3차 한-독 공동 AAS 표준기반 스마트제조 포럼, 스마트제조혁신추진단』, p. 9.

〈워킹그룹 자료〉

스마트 애그테크 분과 워킹그룹(2023. 3.17), 「STEPI 스마트 애그테크 분과 1차 워크숍 자료집」 (내부자료).

스마트 애그테크 분과 워킹그룹(2023. 4.14), 「STEPI 스마트 애그테크 분과 2차 워크숍 자료집」, 박화범 「대동 디지털 농업의 현황 및 동향」 (내부자료).

스마트 애그테크 분과 워킹그룹(2023. 4.14), 「STEPI 스마트 애그테크 분과 2차 워크숍 자료집」, 안상화 「디지털 전환에 따른 농기계조합의 발전방향」 (내부자료).

스마트 애그테크 분과 워킹그룹(2023. 5.19), 「STEPI 스마트 애그테크 분과 3차 워크숍 자료집」 (내부자료).

스마트 애그테크 분과 워킹그룹(2023. 9.8), 「STEPI 스마트 애그테크 분과 5차 워크숍 자료집」, 박훈동 「농업데이터 플랫폼 사례로 본 발전방안」 (내부자료).

스마트생산 테스트베드 분과 워킹그룹(2023, 5.18)), 「스마트생산 테스트베드 분과 워크숍 자료집」 pp. 13~22 (내부자료).

제조데이터 BM 3차 워킹그룹(2023.6.12.), 「제조데이터 BM 발전방안 논의 및 정책 아젠다 발굴」 (내부자료).

부 록

[부록 1] Web of Science의 연구 분야(research area) 목록

대분류	연구 분야명	스마트 생산 논문 포함 여부	대분류	연구 분야명	스마트 생산 논문 포함 여부
Arts & Humanities	Architecture	O	Life Sciences & Biomedicine	Research & Experimental Medicine	O
	Art	O		Respiratory System	X
	Arts & Humanities – Other Topics	O		Rheumatology	X
	Asian Studies	X		Sport Sciences	O
	Classics	X		Substance Abuse	X
	Dance	X		Surgery	O
	Film, Radio & Television	X		Toxicology	O
	History	O		Transplantation	O
	History & Philosophy of Science	O		Tropical Medicine	X
	Literature	O		Urology & Nephrology	X
	Music	X		Veterinary Sciences	O
	Philosophy	O		Virology	X
	Religion	O		Zoology	O
	Theater	X	Physical Sciences	Astronomy & Astrophysics	O
Life Sciences & Biomedicine	Agriculture	O		Chemistry	O
	Allergy	X		Crystallography	O
	Anatomy & Morphology	O		Electrochemistry	O
	Anesthesiology	X		Geochemistry & Geophysics	O
	Anthropology	O		Geology	O
	Audiology & Speech-Language Pathology	O		Mathematics	O
	Behavioral Sciences	O		Meteorology & Atmospheric Sciences	O

대분류	연구 분야명	스마트 생산 논문 포함 여부	대분류	연구 분야명	스마트 생산 논문 포함 여부
	Biochemistry & Molecular Biology	O		Mineralogy	O
	Biodiversity & Conservation	O		Mining & Mineral Processing	O
	Biophysics	O		Oceanography	O
	Biotechnology & Applied Microbiology	O		Optics	O
	Cardiovascular System & Cardiology	O		Physical Geography	O
	Cell Biology	O		Physics	O
	Critical Care Medicine	X		Polymer Science	O
	Dentistry, Oral Surgery & Medicine	O		Thermodynamics	O
	Dermatology	O		Water Resources	O
	Developmental Biology	X		Archaeology	O
	Emergency Medicine	X		Area Studies	O
	Endocrinology & Metabolism	O		Biomedical Social Sciences	X
	Entomology	O		Business & Economics	O
	Environmental Sciences & Ecology	O		Communication	O
	Evolutionary Biology	X		Criminology & Penology	O
	Fisheries	O		Cultural Studies	O
	Food Science & Technology	O		Demography	X
	Forestry	O	Social Sciences	Development Studies	O
	Gastroenterology & Hepatology	X		Education & Educational Research	O
	General & Internal Medicine	O		Ethnic Studies	X
	Genetics & Heredity	O		Family Studies	X
	Geriatrics & Gerontology	O		Geography	O
	Health Care Sciences & Services	O		Government & Law	O

대분류	연구 분야명	스마트 생산 논문 포함 여부	대분류	연구 분야명	스마트 생산 논문 포함 여부
	Hematology	O		International Relations	O
	Immunology	O		Linguistics	O
	Infectious Diseases	X		Mathematical Methods In Social Sciences	O
	Integrative & Complementary Medicine	O		Psychology	O
	Legal Medicine	X		Public Administration	O
	Life Sciences & Biomedicine - Other Topics	O		Social Issues	O
	Marine & Freshwater Biology	O		Social Sciences - Other Topics	O
	Mathematical & Computational Biology	O		Social Work	X
	Medical Ethics	X		Sociology	O
	Medical Informatics	O		Urban Studies	O
	Medical Laboratory Technology	X		Women's Studies	X
	Microbiology	O	Technology	Acoustics	O
	Mycology	X		Automation & Control Systems	O
	Neurosciences & Neurology	O		Computer Science	O
	Nursing	X		Construction & Building Technology	O
	Nutrition & Dietetics	O		Energy & Fuels	O
	Obstetrics & Gynecology	X		Engineering	O
	Oncology	O		Imaging Science & Photographic Technology	O
	Ophthalmology	O		Information Science & Library Science	O
	Orthopedics	O		Instruments & Instrumentation	O

대분류	연구 분야명	스마트 생산 논문 포함 여부	대분류	연구 분야명	스마트 생산 논문 포함 여부
	Otorhinolaryngology	X		Materials Science	O
	Paleontology	X		Mechanics	O
	Parasitology	O		Metallurgy & Metallurgical Engineering	O
	Pathology	O		Microscopy	O
	Pediatrics	O		Nuclear Science & Technology	O
	Pharmacology & Pharmacy	O		Operations Research & Management Science	O
	Physiology	O		Remote Sensing	O
	Plant Sciences	O		Robotics	O
	Psychiatry	O		Science & Technology - Other Topics	O
	Public, Environmental & Occupational Health	O		Spectroscopy	O
	Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging	O		Telecommunications	O
	Rehabilitation	O		Transportation	O
	Reproductive Biology	X			

자료: 연구진 작성

[부록 2] 설문지

■ 본 조사는 통계법에 따라 조사목적 이외에는 사용되지 않습니다.

열린혁신랩 정책의제 우선순위 도출을 위한 조사(제조데이터 BM)

안녕하십니까?

귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

국무조정실 산하 경제인문사회연구회 소속 정책연구기관인 과학기술정책연구원(STEPI)은 열린혁신랩 정책의제 우선순위 도출을 위한 연구를 수행 중에 있습니다.

이 연구의 일환으로 정책의제의 중요도 가중치를 도출하여 정책적 우선순위를 설정하고, 이에 기반한 정책마련을 위한 AHP (Analytic Hierachy Process) 조사를 실시하고자 합니다.

본 조사는 정책수요자(민간) 및 공급자(공공)를 대상으로 진행됩니다.

본 조사의 응답 내용은 통계법 제33, 34조에 따라 통계적인 분석을 위해서만 사용됩니다.

설문은 총 2개 파트로 구성됩니다. 예상 설문 소요 시간은 15분 정도입니다.

많은 의견이 정책수립에 반영될 수 있도록 적극적인 관심과 참여 부탁드립니다. 감사합니다.

주관 연구기관 : 과학기술정책연구원 (연구책임자 : 박찬수 선임연구위원)

조사 수행기관 : (주)피피에스컴퍼니 (조사담당자 : 이선영 팀장)

* [사례 지급] 설문 응답을 완료하신 분들께는 소정의 사례를 드릴 예정입니다.

(※개인정보 수집·이용에 동의자에 한해, 설문 종료 후 답례품 발송)

● 설문 참여 방법 ●
1. 첨부파일에 응답 후, 아래의 이메일 또는 팩스로 회신해주시기 바랍니다. (~2023.10.13(금) 마감 예정) Fax: 0505-602-2580, E-mail: AHP@ppscompany.co.kr
2. 문의사항은 조사기관(02-702-1581, ㈜피피에스컴퍼니)으로 문의바랍니다.

* 응답자 일반 사항

기관명		응답자 이름	
소속부서		직위	
수요자 / 공급자 여부	① 정책수요자 () (민간 부분)	② 정책공급자 () (공공기관 및 정책 연구자)	
휴대전화	*설문응답 답례품 발송에만 활용되오니 반드시 작성 부탁드립니다.		
개인정보 동의	① 동의 ()	② 비동의 ()	

※ 정확한 기입을 부탁드립니다.

설문 관련 기초 공지 사항

파트	설문 구조	페이지
A	열린혁신랩 정책의제 우선순위 도출을 위한 AHP 평가	3p~9p
B	추가 조사 항목	10p~12p

〈Part. A 열린혁신랩 정책의제 우선순위 도출을 위한 AHP 평가〉

[열린혁신랩 정책의제 우선순위 도출을 위한 AHP 평가]

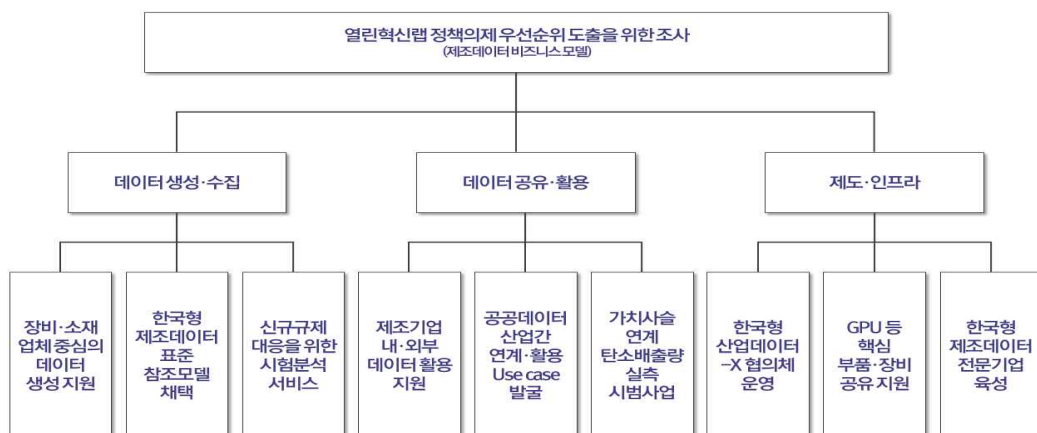
본 설문은 「열린혁신랩 정책의제」의 우선순위를 종합적으로 평가하기 위한 것입니다. 설문은 평가항목간 상대적 중요도를 결정하는 것과 평가항목별로 응답의 일관성이 낮은 경우 환류과정을 거치게 되오니 전문가의 관점에서 공정하고, 신중하게 응답해 주시기 바랍니다.

※ AHP(Analytic Hierarchy Process: 계층화 분석법)는 의사결정시 고려할 평가항목들을 계층화하여 의사결정 기준이 되는 항목의 중요성과 의사결정 대상이 되는 대안간 비교를 종합적으로 수행하는 의사결정 기법입니다.

설문지 응답 방법 안내

「열린혁신랩 정책의제」의 우선순위 평가를 위한 의사결정 계층구조와 평가항목별 평가내용, 평가기준은 각각 [그림 1], <표 1>과 같습니다.

[부록 그림 2-1] 열린혁신랩 제조데이터 비즈니스 모델 정책의제의 우선순위 평가를 위한 의사결정 계층구조



<부록 표 2-1> 열린혁신랩 제조데이터 비즈니스 모델 정책의제의 우선순위 평가를 위한 중요도 AHP 평가항목

구분 (1계층)	주제 (2계층)	세부내용
데이터 생성· 수집	(1-1) 장비·소재업체 중심의 데이터 생성 지원	- 장비업체 대상 센서 보급 등을 통해 공공 목적의 전·후방산업 데이터 확보·공유 시도 - 초기 시장형성을 위해 대기업·SI업체의 기존 제조공정 데이터 풀 구축 및 이를 위한 기술지원 (예) 반도체·디스플레이 등 국가전략기술 장비업체 대상의 센서 보급 및 데이터 공유 지원사업
	(1-2) 한국형 제조데이터 표준 참조모델 실증·확산	- AAS(Asset Administration Shell) 등 글로벌 제조데이터 표준모형의 가이던스 개발·보급 및 시범적용 - 글로벌 표준모형의 매뉴얼·적용사례 보급 및 글로벌 표준 작업 참여 지원 *AAS : 장비·설비 정보를 디지털로 표현하기 위한 표준방식
	(1-3) 신규규제 대응을 위한 시험분석 서비스	LCA, 탄소중립, AI 품질인증 등 새로운 글로벌 인증 요구에 대응하기 위한 시험분석·인증·평가 지원
데이터 공유· 활용	(2-1) 제조기업 내·외부 데이터 활용 지원	- 기업내 데이터 분석·활용 (analytics) 지원 사업 - 협력업체간 원가절감·이익공유를 위한 목표생산량·납품시간 등 기초 데이터 공유 지원
	(2-2) 공공데이터의 산업간 연계·활용 Use case 발굴	- 탄소·에너지·폐기물 등 가치사슬간 공공데이터를 활용한 Use case 발굴 (예) 농기계-농·축산업생산-유통-식품 등 애그테크 분야의 신규 비즈니스 발굴 - 제조데이터 연계·활용을 위한 지역 협력체계 구축
	(2-3) 가치사슬 연계 탄소배출량 실측 시범사업	- 제품 단위로 산출되는 탄소배출량을 가치사슬 연계기업간 실측·공유 - 최적의 탄소배출 솔루션 제공, 제조 전 과정의 탄소발자국 추적 및 종합 이력관리 시스템 구축
제도· 인프라	(3-1) 한국형 산업데이터-X 협의체 운영	- 조선, 석유화학, 반도체 등 시범운영산업 선정 후 산업데이터 협의체 운영 - 국내 기업간 경쟁 & 협력 가능할 것, 전후방 가치사슬내 글로벌 기업 공동 참여 등 전제조건 필요
	(3-2) GPU 등 핵심 부품·장비 공유 지원	- 중소제조업용 GPT 보급 확산되면서, 핵심 부품·장비 확보의 애로사항 발생 - 맞춤형 제조와 생산성 혁신을 위해서는 대용량 언어모델(LLM) 도입 등 학습데이터 활용을 위한 노력이 필요
	(3-3) 한국형 제조데이터 전문기업 육성	미래 새로운 비즈니스모델을 추구하는 제조데이터 전문기업을 지분 투자하거나 적절한 R&D사업을 통해 글로벌 기술확보 지원

설문지 작성 예

본 설문에서 사용되는 상대적 중요도에 대한 평가척도는 다음과 같습니다.

<부록 표 2-2> AHP 9점 척도의 언어적 표현과 점수

9점 척도 점수	언어적 표현	설명
1	동등함 (Equal importance)	어떤 기준에 대하여 두 기준이 비슷한 공헌도를 가진다고 판단됨
3	약간 중요함 (Moderate importance)	경험과 판단에 의하여 한 기준이 다른 기준보다 약간 선호됨
5	중요함 (Strong importance)	경험과 판단에 의하여 한 기준이 다른 기준보다 강하게 선호됨
7	매우 중요함 (Very strong importance)	경험과 판단에 의하여 한 기준이 다른 기준보다 매우 강하게 선호됨
9	극히 중요함 (Extreme importance)	경험과 판단에 의하여 한 기준이 다른 기준보다 극히 선호됨

(주) 2, 4, 6, 8은 근접해 있는 두개의 척도들 사이의 중간정도의 중요도를 나타냄

예를 들어, 두 가지 평가요소 '항목 A'와 '항목 B'를 비교할 때, '항목 B'가 '항목 A'에 비해 매우 중요하다고 판단하시는 경우 아래 표에서 보시는 바와 같이 척도 '7' 란에 **체크 표시(✓)**를 하면 됩니다.

평가 항목	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	동등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)	평가 항목
항목 A															V			항목 B

응답 일관성

AHP 분석에서는 비일관성 비율이 생성되며 응답결과의 신뢰성 판단기준으로 적용됩니다. 비일관성 비율이 0.15를 초과하는 경우 응답결과를 신뢰할 수 없다고 판단하여 재설문을 수행하게 됩니다.

평가항목이 3개 이상인 경우, 아래와 같은 일관성 결여가 발생하면 비일관성 비율이 높게 나오므로 설문시 유의하시기 바랍니다.

– 우선순위 일관성 결여

A가 B보다 중요하고, C가 A보다 중요하다고 응답하였으나, B가 C보다 중요하다고 응답한 경우

※ $A \succ B$ 이고 $C \succ A$ 라고 한다면, $C \succ B$ 라고 응답하여야 함

– 쌍대비교 일관성 결여

A가 B보다 2배 중요하고 C가 A보다 4배 중요하다고 응답하였다면 C가 B보다 8배 중요함에도 불구하고, 2배 중요하다고 응답한 경우

설문지 응답 시작

설문 A0-1은 열린혁신랩 제조데이터 비즈니스 모델 정책의제의 우선순위를 평가하는데 있어 정책의제의 중요성, 시급성, 실현가능성의 상대적 중요도와 평가항목별 상대적 중요도를 판단하기 위한 것입니다.

열린혁신랩 제조데이터 비즈니스 모델 정책의제의 경우, 어느 평가항목이 상대적으로 얼마만큼 더 중요하다고 생각하시는지 신중히 판단하여 응답해 주십시오.

A0-1. 열린혁신랩 제조데이터 비즈니스 모델 정책의제의 우선순위의 설정에 있어, **중요성, 시급성, 실현가능성의 평가항목별로 상대적으로 얼마나 중요한지를 가중치의 합이 100이되도록 작성해 주시기 바랍니다.**

- 중요성(importance) : 정책의제가 실행될 경우, 국가·사회에 미치는 영향력의 정도
- 시급성(urgency) : 현재 상황을 고려할 때, 정책의제 도입이 절박하고 급한 정도
- 실현가능성(feasibility) : 정책의제가 실제 수립·실행될 수 있는 가능성

중요성의 가중치(A)	시급성의 가중치(B)	실현가능성의 가중치(C)	가중치 합계(A+B+C)
()	()	()	= 100

설문 A1-1과 A1-2는 열린혁신랩 제조데이터 비즈니스 모델 정책의제의 우선순위를 평가하는데 있어 데이터 생성·수집, 데이터 공유·활용, 제도·인프라의 상대적 중요도와 평가항목별 상대적 중요도를 판단하기 위한 것입니다.

열린혁신랩 제조데이터 비즈니스 모델 정책의제의 경우, 어느 평가항목이 상대적으로 얼마만큼 더 중요하다고 생각하시는지 신중히 판단하여 응답해 주십시오.

A1-1. 열린혁신랩 제조데이터 비즈니스 모델 정책의제의 우선순위의 설정에 있어, 데이터 생성·수집, 데이터 공유·활용, 제도·인프라의 평가항목별로 좌측의 평가항목이 우측의 평가항목에 비해 상대적으로 얼마나 중요한지 해당하는 숫자에 체크 표시(✓)해 주십시오.

평가 항목	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	동등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)	평가 항목
데이터 생성·수집																		데이터 공유·활용
데이터 생성·수집																		제도·인프라
데이터 공유·활용																		제도·인프라

A1-2. 데이터 생성·수집, 데이터 공유·활용, 제도·인프라의 세부 평가항목별로 좌측의 평가항목이 우측의 평가항목에 비해 상대적으로 얼마나 중요한지 해당하는 숫자에 체크 표시(✓)해 주십시오.

A1-2-1. 데이터 생성·수집 평가항목의 제2계층

평가 항목	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	동등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)	평가 항목
장비·소재업체 중심의 데이터 생성 지원																		한국형 제조데이터 표준 참조모델 채택
장비·소재업체 중심의 데이터 생성 지원																		신규규제 대응을 위한 시험분석 서비스
한국형 제조데이터 표준 참조모델 채택																		신규규제 대응을 위한 시험분석 서비스

A1-2-2. 데이터 공유·활용의 제2계층

평가 항목	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	동등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)	평가 항목
제조기업 내·외부 데이터 활용 지원																		공공데이터의 산업간 연계·활용 Use case 발굴
제조기업 내·외부 데이터 활용 지원																		가치사슬 연계 탄소배출량 실측 시범사업
공공데이터의 산업간 연계·활용 Use case 발굴																		가치사슬 연계 탄소배출량 실측 시범사업

A1-2-3. 제도·인프라의 제2계층

평가 항목	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	동등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)	평가 항목
한국형 산업데이터-X 협의체 운영																		GPU 등 핵심 부품·장비 공유 지원
한국형 산업데이터-X 협의체 운영																		한국형 제조데이터 전문기업 육성
GPU 등 핵심 부품·장비 공유 지원																		한국형 제조데이터 전문기업 육성

A3. 3p에 제시된 구분(1계층)-주제(2계층)-세부내용으로 **제시된 정책 의제 이외에 필요하다고 생각하시는 정책의제**를 자유롭게 기술하여 주시기 바랍니다.

구분 :

주제 :

세부내용 :

〈Part. B 스마트생산 및 정책 네트워크 현황·인식 조사〉

B1. 다음 보기는 스마트생산과 관련한 핵심 키워드입니다. 스마트생산과 가장 연관성이 높다고 생각하는 2개의 키워드를 정하여 1순위와 2순위에 체크 표시(✓) 해 주십시오.

내용	순위 (v) 체크	
	1순위	2순위
4차 산업혁명		
공장 자동화		
디지털 전환		
데이터 플랫폼		
대·중소 상생협력		
개인 맞춤형 생산		
일자리 대체 또는 전환		
탄소중립		
글로벌 가치사슬(GVC)·협력		
경제안보		

B2. 귀하께서는 스마트생산이 어느 경제활동 영역에 가장 많은 영향을 미칠 것이라고 생각하십니까? 해당하는 경제활동 영역을 선택해 주십시오. ()

일자리(고용)	소비 패턴	기업 투자	생산성	글로벌 가치사슬·협력	글로벌 지속가능성	개인의 생활방식 (라이프스타일)
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

B3. 스마트생산이 귀하의 생활에 언제쯤 영향을 줄 것이라고 생각하십니까?

해당하는 기간을 선택해 주십시오. ()

1년 이내	1~5년 이내	5~10년 이내	10~15년 이내	15년 이후
①	②	③	④	⑤

B4. 귀하께서는 스마트생산이 어떤 분야의 일자리에 가장 큰 영향을 미칠 것이라고 생각하십니까? 해당하는 분야를 선택해 주십시오. ()

제조 (반도체 등 전기전자)	제조 (자동차 등 기계·장비)	제조 (기타 일반 소비재)	서비스 (ICT, SW 등)	서비스 (유통, 물류 등)
①	②	③	④	⑤
서비스 (교육, 의료, 법률 등)	농·임·수산· 축산업 (1차산업)	공공 인프라 (전력, 수도, 가스 등)	연구·기술개발 (R&D)	기타 ()
⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

B5. 귀하께서는 한국의 스마트생산 정책이 지향해야 할 목표가 무엇이라고 생각하십니까? 가장 동의하는 내용을 선택해 주십시오. ()

내용	번호
디지털 전환을 선도하는 국가 신산업 발굴 및 육성	①
개별 기업의 생산라인 효율화 지원 및 생산성 개선·비용절감	②
공장 또는 기업간 제조데이터 공유와 협력	③
개인별 맞춤형 생산 확대를 통한 소비자 효용 증대	④
기계 및 로봇과의 협업을 통한 안전하고 고부가 일자리 창출	⑤

B6. 최근 **민간 주도의 정책 네트워크**에 대한 **수요가 확대**되고 있습니다. 정책 수립 과정에 **직접 참여**하여 정책의 **민주성**과 **실효성**을 높이려는 시도를 말합니다. 융복합 분야 교류, 가치사슬간 연계, 신규 디지털 서비스 발굴 등을 지원한다는 의의도 있습니다.

B6-1. 귀하가 알고 계신 **민간주도 정책 네트워크**가 있다면, **이름**과 **분야**만 **소개**를 부탁드립니다.

B6-2. 국내 산업경쟁력과 글로벌 경영환경을 고려할 때, 다음 중 어떤 분야의 정책 네트워크가 가장 먼저 필요하다고 생각하십니까? 가장 먼저 필요하다고 생각하는 2개의 분야를 정하여 1순위와 2순위에 체크 표시(✓) 해 주십시오.

내용	순위 (v) 체크	
	1순위	2순위
자동차(소재,장비,완성차)		
반도체(소재,장비,설계,제조)		
농업(농기계, 축산, 식품, 유통)		
배터리(소재,장비,제조,활용)		
바이오(소재,제약,의료기기,실증,병원)		
전력(신재생, 부품, 장비, 발전, 송·배전, 판매)		
플랫폼(온라인플랫폼업체,기존사업자, 콘텐츠·소프트웨어 공급업체,플랫폼 노동자)		
기타 ()		

B6-3. 민간주도의 정책 네트워크가 어떤 방향으로 발전해 나가면 좋을지 목표/구성·운영/활동/참여유인 등의 관점에서 고견을 부탁드립니다.

● 설문에 응답해 주셔서 대단히 감사드립니다.●

■ 본 조사는 통계법에 따라 조사목적 이외에는 사용되지 않습니다.

열린혁신랩 정책의제 우선순위 도출을 위한 조사(스마트 애그테크)

안녕하십니까?

귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

국무조정실 산하 경제인문사회연구회 소속 정책연구기관인 과학기술정책연구원(STEPI)은 열린혁신랩 정책의제 우선순위 도출을 위한 연구를 수행 중에 있습니다.

이 연구의 일환으로 정책의제의 중요도 가중치를 도출하여 정책적 우선순위를 설정하고, 이에 기반한 정책마련을 위한 AHP (Analytic Hierachy Process) 조사를 실시하고자 합니다.

본 조사는 정책수요자(민간) 및 공급자(공공)를 대상으로 진행됩니다.

본 조사의 응답 내용은 통계법 제33, 34조에 따라 통계적인 분석을 위해서만 사용됩니다.

설문은 총 2개 파트로 구성됩니다. 예상 설문 소요 시간은 15분 정도입니다.

많은 의견이 정책수립에 반영될 수 있도록 적극적인 관심과 참여 부탁드립니다. 감사합니다.

주관 연구기관 : 과학기술정책연구원 (연구책임자 : 박찬수 선임연구위원, 임영훈 연구위원)
조사 수행기관 : (주)피피에스컴퍼니 (조사담당자 : 이선영 팀장)

* [사례 지급] 설문 응답을 완료하신 분들께는 소정의 사례를 드릴 예정입니다.

(※개인정보 수집·이용에 동의자에 한해, 설문 종료 후 답례품 발송)

❶ 설문 참여 방법 ❶
1. 첨부파일에 응답 후, 아래의 이메일 또는 팩스로 회신해주시기 바랍니다. (~2023.10.13(금) 마감 예정) Fax: 0505-602-2580, E-mail: AHP@ppscompany.co.kr
2. 문의사항은 조사기관(02-702-1581, ㈜피피에스컴퍼니)으로 문의바랍니다.

* 응답자 일반 사항

기관명		응답자 이름	
소속부서		직위	
수요자 / 공급자 여부	① 정책수요자 () (민간 부분)	② 정책공급자 () (공공기관 및 정책 연구자)	
휴대전화	*설문응답 답례품 발송에만 활용되오니 반드시 작성 부탁드립니다.		
개인정보 동의	① 동의 ()	② 비동의 ()	

※ 정확한 기입을 부탁드립니다.

설문 관련 기초 공지 사항

파트	설문 구조	페이지
A	열린혁신랩 정책의제 우선순위 도출을 위한 AHP 평가	3p~9p
B	추가 조사 항목	10p~12p

〈Part. A 열린혁신랩 정책의제 우선순위 도출을 위한 AHP 평가〉

[열린혁신랩 정책의제 우선순위 도출을 위한 AHP 평가]

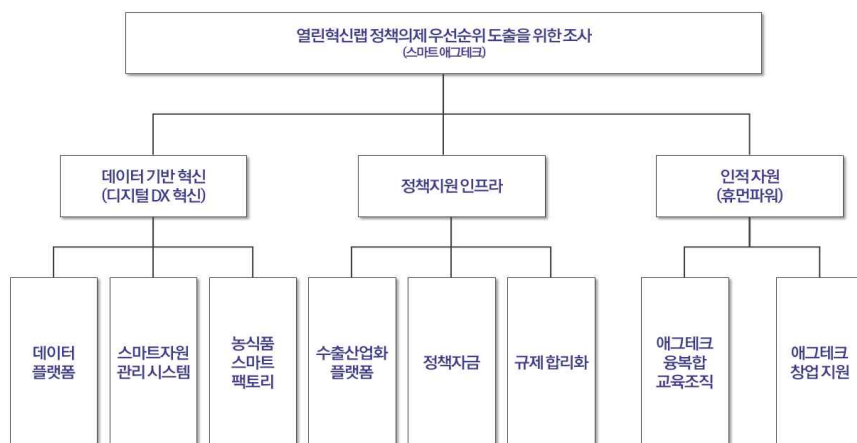
본 설문은 「열린혁신랩 정책의제」의 우선순위를 종합적으로 평가하기 위한 것입니다. 설문은 평가항목간 상대적 중요도를 결정하는 것과 평가항목별로 응답의 일관성이 낮은 경우 환류과정을 거치게 되오니 전문가의 관점에서 공정하고, 신중하게 응답해 주시기 바랍니다.

※ AHP(Analytic Hierarchy Process: 계층화 분석법)는 의사결정시 고려할 평가항목들을 계층화하여 의사결정 기준이 되는 항목의 중요성과 의사결정 대상이 되는 대안간 비교를 종합적으로 수행하는 의사결정 기법입니다.

설문지 응답 방법 안내

「열린혁신랩 정책의제」의 우선순위 평가를 위한 의사결정 계층구조와 평가항목별 평가내용, 평가기준은 각각 [그림 1], <표 1>과 같습니다.

[부록 그림 2-2] 열린혁신랩 스마트 애그테크 정책의제의 우선순위 평가를 위한 의사결정 계층구조



**<부록 표 2-3> 열린혁신랩 스마트 애그테크 정책의제의 우선순위 평가를 위한
중요도 AHP 평가항목**

구분 (1계층)	주제 (2계층)	세부내용
1. 데이터 기반 혁신 (디지털 DX 혁신)	(1-1) 데이터 플랫폼	- 산업체·현장 중심 애그테크 데이터 수집·공유·활용·확산을 위한 물리적 실증·시범단지(대규모/분산형) 기반의 데이터 플랫폼 - 단순 수집이 아닌 데이터 표준화에 입각, 현장 니즈와 활용성에 중점을 둔 구조화된 데이터 플랫폼
	(1-2) 스마트자원관리 시스템	- 물, 에너지 등 스마트농업(시설/노지) 비용절감의 핵심투입자원을 외부화하여 연계(산업단지 등)하는 자원효율화 시스템 - 수열 등 다양한 에너지원을 추가한 에너지효율화 정책지원사업 확대
	(1-3) 농식품 스마트팩토리	변동성 높은 농산물 생산-재고-구매를 실시간 데이터 기반으로 연계하여 농식품/소재 산업화를 촉진하는 스마트팩토리 확산
2. 정책지원 인프라	(2-1) 수출산업화 플랫폼	- 농업·농촌 ODA, 해외테스트베드 등 공공이 지원하는 국제협력 정책기반을 애그테크 수출산업화 목적의 실리형 플랫폼으로 활용하는 정책 전환 - 수출산업화 촉진을 위해 관계조합/협회 등 민간주도의 동반성장파트너십 거버넌스 구축
	(2-2) 정책자금	- 물적 담보력이 취약한 애그테크 중소벤처기업을 위한 기술금융 등 정책금융 자금의 확대 - 융자대출이 아닌 투자 관점의 농식품모태펀드, R&D 등 정책지원 자금의 확대
	(2-3) 규제 합리화	신기술·첨단제품 농기계·장비의 구매지원(융자), 공공구매 등을 저해하는 법제도 공백, 그림자숨은 규제 등의 발굴 및 개선
3. 인적 자원 (휴먼파워)	(3-1) 애그테크 융복합 교육조직	- 교육부 BK21 재원 또는 여타 다른 공공재원(기금)을 활용하여 애그테크 융복합 교육연구단(팀)/학과, 특수목적대학(원) 등 인재 양성 교육조직 확대 - 현장-교육 연계 프로그램, 애그테크 경력기반 산학협력교수 등 운영 확대
	(3-2) 애그테크 창업 지원	- 애그테크 분야 창업 활성화를 위한 기술, 장비 및 사업화 지원 등 벤처창업 보육기능 강화 - 창업 코디네이터, 퍼실리테이터, 컨설턴트 등 전문지원기반 강화

설문지 작성 예

본 설문에서 사용되는 상대적 중요도에 대한 평가척도는 다음과 같습니다.

<부록 표 2-4> AHP 9점 척도의 언어적 표현과 점수

9점 척도 점수	언어적 표현	설명
1	동등함 (Equal importance)	어떤 기준에 대하여 두 기준이 비슷한 공헌도를 가진다고 판단됨
3	약간 중요함 (Moderate importance)	경험과 판단에 의하여 한 기준이 다른 기준보다 약간 선호됨
5	중요함 (Strong importance)	경험과 판단에 의하여 한 기준이 다른 기준보다 강하게 선호됨
7	매우 중요함 (Very strong importance)	경험과 판단에 의하여 한 기준이 다른 기준보다 매우 강하게 선호됨
9	극히 중요함 (Extreme importance)	경험과 판단에 의하여 한 기준이 다른 기준보다 극히 선호됨

(주) 2, 4, 6, 8은 근접해 있는 두개의 척도들 사이의 중간정도의 중요도를 나타냄

예를 들어, 두 가지 평가요소 '항목 A'와 '항목 B'를 비교할 때, '항목 B'가 '항목 A'에 비해 매우 중요하다고 판단하시는 경우 아래 표에서 보시는 바와 같이 척도 '7' 란에 **체크 표시(✓)**를 하면 됩니다.

평가 항목	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	동등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)	평가 항목
항목 A															V			항목 B

응답 일관성

AHP 분석에서는 비일관성 비율이 생성되며 응답결과의 신뢰성 판단기준으로 적용됩니다. 비일관성 비율이 0.15를 초과하는 경우 응답결과를 신뢰할 수 없다고 판단하여 재설문을 수행하게 됩니다.

평가항목이 3개 이상인 경우, 아래와 같은 일관성 결여가 발생하면 비일관성 비율이 높게 나오므로 설문시 유의하시기 바랍니다.

– 우선순위 일관성 결여

A가 B보다 중요하고, C가 A보다 중요하다고 응답하였으나, B가 C보다 중요하다고 응답한 경우

※ $A \succ B$ 이고 $C \succ A$ 라고 한다면, $C \succ B$ 라고 응답하여야 함

– 쌍대비교 일관성 결여

A가 B보다 2배 중요하고 C가 A보다 4배 중요하다고 응답하였다면 C가 B보다 8배 중요함에도 불구하고, 2배 중요하다고 응답한 경우

설문지 응답 시작

설문 A0-1은 열린혁신랩 스마트 애그테크 정책의제의 우선순위를 평가하는데 있어 정책의제의 중요성, 시급성, 실현가능성의 상대적 중요도와 평가항목별 상대적 중요도를 판단하기 위한 것입니다.

열린혁신랩 스마트 애그테크 정책의제의 경우, 어느 평가항목이 상대적으로 얼마만큼 더 중요하다고 생각하시는지 신중히 판단하여 응답해 주십시오.

A0-1. 열린혁신랩 스마트 애그테크 정책의제의 우선순위의 설정에 있어, **중요성, 시급성, 실현가능성의 평가항목별로 상대적으로 얼마나 중요한지를 가중치의 합이 100이 되도록 작성해 주시기 바랍니다.**

- 중요성(importance) : 정책의제가 실행될 경우, 국가·사회에 미치는 영향력의 정도
- 시급성(urgency) : 현재 상황을 고려할 때, 정책의제 도입이 절박하고 급한 정도
- 실현가능성(feasibility) : 정책의제가 실제 수립·실행될 수 있는 가능성

중요성의 가중치(A)	시급성의 가중치(B)	실현가능성의 가중치(C)	가중치 합계(A+B+C)
()	()	()	= 100

설문 A1-1과 A1-2는 열린혁신랩 스마트 애그테크 정책의제의 우선순위를 평가하는데 있어 데이터 생성·수집, 데이터 공유·활용, 제도·인프라의 상대적 중요도와 평가항목별 상대적 중요도를 판단하기 위한 것입니다.

열린혁신랩 스마트 애그테크 정책의제의 경우, 어느 평가항목이 상대적으로 얼마만큼 더 중요하다고 생각하시는지 신중히 판단하여 응답해 주십시오.

A1-2-2. 정책지원 인프라의 제2계층

평가 항목	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	동등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)	평가 항목
수출산업화 플랫폼																		정책자금
수출산업화 플랫폼																		규제 합리화
정책자금																		규제 합리화

A1-2-3. 인적 자원(휴먼파워)의 제2계층

평가 항목	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	동등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)	평가 항목
애그테크 융복합 교육조직																		애그테크 창업 지원

A3. 3p에 제시된 구분(1계층)-주제(2계층)-세부내용으로 제시된 정책 의제 이외에 필요하다고 생각하시는 정책의제를 자유롭게 기술하여 주시기 바랍니다.

구분 :

주제 :

세부내용 :

〈Part. B 스마트생산 및 정책 네트워크 현황·인식 조사〉

B1. 다음 보기는 스마트생산과 관련한 핵심 키워드입니다. 스마트생산과 가장 연관성이 높다고 생각하는 2개의 키워드를 정하여 1순위와 2순위에 체크 표시(✓) 해 주십시오.

내용	순위 (v) 체크	
	1순위	2순위
4차 산업혁명		
공장 자동화		
디지털 전환		
데이터 플랫폼		
대·중소 상생협력		
개인 맞춤형 생산		
일자리 대체 또는 전환		
탄소중립		
글로벌 가치사슬(GVC)·협력		
경제안보		

B2. 귀하께서는 스마트생산이 어느 경제활동 영역에 가장 많은 영향을 미칠 것이라고 생각하십니까?
해당하는 경제활동 영역을 선택해 주십시오. ()

일자리(고용)	소비 패턴	기업 투자	생산성	글로벌 가치사슬·협력	글로벌 지속가능성	개인의 생활방식 (라이프스타일)
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

B3. 스마트생산이 귀하의 생활에 언제쯤 영향을 줄 것이라고 생각하십니까?

해당하는 기간을 선택해 주십시오. ()

1년 이내	1~5년 이내	5~10년 이내	10~15년 이내	15년 이후
①	②	③	④	⑤

B4. 귀하께서는 스마트생산이 어떤 분야의 일자리에 가장 큰 영향을 미칠 것이라고 생각하십니까? 해당하는 분야를 선택해 주십시오. ()

제조 (반도체 등 전기전자)	제조 (자동차 등 기계·장비)	제조 (기타 일반 소비재)	서비스 (ICT, SW 등)	서비스 (유통, 물류 등)
①	②	③	④	⑤
서비스 (교육, 의료, 법률 등)	농·임·수산· 축산업 (1차산업)	공공 인프라 (전력, 수도, 가스 등)	연구·기술개발 (R&D)	기타 ()
⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

B5. 귀하께서는 한국의 스마트생산 정책이 지향해야 할 목표가 무엇이라고 생각하십니까? 가장 동의하는 내용을 선택해 주십시오. ()

내용	번호
디지털 전환을 선도하는 국가 신산업 발굴 및 육성	①
개별 기업의 생산라인 효율화 지원 및 생산성 개선·비용절감	②
공장 또는 기업간 제조데이터 공유와 협력	③
개인별 맞춤형 생산 확대를 통한 소비자 효용 증대	④
기계 및 로봇과의 협업을 통한 안전하고 고부가 일자리 창출	⑤

B6. 최근 **민간 주도의 정책 네트워크**에 대한 **수요가 확대**되고 있습니다. 정책 수립 과정에 **직접 참여**하여 **정책의 민주성과 실효성**을 높이려는 시도를 말합니다. 융복합 분야 교류, 가치사슬간 연계, 신규 디지털 서비스 발굴 등을 지원한다는 의의도 있습니다.

B6-1. 귀하가 알고 계신 **민간주도 정책 네트워크**가 있다면, **이름**과 **분야**만 **소개**를 부탁드립니다.

B6-2. 국내 산업경쟁력과 글로벌 경영환경을 고려할 때, 다음 중 어떤 분야의 정책 네트워크가 가장 먼저 필요하다고 생각하십니까? 가장 먼저 필요하다고 생각하는 2개의 분야를 정하여 1순위와 2순위에 체크 표시(✓) 해 주십시오.

내용	순위 (v) 체크	
	1순위	2순위
자동차(소재,장비,완성차)		
반도체(소재,장비,설계,제조)		
농업(농기계, 축산, 식품, 유통)		
배터리(소재,장비,제조,활용)		
바이오(소재,제약,의료기기,실증,병원)		
전력(신재생, 부품, 장비, 발전, 송·배전, 판매)		
플랫폼(온라인플랫폼업체,기존사업자, 콘텐츠·소프트웨어 공급업체,플랫폼 노동자)		
기타 ()		

B6-3. 민간주도의 정책 네트워크가 어떤 방향으로 발전해 나가면 좋을지 목표/구성·운영/활동/참여유인 등의 관점에서 고견을 부탁드립니다.

㉠ 설문에 응답해 주셔서 대단히 감사드립니다.㉠

[부록 3] AHP 종합분석 결과

1) 제조데이터 BM 분과 정책의제 우선순위 분석 결과

<부록 표 3-1> 제조데이터 BM 정책의제의 우선순위시 설정 상대적 가중치

중요성 가중치	시급성 가중치	실현가능성 가중치
0.39	0.29	0.32

<부록 표 3-2> 제조데이터 BM AHP 가중치 최종안 - 개별평균 기준

평가항목	중요성	시급성	실현가능성
데이터 생성·수집	0.178	0.133	0.147
(1-1) 장비·소재업체 중심의 데이터 생성 지원	0.065	0.049	0.053
(1-2) 한국형 제조데이터 표준 참조모델 채택	0.085	0.064	0.070
(1-3) 신규규제 대응을 위한 시험분석 서비스	0.028	0.021	0.023
데이터 공유·활용	0.121	0.091	0.100
(2-1) 제조기업 내·외부 데이터 활용 지원	0.045	0.034	0.037
(2-2) 공공데이터의 산업간 연계·활용 Use case 발굴	0.040	0.030	0.033
(2-3) 가치사슬 연계 탄소배출량 실측 시범사업	0.036	0.027	0.030
제도·인프라	0.089	0.067	0.074
(3-1) 한국형 산업데이터-X 협의체 운영	0.036	0.027	0.030
(3-2) GPU 등 핵심 부품·장비 공유 지원	0.019	0.014	0.016
(3-3) 한국형 제조데이터 전문기업 육성	0.034	0.026	0.028

<부록 표 3-3> 제조데이터 BM AHP 구분별 응답결과(기하평균 기준)

평가항목	전체	정책공급자	정책수요자
데이터 생성·수집	0.477	0.461	0.490
(1-1) 장비·소재업체 중심의 데이터 생성 지원	0.169	0.141	0.200
(1-2) 한국형 제조데이터 표준 참조모델 채택	0.239	0.243	0.228
(1-3) 신규규제 대응을 위한 시험분석 서비스	0.070	0.076	0.062
데이터 공유·활용	0.312	0.355	0.269
(2-1) 제조기업 내·외부 데이터 활용 지원	0.118	0.129	0.099
(2-2) 공공데이터의 산업간 연계·활용 Use case 발굴	0.103	0.155	0.061
(2-3) 가치사슬 연계 탄소배출량 실측 시범사업	0.091	0.071	0.110
제도·인프라	0.211	0.184	0.240
(3-1) 한국형 산업데이터-X 협의체 운영	0.081	0.067	0.097
(3-2) GPU 등 핵심 부품·장비 공유 지원	0.042	0.045	0.038
(3-3) 한국형 제조데이터 전문기업 육성	0.088	0.072	0.106
대분류 일관성 지수	0.000	0.000	0.000
중분류 1 일관성 지수	0.000	0.010	0.004
중분류 2 일관성 지수	0.021	0.017	0.026
중분류 3 일관성 지수	0.001	0.001	0.000

2) 스마트 애그테크 분과 정책의제 우선순위 분석 결과

〈부록 표 3-4〉 스마트 애그테크 정책의제의 우선순위시 설정 상대적 가중치

중요성 가중치	시급성 가중치	실현가능성 가중치
0.34	0.30	0.36

〈부록 표 3-5〉 스마트 애그테크 AHP 종합 분석 결과(개별평균 기준)

평가항목	중요성	시급성	실현가능성
데이터 기반 혁신 (디지털 DX 혁신)	0.143	0.129	0.154
(1-1) 데이터 플랫폼	0.048	0.043	0.052
(1-2) 스마트자원관리 시스템	0.052	0.047	0.056
(1-3) 농식품 스마트팩토리	0.043	0.039	0.046
정책지원 인프라	0.099	0.089	0.107
(2-1) 수출산업화 플랫폼	0.034	0.031	0.037
(2-2) 정책자금	0.035	0.032	0.038
(2-3) 규제 합리화	0.029	0.026	0.032
인적 자원 (휴먼파워)	0.094	0.085	0.101
(3-1) 애그테크 융복합 교육조직	0.051	0.046	0.055
(3-2) 애그테크 창업 지원	0.043	0.038	0.046

〈부록 표 3-6〉 스마트 애그테크 AHP 종합 분석 결과(기하평균 기준)

평가항목	전체	정책공급자	정책수요자
데이터 기반 혁신 (디지털 DX 혁신)	0.431	0.333	0.476
(1-1) 데이터 플랫폼	0.135	0.110	0.144
(1-2) 스마트자원관리 시스템	0.160	0.143	0.162
(1-3) 농식품 스마트팩토리	0.136	0.080	0.170
정책지원 인프라	0.313	0.307	0.309
(2-1) 수출산업화 플랫폼	0.104	0.149	0.083
(2-2) 정책자금	0.117	0.096	0.122
(2-3) 규제 합리화	0.091	0.062	0.104
인적 자원 (휴먼파워)	0.257	0.361	0.214
(3-1) 애그테크 융복합 교육조직	0.143	0.281	0.094
(3-2) 애그테크 창업 지원	0.113	0.080	0.121
대분류 일관성 지수	0.016	0.003	0.026
중분류 1 일관성 지수	0.004	0.042	0.000
중분류 2 일관성 지수	0.002	0.016	0.000
중분류 3 일관성 지수	0.000	0.000	0.000